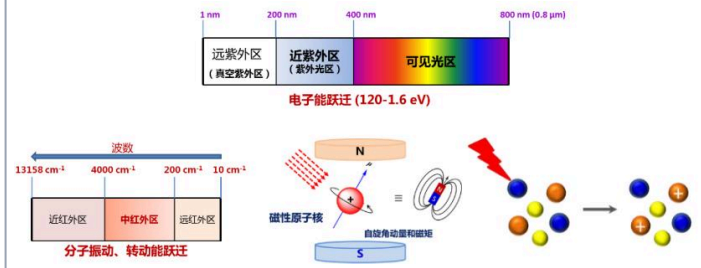
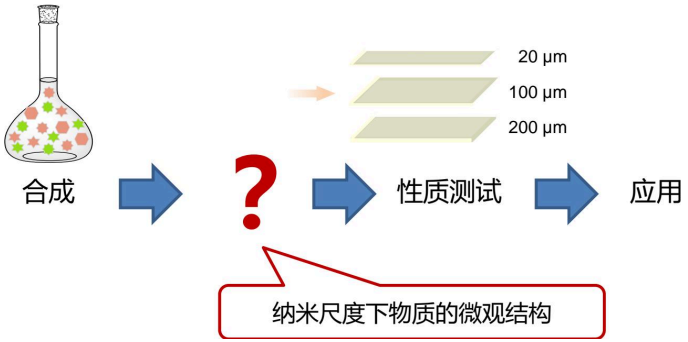
# 第一章 绪论 （29 图）

#1 SCHOOL OF PHARMACY MINZU UNIVERSITY OF CHINA / 任课教师：朴香兰

#2 任课教师：朴香兰 / : lanblue06




#3 xlpiao@muc.edu.cn / 2026.08.31



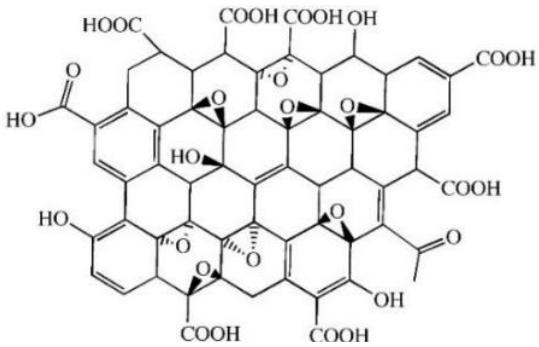

#4 什么是波谱分析四大波谱速览 / 电磁波与分子能级课程体系与学习方法



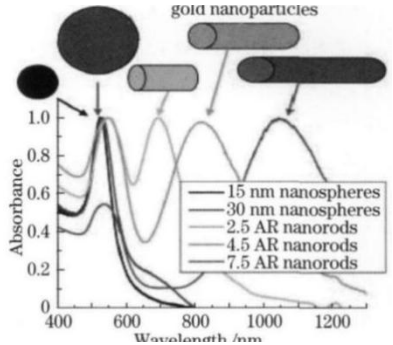
#5 电磁波与分子能级课程体系与学习方法 / 纳米尺度下物质的微观结构



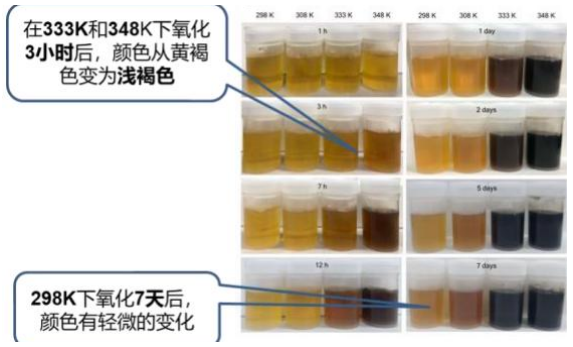
#6 电磁波与分子能级课程体系与学习方法 / 纳米尺度下物质的微观结构



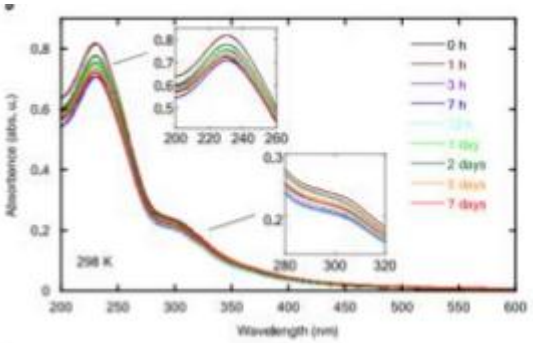

#7 纳米尺度下物质的微观结构 / 纳米金溶液



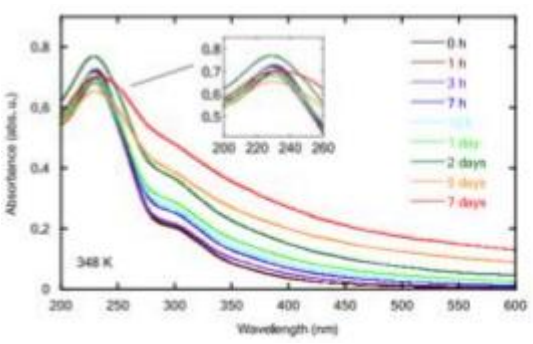

#8 纳米金溶液 / 氧化石墨烯




#9 氧化石墨烯 / 在333K和348K下氧化3小时后，颜色从黄褐色变为浅褐色




**#10** 在333K和348K下氧化3小时后，颜色从黄褐色变为浅褐色 / 298K下氧化7天后，颜色有轻微的变化




**#11** 在333K和348K下氧化3小时后，颜色从黄褐色变为浅褐色 / 298K下氧化7天后，颜色有轻微的变化

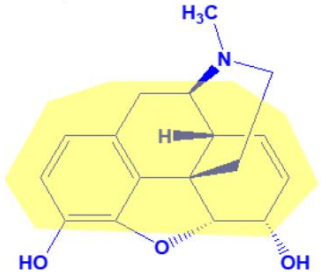


**#12** • 期中考试和期末考试形式：开卷考试（限带纸质材料） / 波谱解析



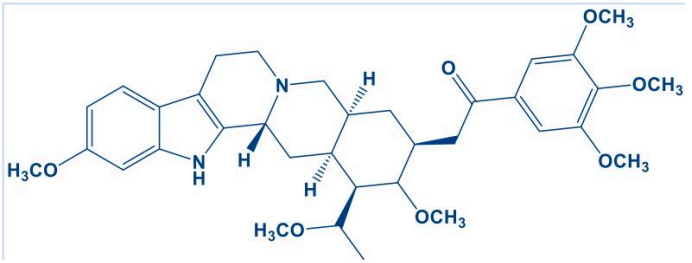
**#13** Spectroscopy Analysis / Chemical Methods

*Papaver somniferum*




吗啡 (morphine)

**#14** Chemical Methods / Papaver somniferum



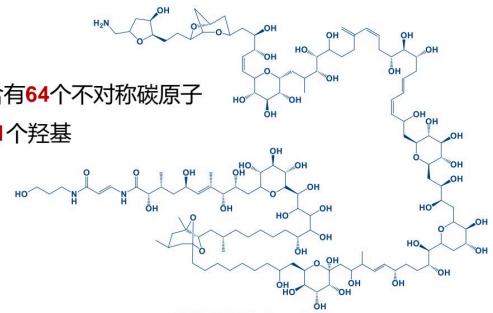

**#15** Gulland and Robinson proposed the molecular structure / $C_{17}H_{19}NO_3$(285.14)



**#16** $C_{17}H_{19}NO_3$(285.14) / 利血平（reserpine）：降血压及安定药$C_{35}H_{46}N_2O_7$(606.33)

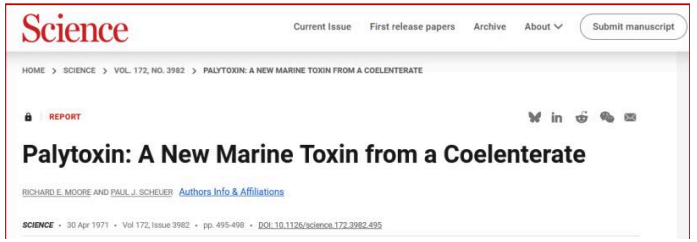
含有64个不对称碳原子

41个羟基



沙海葵毒素（palytoxin）

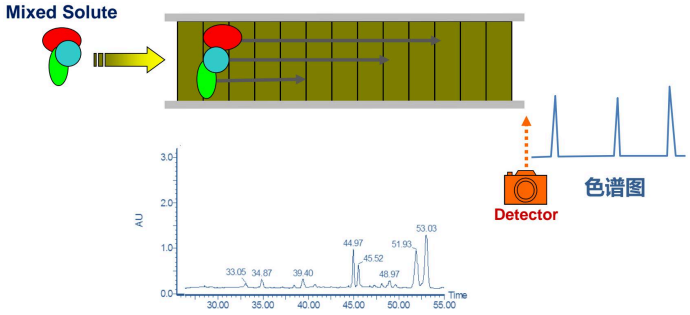
**#17** 1974年分离 / 1982年发表结构



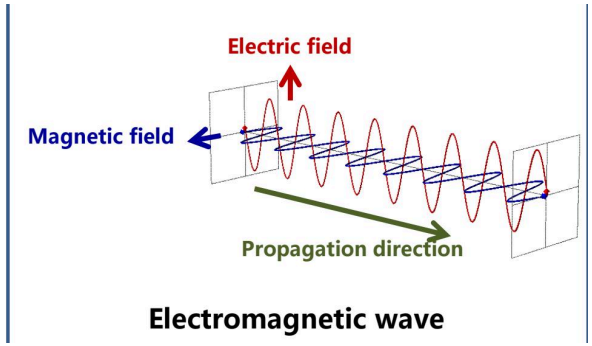

**#18** 1982年发表结构 / Science, 1971, 172(3982):495-8.



#19 除了多肽和蛋白质毒素外，它是已知毒性最强的物质，静脉注射对小鼠的致死剂量(LD )为0.15 μg/kg。与分子量为500或更低的强效毒素巴 / 物理技术对化学研究的巨大赋能



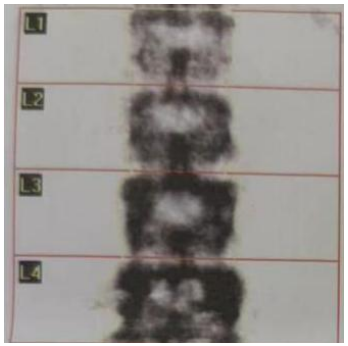

#20 – 多为非破坏性过程 / – 分析速度快




#21 波长(λ)、频率(ν)、波数(υ)、能量(E) / Delta E = h nu = h c / lambda



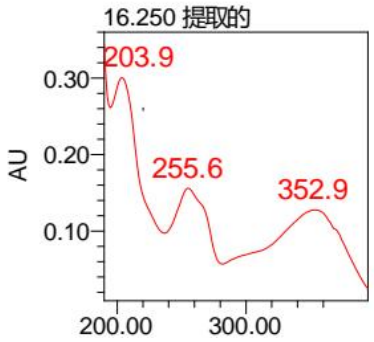

#22 Light Spectrum / Increasing frequency and energy



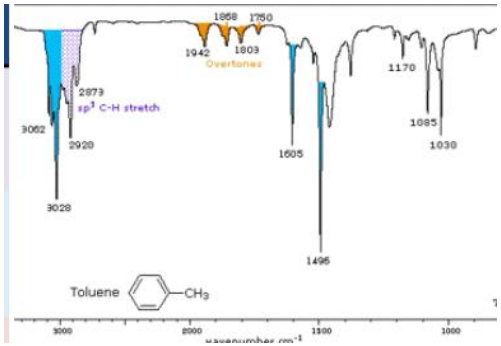

#23 Light Spectrum / Increasing frequency and energy



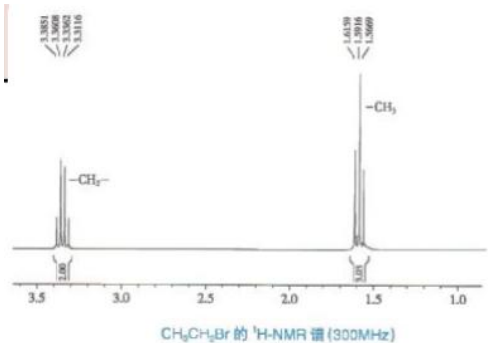

#24 Light Spectrum / Increasing frequency and energy



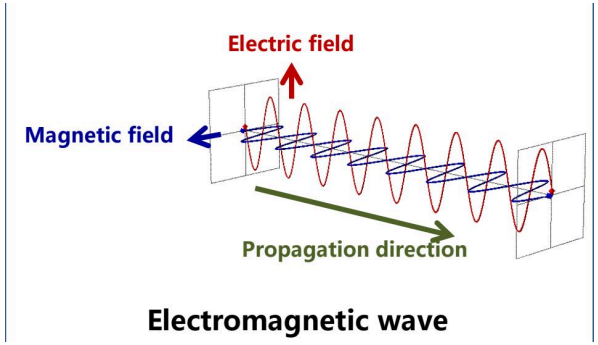

#25 不同波段的电磁波对应不同种类的能级跃迁： / Delta E = h nu = h c / lambda




#26 不同波段的电磁波对应不同种类的能级跃迁： / Delta E = h nu = h c / lambda




#27 不同波段的电磁波对应不同种类的能级跃迁： / Delta E = h nu = h c / lambda

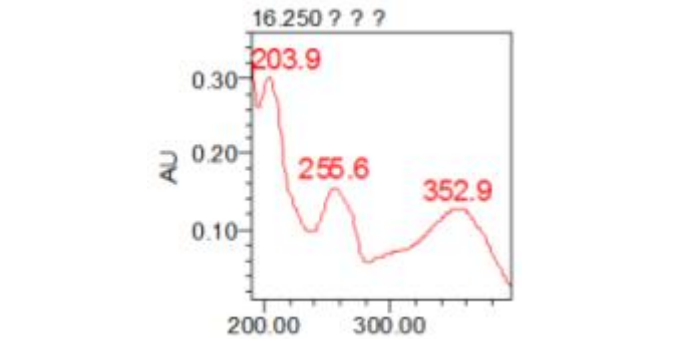



**#28** – 性质：光是一种电磁波，具波、粒二象性 / – 光子的能量： mathsf E _ mathsf L = h nu = h mathsf c / lambda

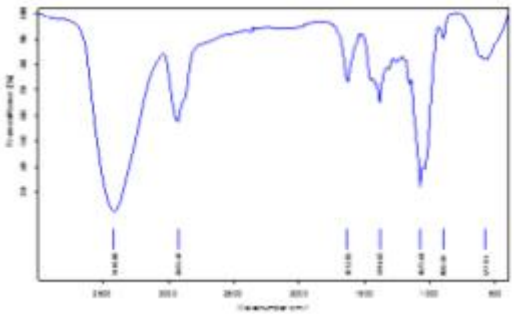



**#29** • 波谱分析原理 / 一定波长的电磁波（光波），作用于被研究物质的分子，引起分子内某种物理量的改变（能级跃迁）。

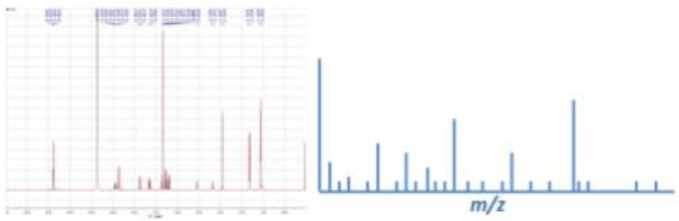
# 第一章 第二节 波谱解析的主要内容 （53 图）



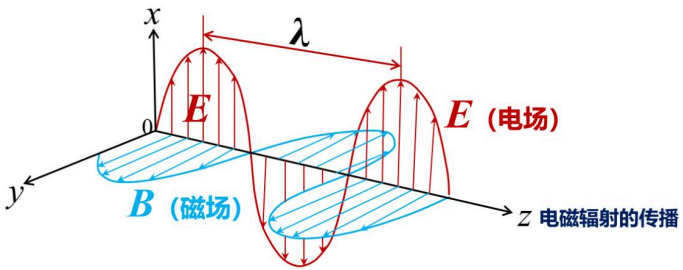

#1 第二节 / 波谱解析的主要内容



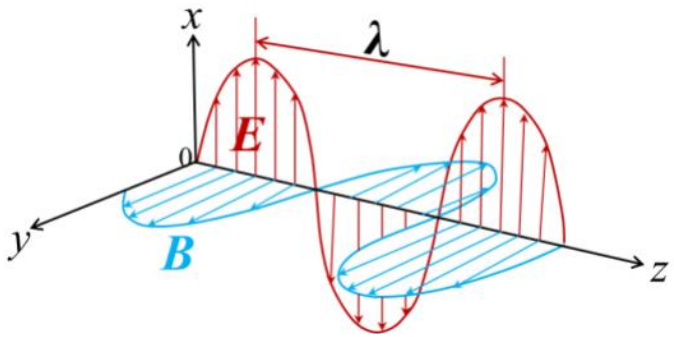
#2 第二节 / 波谱解析的主要内容



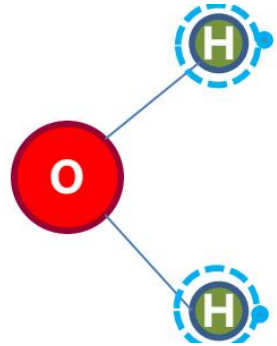

#3 第二节 / 波谱解析的主要内容



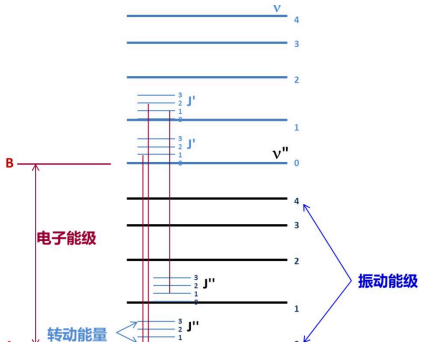

#4 二、波谱学的主要内容和应用方法 / 三、波谱测定样品的准备



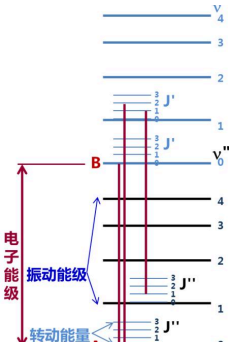

#5 电磁辐射（电磁波）是以接近光速（真空中为光速c）沿着波前进方向传播的交变的电场（E）和磁场（B），它可以对带电粒子、电和磁偶极子施加电力和磁 / • 电磁辐射具有波动性和微粒性，即波粒二重性。



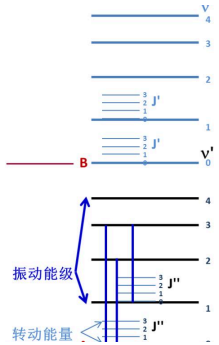

#6 分子体系吸收的电磁辐射的能量，总是等于体系的两个允许状态能级的能量差，可用ΔE表示。与ΔE相匹配的辐射能的波长或频率可表示如下： / Delta E = E _ 2 - E _ 1



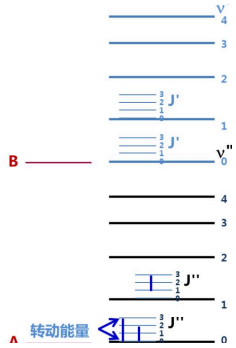

#7 • 每种运动都有一定的能级 – 电子能级、振动能级、转动能级。 / • 它们都是量子化的，各自具有相应的能量。



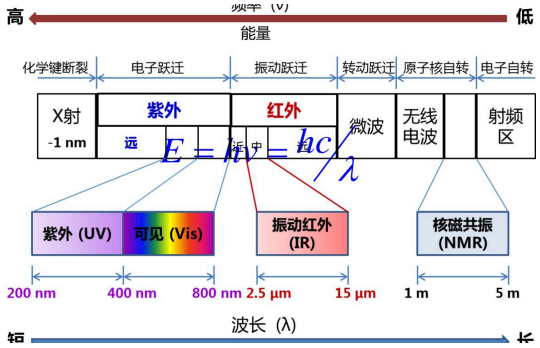

#8 • 电子的能级分布是量子化的、不连续的， 分子吸收特定波长的电磁波可以从电子基态跃迁到激发态，产生电子光谱。 / 电子跃迁所需的能量ΔEe是跃迁中最大的。




#9 – 振动能级大于转动能级，小于电子能级 / – 振动光谱中涵盖了转动光谱。



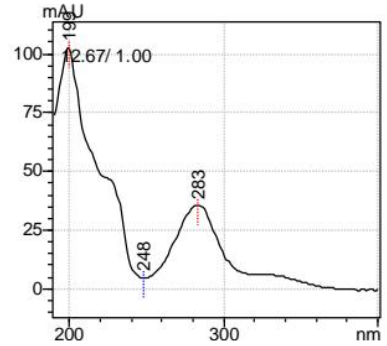

#10 • 转动能级变化是量子化的，不连续的 / E = h v = h c / lambda



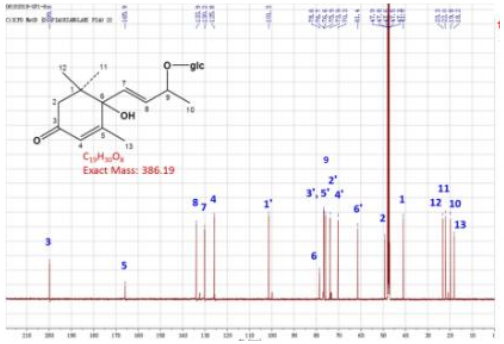

#11 E = h v = h c / lambda / 电磁波吸收与分子能级变化



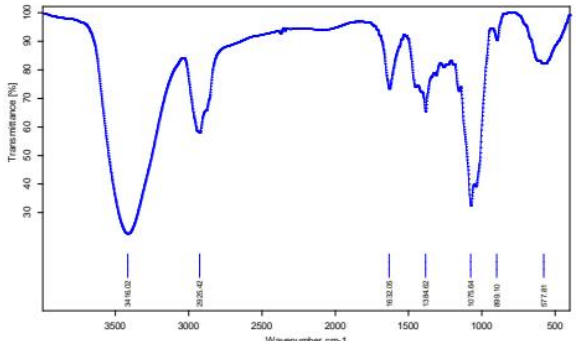

#12 光波谱区及能量跃迁相关图 / 质谱是一种物理分析方法，样品分子在离子源中发生电离，产生不同质荷比的带电离子，经过加速电场的作用进入质量分析器，得到质谱图推断未知化合物的结



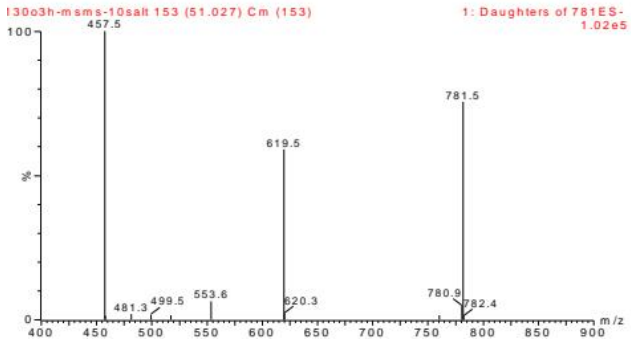

#13 – 核磁共振谱 (NMR) / – 质谱 (MS)



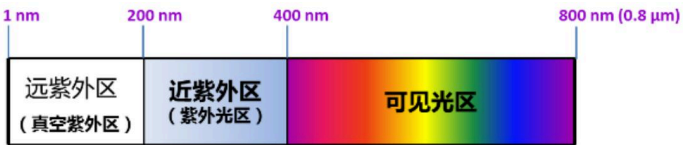

#14 – 质谱 (MS) / 紫外光谱（UV）



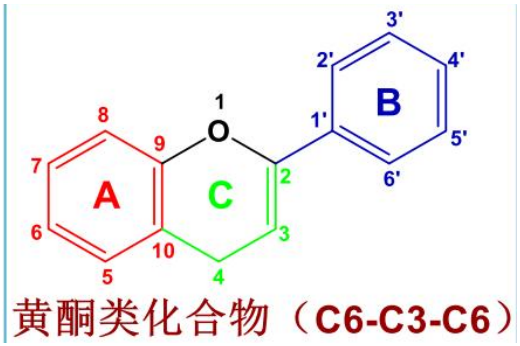

#15 紫外光谱（UV） / 核磁共振谱（NMR）



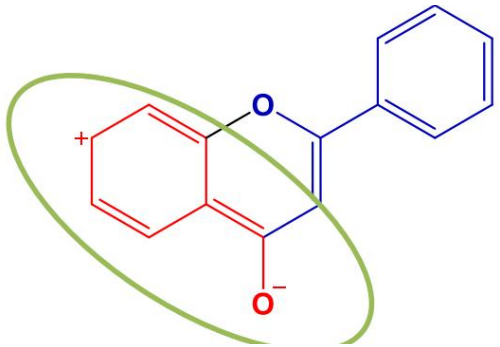

#16 核磁共振谱（NMR） / <sup>固体</sup> 红外光谱（IR）



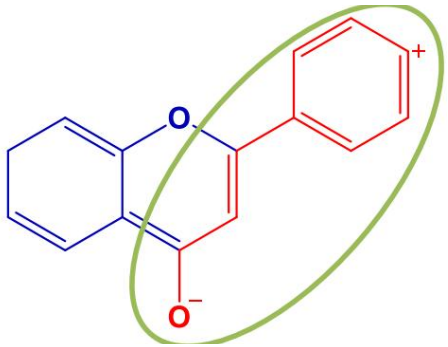

#17 • 依据分子吸收紫外光辐射的能量，引起分子中电子能级的跃迁。 / • 通过吸收峰的位置、强度和形状提供分子中电子结构的信息，主要用于表征分子中共轭体系等骨架结构。



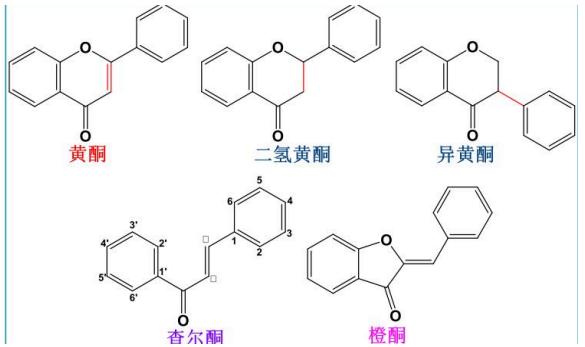

#18 • 通过吸收峰的位置、强度和形状提供分子中电子结构的信息，主要用于表征分子中共轭体系等骨架结构。 / 电子能跃迁(120-1.6 eV)



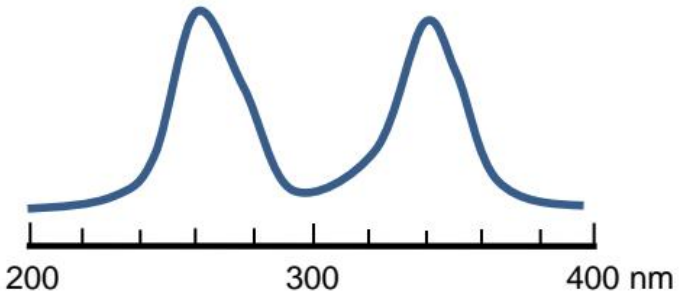
#19 – 桂皮酰基及苯甲酰基交叉的共轭系统。 / – 在200-400nm间，有2个紫外吸收带：



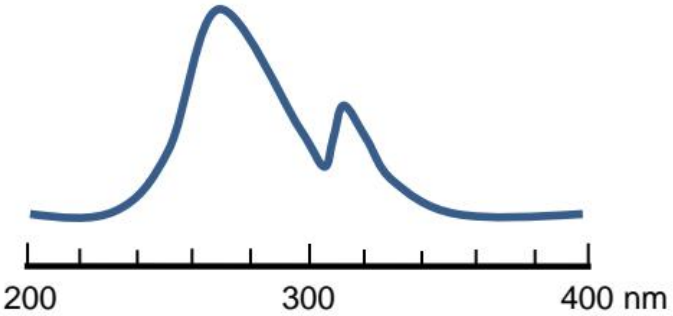
#20 – 在200-400nm间，有2个紫外吸收带： / 带II：200-300 nm



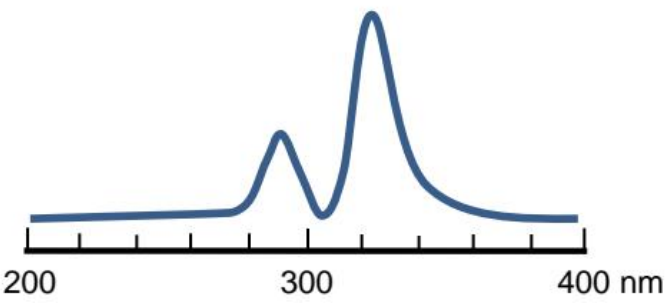

#21 – 异黄酮、二氢黄酮（醇）类：带I弱，带II强 / – 查尔酮、橙酮类：带I强，带II次强峰。



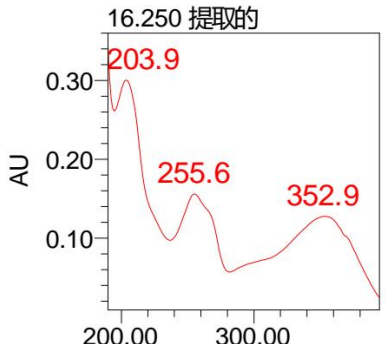

#22 – 异黄酮、二氢黄酮（醇）类：带I弱，带II强 / – 查尔酮、橙酮类：带I强，带II次强峰。



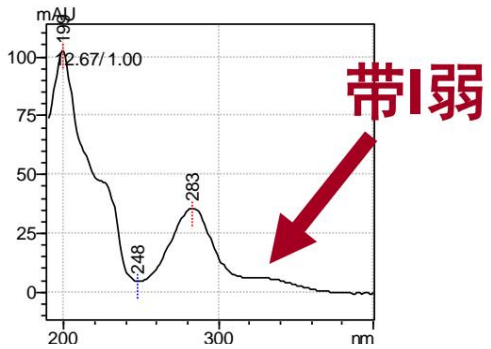

#23 – 查尔酮、橙酮类：带I强，带II次强峰。 / 黄酮、黄酮醇类



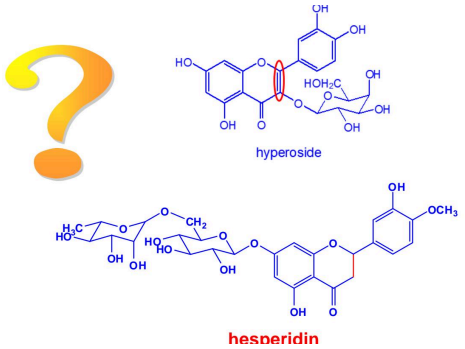

#24 黄酮、黄酮醇类 / 异黄酮、二氢黄酮（醇）类




#25 异黄酮、二氢黄酮（醇）类 / 查尔酮、橙酮类



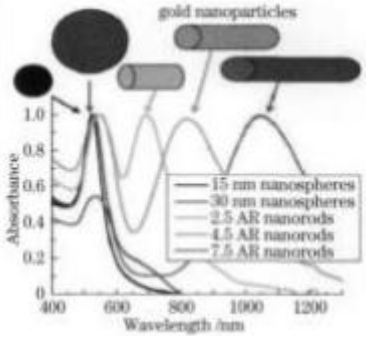

#26 异黄酮、二氢黄酮（醇）类 / 查尔酮、橙酮类



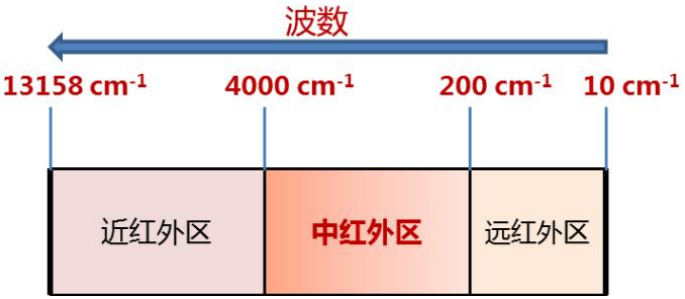

#27 异黄酮、二氢黄酮（醇）类 / 查尔酮、橙酮类



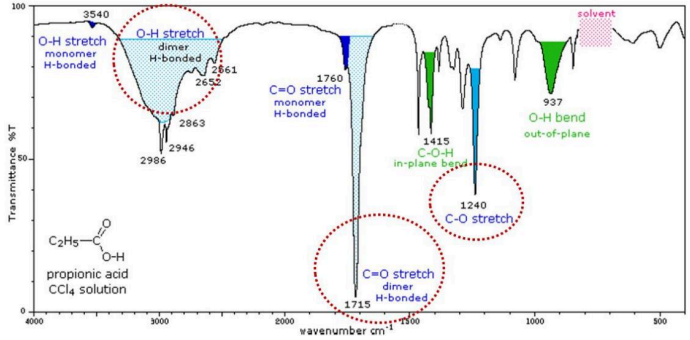
#28 基本原理：电子能级跃迁（分子中电子吸收紫外-可见光，从基态跃迁到激发态） / 信息：共轭体系、不饱和键、纳米颗粒的尺寸和分散状态



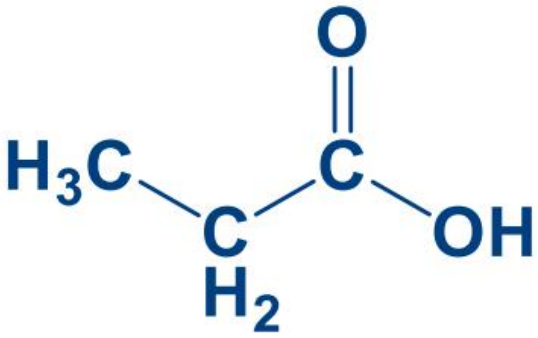

#29 信息：共轭体系、不饱和键、纳米颗粒的尺寸和分散状态 / 纳米金溶液



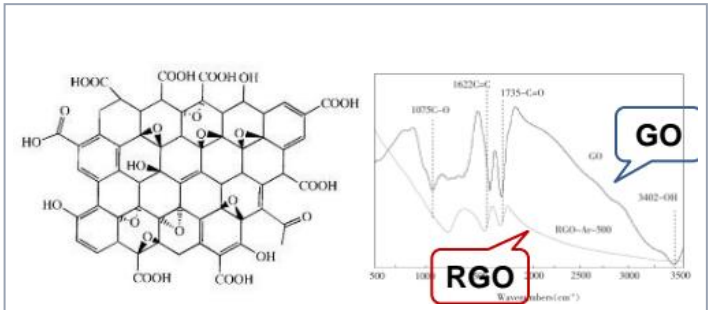

#30 • 分子吸收红外光辐射的能量，引起偶极矩变化产生分子的振动和转动能级的跃迁。 / • 通过谱峰的位置、强度和形状提供主要官能团或化学键特征振动频率，主要用于表征分子中的官能团结构信息。



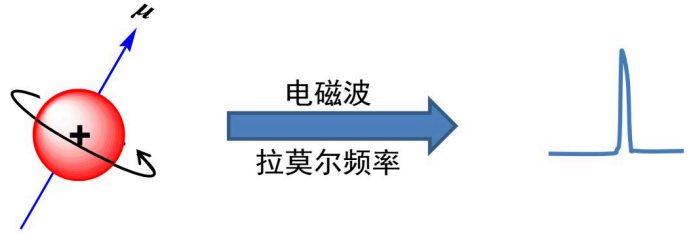

#31 • 通过谱峰的位置、强度和形状提供主要官能团或化学键特征振动频率，主要用于表征分子中的官能团结构信息。 / 分子振动、转动能跃迁



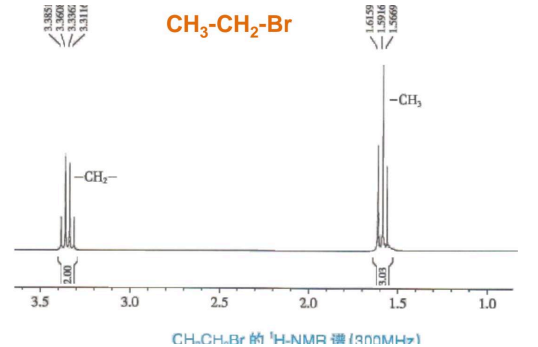

#32 • 通过谱峰的位置、强度和形状提供主要官能团或化学键特征振动频率，主要用于表征分子中的官能团结构信息。 / 分子振动、转动能跃迁



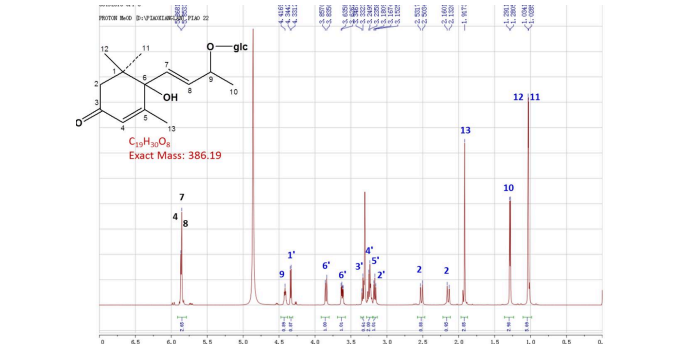

#33 – 基本原理：分子吸收红外光引起化学键的振动（伸缩、弯曲） / 信息：官能团类型、化学键、表面修饰基团



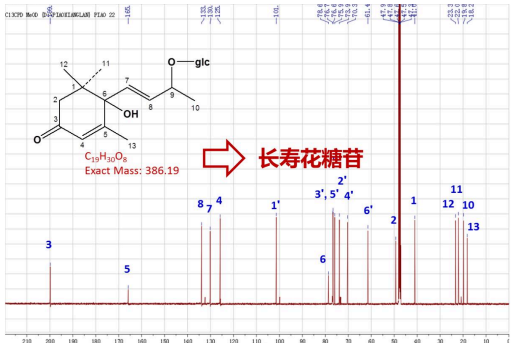

#34 信息：官能团类型、化学键、表面修饰基团 / 3. 核磁共振谱（NMR）



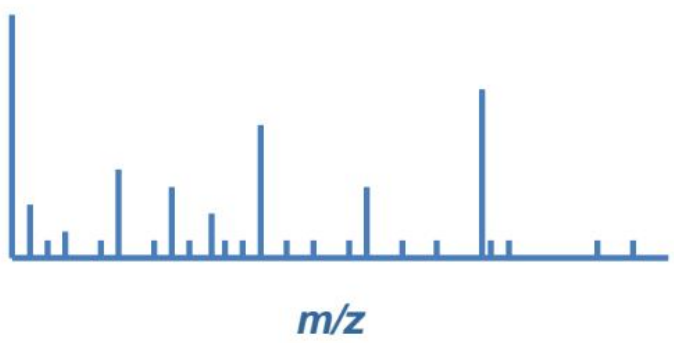

#35 3. 核磁共振谱（NMR） / 依据物质在外磁场作用下，具有自旋磁矩原子核，吸收射频能量，产生核自旋能级的跃迁。



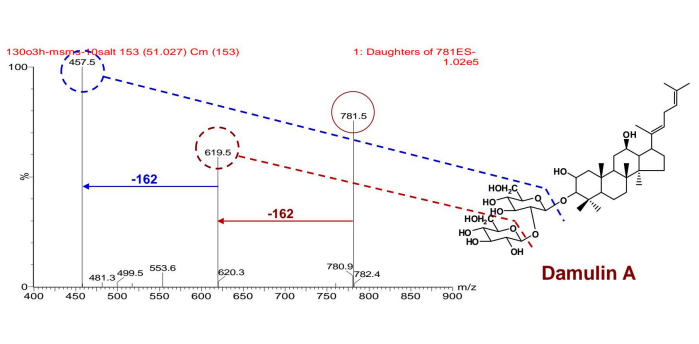

#36 3. 核磁共振谱（NMR） / 依据物质在外磁场作用下，具有自旋磁矩原子核，吸收射频能量，产生核自旋能级的跃迁。



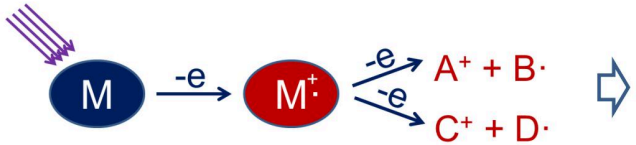

**#37** 3. 核磁共振谱（NMR） / 依据物质在外磁场作用下，具有自旋磁矩原子核，吸收射频能量，产生核自旋能级的跃迁。



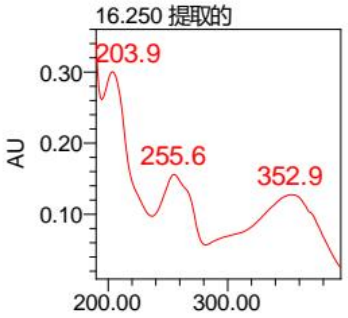

**#38** 基本原理：原子核（如$^{1}H$、$^{13}C$）在磁场中吸收射频能量发生能级跃迁信息：分子骨架、原子连接方式、空间结构 / 4. 质谱（MS）



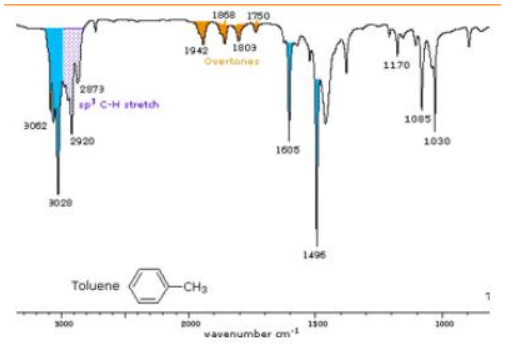

**#39** 4. 质谱（MS） / 质谱是利用分子在离子源中被电离，形成各种离子，通过质量分析器按不同质荷比 (m/z) 分离。



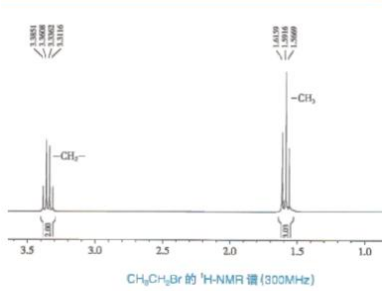

**#40** 基本原理：分子被电离后按质荷比（m/z）分离检测 / 信息：分子量、分子式、结构碎片




**#41** 基本原理：分子被电离后按质荷比（m/z）分离检测 / 信息：分子量、分子式、结构碎片

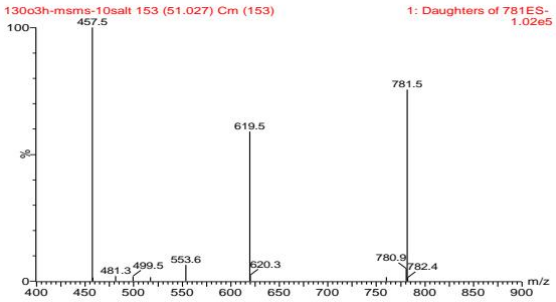



**#42** 基本原理：分子被电离后按质荷比（m/z）分离检测 / 信息：分子量、分子式、结构碎片



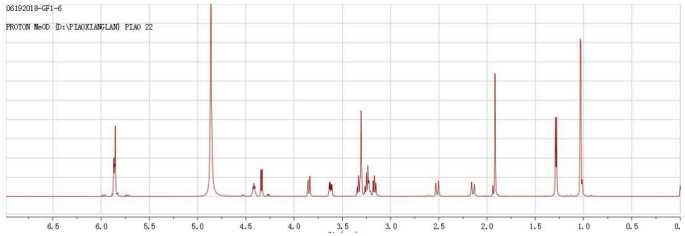

NMR

**#43** 基本原理：分子被电离后按质荷比（m/z）分离检测 / 信息：分子量、分子式、结构碎片

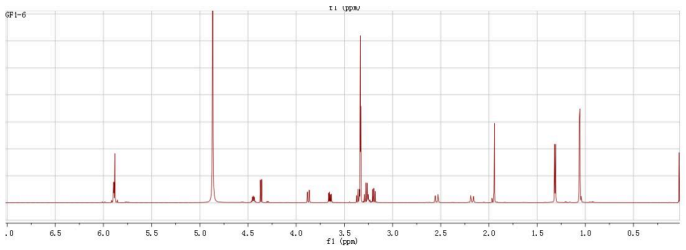



MS

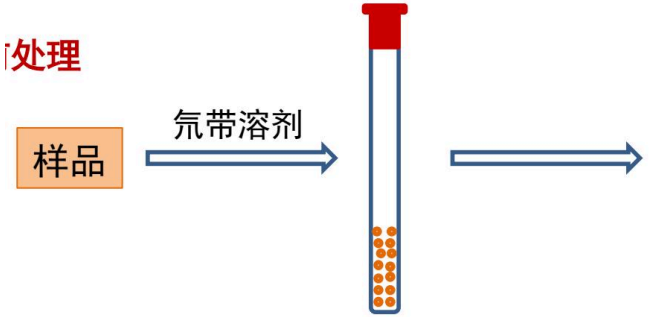
**#44** 基本原理：分子被电离后按质荷比（m/z）分离检测 / 信息：分子量、分子式、结构碎片



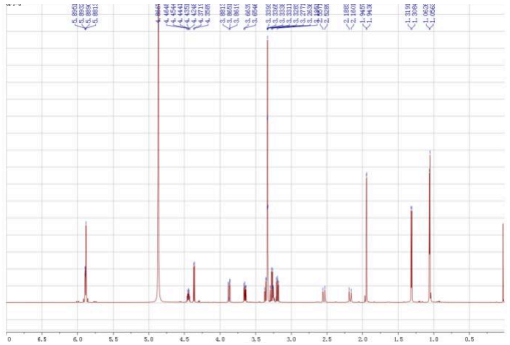
**#45** • 2. 足够的纯度 / 95%以上



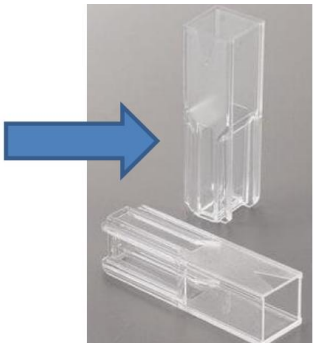
#46 • 2. 足够的纯度 / 95%以上




#47 • 3. 样品前处理 / 样品



#48 • 3. 样品前处理 / 样品



#49 • UV, IR, NMR检测后样品可以回收 / • MS检测的样品已被破坏，不可回收



#50 • MS检测的样品已被破坏，不可回收 / UV




#51 UV / IR



#52 四大谱 / 综合解析，掌握、了解“侦探”技能

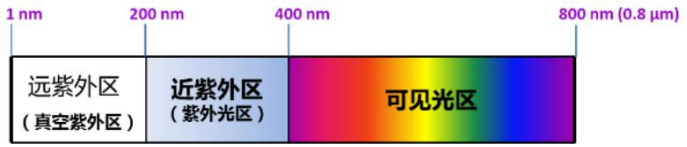



#53 综合解析，掌握、了解“侦探”技能 / 波谱解析

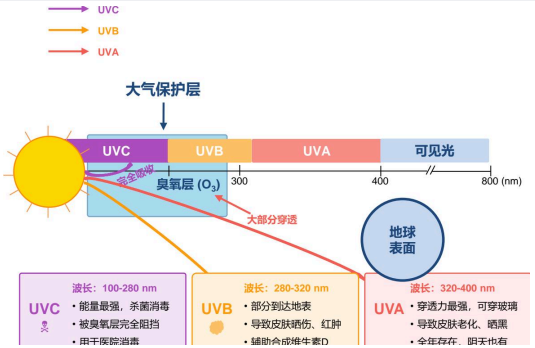
# 第二章 紫外光谱 ①基本原理 （84 图）

#1 SCHOOL OF PHARMACY MINZU UNIVERSITY OF CHINA / 任课教师：朴香兰

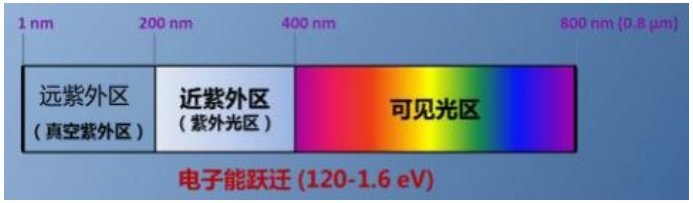
#2 SCHOOL OF PHARMACY MINZU UNIVERSITY OF CHINA / 任课教师：朴香兰



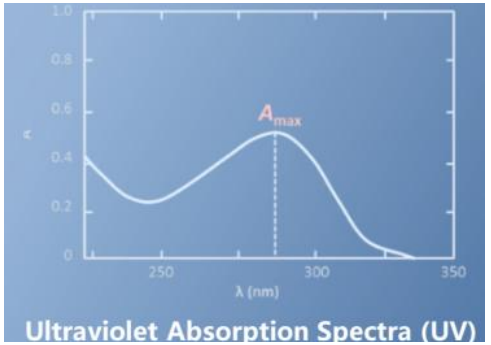

#3 任课教师：朴香兰 / xlpiao@muc.edu.cn



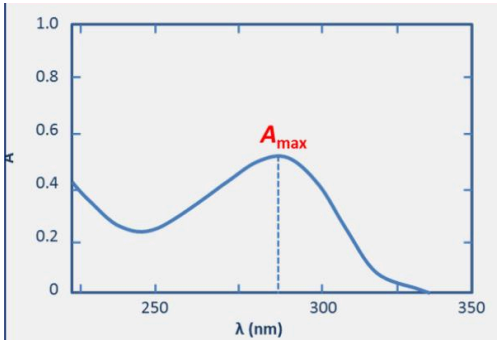

#4 mm / ?




#5 • 导致皮肤老化、晒黑 / • 全年存在，阴天也有



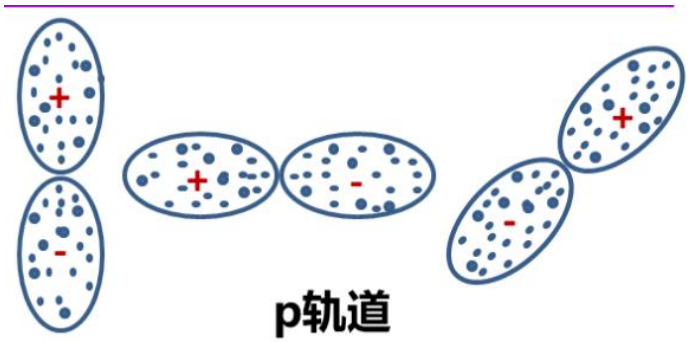

#6 紫外光谱 / 第一节 紫外吸收光谱的基本知识第二节 紫外吸收光谱与分子结构间关系第三节 紫外光谱在有机化合物结构研究中的应用



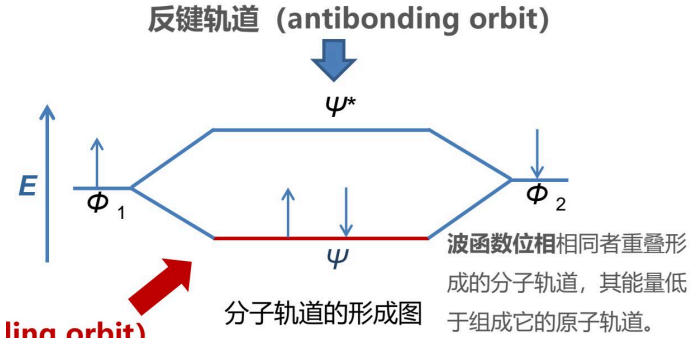

#7 紫外光谱 / 第一节 紫外吸收光谱的基本知识第二节 紫外吸收光谱与分子结构间关系第三节 紫外光谱在有机化合物结构研究中的应用



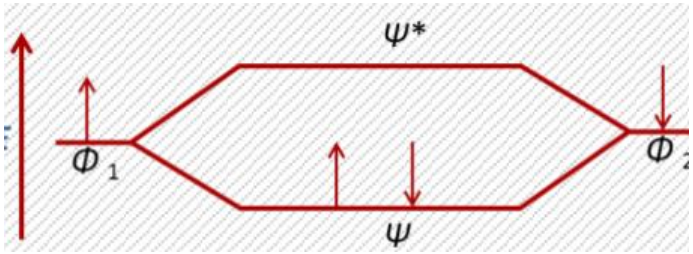
#8 □ 分子轨道，用波函数Ψ 表示 / □ 有机化学中构成化学键的原子轨道有s、p轨道及各种杂化轨道。



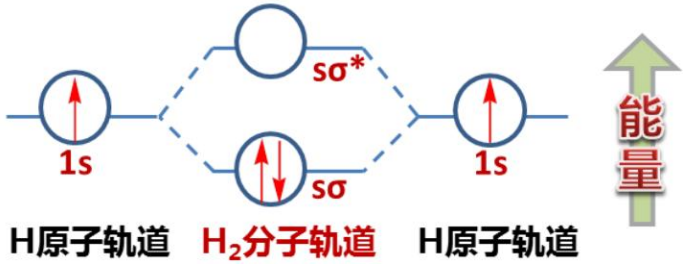

#9 □ 有机化学中构成化学键的原子轨道有s、p轨道及各种杂化轨道。 / S轨道



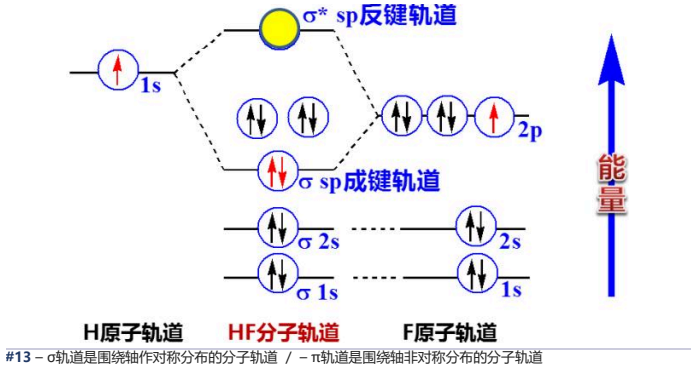

#10 S轨道 / p轨道



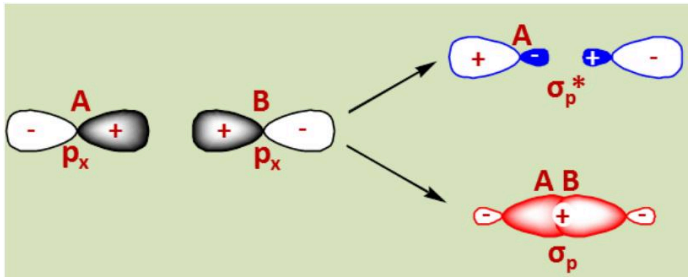

#11 两个原子轨道线性组合形成两个分子轨道，其中波函数位相相同者（同号）重叠形成的分子轨道称为成键轨道（bonding orbit）用Ψ表示，其能 / 原子轨道相互作用越大，形成的分子轨道越稳定。



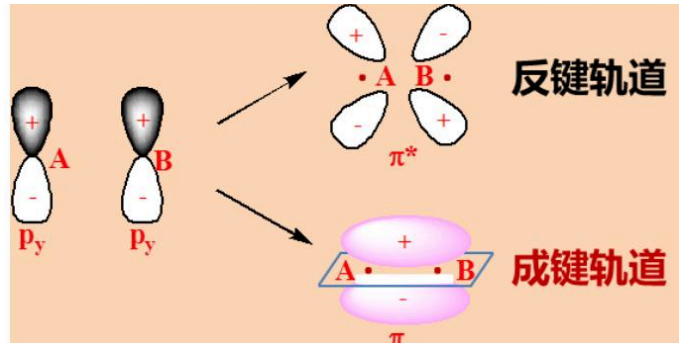

#12 – σ轨道是围绕轴作对称分布的分子轨道 / – π轨道是围绕轴非对称分布的分子轨道



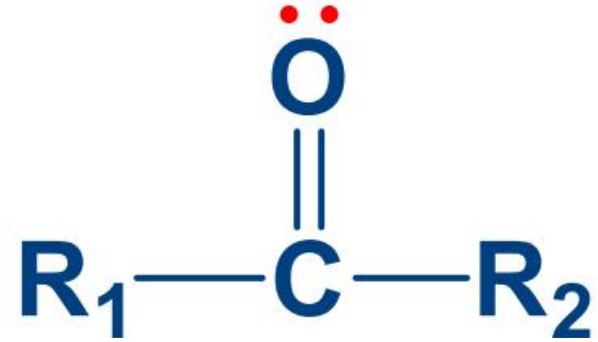

#13 – σ轨道是围绕轴作对称分布的分子轨道 / – π轨道是围绕轴非对称分布的分子轨道



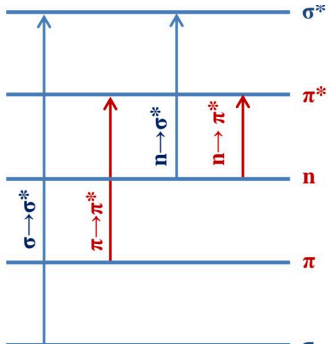

#14 – σ轨道是围绕轴作对称分布的分子轨道 / – π轨道是围绕轴非对称分布的分子轨道



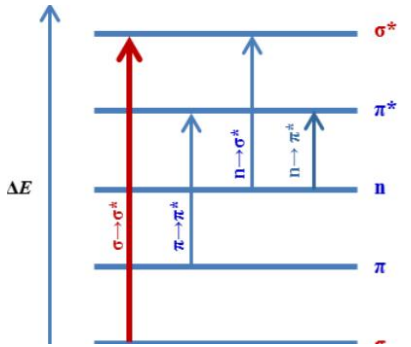

#15 反键轨道 / 成键轨道



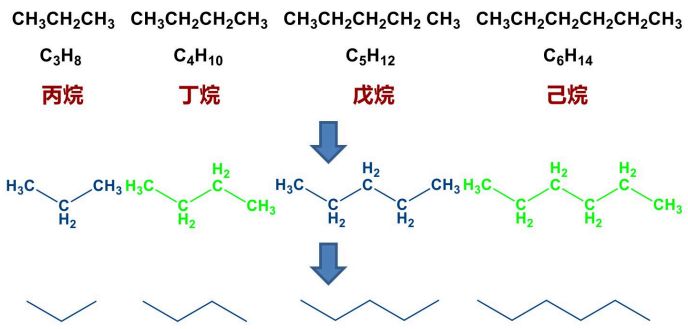

#16 “肩并肩” / pi_ p, pi_ p ^ *



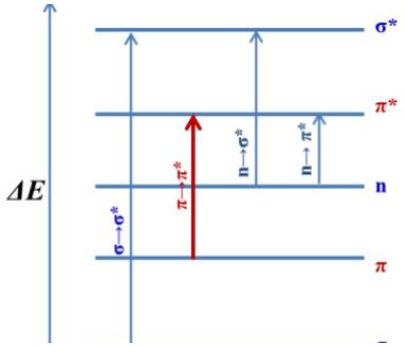

#17 在分子轨道中，未与另一原子轨道相互作用的原子轨道（即未用电子对）其在分子轨道能级图上的能量大小等同于其在原子轨道中的能量，这种类型的分子 / – n轨道是非成键的分子轨道，所以没有反键轨道。



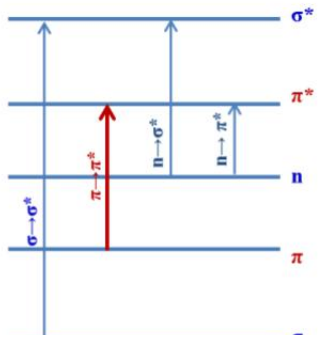

#18 （1）σ→σ*跃迁 / – 分子中σ键较为牢固，跃迁需要的能量最大，因而所吸收的辐射波长最短，吸收峰在远紫外区。



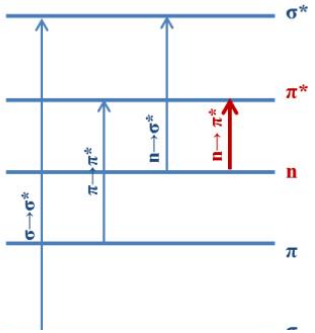

#19 beginarrayr l & mathrm CH_ 4 quad mathrmH - mathrmC - mathrmH & text / 饱和烃



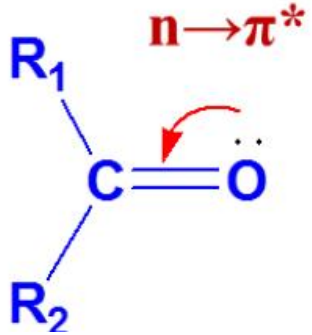

#20 饱和烃类分子中只含有σ键，只能产生 sigma to sigma ^ star 跃迁，吸收峰的波长一般小于150 nm / （2）π→π*跃迁



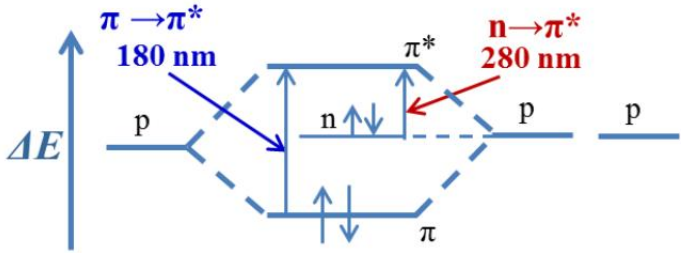

#21 igma ^ star 跃迁所需要的能量。 / □ 孤立的 Pi longrightarrow pi ^ star 跃迁，吸收峰的波长在200 nm附近，其特征是吸收强度大（v




#22 波谱分析 / （3）n→π*跃迁



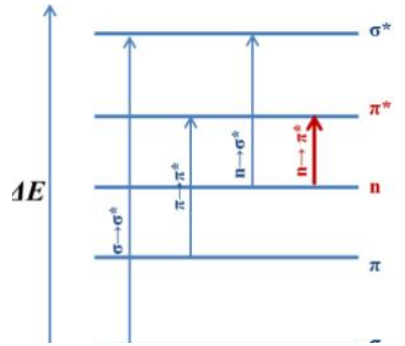

#23 （3）n→π*跃迁 / • 含有杂原子的不饱和基团，如 mathsf C = mathsf O , mathsf C = mathsf S , ma



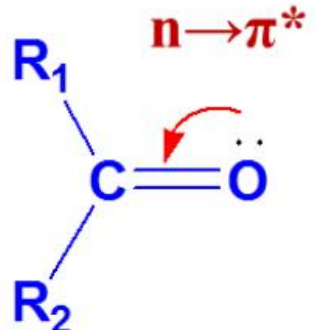

#24 （3）n→π*跃迁 / • 含有杂原子的不饱和基团，如 mathsf C = mathsf O , mathsf C = mathsf S , ma



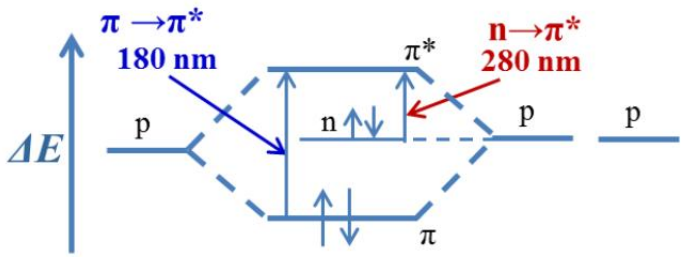
#25 (3) 洪特规则 / O 1 mathsf s ^ 2 2 mathsf s ^ 2 2 mathsf p ^ 4



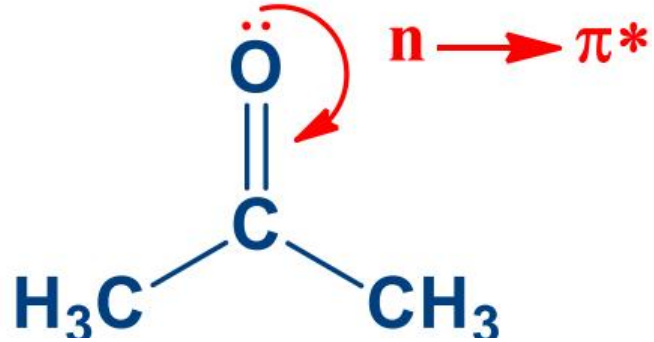

#26 (3) 洪特规则 / O 1 mathsf s ^ 2 2 mathsf s ^ 2 2 mathsf p ^ 4



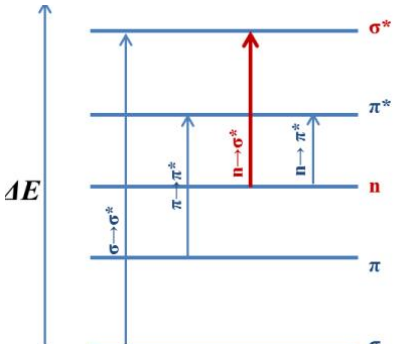

#27 禁阻跃迁，其特征是吸收强度弱（ε在10～100 / • 丙酮的 lvert lambda _ mathrm m a x = 2 7 9 ~ mathrm n m ， 即属此种跃迁，ε



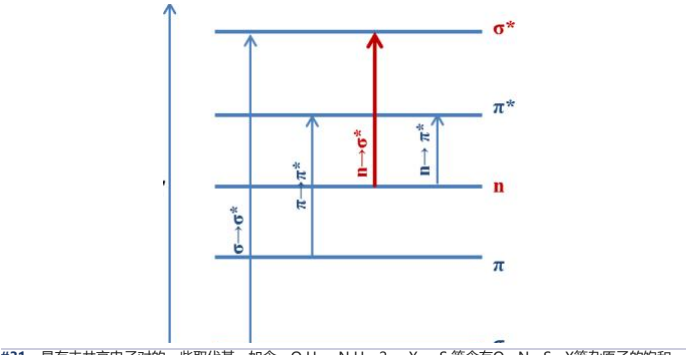

**#28** 禁阻跃迁，其特征是吸收强度弱（ε在10～100 / • 丙酮的 lvert lambda _ mathrm m a x = 2 7 9 ~ mathrm n m ，即属此种跃迁，ε



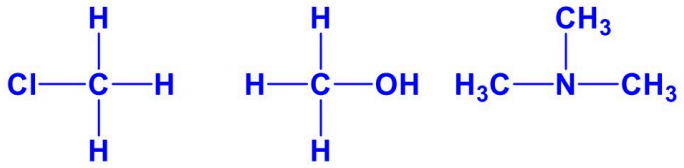

**#29** • 丙酮的 lvert lambda _ mathrm m a x = 2 7 9 ~ mathrm n m ，即属此种跃迁，ε / 羰基化合物电子跃迁能级图



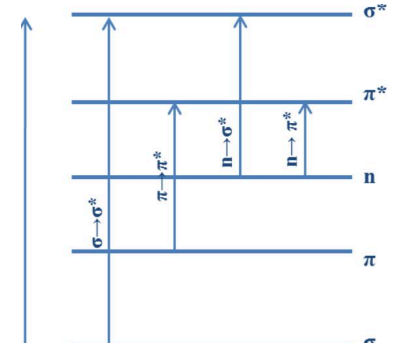

**#30** 丙酮 / （4） n longrightarrow sigma ^ star 跃迁



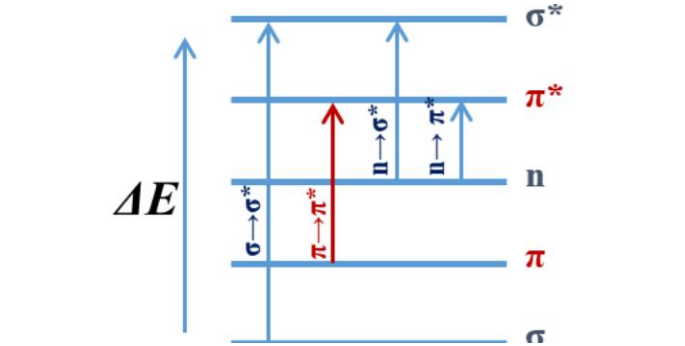

**#31** • 具有未共享电子对的一些取代基，如含 - O H , - N H _ 2 , - X , - S 等含有O、N、S、X等杂原子的饱和化 / 227 nm



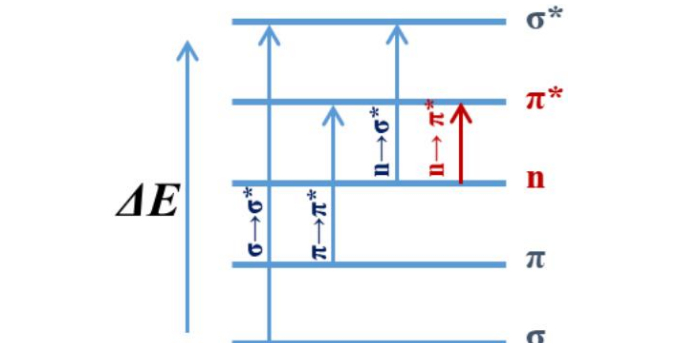

**#32** • 如一氯甲烷、甲醇、三甲基胺 mathsf n to sigma ^ star 跃迁的λ分别为173 nm、183 nm和227 / 173 nm



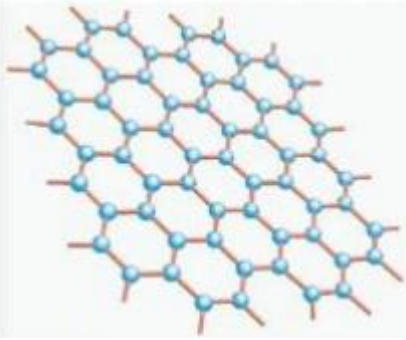

**#33** 183 nm / E



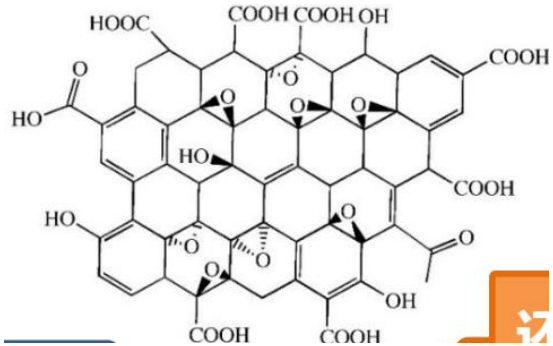

**#34** * > pi rightarrow pi^ / 电子能级差的大小决定了紫外吸收峰的位置只有π→π*, n→π*两种跃迁的能量小，相应波长出现在近紫外区甚至可见光区，且对光的吸收强烈，是我们



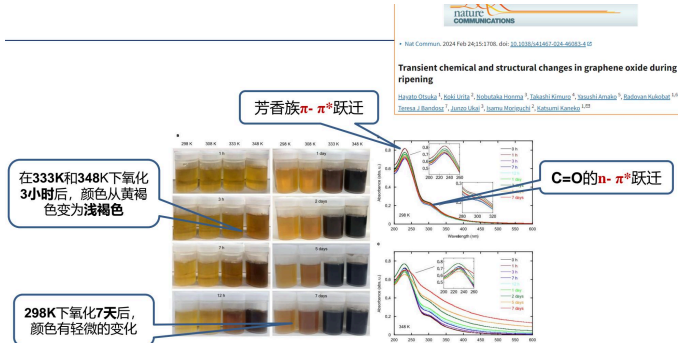

**#35** * > pi rightarrow pi^ / 电子能级差的大小决定了紫外吸收峰的位置只有π→π*, n→π*两种跃迁的能量小，相应波长出现在近紫外区甚至可见光区，且对光的吸收强烈，是我们



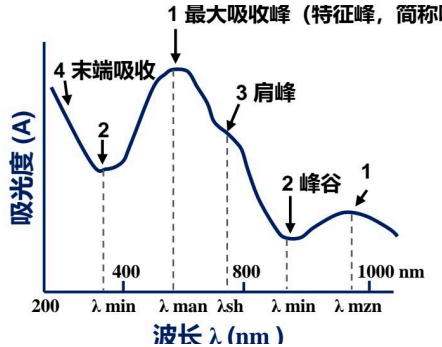
**#36** 迁的能量小，相应波长出现在近紫外区甚至可见光区，且对光的吸收强烈，是我们 / 石墨烯（Graphene,Gr）——单层碳原子以$sp^2$杂化形成的六边形蜂巢晶格，无含氧官能团，导电性和导热性极佳。



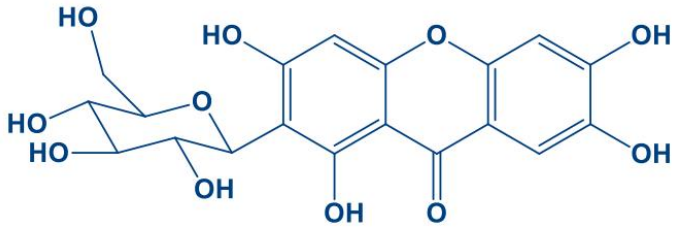

**#37** 迁的能量小，相应波长出现在近紫外区甚至可见光区，且对光的吸收强烈，是我们 / 石墨烯（Graphene,Gr）——单层碳原子以sp²杂化形成的六边形蜂巢晶格，无含氧官能团，导电性和导热性极佳。



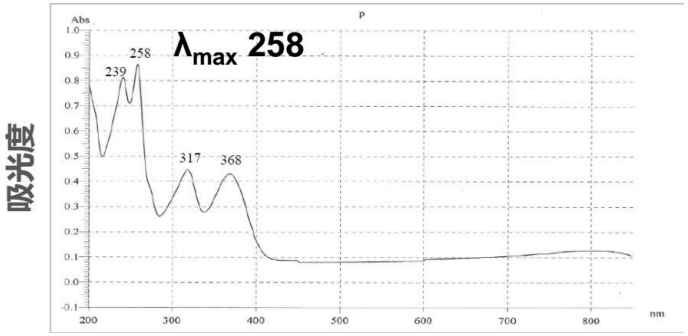

**#38** Otsuka 1, Koki Urita 2, Nobutaka Honma 3, Takashi Kimuro 4, Yas / 在333K和348K下氧化3小时后，颜色从黄褐色变为浅褐色




**#39** 3. 红移 (red shift) / 4. 蓝移 (blue shift)




**#40** 3. 红移 (red shift) / 4. 蓝移 (blue shift)



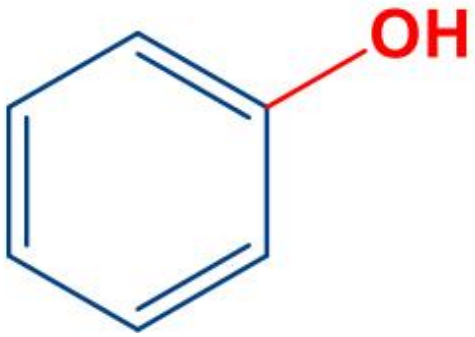

**#41** 4. 蓝移 (blue shift) / 芒果苷



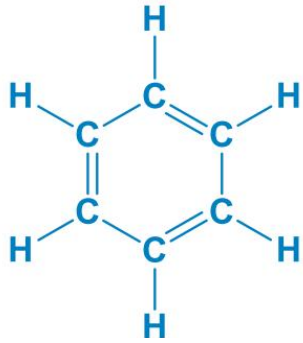

**#42** 2. 助色团 (auxochrome) / – 本身不能吸收波长大于200 nm的辐射，但与发色团相连时，会发生n-π共轭作用，可使发色团所产生的吸收峰向长波长方向移动并使吸收强度增加



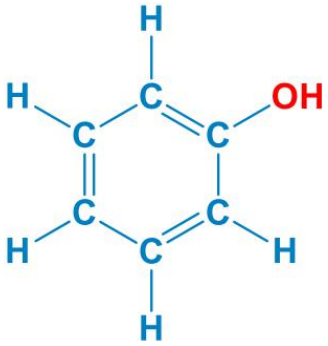
**#43** 270 nm / 270 nm




**#44** 270 nm / 254 nm



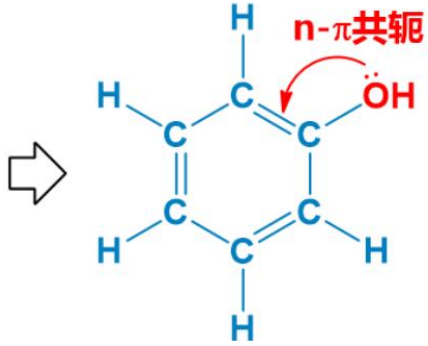

**#45** 苯 / 苯酚




**#46** 苯酚 / 254 nm



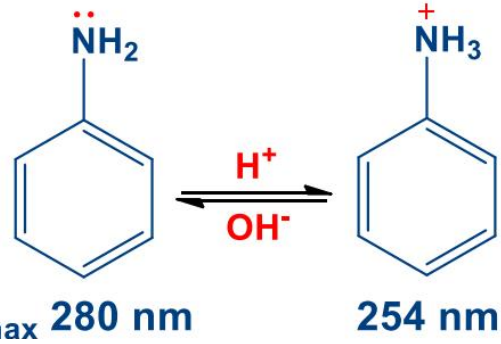
**#47** 270 nm / O $1s^2$ $2s^2$ $2p^4$



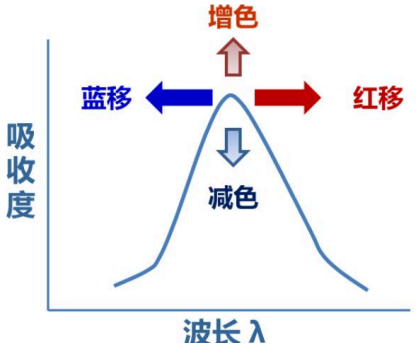

**#48** 270 nm / O $1s^2$ $2s^2$ $2p^4$




**#49** – 由于助色团的引入或溶剂效应使 lambda _ operatorname* m a x | 向长波方向位移的效应。或称深色移动( / – 如发生共轭作用，引入助色团等。



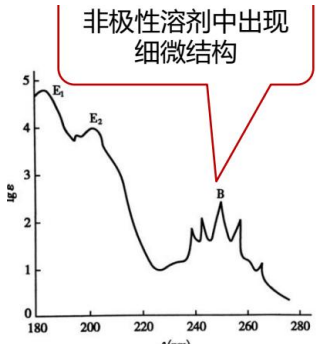

**#50** – 由于共轭效应消失或溶剂效应使向短波方向位移的效应，或称浅色移动 (hypsochromic shift)。 / – 如苯胺在酸性介质中。




**#51** 6. 减色效应 (hypochromic effect) / – 由于化合物结构改变或其他原因，使吸收强度减弱的效应。



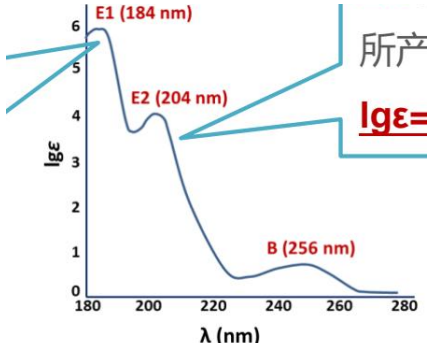
**#52** 从德文Konjugierte（共轭作用）得名，它的吸收峰出现区域为210-250 nm，吸收强度大， ε >10000 (lgε > 4)。 / • B带



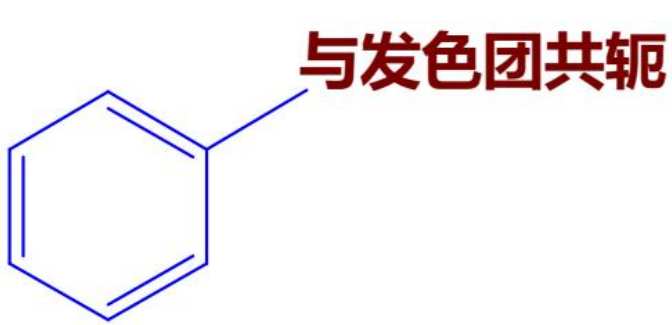

**#53** iod（苯的）得名，它是芳香族化合物的特征吸收，B带一般出现在230-270 nm，中心 / – B带为宽带峰，在非极性溶剂中出现若干小峰或称细微结构，在极性溶剂中或在溶液状态时精细结构消失。



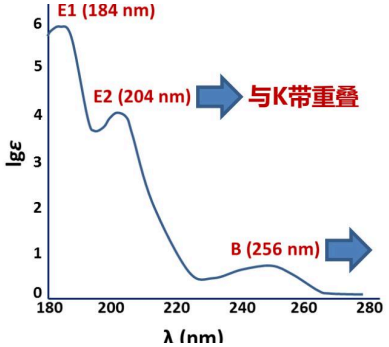
**#54** 苯在环己烷中的紫外光谱图 / • E带



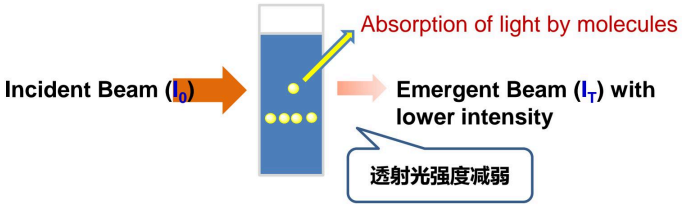

#55 E带分为E1和E2两个吸收带 / E1带是由苯环烯键π电子π→π*跃迁所产生的吸收带，吸收峰在184 nm，lgε>4（ε值约60000）。



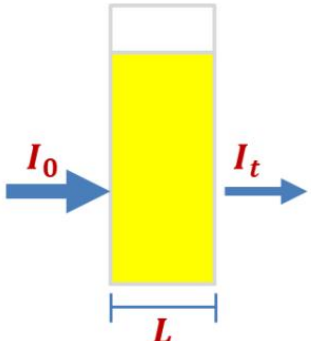

#56 E2带是由苯环共轭烯键π电子π→π*跃迁所产生的吸收带，吸收峰在204 nm，lgε=3.9（ε值约7900）。 / 与发色团共轭



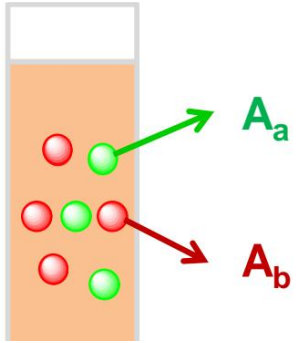

#57 E2带是由苯环共轭烯键π电子π→π*跃迁所产生的吸收带，吸收峰在204 nm，lgε=3.9（ε值约7900）。 / 与发色团共轭




#58 与发色团共轭 / 当苯环上有发色团取代并和苯环共轭时，B带和E带均发生红移，此时E2带常与K带重叠。



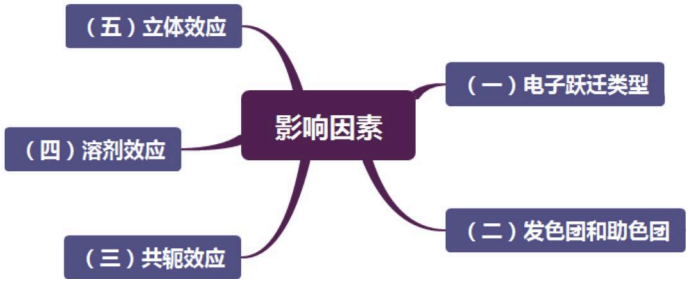

#59 Lambert-Beer定律 / – 当一束单色光通过溶液时，由于溶液吸收了一部分光能，光的强度就要降低。溶液的浓度越大，液层的厚度越大，光强度的减弱也越显著。



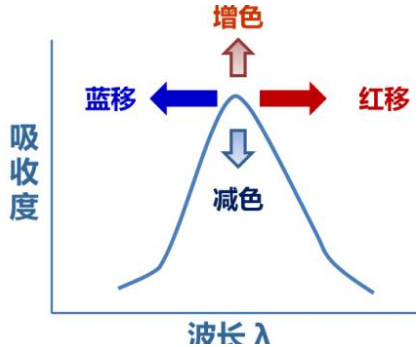

#60 beginarrayl A = - lg T = lg frac 1T = 2 - lg (T %) left. beginarrayl / Lambert-Beer定律



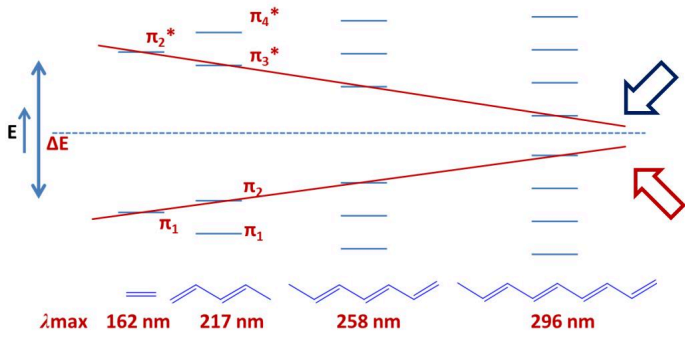
#61 1. 为什么π→π*跃迁的摩尔吸光系数远大于n→π*跃迁？ / 2. 苯的B带为什么在非极性溶剂中呈现精细结构，而在极性溶剂中精细结构消失?



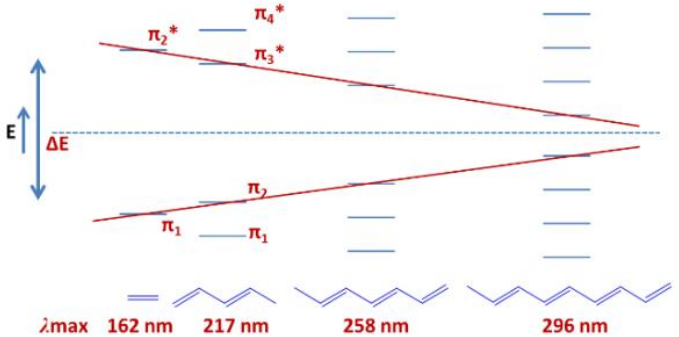

#62 • 紫外吸收光谱改变— / – 反应在跃迁能量（吸收带波长）、跃迁几率（吸收强度）和吸收带的位移等。



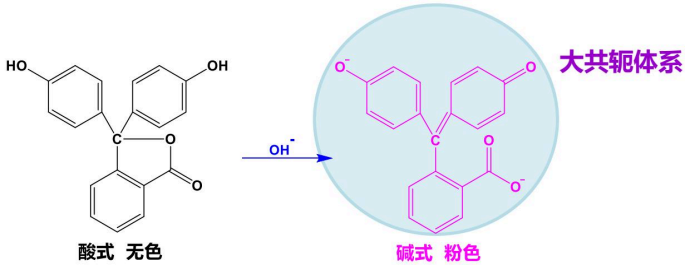

#63 增色效应：化合物结构改变或其他因素使吸收强度增加。 / 减色效应：化合物结构改变或其他因素使吸收强度降低。



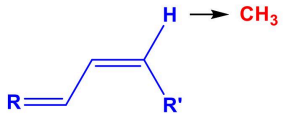

**#64** 减色效应：化合物结构改变或其他因素使吸收强度降低。 / （三）共轭效应 (conjugation effect)对lambda _ operatorname* m a x 的影响




**#65** piedmolecular orbital, HOMO) / 共轭双键形成一套新的成键和反键轨道• 共轭双键中，每个双键的π轨道相互作用，发色团的能级变得相对较近，即形成一套新的成键和反键轨道



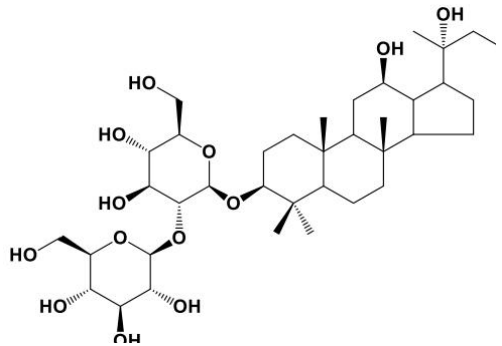

**#66** 从最高已占用分子轨道(HOMO)向最低未占用分子轨道（LUMO）跃迁所需能量下降，吸收峰向长波长移动。 / • 酚酞分子在酸性和碱性溶液中呈现不同的颜色。



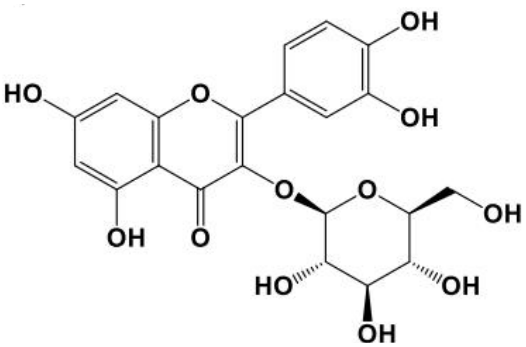

C-H键和π体系电子云重叠引起的共轭作用，使π→π*跃迁红移

超共轭效应（hyperconjugation）

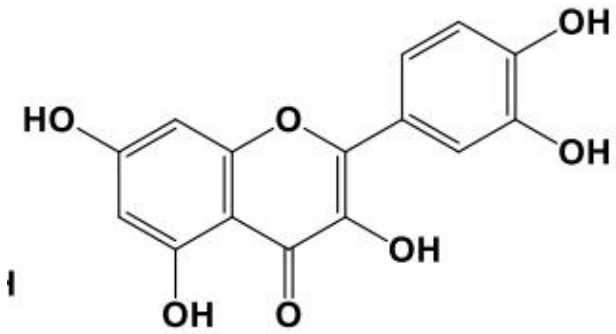
**#67** • 酚酞分子在酸性和碱性溶液中呈现不同的颜色。 / C-H键和π体系电子云重叠引起的共轭作用，使π→π*跃迁红移




**#68** 投票 最多可选1项 / HPLC-UV检测槲皮素、槲皮素糖苷、人参皂苷Rg3的混合物时，使用水和乙腈作为流动相。280 nm检测时出现几个峰？为什么？




**#69** HPLC-UV检测槲皮素、槲皮素糖苷、人参皂苷Rg3的混合物时，使用水和乙腈作为流动相。280 nm检测时出现几个峰？为什么？ / 人参皂苷Rg3




**#70** 人参皂苷Rg3 / 槲皮素-3-O-葡萄糖苷




**#71** 槲皮素-3-O-葡萄糖苷 / 槲皮素



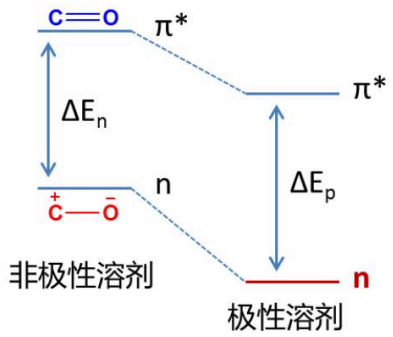

**#72** 槲皮素 / A 1个峰

C

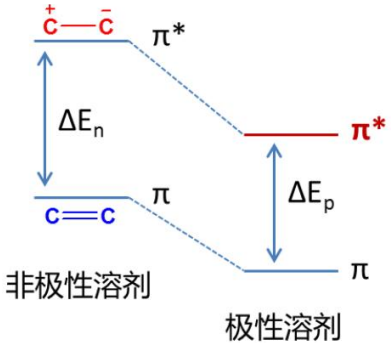
#73 A 1个峰 / B 2个峰

D

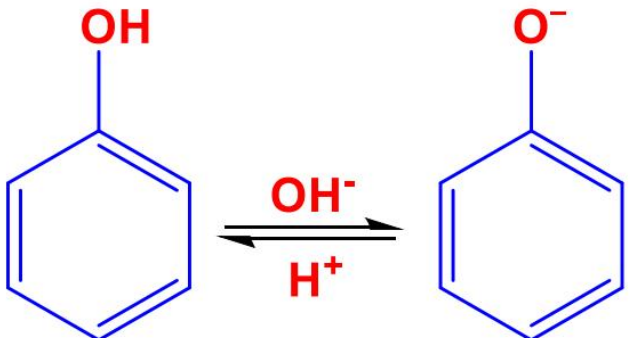
#74 B 2个峰 / C 3个峰



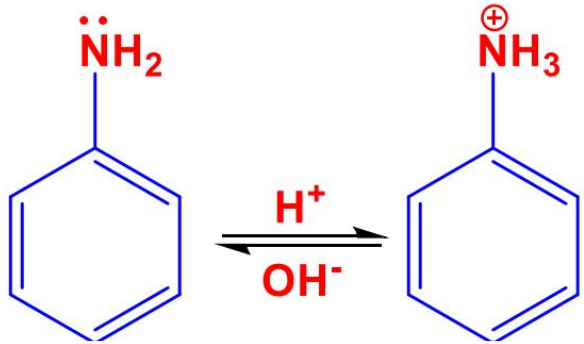

#75 提交 / 在极性溶剂和非极性溶剂中，非极性化合物的λmax无明显差异，而极性化合物λmax一般有变化。



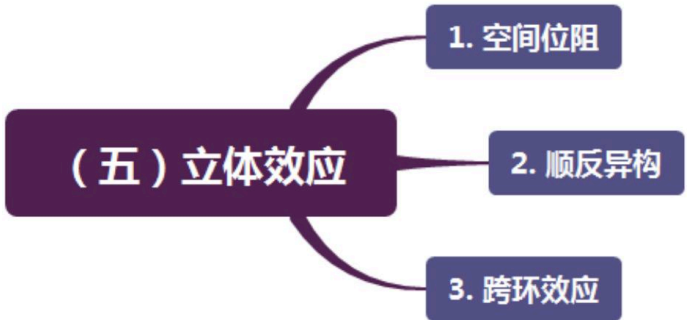

#76 - Delta E _ text polar > Delta E _ text nonpolar / – 与极性溶剂形成氢键更稳定，基态的能量下降较多→短波长移动。



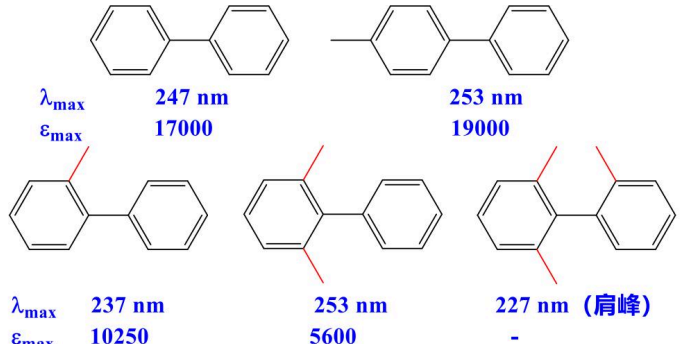

#77 • 2. 溶剂的pH对UV光谱的影响 / – 体系pH对紫外吸收光谱的影响是普遍的。



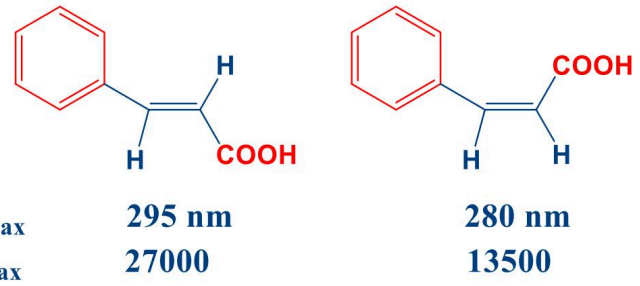

#78 270 nm / 287 nm



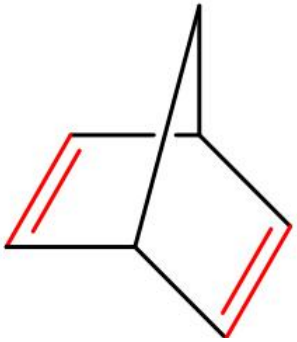

#79 254 nm / （五）立体效应



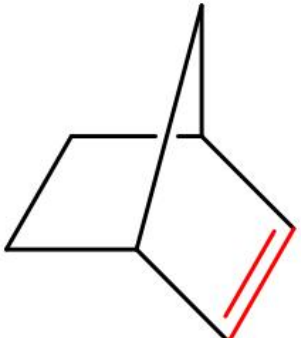

#80 • 1. 空间位阻 / – 若发色团之间、发色团与助色团之间太拥挤，就会相互排斥于同一平面之外，共轭程度降低， λmax减小。



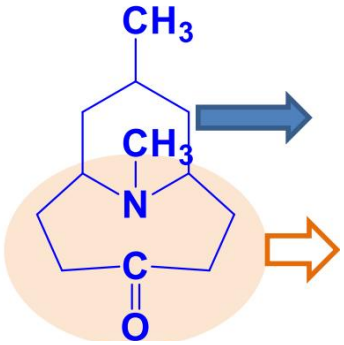

#81 • 空间位阻 / – 若发色团之间、发色团与助色团之间太拥挤，就会相互排斥于同一平面之外，共轭程度降低， λmax减小。



**#82** lambda_ mathrmmax / varepsilon_ mathrmmax

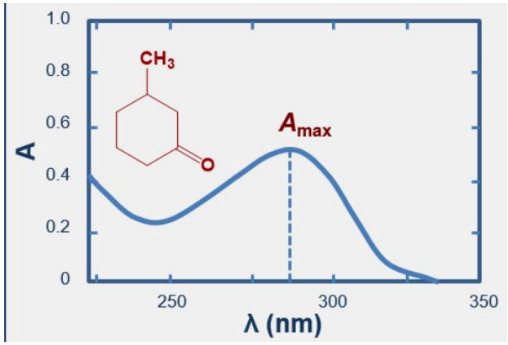


**#83** lambda_ mathrmmax / varepsilon_ mathrmmax




**#84** varepsilon_ mathrmmax / 197 nm 7600

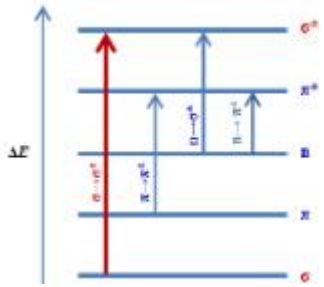
# 第二章 紫外光谱 ②结构与关系 （39 图）



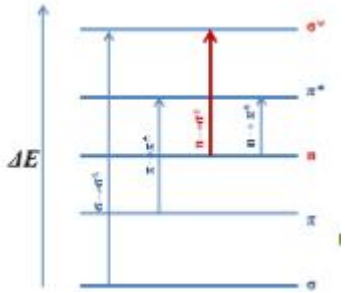

#1 第二章 紫外光谱 ②结构与关系

#2 MINZU UNIVERSITY OF CHINA / 任课教师：朴香兰

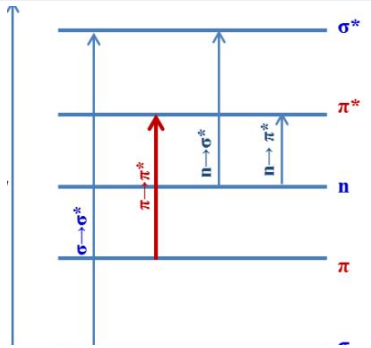
#3 MINZU UNIVERSITY OF CHINA / 任课教师：朴香兰



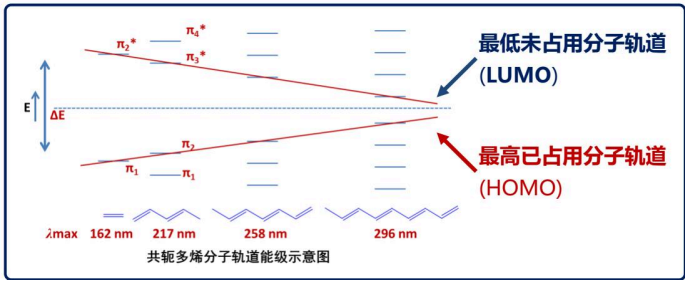

#4 分子中σ键较为牢固，跃迁需要的能量最大，吸收峰在远紫外区，吸收峰的波 / 长一般小于150 nm。



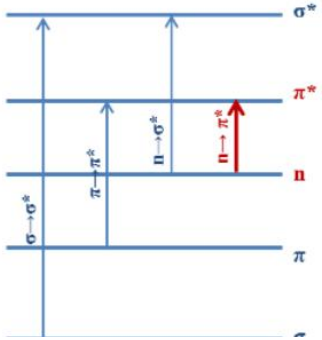

#5 n→σ*跃迁 / 跃迁所需的能量小，吸收峰的波长一般λ﹤200 nm的真空紫外区。通常为末端吸收。



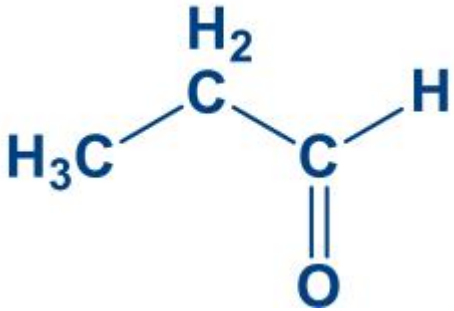

#6 跃迁所需的能量小，吸收峰的波长一般λ﹤200 nm的真空紫外区。通常为末端吸收。 / （二）烯、炔及衍生物



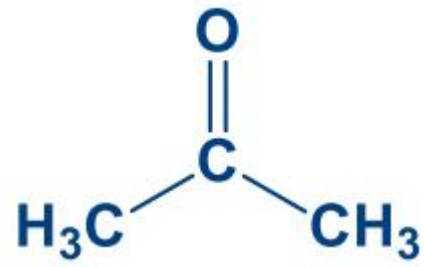

#7 （二）烯、炔及衍生物 / 多为π→π*跃迁，跃迁能量相对较高，孤立的双键、三键吸收一般小于200 nm，随共轭体系的延长，吸收峰向长波方向移动。




#8 （三）含杂原子的双键化合物 / • O、N、S等杂原子的产生的 widetilde mathbf n longrightarrow overline mat



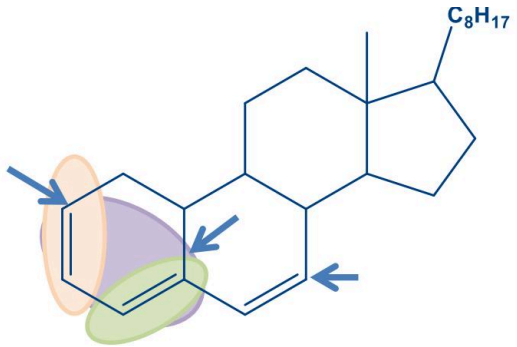

#9 醛类化合物的 scriptstyle left| mathsf n longrightarrow Pi right. ^ as / • 酮羰基即使在非极性溶剂中也观察不到精细结构。



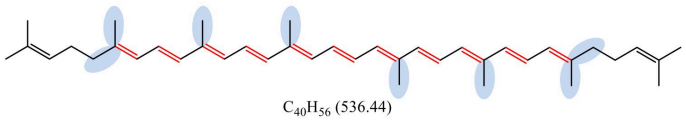

#10 • 酮羰基即使在非极性溶剂中也观察不到精细结构。 / 丙醛



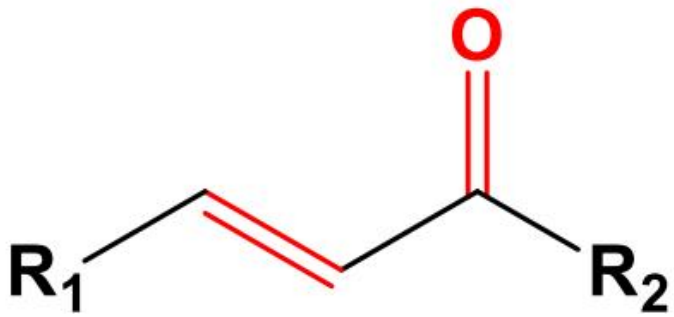
#11 物上取代基对π→π*跃迁吸收带（K带）的影响。 / • 以丁二烯为基本母核，吸收波长217 nm为基值上，加校正值，计算共轭烯类化合物的K带 lambda _ operatorname*




#12 • 该规则不适用于芳香系统，芳香系统另有经验规则； / • 共轭体系中的所有取代基及所有的环外双键均应考虑在内。



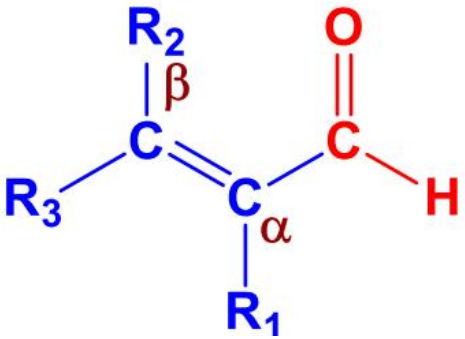

#13 (4 8 - 1. 7 n) - 1 6. / □ M为烷基数；n为共轭双键数； R _ mathrm e n d o 为具有环内双键的环数； h _ mathrm e x



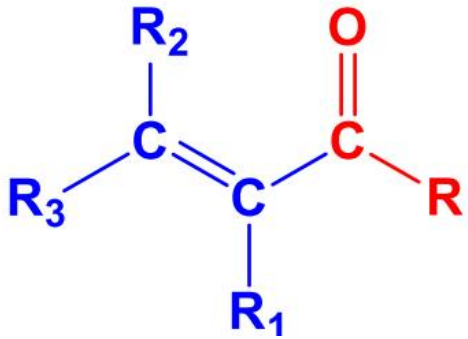

#14 羰基共轭时，这些吸收都会发生红移，吸收强度也会增加 / • 不饱和羰基化合物K带的 pmb lambda _ mathrm m a x 可用Woodward-Fisher规则计算。



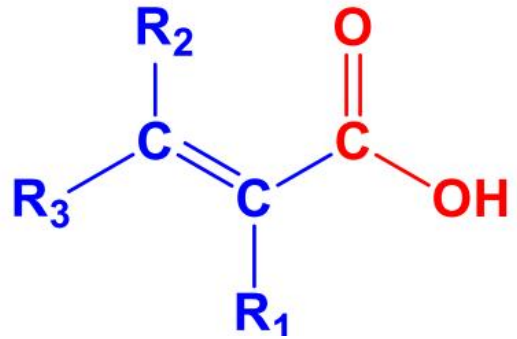

#15 羰基共轭时，这些吸收都会发生红移，吸收强度也会增加 / • 不饱和羰基化合物K带的 pmb lambda _ mathrm m a x 可用Woodward-Fisher规则计算。



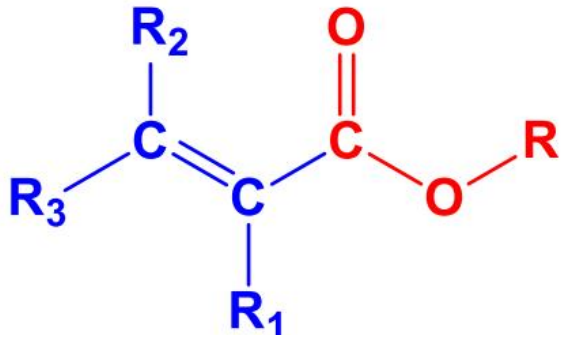

#16 羰基共轭时，这些吸收都会发生红移，吸收强度也会增加 / • 不饱和羰基化合物K带的 pmb lambda _ mathrm m a x 可用Woodward-Fisher规则计算。



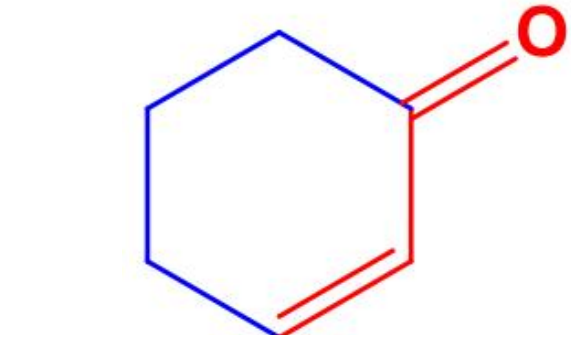

#17 • 不饱和羰基化合物K带的 pmb lambda _ mathrm m a x 可用Woodward-Fisher规则计算。 / α、β不饱和醛



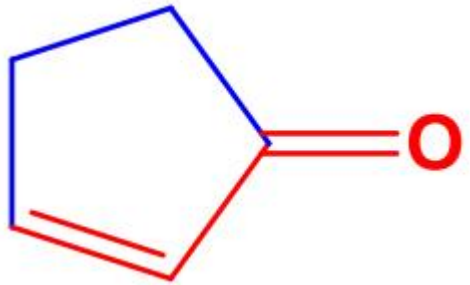

#18 α、β不饱和醛 / α、β不饱和酮



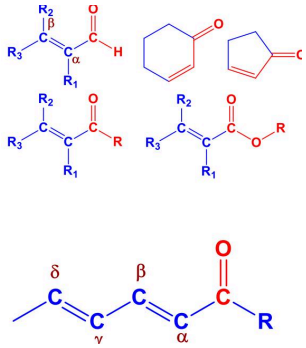

**#19** α、β不饱和酮 / α、β不饱和酸



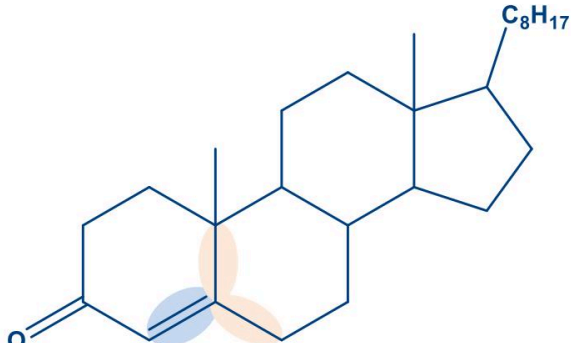

**#20** α、β不饱和酮 / α、β不饱和酸



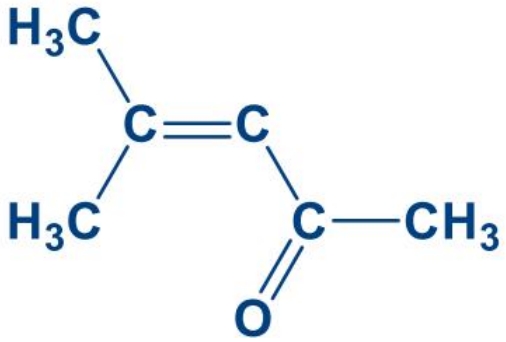

**#21** α、β不饱和酮 / α、β不饱和酸




**#22** α、β不饱和酸 / α、β不饱和酯α、β不饱和六元环酮 α、β不饱和五元环酮α、β不饱和六元环酮 215 nm（母体值）5 nm（环外双键）24 nm（2个β位



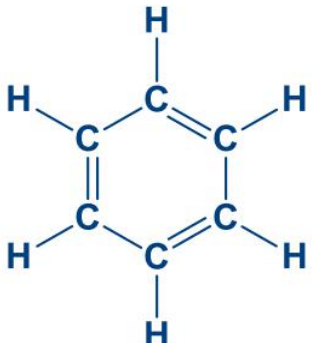

**#23** α、β不饱和酸 / α、β不饱和酯α、β不饱和六元环酮 α、β不饱和五元环酮α、β不饱和六元环酮 215 nm（母体值）5 nm（环外双键）24 nm（2个β位




**#24** • 非极性溶剂中测试值与计算值比较，需加溶剂校正值。 / 共轭羰基化合物K带溶剂校正值

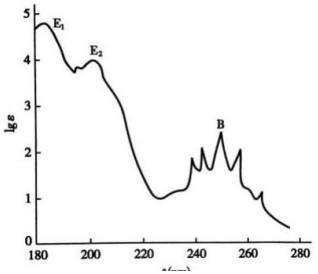


**#25** a _ sf m a x 值受溶剂极性的影响较大→溶剂校正。 / • 苯被取代后，其 mathsf E _ 2 带和B带的吸收峰会发生变化，但由于两者都是禁阻跃迁，故强度较弱。

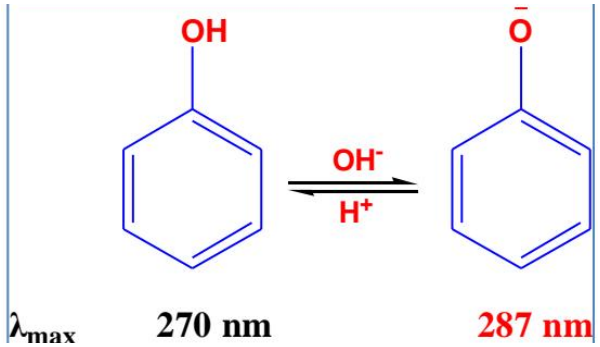



**#26** a _ sf m a x 值受溶剂极性的影响较大→溶剂校正。 / • 苯被取代后，其 mathsf E _ 2 带和B带的吸收峰会发生变化，但由于两者都是禁阻跃迁，故强度较弱。

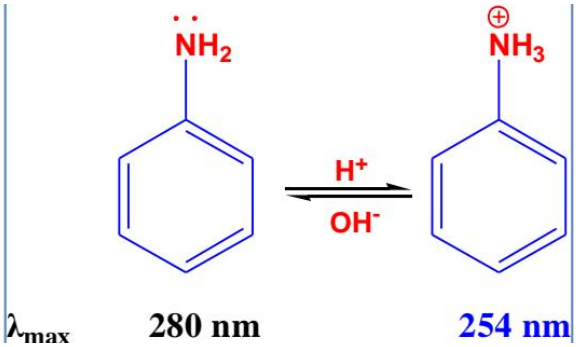
苯



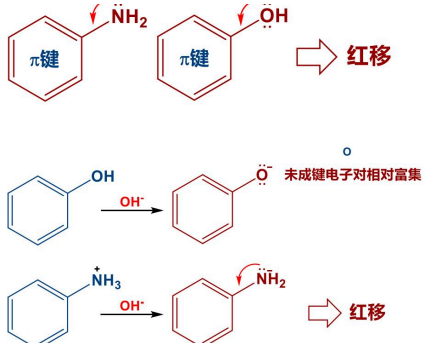

**#27** _ 2 带和B带的吸收峰会发生变化，但由于两者都是禁阻跃迁，故强度较弱。 / B带有时还会存在许多精细结构，当处于极性溶剂或苯环被单一功能基团取代时，精细结构消失，这时B带变成一个宽单峰。



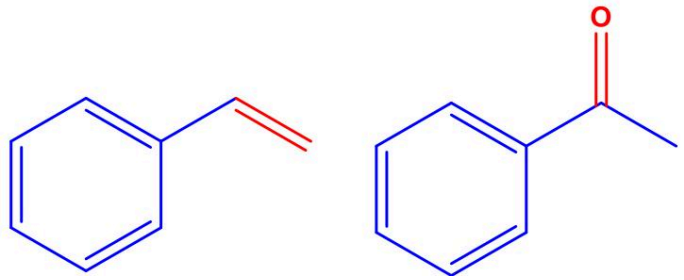

**#28** （一）单取代苯的紫外光谱 / 1. 含未共用电子对的基团 - N H _ 2 , - O H , - O C H _ 3 和卤素等取代苯时，由于未共用电子对可以通



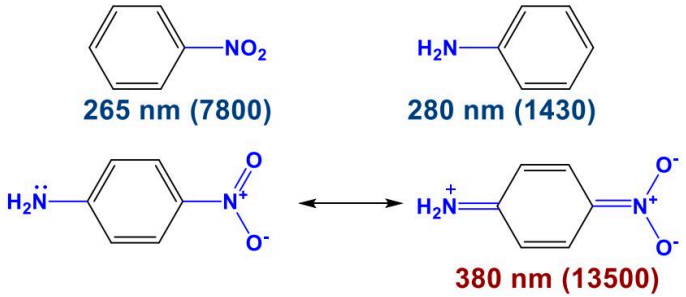

**#29** （一）单取代苯的紫外光谱 / 1. 含未共用电子对的基团 - N H _ 2 , - O H , - O C H _ 3 和卤素等取代苯时，由于未共用电子对可以通



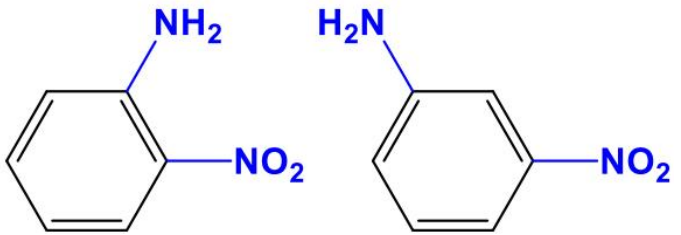

**#30** （一）单取代苯的紫外光谱 / 1. 含未共用电子对的基团 - N H _ 2 , - O H , - O C H _ 3 和卤素等取代苯时，由于未共用电子对可以通



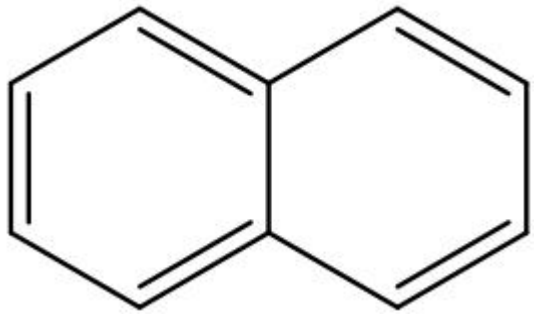

**#31** C H = C H cdot C = O 等 / • 苯环与取代基的π键相互作用产生一个新的电子迁移带而使跃迁的能量降低，使 pmb lambda _ mathrm m a x



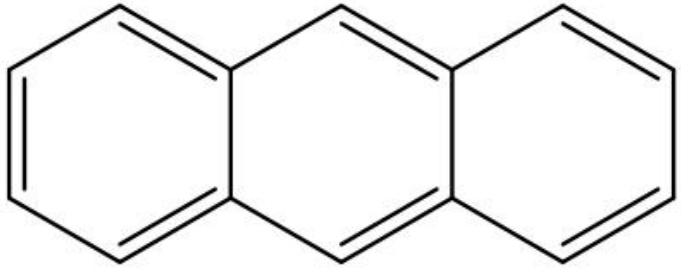

**#32** a x 与两个取代基的类型和相对位置有关。 / 1. 对位取代的两个取代基 两个都是给电子或吸电子基团，则产生的影响和单个取代基苯环相同，作用较强的基团决定E带的迁移程度；一个是吸电子，另



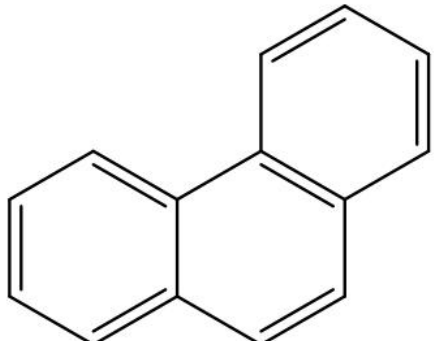

**#33** • 波长移动的大小约等于每个基团产生影响的加和，取代基不能像对位取代一样直接的共振作用 / • 邻位取代时，两个基团的空间位阻使其不能共面而阻碍其共振。



**#34** 280.5 nm (5400) / 280 nm (4800)



**#35** 280 nm (4800) / 萘

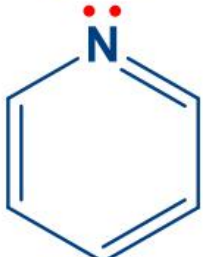


**#36** 萘 / 蒽




**#37** （五）芳杂环化合物的紫外光谱 / 芳杂环化合物的跃迁形式是 pi longrightarrow overline Pi ^ star 和 ln to pi

吡啶

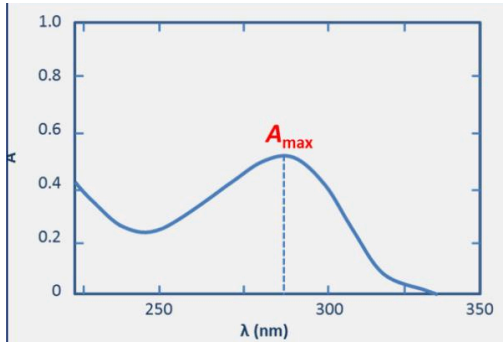



**#38** 芳杂环化合物的跃迁形式是 pi longrightarrow overline Pi ^ star 和 ln to pi / 孤对电子参与大π键共轭




**#39** 与苯相似 / 一些六元杂环及其衍生物紫外吸收

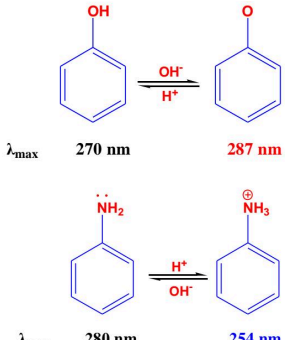
# 第二章 紫外光谱 ③应用与实例 （63 图）



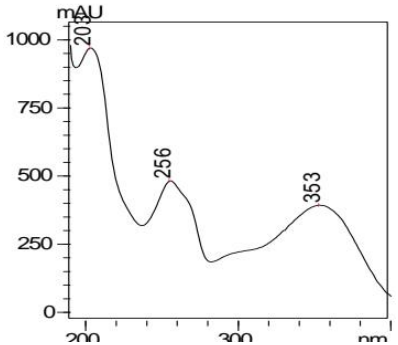

#1 第二章 紫外光谱 ③应用与实例

#2 MINZU UNIVERSITY OF CHINA / 任课教师：朴香兰

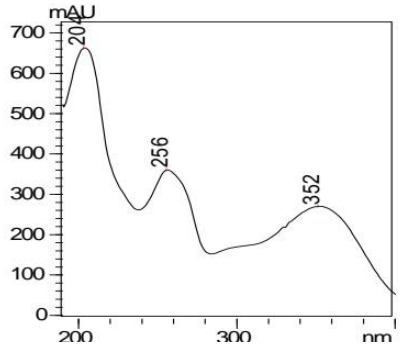
#3 MINZU UNIVERSITY OF CHINA / 任课教师：朴香兰



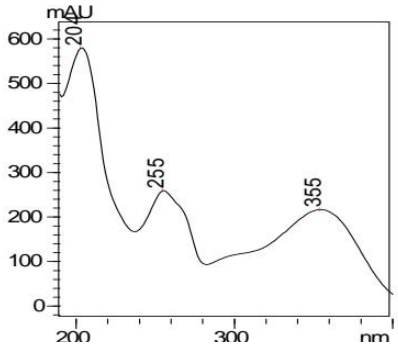

#4 • 由中性变为碱性，谱带发生较大红移，酸化后又会恢复原位表明有酚羟基、烯醇或不饱和羧酸存在； / • 反之，由中性变为酸性时谱带蓝移，加减后又恢复原位，则表明有氨（胺）基与芳环相连。



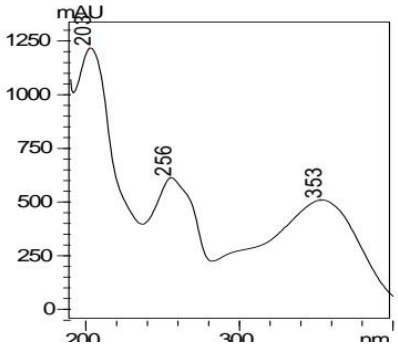

#5 （二）确定未知结构中的共轭结构单元 / （一）确定未知化合物是否含有与某一已知化合物相同的共轭体系



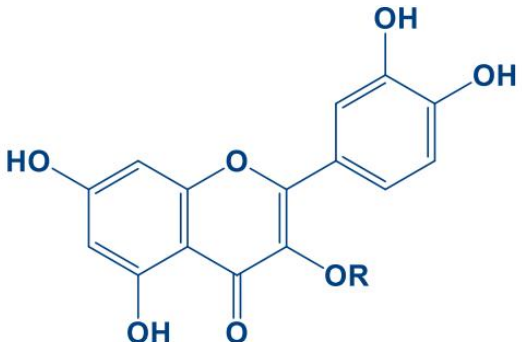

#6 （一）确定未知化合物是否含有与某一已知化合物相同的共轭体系 / 1



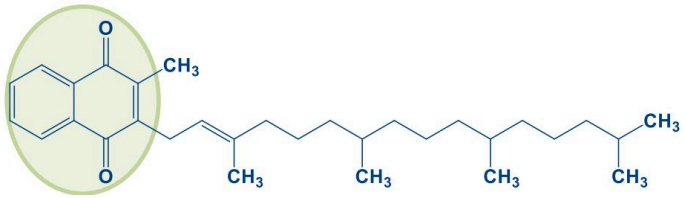

#7 1 / 2



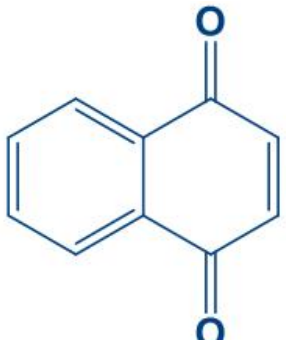

#8 2 / 3



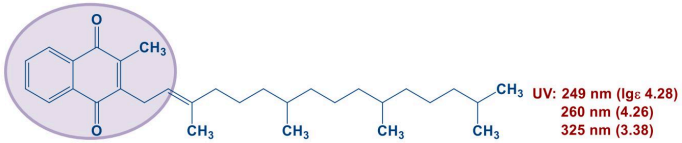

#9 3 / 4



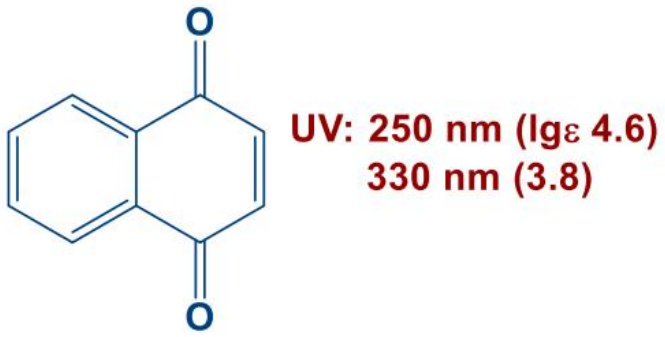
#10 若两者的UV光谱走向一致，可以认为两者有相同的 / • 没有已知化合物时，可查找相关文献• 例1. 维生素K1结构的确证：它有如下吸收带为249 nm (lg pmb varepsilon



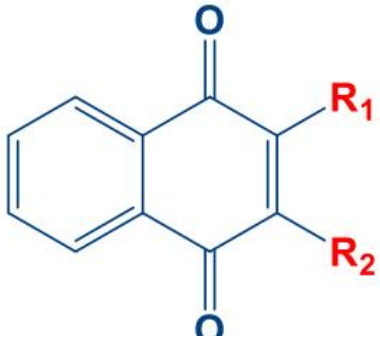
#11 若两者的UV光谱走向一致，可以认为两者有相同的 / • 没有已知化合物时，可查找相关文献• 例1. 维生素K1结构的确证：它有如下吸收带为249 nm (lg pmb varepsilon



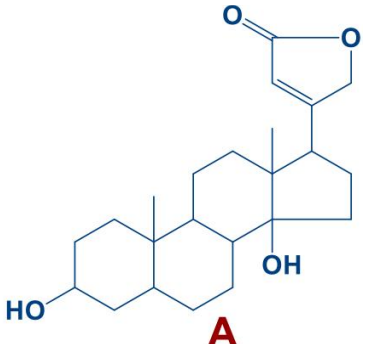

#12 1,4-萘醌 / • 例1. 维生素K1结构的确证：



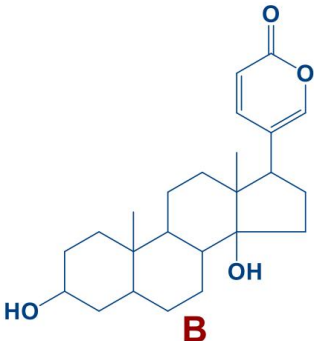

#13 • 例1. 维生素K1结构的确证： / mathsf K _ 1



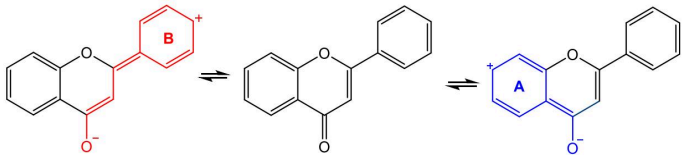
#14 UV: 250 nm (lgε 4.6) 330 nm (3.8) / 1,4-萘醌



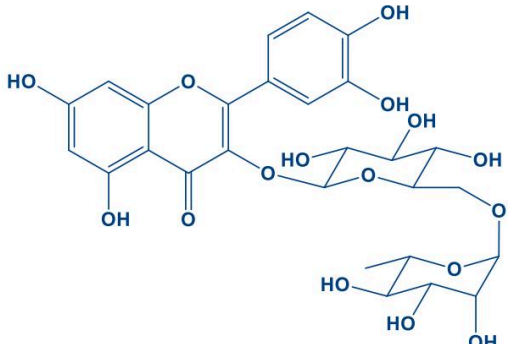
#15 • 例1. 甲、乙型两种强心苷的苷元，其结构分别为A和B，现测得UV光谱 lambda _ operatorname* m a x / 218 nm，试问其为何结构?



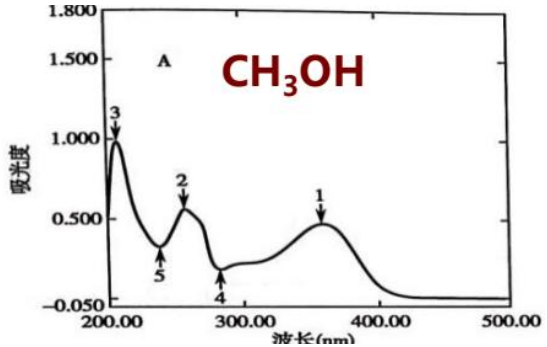
#16 • 例1. 甲、乙型两种强心苷的苷元，其结构分别为A和B，现测得UV光谱 lambda _ operatorname* m a x / 218 nm，试问其为何结构?



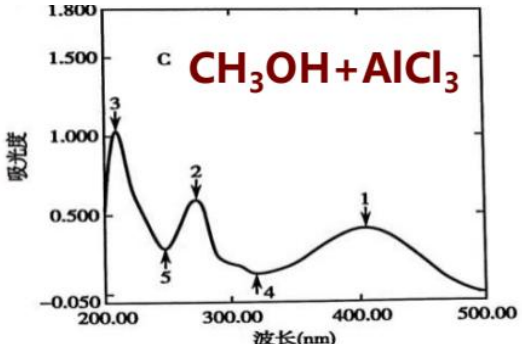
#17 结构判断 / • 黄酮类化合物



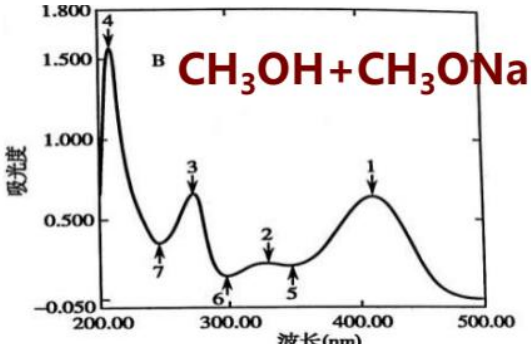
#18 B环肉桂酰系统300-400 nm (带I) / A环苯甲酰系统200-285 nm (带II)



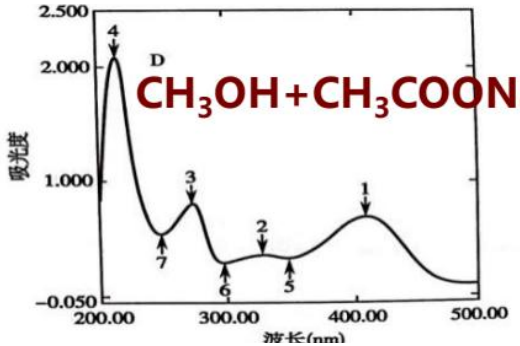

**#19** A环苯甲酰系统200-285 nm (带II) / rutin



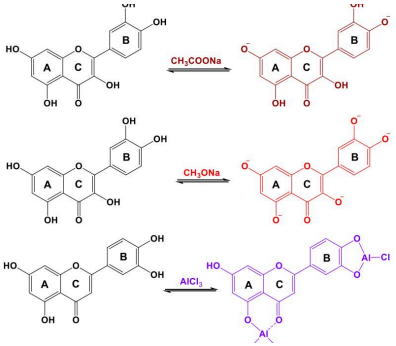

**#20** A环苯甲酰系统200-285 nm (带II) / rutin



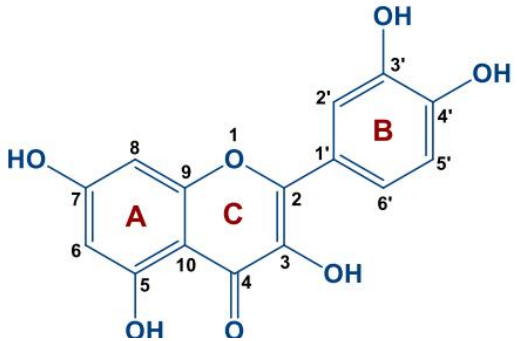

**#21** A环苯甲酰系统200-285 nm (带II) / rutin



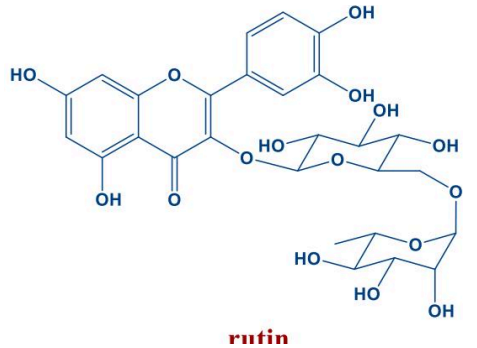

**#22** A环苯甲酰系统200-285 nm (带II) / rutin



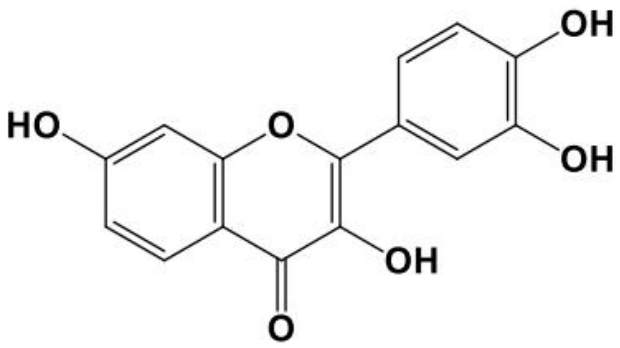

**#23** Rutin的UV光谱行为可以做以下解释 / CH<sub>3</sub>COONa, CH<sub>3</sub>ONa, AlCl<sub>3</sub>



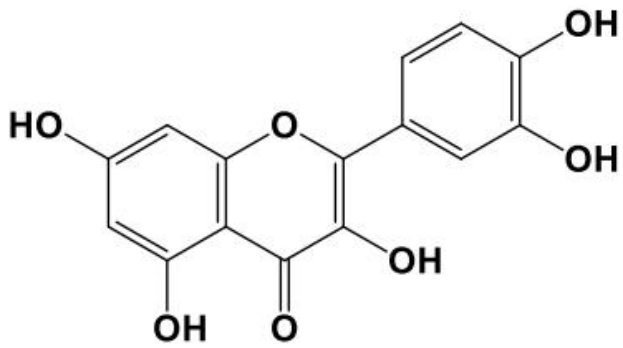
**#24** 酚羟基及A环和C环迫位结构形成螯合物→带I和带 / ③ 醋酸钠为弱碱，仅能使酸性较强的7-OH和4′-OH解离。带I红移说明B环上有4 ^ prime circ mathsf H



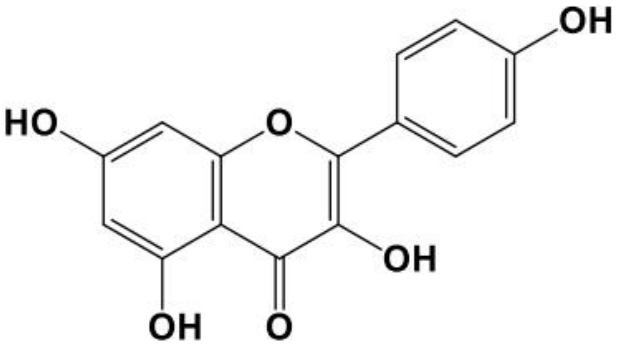

**#25** ③ 醋酸钠为弱碱，仅能使酸性较强的7-OH和4′-OH解离。带I红移说明B环上有4 ^ prime circ mathsf H / 黄酮



**#26** 投票 最多可选3项 / 下列描述哪个正确？为什么?



**#27** 下列描述哪个正确？为什么？ / (1)




**#28** (1) / (2)




**#29** (2) / (3)



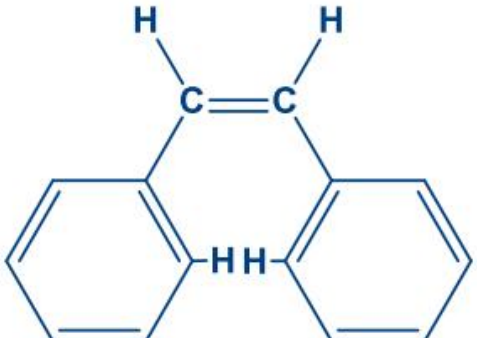

**#30** (3) / 在A mathsf C H _ 3 mathsf C O O N a 甲醇溶液中化合物1和2的带I和带II红移。



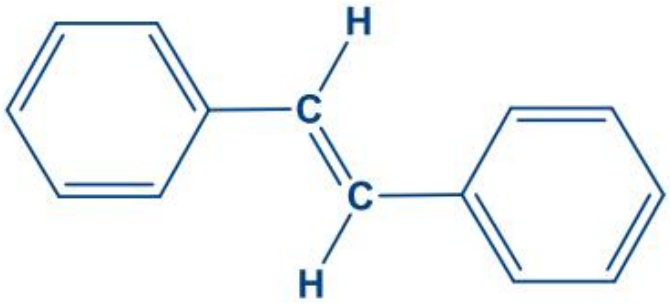

**#31** mathsf C O O N a 甲醇溶液中化合物1和2的带I和带II红移。 / 在含有B mathsf A l C l _ 3 的甲醇溶液中化合物1和2的带I和带II红移。



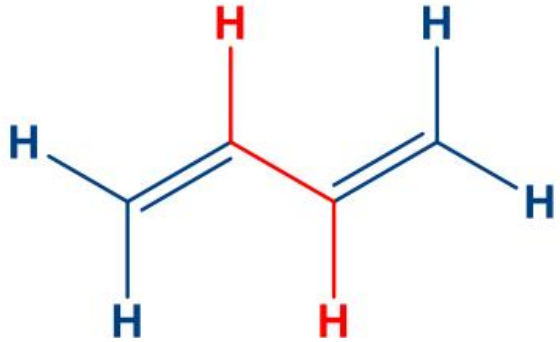

**#32** A l C l _ 3 的甲醇溶液中化合物1和2的带I和带II红移。 / 在含有C mathsf A l C l _ 3 的甲醇溶液中化合物2和3的带I和带II均红移。



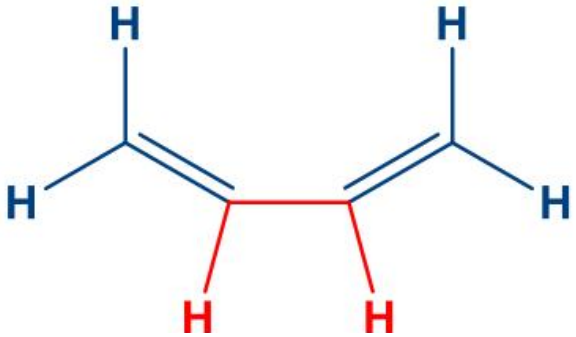

**#33** a x 和 varepsilon _ / 通常，反式异构体的 pmb lambda _ mathrm m a x 和 pmb varepsilon _ math



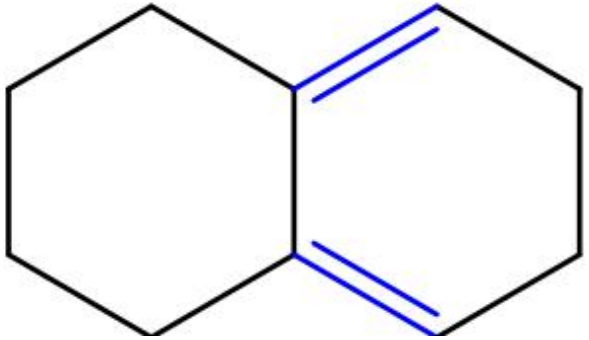

**#34** 通常，反式异构体的 pmb lambda _ mathrm m a x 和 pmb varepsilon _ math / 顺式均二苯代乙烯(共轭程度小)



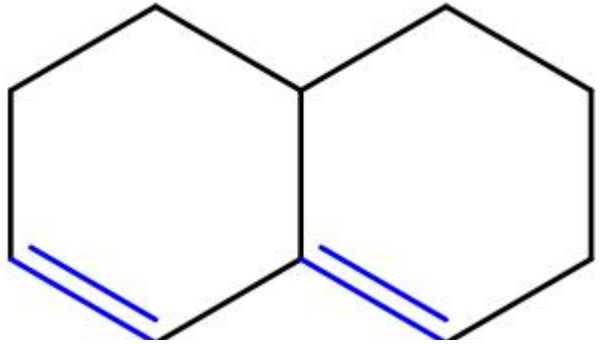

**#35** 共轭二烯类化合物，围绕其单键旋转可生成两种构象异构体：相对于单键的反式 (s-trans)和顺式 (s-cis)。 / 反式比顺式稳定，主要以反式存在。



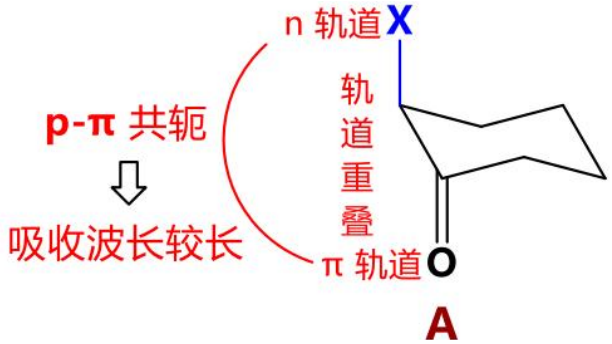

**#36** 反式比顺式稳定，主要以反式存在。 / (s-trans)



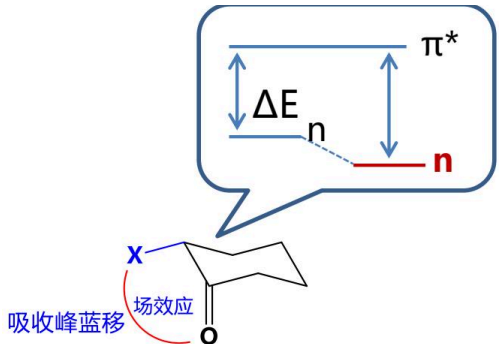
#37 (1) 共轭二烯类化合物构象： / – 环状二烯结构和有环的α、β不饱和酮类化合物，顺式比反式波长增加，但吸收强度减弱。



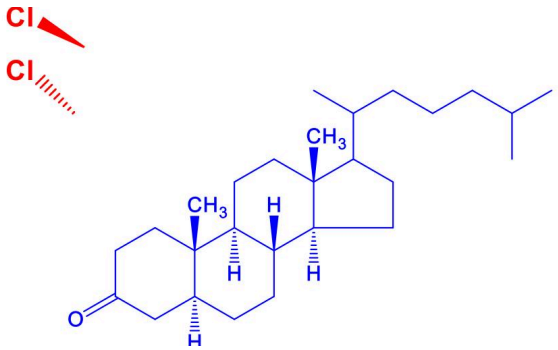
#38 – 环状二烯结构和有环的α、β不饱和酮类化合物，顺式比反式波长增加，但吸收强度减弱。 / (s-cis)



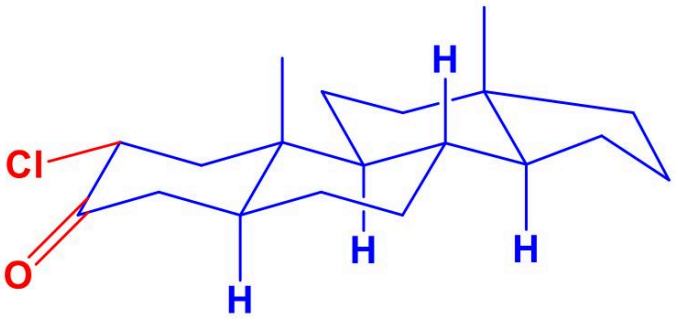

#39 2. 确定构象 (conformation) / • (2) α-卤代环己酮构象：



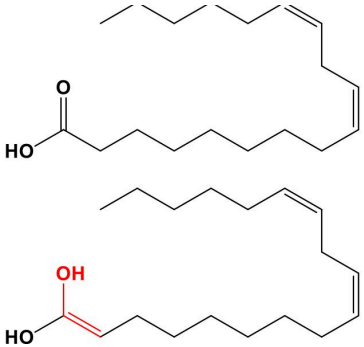

#40 2. 确定构象 (conformation) / • (2) α-卤代环己酮构象：



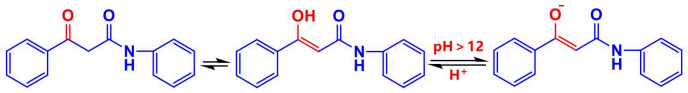

#41 athrm m a x 的取代基位移值 / 例：胆甾烷-3-酮的 lambda _ operatorname* m a x 2 8 6 mathsf n m ( maths



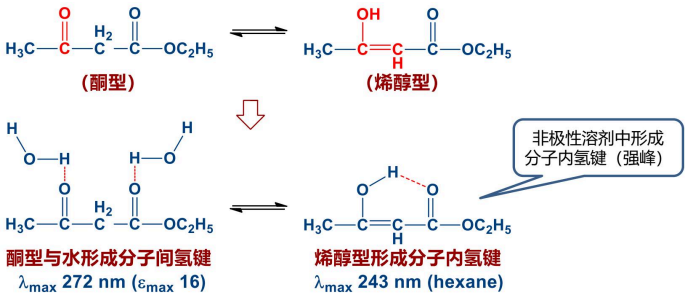

#42 athrm m a x 的取代基位移值 / 例：胆甾烷-3-酮的 lambda _ operatorname* m a x 2 8 6 mathsf n m ( maths



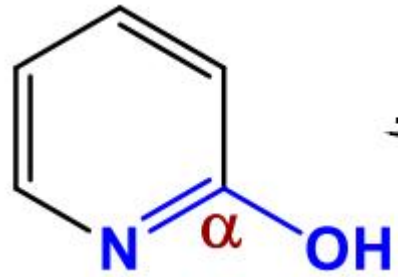

#43 （四）确定互变异构体 / • 一般共轭体系的 lambda _ operatorname* m a x 和 varepsilon _ mathrm m



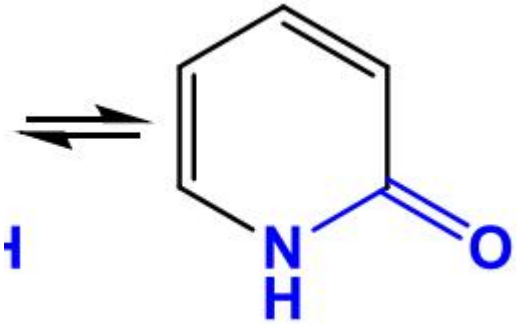

#44 亚油酸 / 1. 苯甲酰基乙酰苯胺有酮型（A）和烯醇型（B）互变现象



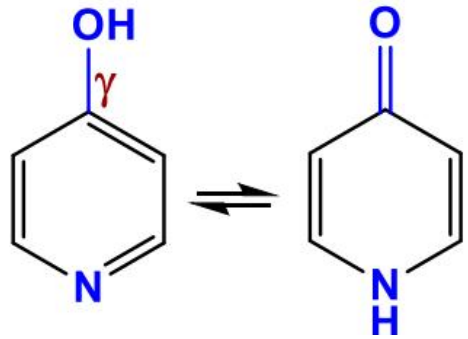

#45 • pH12情况下，308峰移至323 nm / 2. 乙酰乙酸乙酯




**#46** 2. 乙酰乙酸乙酯 / 酮型与水形成分子间氢键



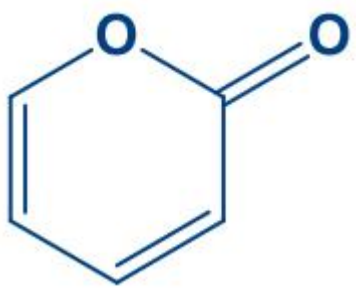

**#47** α或γ位OH取代氮杂环化合物也可产生互变异构现象。 / 在水溶液中，主要以内酰胺或内硫酰胺形式存在。




**#48** 在水溶液中，主要以内酰胺或内硫酰胺形式存在。 / (烯醇型)



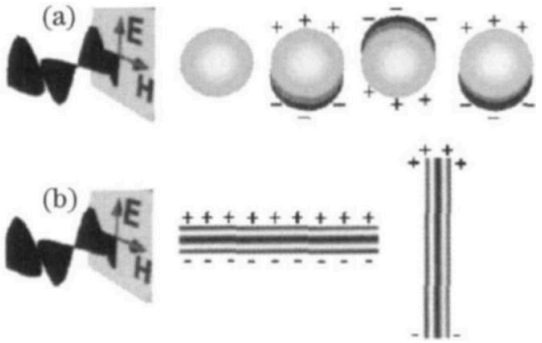

**#49** (烯醇型) / (酰胺型)



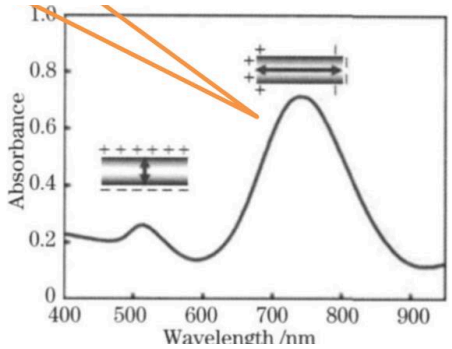

**#50** rmEtOH = 2 9 3 mathrmnm / α-吡喃酮 ( lambda _ mathrm m a x ^ mathsf E t O H = 2 8 9 mathrm



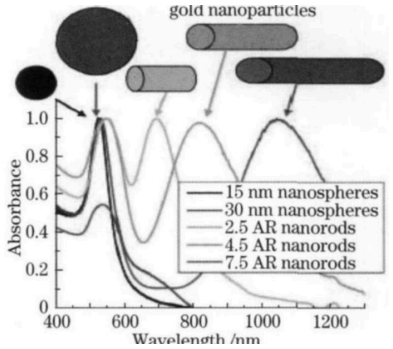
**#51** • 20nm金纳米颗粒：≈ 525 nm / 粒径越大 → 吸收波长越大




**#52** 文献标识码 A / 纵向SPR 峰位（从可见区到近红外区）




**#53** 纵向SPR 峰位（从可见区到近红外区） / 电磁辐射与金属纳米粒子的相互作用所产生的振动模式. (a) 纳米球形成一个偶极子, (b) 纳米棒有横向振动和纵向振动两个偶极子.



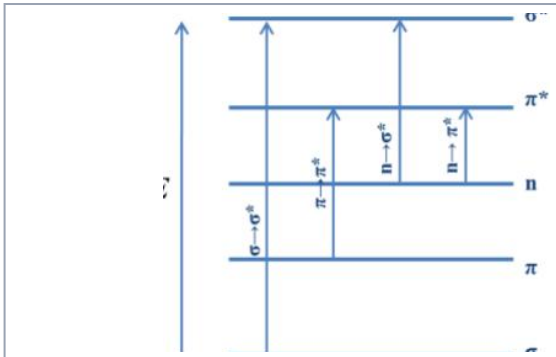

**#54** 金纳米粒子奇异的光学性质——入射光与金属纳米粒子的自由电子相互作用 / • 当入射光的波长与自由电子的振动频率发生共振耦合时, 就会产生SPR，在紫外可见光谱上显示强的吸收峰。



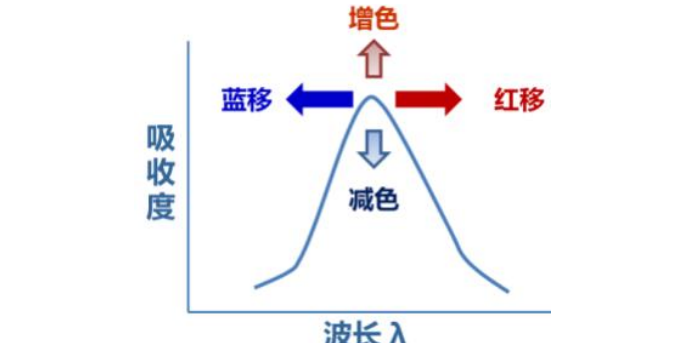
**#55** • 15nm金纳米颗粒：≈ 520 nm / • 20nm金纳米颗粒：≈ 525 nm



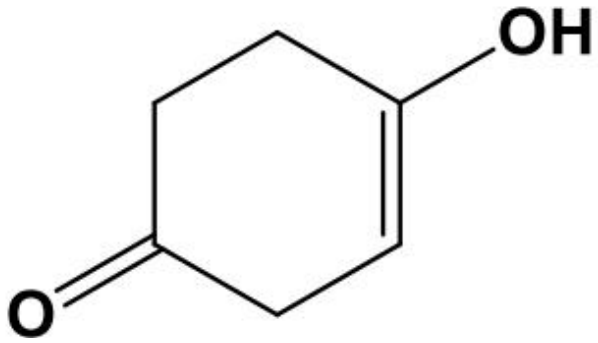

**#56** 皮下深层组织的成像 / 光热治疗



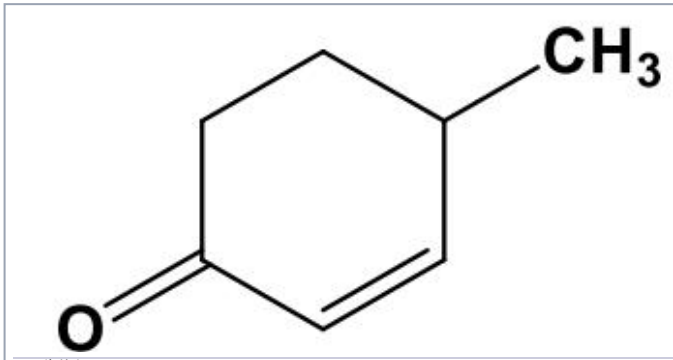

**#57** ε：摩尔吸光系数（浓度1 mol/L，光程1 cm时的吸光度） / □ 谱图信息——吸收峰的位置（lambda _ operatorname* m a x）、强度（ε）、峰形



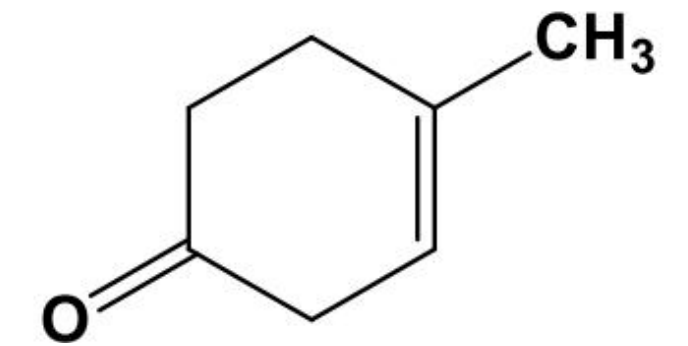

**#58** ε：摩尔吸光系数（浓度1 mol/L，光程1 cm时的吸光度） / □ 谱图信息——吸收峰的位置（lambda _ operatorname* m a x）、强度（ε）、峰形



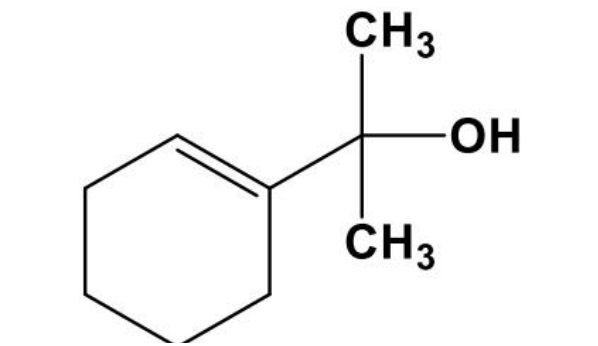

**#59** 15.试估计下列化合物中哪一种化合物的 lambda _ operatorname* m a x 最大，哪一种化合物的 lambda / 为什么?



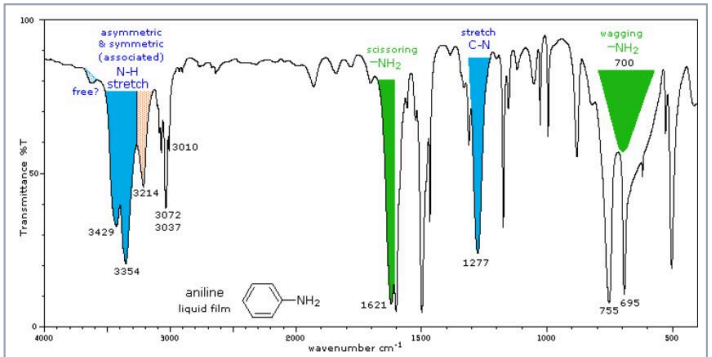

**#60** 为什么? / A




**#61** A / B




**#62** C / 16.2-(环己-1-烯基)-2-丙醇在硫酸存在下加热处理，得到主要产物的分子式为 mathsf C _ 9 mathsf H

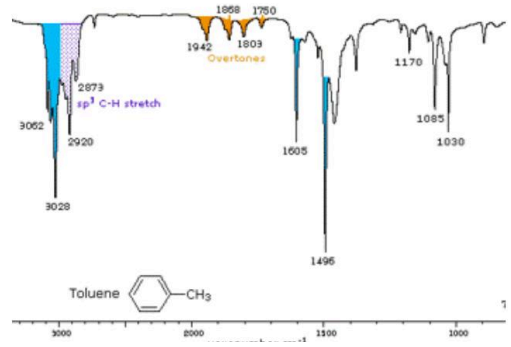



**#63** • 官能团的特征吸收 / • 指纹区的奥秘

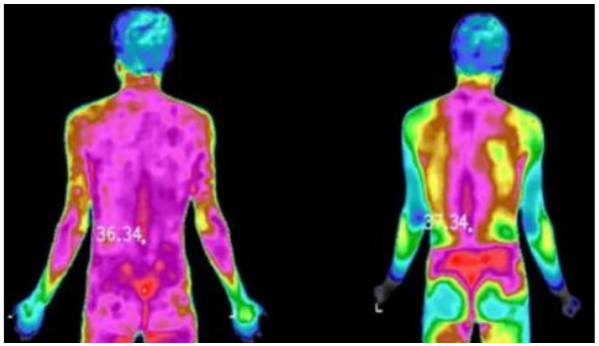
# 第三章 红外光谱 ①基本原理 （115 图）

#1 第三章 红外光谱 ①基本原理

#2 SCHOOL OF PHARMACY MINZU UNIVERSITY OF CHINA / 任课教师：朴香兰



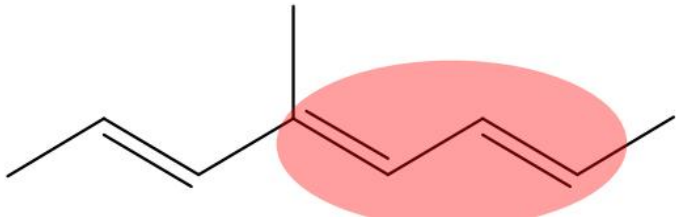

#3 任课教师：朴香兰 / xlpiao@muc.edu.cn



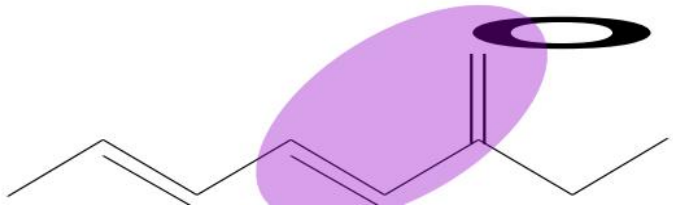

#4 xlpiao@muc.edu.cn / 红外热成像仪拍摄的人体温度



#5 xlpiao@muc.edu.cn / 红外热成像仪拍摄的人体温度



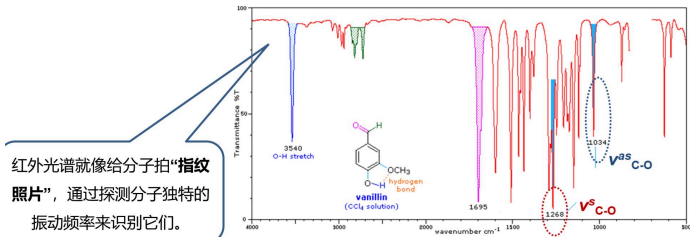
#6 xlpiao@muc.edu.cn / 红外热成像仪拍摄的人体温度



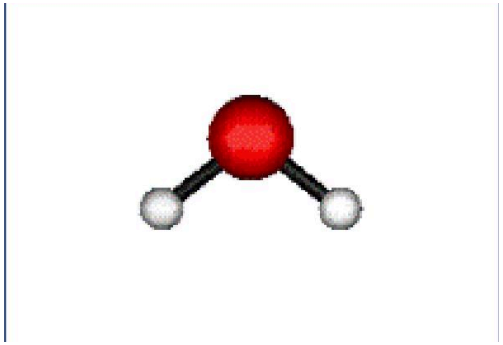
#7 红外热成像仪拍摄的人体温度 / 共轭二烯基值 217 nm烷基 3×5=15 nm共轭双键 30 nm计算值： 262 nmα，β不饱和酮基值 215 nm共轭双键 30



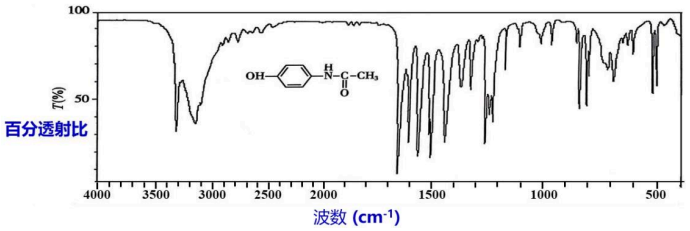
#8 红外热成像仪拍摄的人体温度 / 共轭二烯基值 217 nm烷基 3×5=15 nm共轭双键 30 nm计算值： 262 nmα，β不饱和酮基值 215 nm共轭双键 30



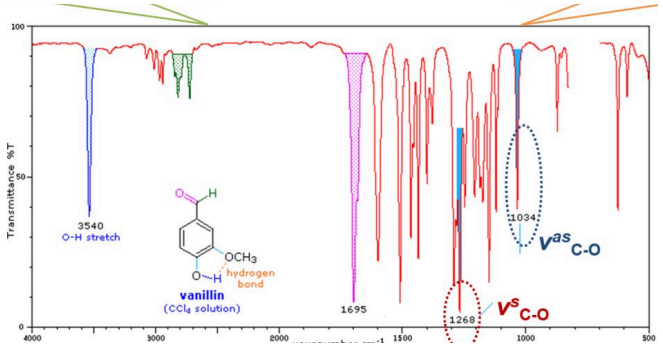

#9 不同官能团化合物如何区别？ / 如何知道一种未知纳米材料表面修饰了什么官能团？



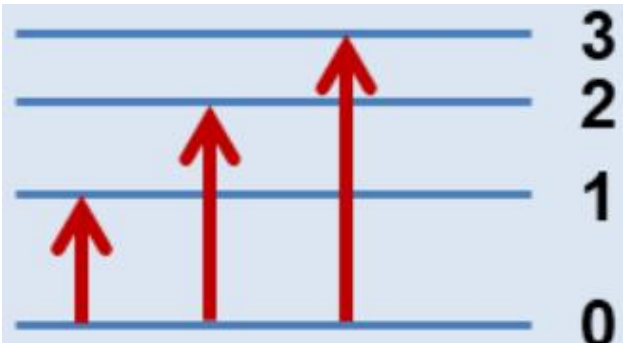
#10 第二节特征基团与吸收频率 / 第三节红外光谱在结构解析中的应用



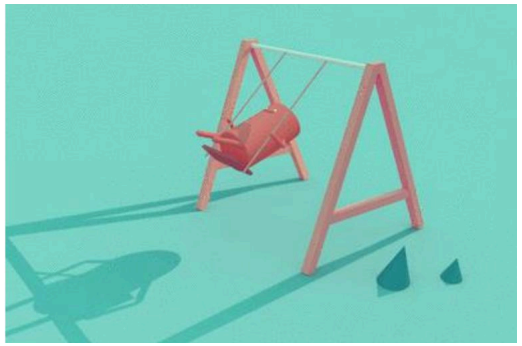

#11 • 有共价键的化合物（包括有机物和无机物）都有其特征的红外光谱。 / 红外光谱图



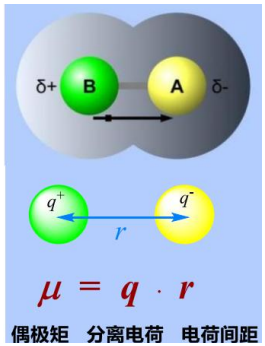

#12 • 根据红外光谱的峰位、峰强及峰形，可以判断化合物中可能存在的官能团，从而推断未知化合物的结构。 / • 红外光谱具有“指纹性”，有共价键的化合物都有其特征的红外光谱。




#13 能级u / 1. 照射光能量等于两个振动能级的能量差， pmb U _ mathrm L b = pmb Delta E



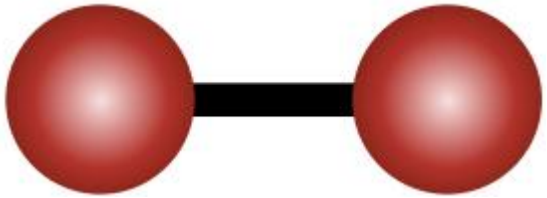
#14 条件一：能量匹配 / 分子振动能级是量子化的，只有当红外光的频率恰好等于分子某一振动方式的固有频率时，分子才能吸收能量，从基态跃迁到激发态。



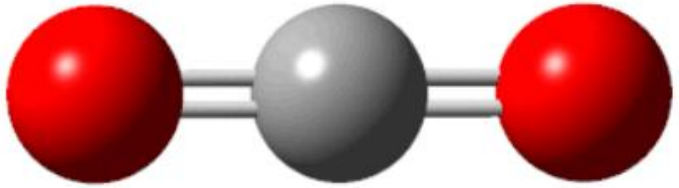

#15 • 非红外活性振动： / – 分子振动不产生偶极矩的变化，不产生红外吸收的振动。



#16 – 分子振动不产生偶极矩的变化，不产生红外吸收的振动。 / 单质的双原子分子 H:H O:O Cl:Cl



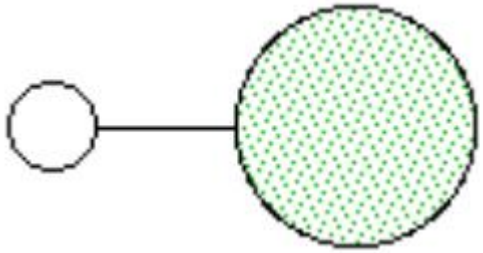
#17 单质的双原子分子 H:H O:O Cl:Cl / 不产生红外吸收



#18 mathrmCO _ 2 quad mathrmO = mathrmC = mathrmO / mathtt C O _ 2 对称伸缩振动



**#19** mathrmCO _ 2 quad mathrmO = mathrmC = mathrmO / mathtt C O _ 2 对称伸缩振动



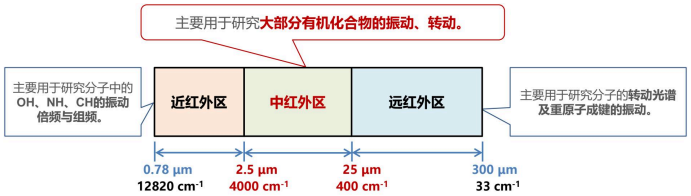
**#20** 对称性分子的对称伸缩振动没有偶极矩变化，不产生红外吸收。 / HCl



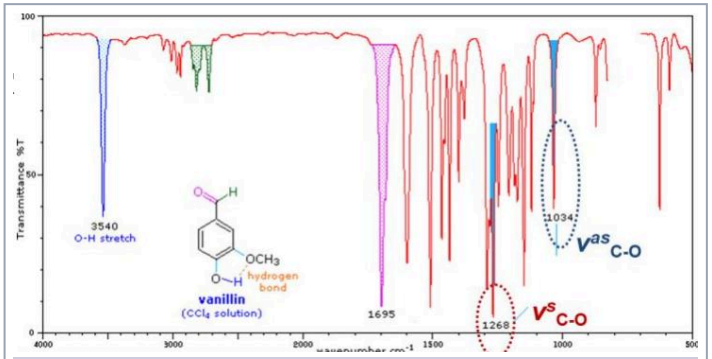
**#21** 对称性分子的对称伸缩振动没有偶极矩变化，不产生红外吸收。 / HCl



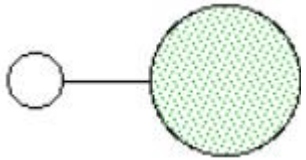
**#22** HCl / 分子的伸缩振动发生偶极矩变化



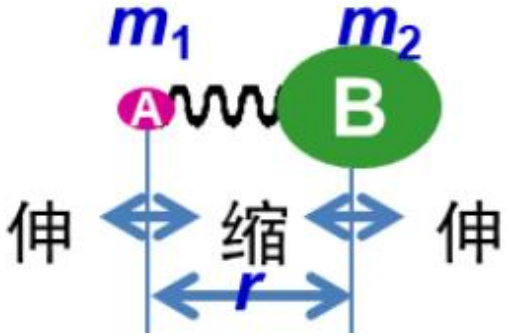

**#23** 主要用于研究大部分有机化合物的振动、转动。 / 主要用于研究分子中的OH、NH、CH的振动倍频与组频。



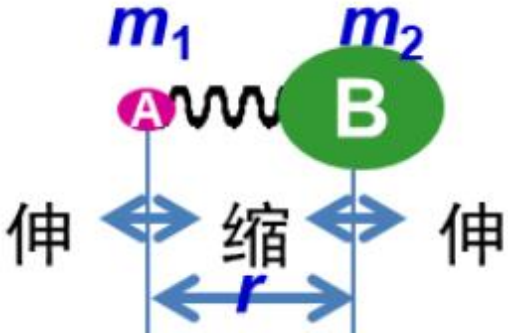

**#24** A = lg (1 / T) / 透过率T%小 → 吸光度A大，吸收强度大



**#25** 分子是非刚性的，具有柔曲性，因而可以发生振动。 / 分子的振动模拟成简谐振动，即无阻尼的周期线性振动。



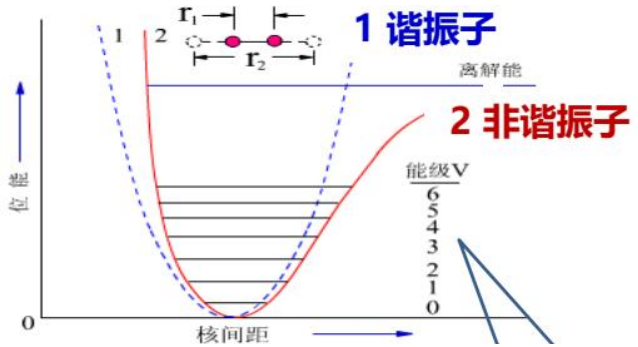

**#26** 分子的振动模拟成简谐振动，即无阻尼的周期线性振动。 / （一）双原子分子的振动及其频率



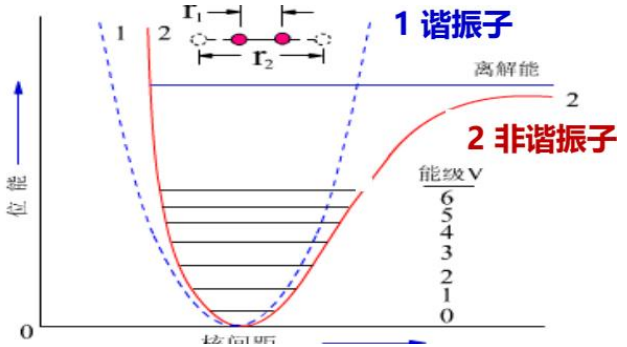

**#27** 根据Hooke定律，其谐振子的振动频率： / nu = frac 1 2 pi sqrt frac k m 式中，k为常数（单位牛顿/米，N/m）m为折合质量



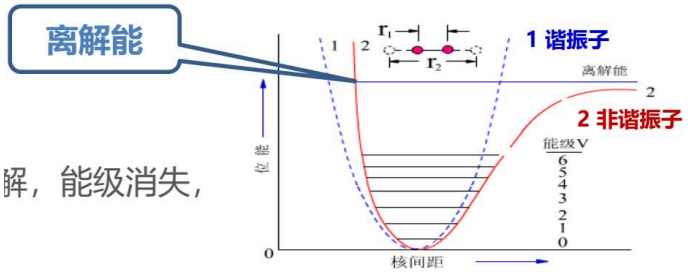
#28 双原子分子振动示意图 / 波数 cdot overline upsilon = frac 1 2 pi c sqrt frac k m =




#29 化学键力常数k ↑ → 波数↑ → 振动频率 ↑ / （二）双原子分子的核间距与位能

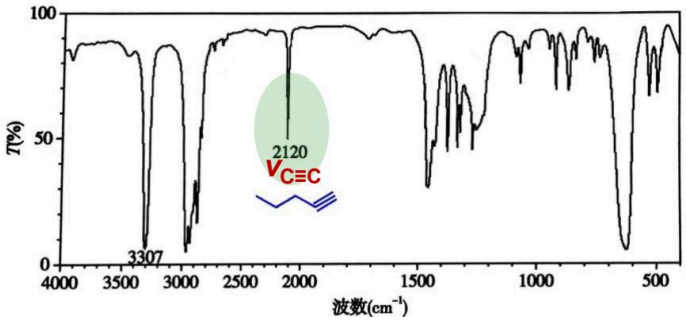



#30 振动能量数越大，振幅越宽，势能曲线的能级间隔将越来越密。 / 能级达到 mathsf v _ 3 , mathsf v _ 4 时，分子振动势能曲线逐渐偏离简谐振动势能曲线。

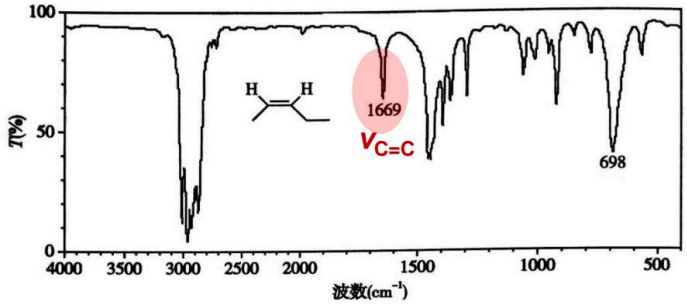



解，能级消失，

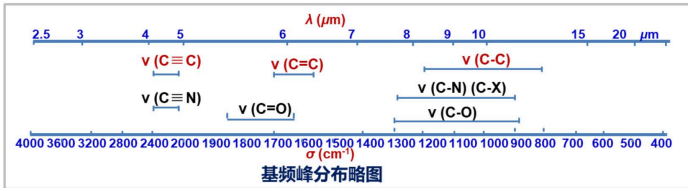
#31 narrayl ltext 二倍频峰 (v / 5. 振幅超过一定值时，化学键断裂，分子离解，能级消失，势能曲线趋于一水平直线，此时E mathrm i _ mathrm m a




#32 prime ) 越小，振动频率（v）越大。 / 1. 由于 k _ tt C equiv c > k _ tt C = c > k _ tt C cdot c ，故红外振动波数

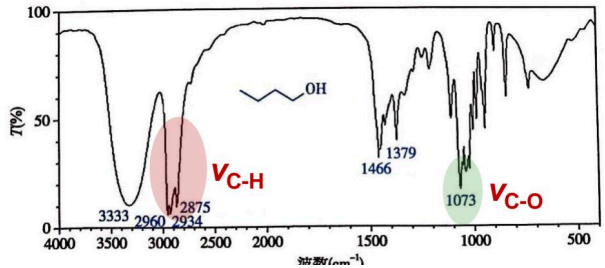



#33 1. 由于 k _ tt C equiv c > k _ tt C = c > k _ tt C cdot c ，故红外振动波数 / 1-戊炔的红外光谱图

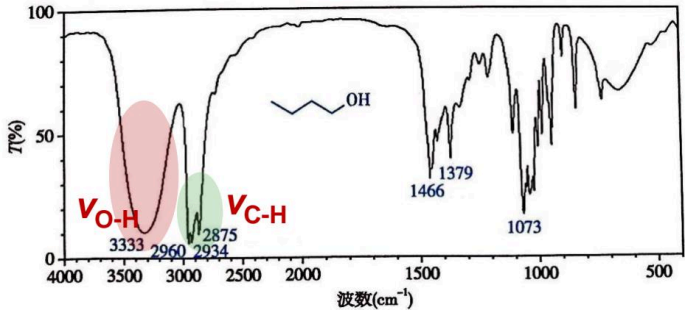



#34 1-戊炔的红外光谱图 / 顺式-2-戊烯的红外光谱图

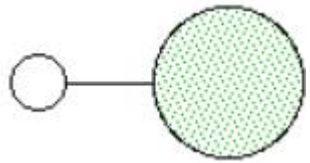
$\tilde{\nu}_{C-H} > \tilde{\nu}_{C-C} > \tilde{\nu}_{C-O} > \tilde{\nu}_{C-Cl} > \tilde{\nu}_{C-Br} > \tilde{\nu}_{C-I}$



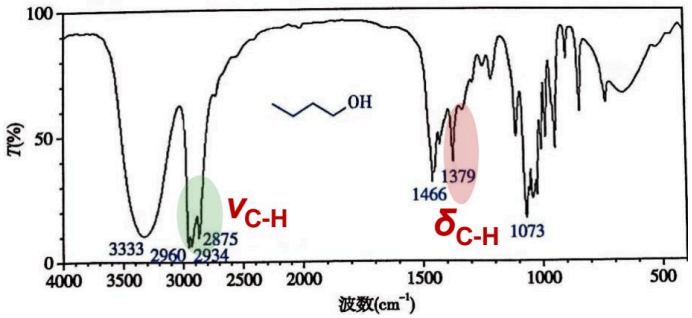

#35 其他原子随着原子质量的增加， mu ^ prime <sup>'</sup>增加，相应的红外振动波数减小。 / tilde v = 1 3 0 7 sqrt frac kmu^ prime



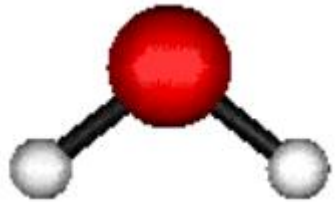

#36 ^ prime 小，它们均出现在高波数区： / tilde nu _ mathrmC-H 2 9 0 0 mathrmcm ^ - 1, tilde nu _ mathrmO-H 3 6



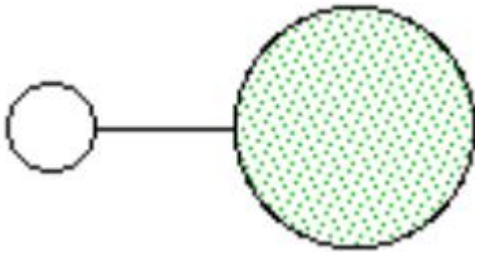
#37 4. 弯曲振动比伸缩振动容易，其力常数小于伸缩振动的力常数，故弯曲振动在红外光谱的低波数区，如：面内弯曲振动 delta _ mathsf ／ 正丁醇的红外光谱



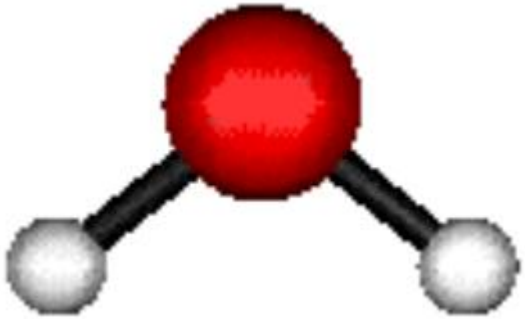

#38 4. 弯曲振动比伸缩振动容易，其力常数小于伸缩振动的力常数，故弯曲振动在红外光谱的低波数区，如：面内弯曲振动 delta _ mathsf ／ 正丁醇的红外光谱



#39 4. 弯曲振动比伸缩振动容易，其力常数小于伸缩振动的力常数，故弯曲振动在红外光谱的低波数区，如：面内弯曲振动 delta _ mathsf ／ 正丁醇的红外光谱

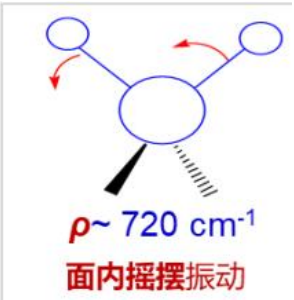


#40 伸缩振动 V _ C - H > 弯曲振动 delta _ mathsf C - H ／ （一）基本振动形式

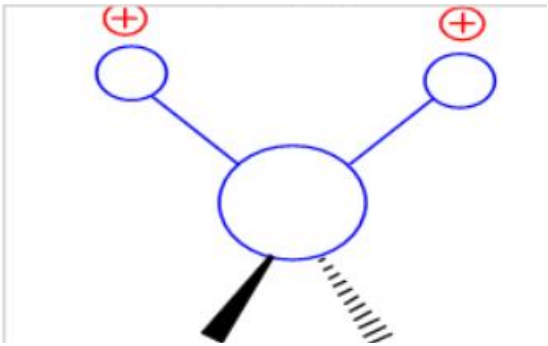


#41 伸缩振动 V _ C - H > 弯曲振动 delta _ mathsf C - H ／ （一）基本振动形式

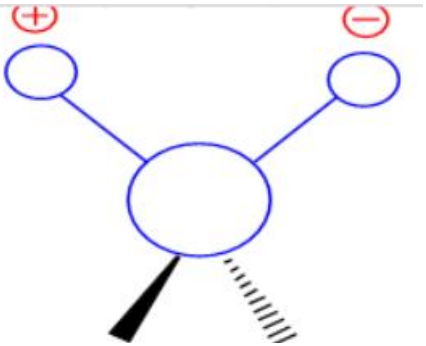


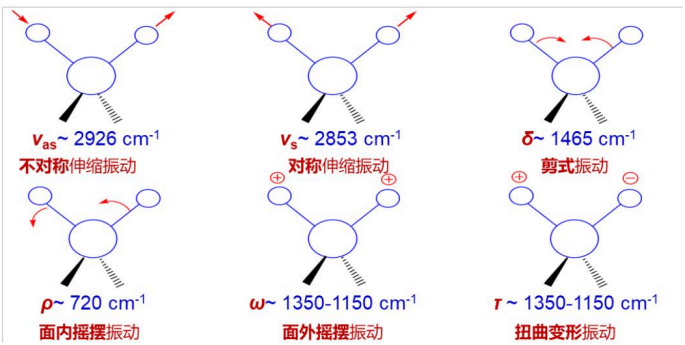

#42 2）面内摇摆振动(rocking vibration)以ρ表示。基团作为一个整体，在平面内摇摆的振动。 ／ ~ 1465 cm-1剪式振动



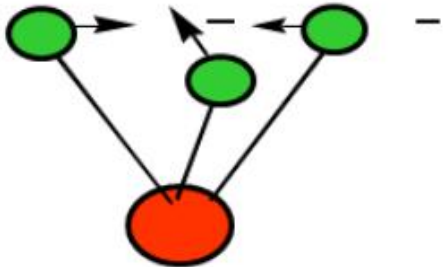
#43 动(bending vibration, δ) ／ （2）面外弯曲振动(out-of-plane bending vibration, γ)弯曲振。分为面外摇摆振动(wagging vibra



#44 动(bending vibration, δ) ／ （2）面外弯曲振动(out-of-plane bending vibration, γ)弯曲振。分为面外摇摆振动(wagging vibra



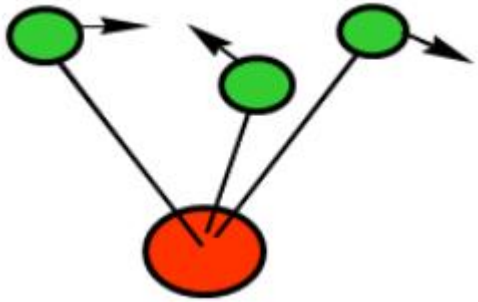

#45 。分为面外摇摆振动(wagging vibra ／ 出现较多的是伸缩振动 ( nu _ mathrm a bar # mathbb I nu _ mathrm a s



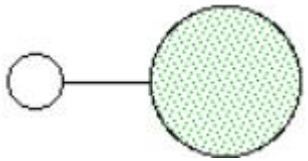
**#46** •对称变形振动(δs)：三个AX键与轴线的夹角同时变大或变小 / 不对称变形振动(δas)：三个AX键与轴线的夹角不同时变大或变小

# $AX_3$分子

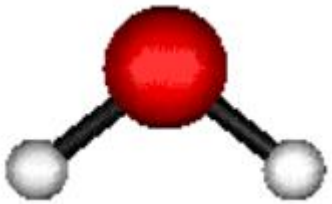
**#47** as)：三个AX键与轴线的夹角不同时变大或变小 / 对称弯曲振动 pmb delta _ s ( mathsf C mathsf H _ 3 ) 1 3 8 0 maths



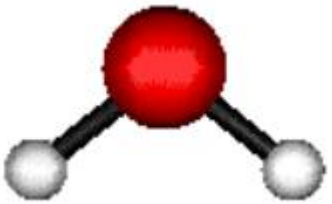
**#48** as)：三个AX键与轴线的夹角不同时变大或变小 / 对称弯曲振动 pmb delta _ s ( mathsf C mathsf H _ 3 ) 1 3 8 0 maths



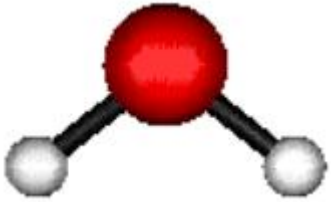
**#49** 双原子分子只有一种振动（伸缩振动），只可以产生一个基本振动吸收峰。 / 多原子分子可出现一个以上基本振动吸收峰，其数目与分子的振动自由度有关。



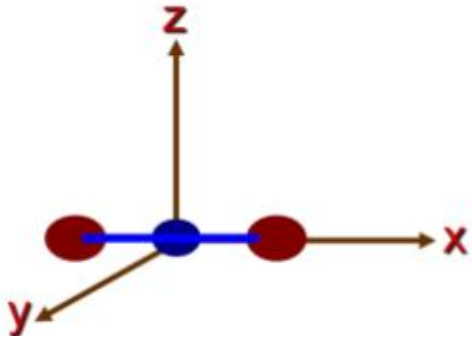
**#50** 双原子分子只有一种振动（伸缩振动），只可以产生一个基本振动吸收峰。 / 多原子分子可出现一个以上基本振动吸收峰，其数目与分子的振动自由度有关。



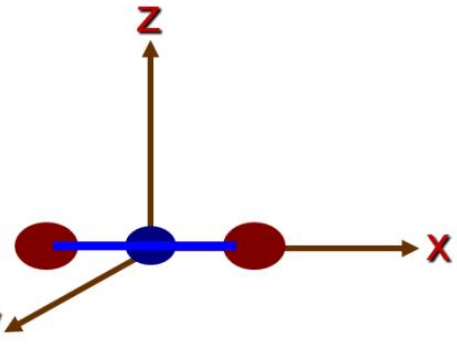
**#51** 双原子分子只有一种振动（伸缩振动），只可以产生一个基本振动吸收峰。 / 多原子分子可出现一个以上基本振动吸收峰，其数目与分子的振动自由度有关。



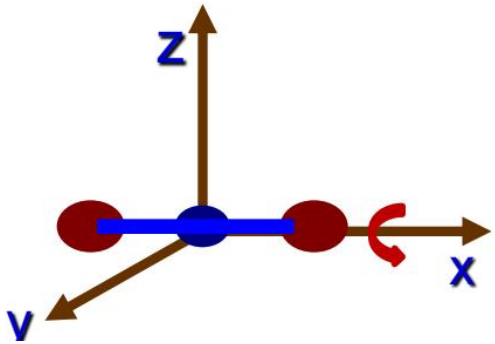
**#52** 双原子分子只有一种振动（伸缩振动），只可以产生一个基本振动吸收峰。 / 多原子分子可出现一个以上基本振动吸收峰，其数目与分子的振动自由度有关。



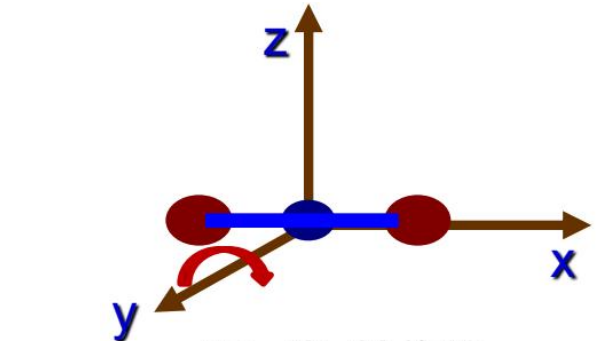

**#53** • 分子振动自由度 / – 多原子的复杂振动分解为许多简单的基本振动，这些基本振动数目称为分子的振动自由度（分子自由度）。



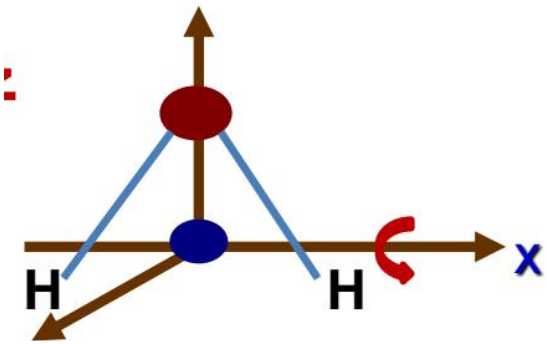

**#54** • 分子自由度 = 平动自由度 + 转动自由度 + 振动自由度 = 3N / • 振动自由度 = 分子自由度（3N）-（平动自由度+转动自由度）



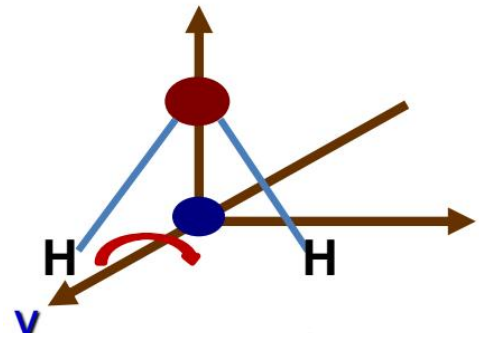

**#55** 1. 线性分子 / mathbf F = 3 mathbf N - 5



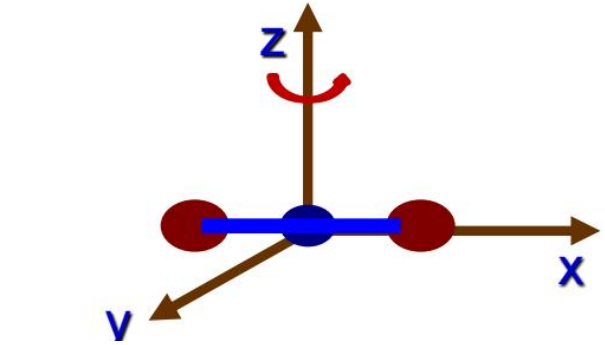

**#56** mathbf F = 3 mathbf N - 6 / 线性分子的转动自由度



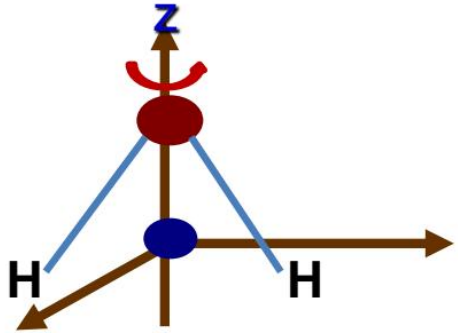

**#57** mathbf F = 3 mathbf N - 6 / 线性分子的转动自由度



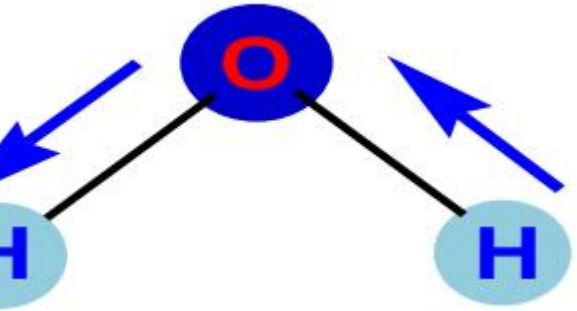

**#58** 线性分子的转动自由度 / （A）绕x轴旋转



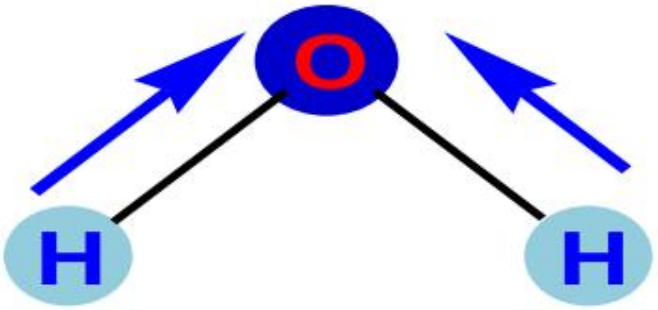

**#59** （B）绕y轴旋转 / 非线性分子的转动自由度



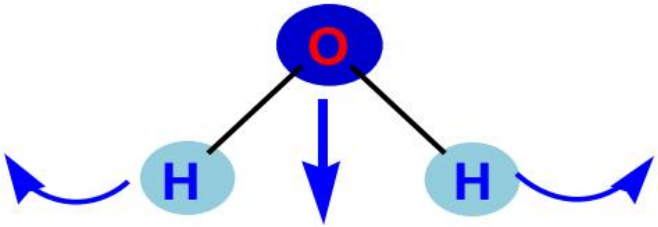

**#60** 非线性分子的转动自由度 / （C）绕z轴旋转



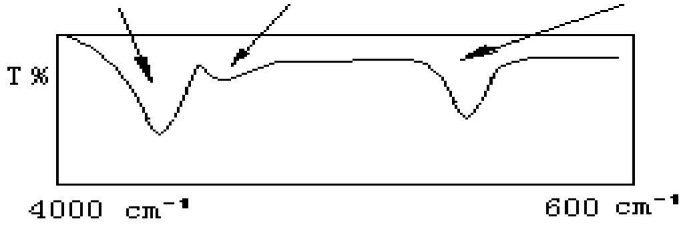

**#61** （C）绕z轴旋转 / 水分子（非线性分子）： mathsf F = 3 mathsf N cdot 6 = 3 times 3 cdot 6




**#62** （C）绕z轴旋转 / 水分子（非线性分子）： mathsf F = 3 mathsf N cdot 6 = 3 times 3 cdot 6



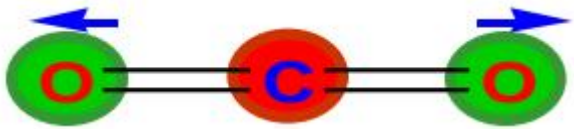

**#63** （C）绕z轴旋转 / 水分子（非线性分子）： mathsf F = 3 mathsf N cdot 6 = 3 times 3 cdot 6




#64 对称伸缩振动 / 弯曲振动



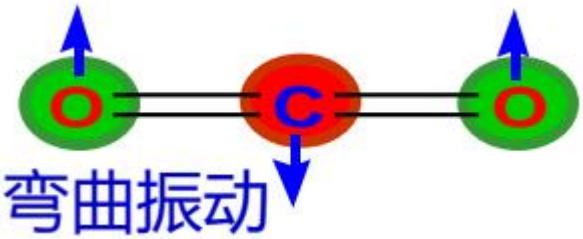
#65 弯曲振动 / 振动自由度反映吸收峰数量，并非每个振动都产生基频峰，吸收峰数常少于振动自由度数



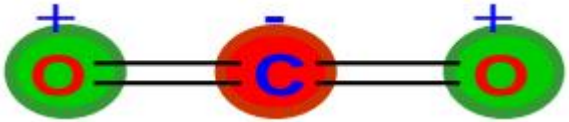

#66 C O _ 2 有几种基本振动，红外谱图出现几个吸收峰？ / CO<sub>2</sub>分子 （线性分子）： F = 3 N - 5 = 3 times 3 - 5 = 4



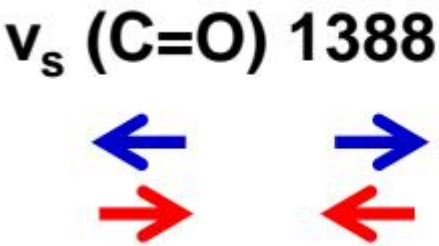

#67 CO<sub>2</sub>分子 （线性分子）： F = 3 N - 5 = 3 times 3 - 5 = 4 / 对称伸缩振动



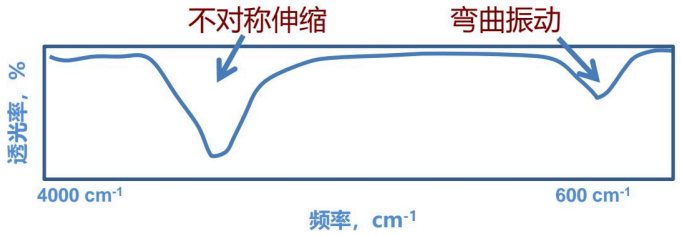

#68 对称伸缩振动 / 非对称伸缩振动




#69 非对称伸缩振动 / 弯曲振动



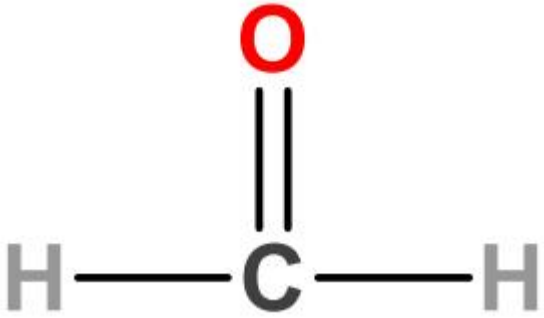

#70 弯曲振动 / 弯曲振动




#71 不对称伸缩 / 弯曲振动



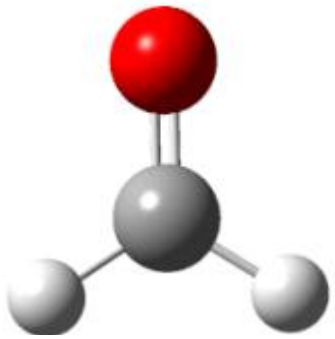
#72 3. 振动方式分为伸缩振动和弯曲振动，伸缩振动频率高于弯曲振动 / 4. 多原子分子有多种振动方式，但并非都有红外活性



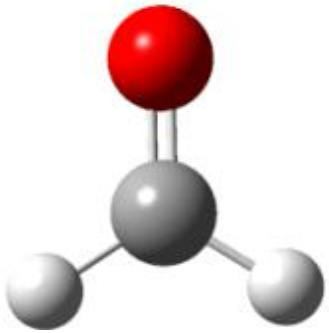

**#73** 4. 多原子分子有多种振动方式，但并非都有红外活性 / 思考：甲醛有几种基本振动？应出现几个吸收峰？



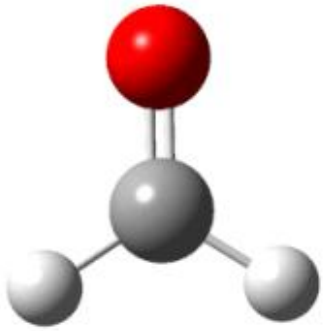
**#74** 思考：甲醛有几种基本振动？应出现几个吸收峰？ / 甲醛



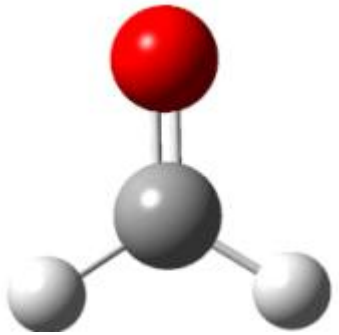
**#75** 甲醛 / mathsf c H _ 2 面外弯曲振动ω



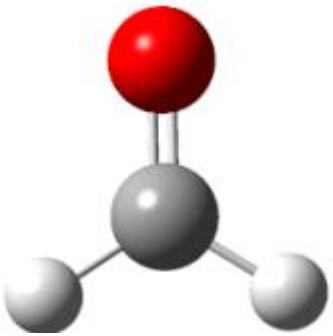
**#76** mathsf c H _ 2 面外弯曲振动ω / CO伸缩振动V



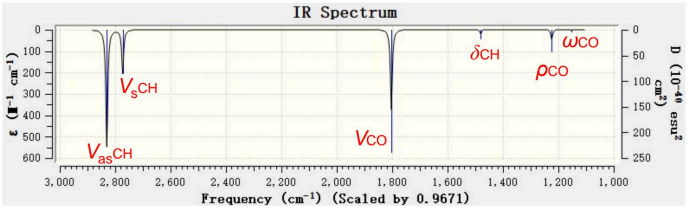
**#77** mathsf c H _ 2 面外弯曲振动ω / CO伸缩振动V



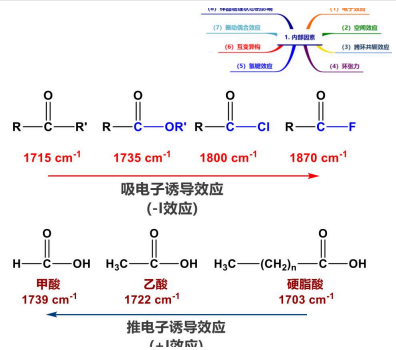
**#78** mathsf c H _ 2 面内摇摆振动ρ / mathbf C H _ 2 剪式振动δ



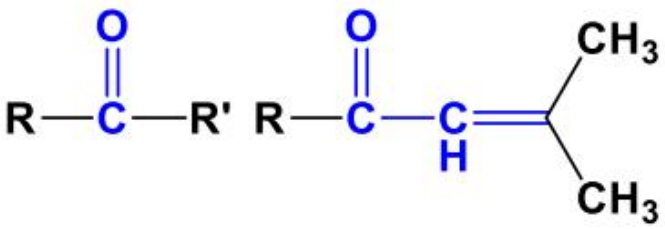
**#79** mathbf C H _ 2 剪式振动δ / CH对称伸缩振动Vs



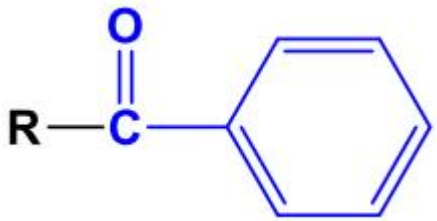

**#80** CH不对称伸缩振动Vas / 甲醛



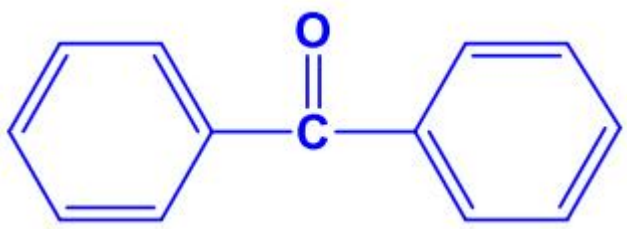

**#81** (1) 电子效应 (electronic effect) / 1) 诱导效应 (inductive effect, I效应)




#82 1) 诱导效应 (inductive effect, I效应) / 2) 共轭效应 (conjugation effect, C or M效应)



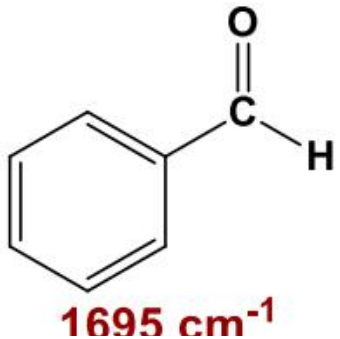

#83 2) 共轭效应 (conjugation effect, C or M效应) / 1715 mathsf c m ^ - 1 1690 cm-1




#84 1715 mathsf c m ^ - 1 1690 cm-1 / 1680 cm-1



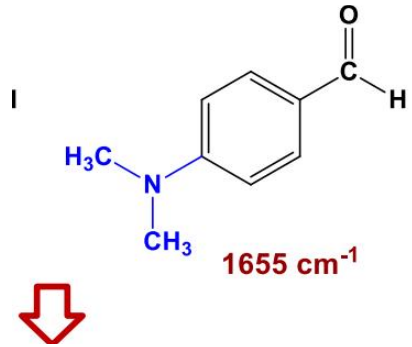
#85 1680 cm-1 / 1665 mathsf c m ^ - 1



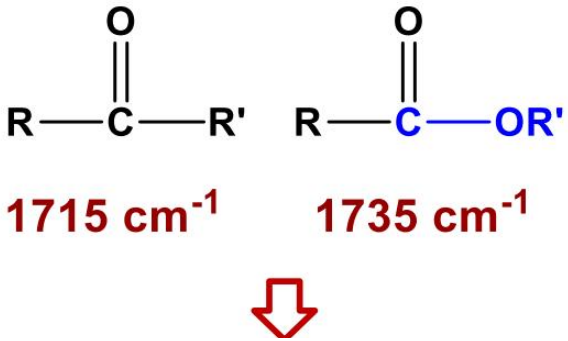

#86 665 mathsf c m ^ - 1 / 对于双键，共轭效应使π电子离域增大，即共轭体系中的电子云密度平均化，使双键的健强降低（即电子云密度降低）力常数减小，双键基团的吸收频率向低波



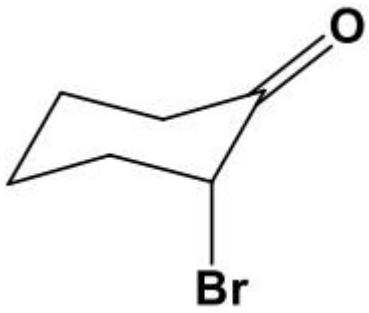

#87 吸电子基团 / 推电子基团



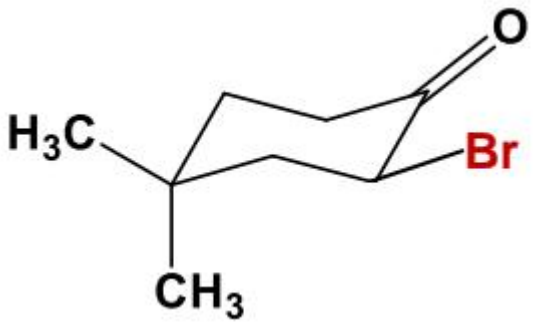

#88 吸电子基团 / 推电子基团



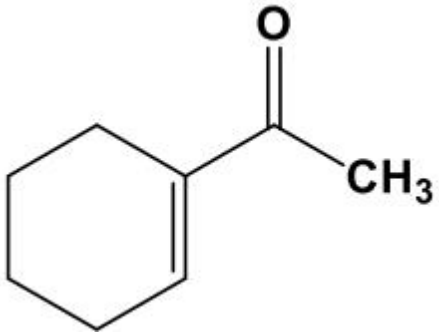

#89 _ C = O ^ sharp T 移二R—C→NH2吸电 / 共轭效应大于诱导效应V _ C = 0 红移到 1 6 8 9 ~ mathsf c m ^ - 1 左右



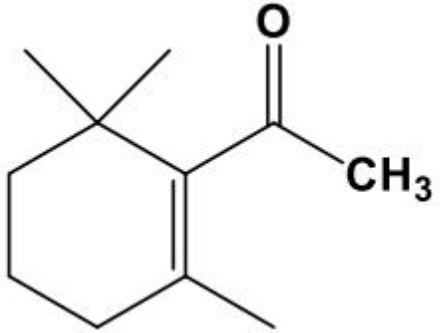

#90 场效应 / (field effect, F效应)



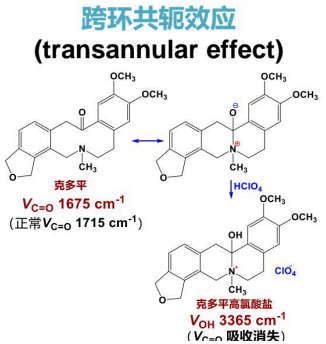

#91 (field effect, F效应) / 1716 cm-1



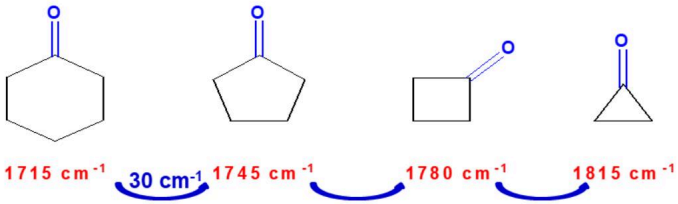

#92 空间位阻 / (steric hindrance effect)



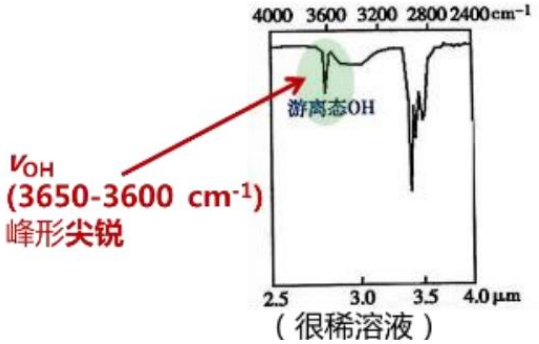

#93 (steric hindrance effect) / 1663 cm-1



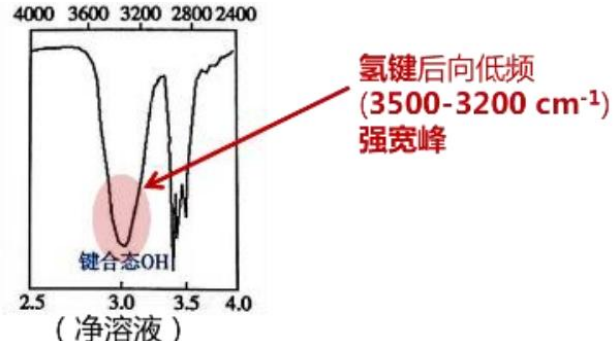

#94 跨环共轭效应 / (transannular effect)




#95 (transannular effect) / (4) 环张力 (ring strain)

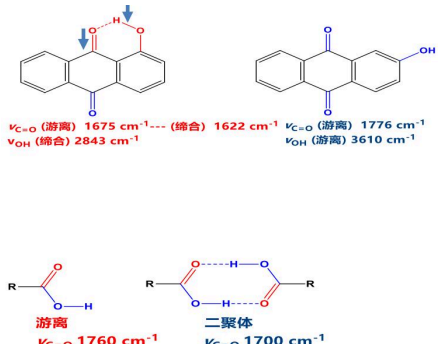



#96 – 氢键的形成使吸收频率向低频移动。 / – 相应基团振动时偶极矩变化增大，因此吸收强度增大。

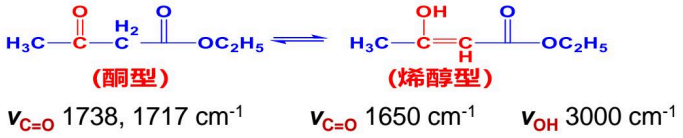



#97 – 氢键的形成使吸收频率向低频移动。 / – 相应基团振动时偶极矩变化增大，因此吸收强度增大。

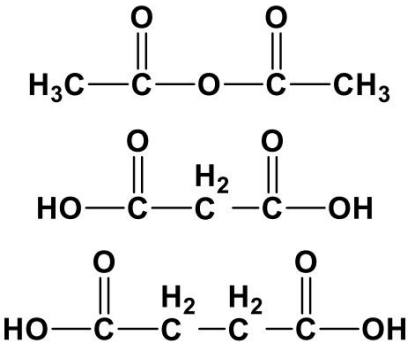
#98 □ 3 3 0 0 ~ mathsf c m ^ - 1 （谱带增强加宽） / • 分子间氢键受浓度影响较大



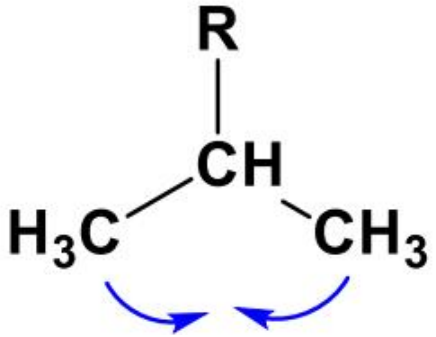

#99 □ 3 3 0 0 ~ mathsf c m ^ - 1 （谱带增强加宽） / • 分子间氢键受浓度影响较大



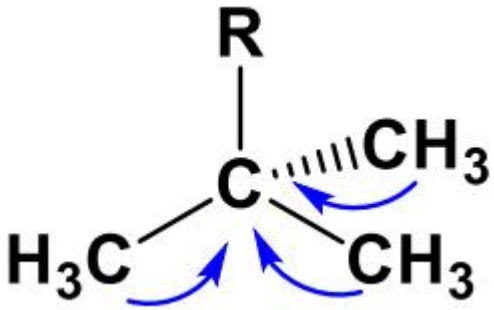

**#100** （6） 互变异构 (tautomerism) / 分子发生互变异构，吸收峰也将发生位移，在红外图谱上能看出各互变异构的峰形。



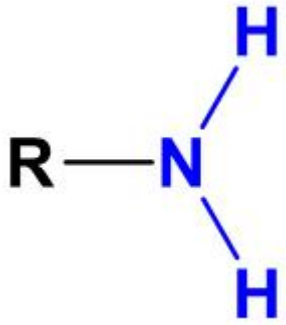
**#101** （7） 振动偶合效应 (vibrational coupling effect) / 当相同的两个基团在分子中靠得很近时，其相应的特征吸收峰常发生分裂，形成两个峰，这种现象称振动偶合。



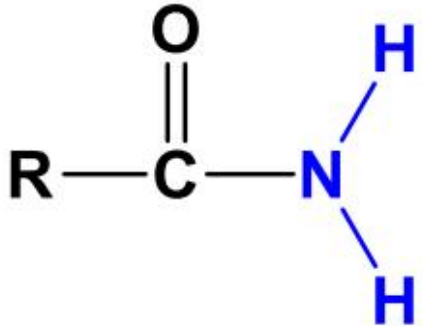
**#102** 2) - mathrmCH (mathrmCH _ 3) _ 2 text 或 - mathrmC (mathrmCH _ 3) _ 3 / 甲基的对称面内弯曲振动峰发生分裂，出现双峰。



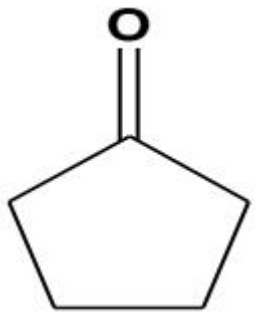
**#103** 2) - mathrmCH (mathrmCH _ 3) _ 2 text 或 - mathrmC (mathrmCH _ 3) _ 3 / 甲基的对称面内弯曲振动峰发生分裂，出现双峰。



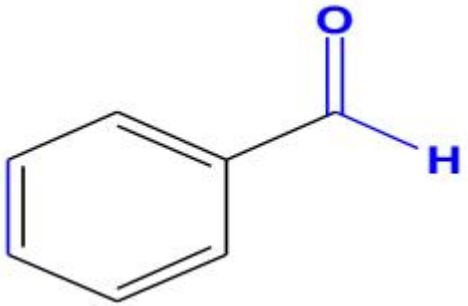
**#104** 3）伯胺或伯酰胺 / 在3500-3100 cm<sup>-1</sup>有两个吸收带，胺基中两个N-H键振动偶合的结果。



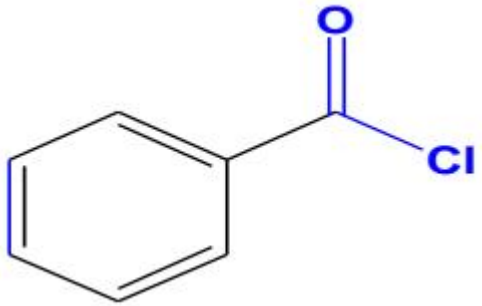
**#105** 3）伯胺或伯酰胺 / 在3500-3100 cm<sup>-1</sup>有两个吸收带，胺基中两个N-H键振动偶合的结果。



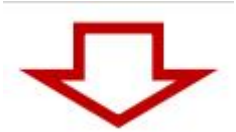
**#106** ）费米共振 (Fermi resonance) / 当倍频峰（或泛频峰）出现在某强的基频峰附近时，弱的倍频峰（或泛频峰）的吸收强度常常被增强，甚至发生分裂，这种倍频峰（或泛频峰）与基频峰之间的



**#107** 某强的基频峰附近时，弱的倍频峰（或泛频峰）的吸收强度常常被增强，甚至发生分裂，这种倍频峰（或泛频峰）与基频峰之间的 / v _ mathrmC=O 1 7 4 5 mathrmcm ^ - 1



**#108** 某强的基频峰附近时，弱的倍频峰（或泛频峰）的吸收强度常常被增强，甚至发生分裂，这种倍频峰（或泛频峰）与基频峰之间的 / v _ mathrmC=O 1 7 4 5 mathrmcm ^ - 1



**#109** 2 8 0 0 mathrmcm ^ - 1 / 骨架伸缩振动 ( 8 8 9 ~ mathsf c m ^ - 1 ) 的二倍频峰为 1 7 7 8 ~ mathsf c m



**#110** delta _ mathsf C - mathsf H (1390)的倍频峰2780 mathbf c m ^ - 1 / gamma _ C - H 的倍频峰



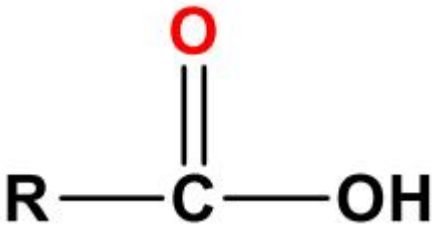
**#111** delta _ mathsf C - mathsf H (1390)的倍频峰2780 mathbf c m ^ - 1 / gamma _ C - H 的倍频峰



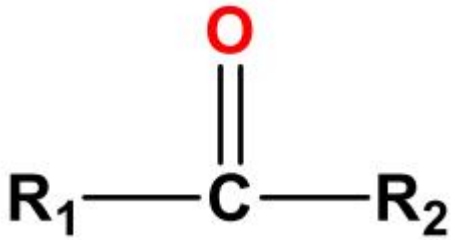

**#112** （8） 样品物理状态的影响 / 气态下测定红外光谱，可以提供游离分子的吸收峰的情况，液态和固态样品，由于分子间的缔合和氢键的产生，常常使峰位发生移动。



**#113** 多原子分子振动方式非常复杂，看成双原子分子的集合。 / 两原子间的伸缩振动→近似看作简谐振动，即无阻尼的周期线性振动。

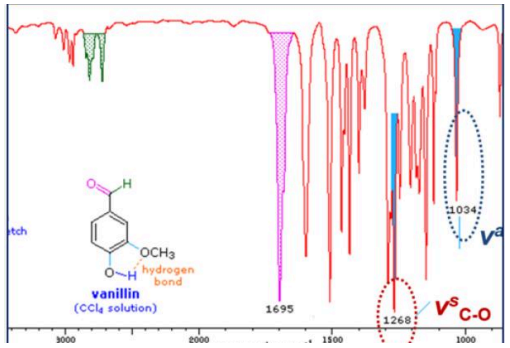



**#114** 多原子分子振动方式非常复杂，看成双原子分子的集合。 / 两原子间的伸缩振动→近似看作简谐振动，即无阻尼的周期线性振动。

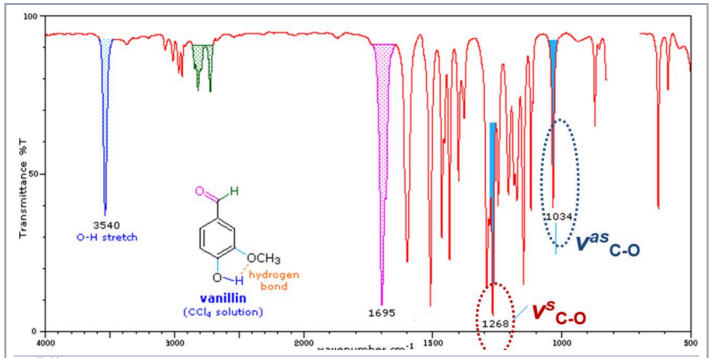



**#115** 两原子间的伸缩振动→近似看作简谐振动，即无阻尼的周期线性振动。 / 羧酸

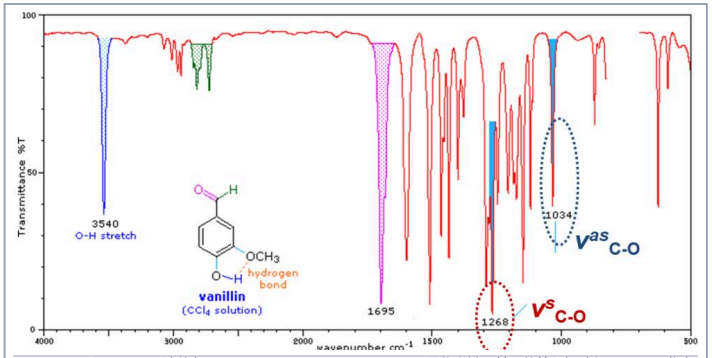
# 第三章 红外光谱 ②特征基团 （64 图）



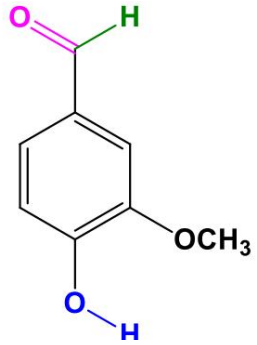

**#1** 第三章 红外光谱 ②特征基团



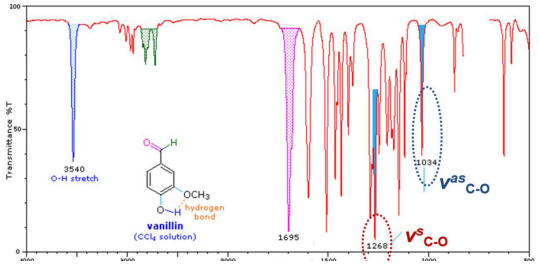

**#2** 指纹区 / 1300-400 cm<sup>-1</sup>



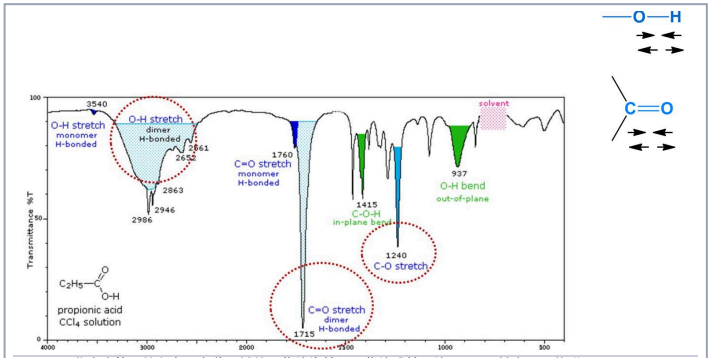

**#3** unctional region)，波数在4000-1300 cm<sup>-1</sup>，是化学键和基团的特征振动频 / • 用于鉴定官能团的存在，在此区域的吸收峰为特征吸收峰或特征峰。



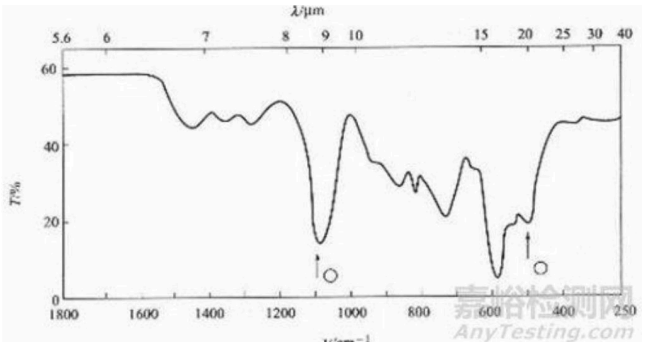

**#4** unctional region)，波数在4000-1300 cm<sup>-1</sup>，是化学键和基团的特征振动频 / • 用于鉴定官能团的存在，在此区域的吸收峰为特征吸收峰或特征峰。



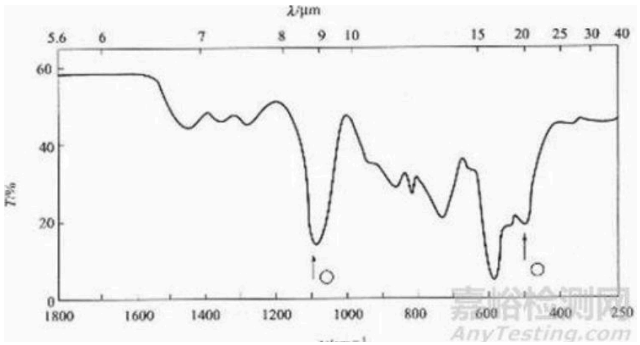

**#5** • 用于鉴定官能团的存在，在此区域的吸收峰为特征吸收峰或特征峰。 / 香兰素；香草醛



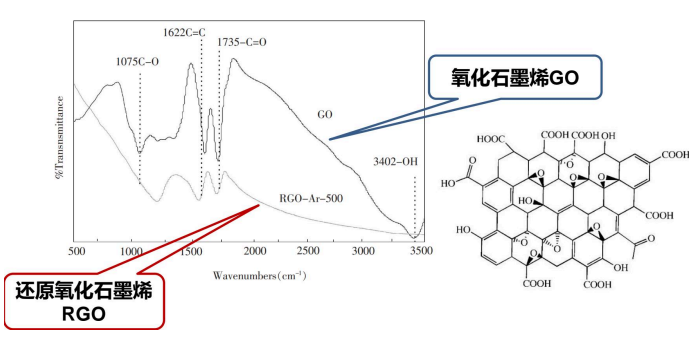

**#6** • 用于鉴定官能团的存在，在此区域的吸收峰为特征吸收峰或特征峰。 / 香兰素；香草醛



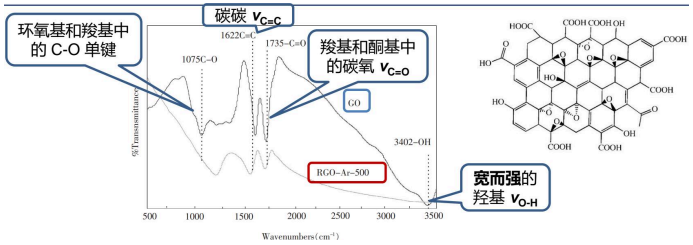

**#7** 香兰素；香草醛 / 单晶硅材料可以用于制造太阳能电池、半导体器件等，由于其应用领域的特殊性要求其纯度达到99.9999% 甚至更高。在单晶硅生产过程中由原料及方



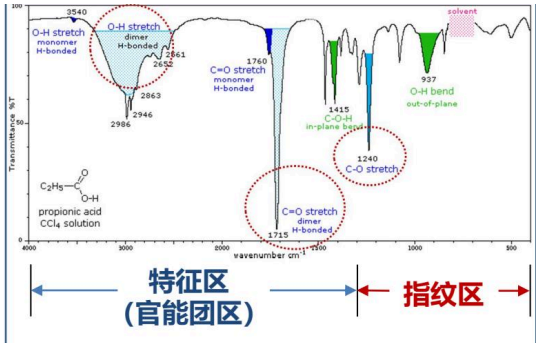

**#8** ① 6 0 7 . 2 ~ mathsf c m ^ - 1 （基频峰），吸收峰强度较大。 / ② 1 2 1 7 mathsf c m ^ - 1 （倍频峰），吸收峰很小。



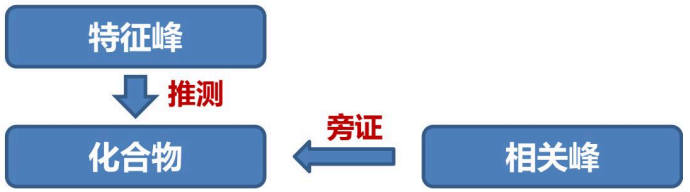

**#9** ② 1 2 1 7 mathsf c m ^ - 1 （倍频峰），吸收峰很小。 / GO 和 RGO 样品的IR光谱图



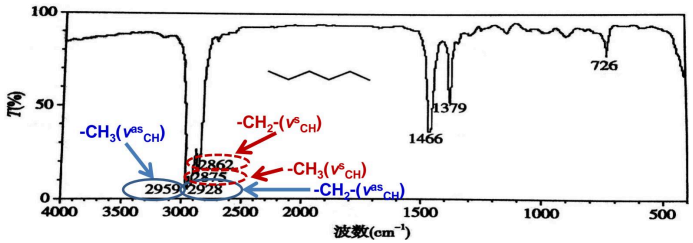

#10 GO 和 RGO 样品的IR光谱图 / 还原氧化石墨烯RGO



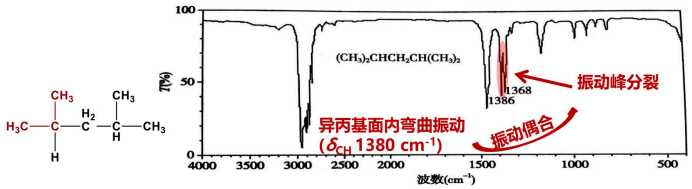

#11 当分子结构稍有不同，该区的吸收就有细微的差异 / • 指纹区的峰常作为某些基团存在的凭证• 一个基团有数种振动形式，每种红外活动的振动都通常相应给出一个吸收峰，这些相互依存、相互佐证的吸收峰



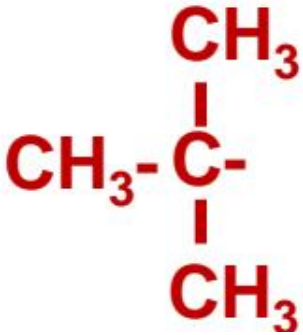

#12 特征峰 / 推测



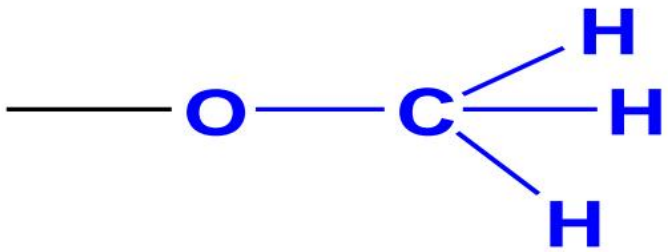

#13 (六)醚 / (五)醇和酚



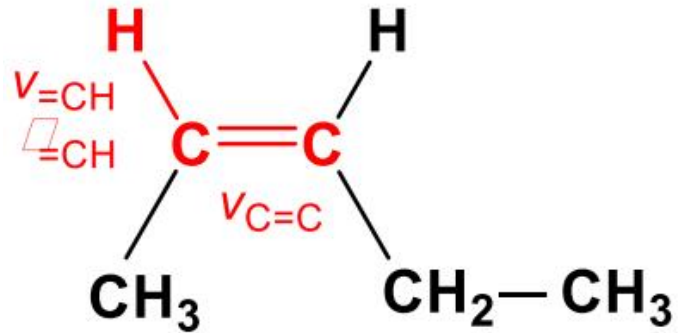

#14 (五)醇和酚 / 正己烷的红外光谱



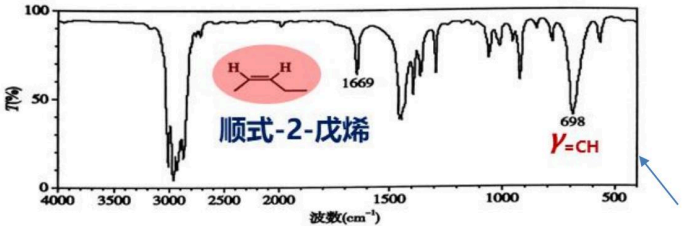
#15 正己烷的红外光谱 / 2,4-二甲基戊烷的红外光谱



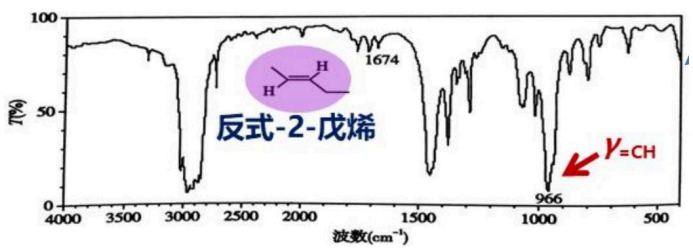
#16 振动偶合 / delta _ mathsf C H 1390, 1365 mathbf c m ^ - 1 (1365峰强度约为1390峰



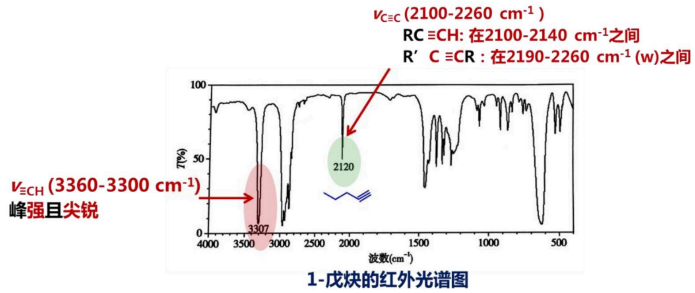

#17 , V _ mathsf C = mathsf C mp Pi gamma / C H _ 3 C H = C H C H _ 2 C H _ 3 顺式-2-戊烯



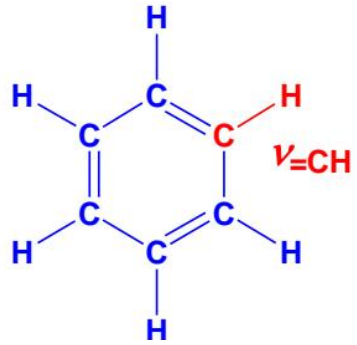

#18 0 0 0 cdot 6 9 0 ~ mathrm c m ^ - 1 , 是烯烃类化合物最 / 不同取代类型的 pmb gamma _ = pmb C o Theta



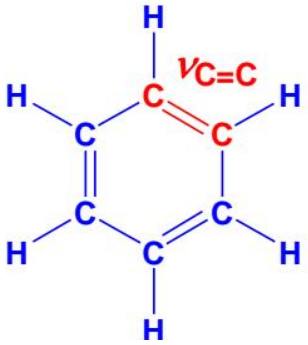

**#19** 不同取代类型的 pmb gamma _ = pmb C o Theta / 图3-12 顺式-2-戊烯的红



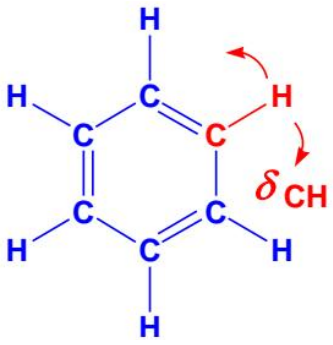

**#20** 图3-12 顺式-2-戊烯的红 / 炔烃主要有 boldsymbol mathsf check v _ mathtt C equiv mathsf H



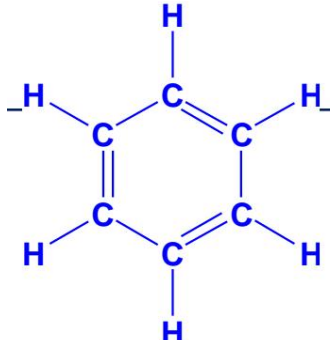

**#21** athsf C H pmb gamma / 在1650-1450 cm<sup>-1</sup>范围常出现四重峰，其中1600-1500 cm<sup>-1</sup>的两谱带最重要，



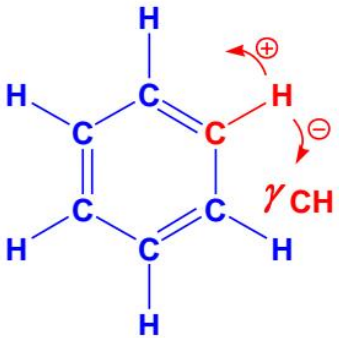

**#22** m<sup>-1</sup>范围常出现四重峰，其中1600-1500 cm<sup>-1</sup>的两谱带最重要， / 3030 pmb mathsf c m ^ - 1 (m)



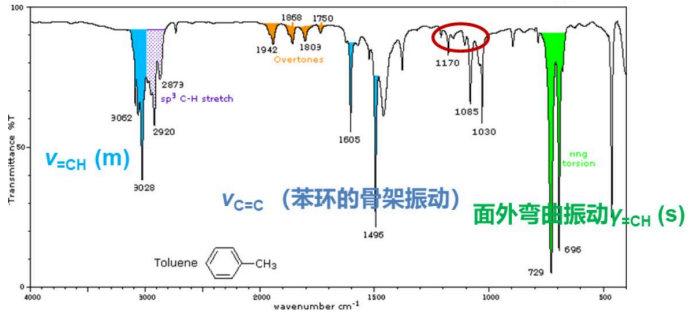

**#23** m<sup>-1</sup>范围常出现四重峰，其中1600-1500 cm<sup>-1</sup>的两谱带最重要， / 3030 pmb mathsf c m ^ - 1 (m)



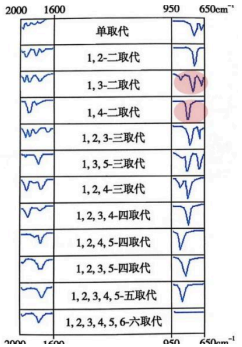

**#24** 3030 pmb mathsf c m ^ - 1 (m) / 1225-955 mathtt c m ^ - 1



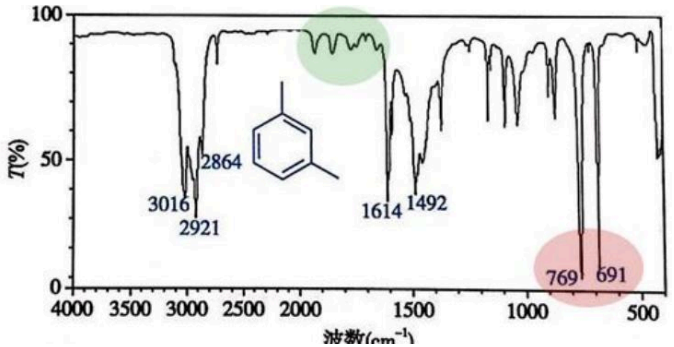

**#25** 3030 pmb mathsf c m ^ - 1 (m) / 1225-955 mathtt c m ^ - 1



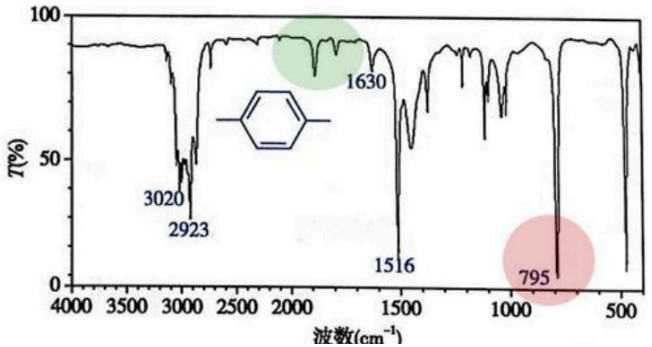

**#26** -1666 cm<sup>-1</sup>，强度很弱，但这一范围的吸收峰的形状和数目，可以作为芳香族化合物取代类型的重要 / 面内弯曲振动 bar sigma _ mathsf c H



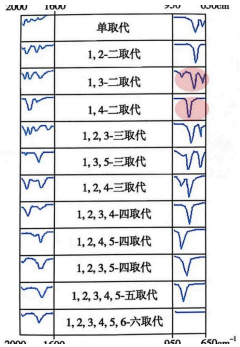

**#27** -1666 cm<sup>-1</sup>，强度很弱，但这一范围的吸收峰的形状和数目，可以作为芳香族化合物取代类型的重要 / 面内弯曲振动 bar sigma _ mathsf c H



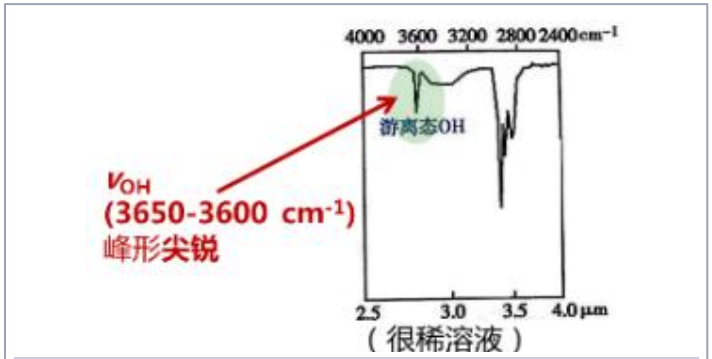

#28 -1666 cm<sup>-1</sup>，强度很弱，但这一范围的吸收峰的形状和数目，可以作为芳香族化合物取代类型的重要 / 面内弯曲振动 bar sigma _ mathsf c H



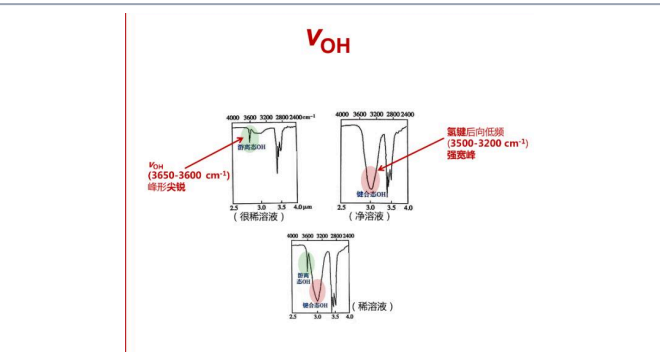

#29 面内弯曲振动 bar sigma _ mathsf c H / C: 间二甲苯的红外光谱



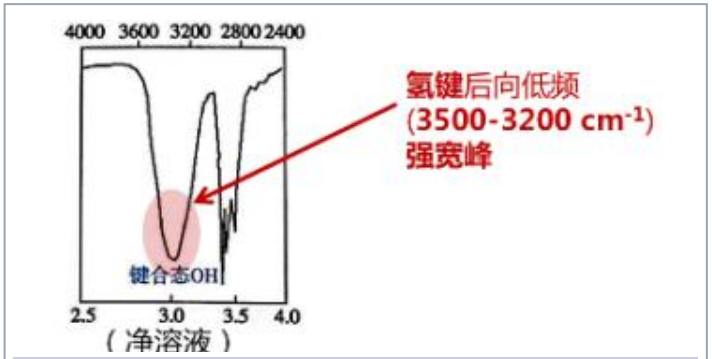

#30 面内弯曲振动 bar sigma _ mathsf c H / C: 间二甲苯的红外光谱



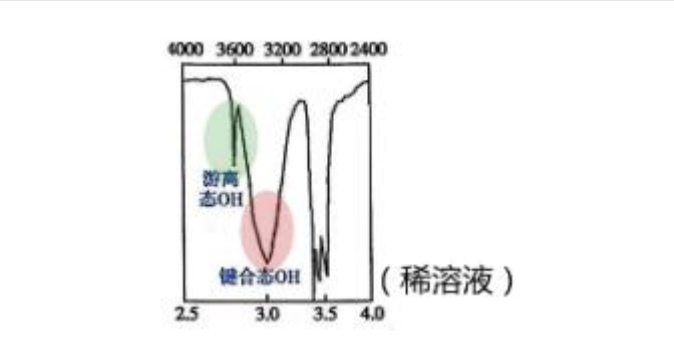

#31 C: 间二甲苯的红外光谱 / 醇类和酚类化合物主要特征吸收为有 V _ O H V _ C - 0 和 pmb delta _ mathrm o H



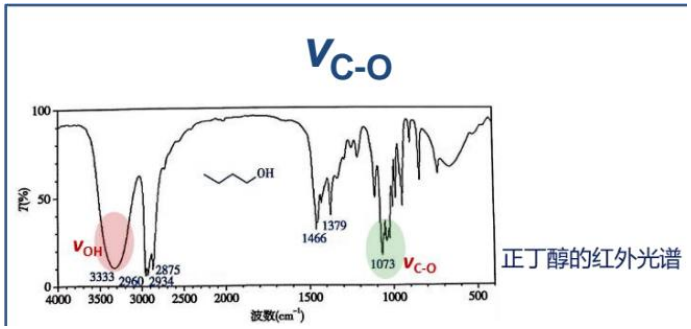

#32 C: 间二甲苯的红外光谱 / 醇类和酚类化合物主要特征吸收为有 V _ O H V _ C - 0 和 pmb delta _ mathrm o H




#33 C: 间二甲苯的红外光谱 / 醇类和酚类化合物主要特征吸收为有 V _ O H V _ C - 0 和 pmb delta _ mathrm o H



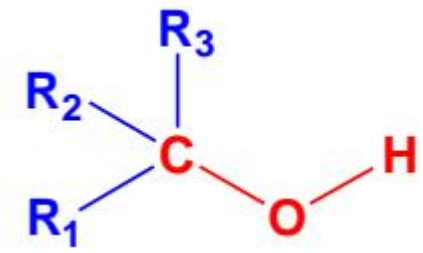

#34 C: 间二甲苯的红外光谱 / 醇类和酚类化合物主要特征吸收为有 V _ O H V _ C - 0 和 pmb delta _ mathrm o H



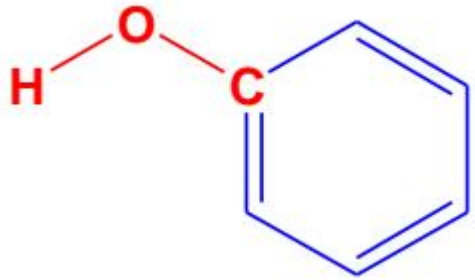

#35 C: 间二甲苯的红外光谱 / 醇类和酚类化合物主要特征吸收为有 V _ O H V _ C - 0 和 pmb delta _ mathrm o H

| 化合物 | C-O伸缩振动 ($cm^{-1}$) | O-H伸缩振动 ($cm^{-1}$) |
|---|---|---|
| 酚类 | 1220 | 3610 |
| 叔醇 | 1150 | 3620 |
| 仲醇 | 1100 | 3630 |
| 伯醇 | 1050 | 3640 |

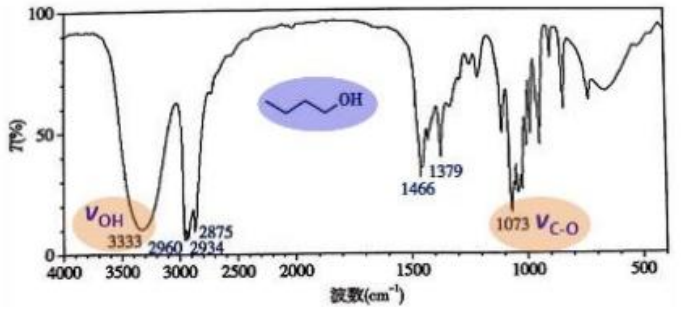
#36 C: 间二甲苯的红外光谱 / 醇类和酚类化合物主要特征吸收为有 V _ O H V _ C - 0 和 pmb delta _ mathrm o H



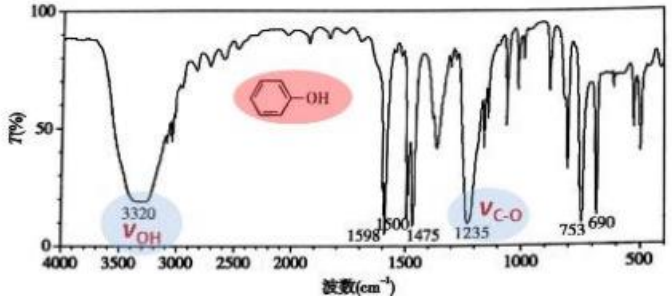

**#37** C: 间二甲苯的红外光谱 / 醇类和酚类化合物主要特征吸收为有 V _ O H V _ C - 0 和 pmb delta _ mathrm o H



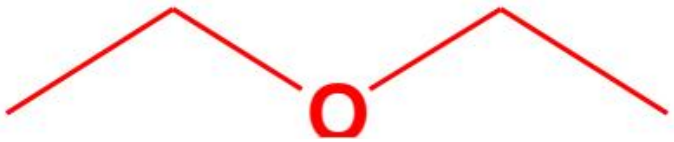

**#38** C: 间二甲苯的红外光谱 / 醇类和酚类化合物主要特征吸收为有 V _ O H V _ C - 0 和 pmb delta _ mathrm o H



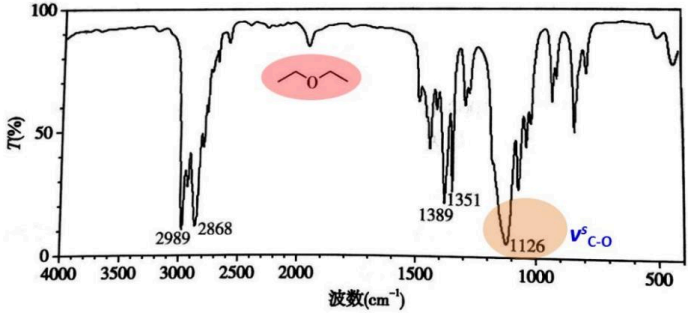

**#39** 合物主要特征吸收为有 V _ O H V _ C - 0 和 pmb delta _ mathrm o H / 面内弯曲振动 bar sigma _ mathsf O H



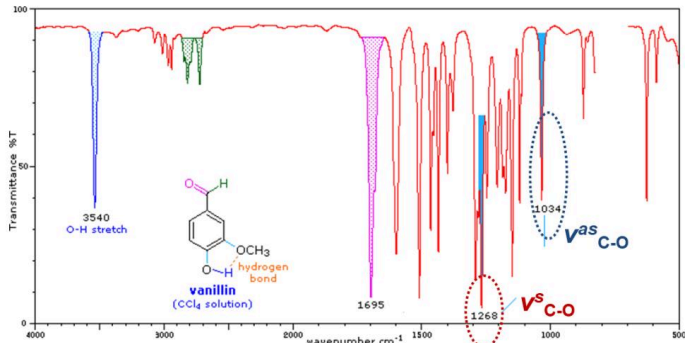

**#40** 合物主要特征吸收为有 V _ O H V _ C - 0 和 pmb delta _ mathrm o H / 面内弯曲振动 bar sigma _ mathsf O H



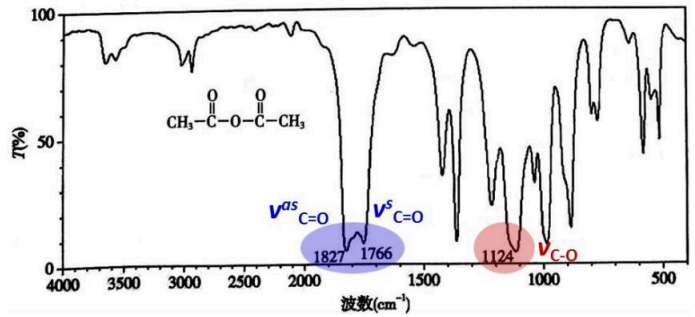

**#41** elta _ mathrm O H 波数范围为 1 4 0 0 - 1 2 0 0 ~ mathrm c m ^ - 1 / 醚类化合物主要是 V _ C - 0 形式。



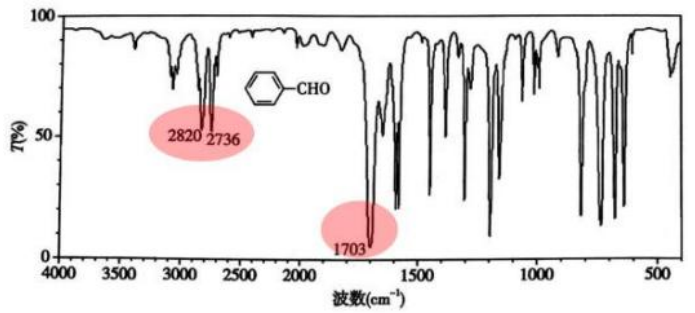

**#42** mathsf c m ^ - 1 范 / – 芳香族醚类表现对称 ( ~ nu _ scriptscriptstyle C - 0 1 2 7 5 - 1 2 0 0 ~ m



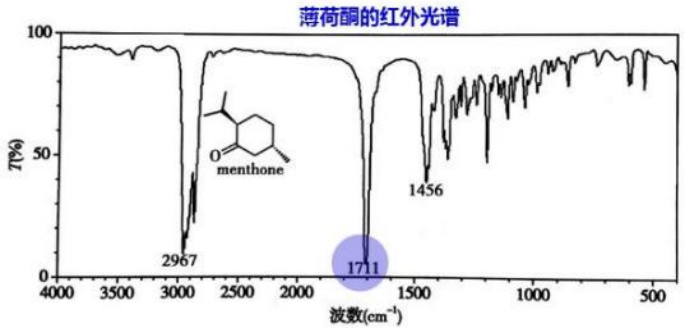

**#43** mathsf c m ^ - 1 范 / – 芳香族醚类表现对称 ( ~ nu _ scriptscriptstyle C - 0 1 2 7 5 - 1 2 0 0 ~ m



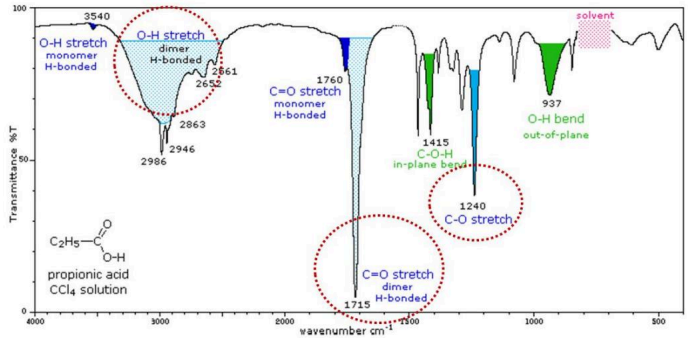

**#44** 羰基的伸缩振动是羰基的主要振动形式。 / V _ C = 0 多在 1 8 5 0 - 1 6 5 0 ~ mathrm c m ^ - 1 。偶极矩变化大，所以吸收



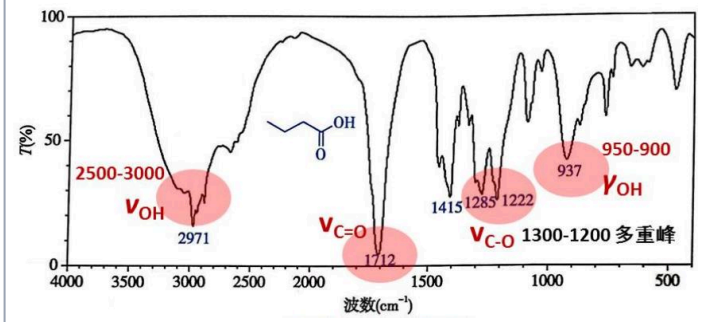

**#45** V _ C = 0 多在 1 8 5 0 - 1 6 5 0 ~ mathrm c m ^ - 1 。偶极矩变化大，所以吸收 / 乙酸酐的红外光谱



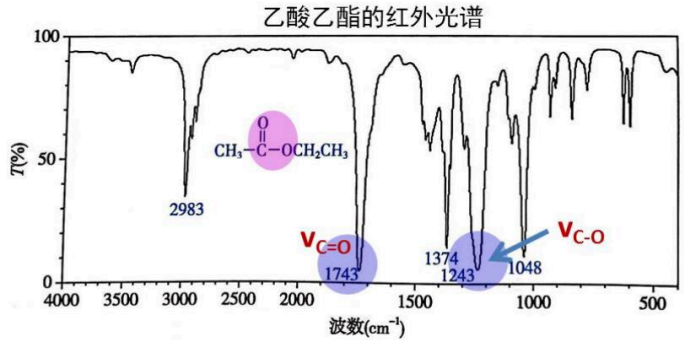

#46 V _ C = 0 多在 1 8 5 0 - 1 6 5 0 ~ mathrm c m ^ - 1 。偶极矩变化大，所以吸收 / 乙酸酐的红外光谱



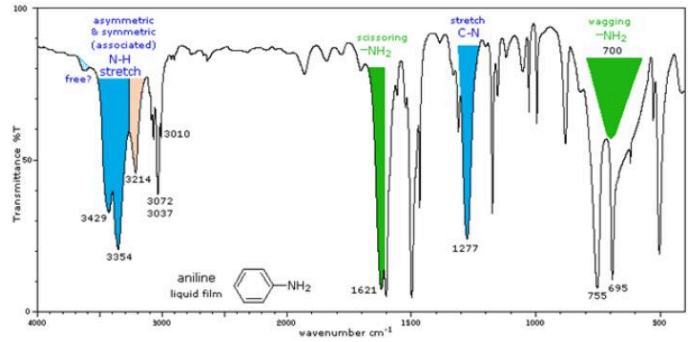

#47 • 3550 → 2500-3000 / • 1760 → 1725-1705



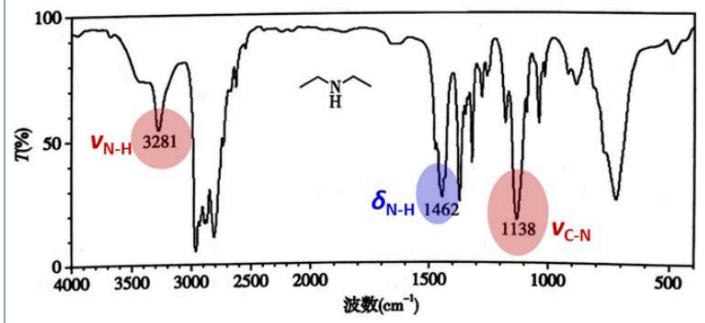

#48 • 3550 → 2500-3000 / • 1760 → 1725-1705



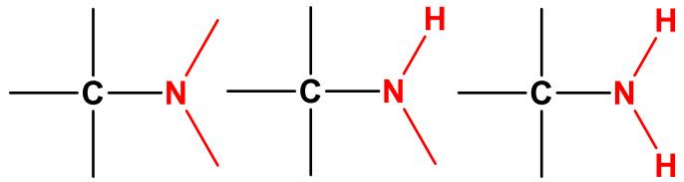

#49 • 3550 → 2500-3000 / • 1760 → 1725-1705



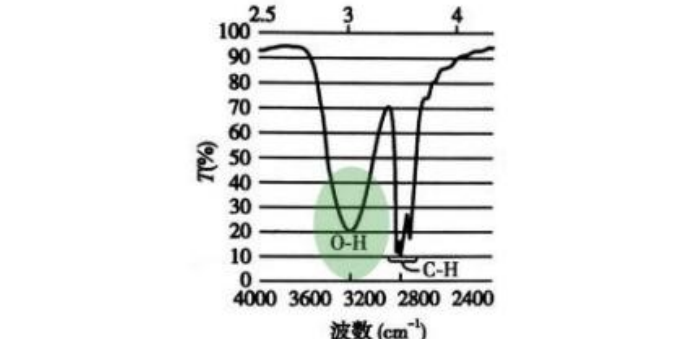

#50 胺类化合物 / • 胺类化合物主要特征吸收为 V _ mathsf N - H , delta _ mathsf N - H V _ C



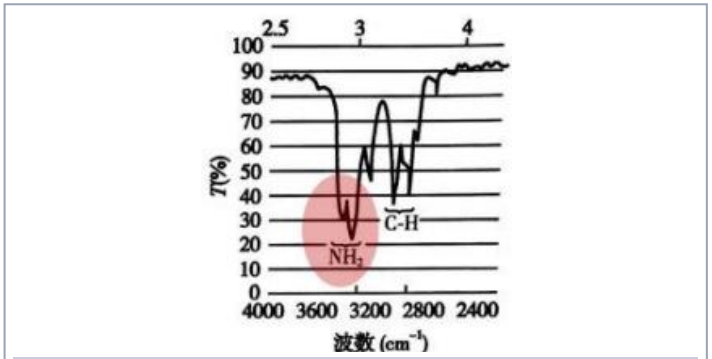

#51 胺类化合物 / • 胺类化合物主要特征吸收为 V _ mathsf N - H , delta _ mathsf N - H V _ C



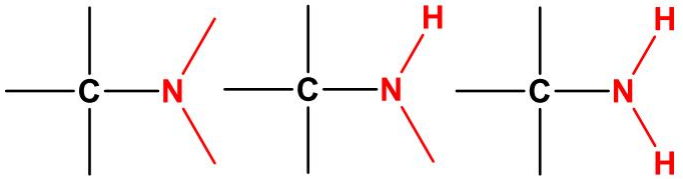
#52 • 胺类化合物主要特征吸收为 V _ mathsf N - H , delta _ mathsf N - H V _ C / 二乙胺的红外光谱



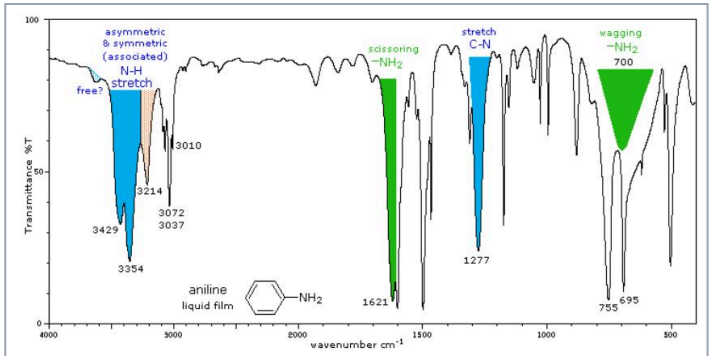

#53 • 胺类化合物主要特征吸收为 V _ mathsf N - H , delta _ mathsf N - H V _ C / 二乙胺的红外光谱



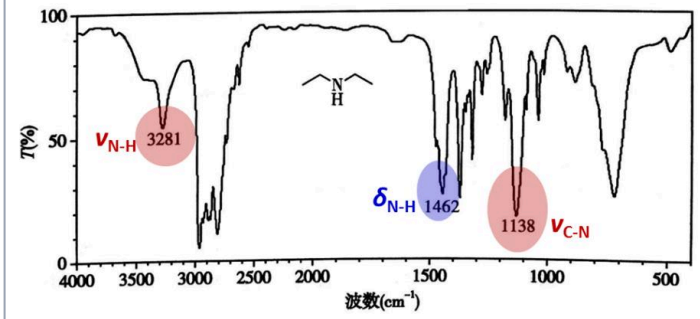

#54 • 胺类化合物主要特征吸收为 V _ mathsf N - H , delta _ mathsf N - H V _ C / 二乙胺的红外光谱



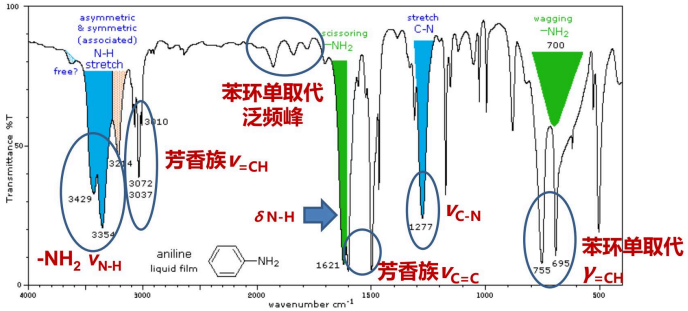
#55 • 游离状态伯胺（3490、3400双峰）,仲胺（3500-3400单峰）。 / • 脂肪仲胺强度很弱，芳香仲胺很强。



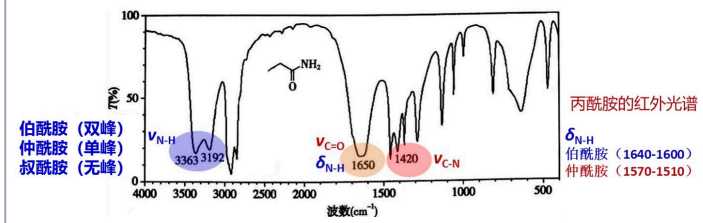

#56 V _ mathrmC-N / – 脂肪族胺在 1 0 2 0 - 1 2 5 0 ~ mathrm c m ^ - 1 ， 芳香族胺出现在 1 3 8 0 cdo



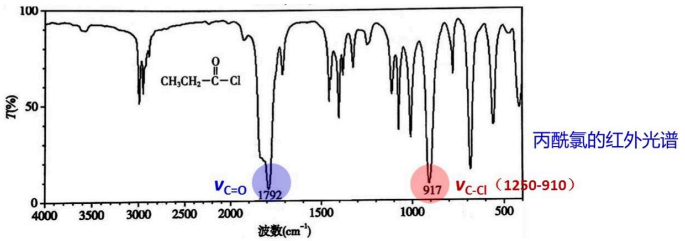

#57 V _ mathrmC-N / – 脂肪族胺在 1 0 2 0 - 1 2 5 0 ~ mathrm c m ^ - 1 ， 芳香族胺出现在 1 3 8 0 cdo



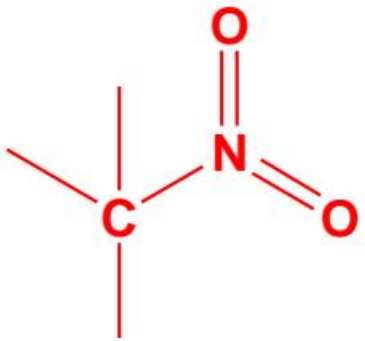

#58 – 脂肪族胺在 1 0 2 0 - 1 2 5 0 ~ mathrm c m ^ - 1 ， 芳香族胺出现在 1 3 8 0 cdo / 二乙胺的红外光谱



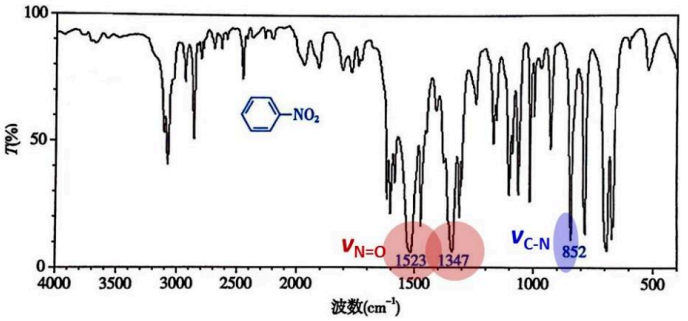

#59 – 脂肪族胺在 1 0 2 0 - 1 2 5 0 ~ mathrm c m ^ - 1 ， 芳香族胺出现在 1 3 8 0 cdo / 二乙胺的红外光谱



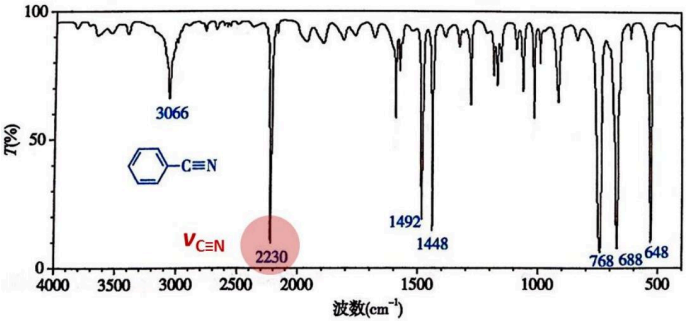

#60 – 脂肪族胺在 1 0 2 0 - 1 2 5 0 ~ mathrm c m ^ - 1 ， 芳香族胺出现在 1 3 8 0 cdo / 二乙胺的红外光谱



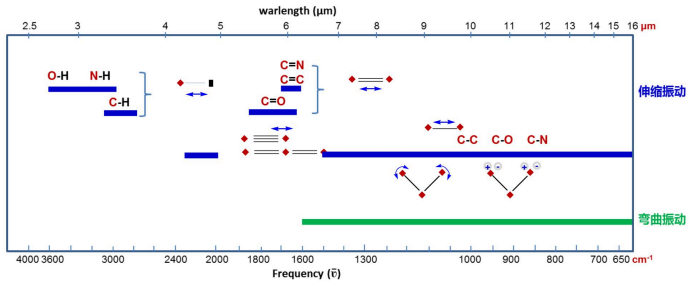
#61 – 脂肪族胺在 1 0 2 0 - 1 2 5 0 ~ mathrm c m ^ - 1 ， 芳香族胺出现在 1 3 8 0 cdo / 二乙胺的红外光谱




#62 1 5 0 0 ~ mathsf c m ^ - 1 lef / 2. V _ C - N 多在 9 2 0 cdot 8 0 0 ~ mathrm c m ^ - 1

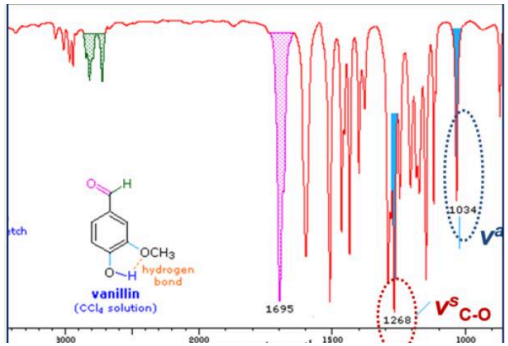



#63 氰类化合物的 V _ C = N 在 2 2 6 0 cdot 2 2 1 5 mathrm c m ^ - 1 ， 中等强 / – 与双键或苯共轭时向低频移动




**#64** – 与双键或苯共轭时向低频移动 / 苯甲氰的红外图谱

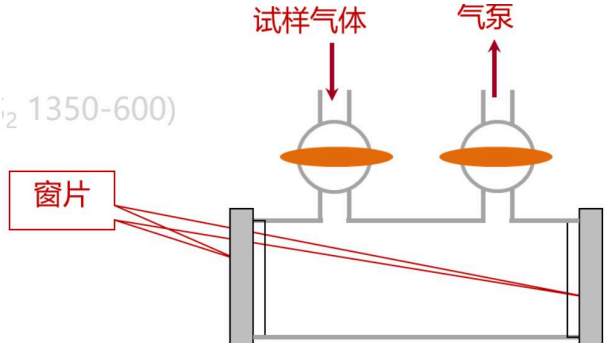
# 第三章 红外光谱 ③解析实例 （62 图）



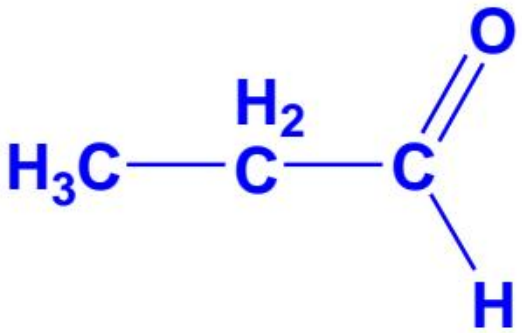

#1 第三章 红外光谱 ③解析实例



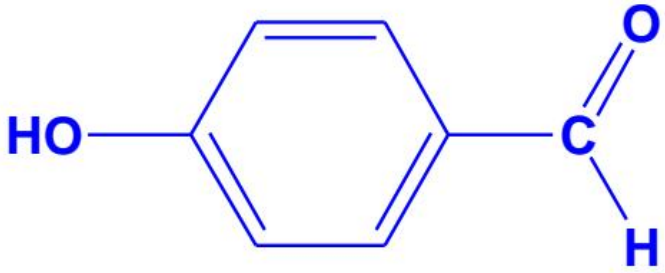

#2 （三）气体样品制备 / – 气体池



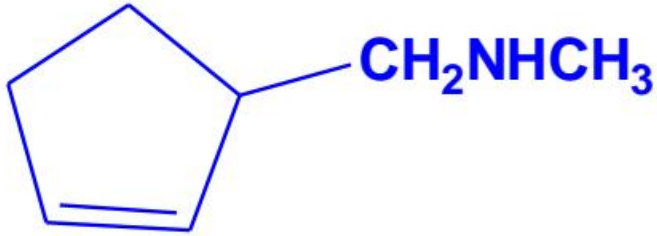

#3 （三）气体样品制备 / – 气体池



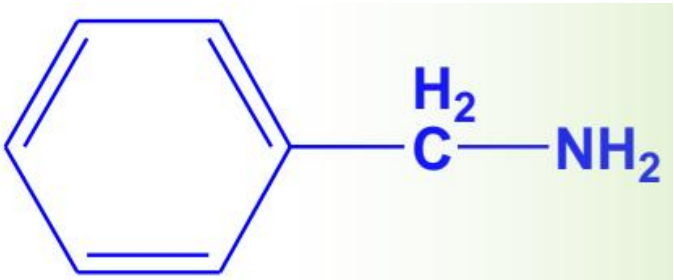

#4 • 红外光谱的八大区域是由日本的岛内武彦总结得出。 / 解:



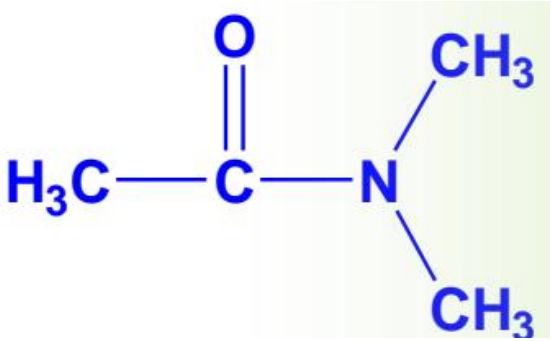

#5 解: / (A)



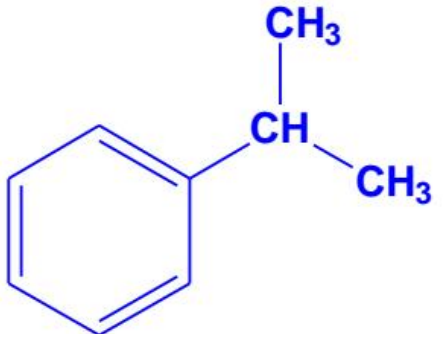

#6 (A) / (B)



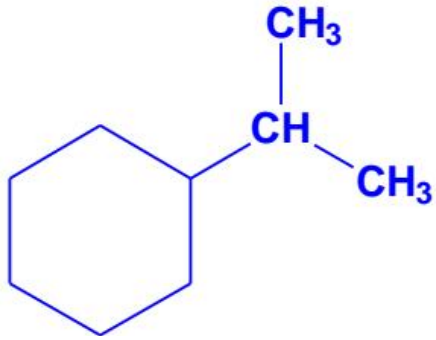

#7 (C) / （一）OH、NH伸缩振动区 (3750-3000 mathbf c m ^ - 1 )



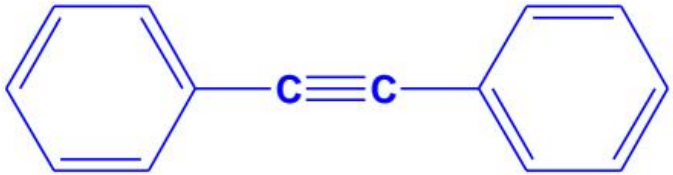

#8 （一）OH、NH伸缩振动区 (3750-3000 mathbf c m ^ - 1 ) / 苄胺



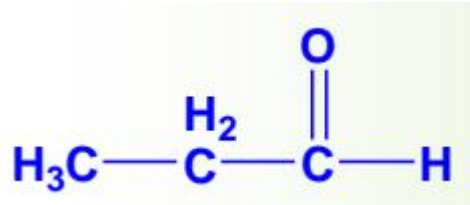

#9 （二）不饱和烃和芳烃C-H伸缩振动区 (3300-3000 mathbf c m ^ - 1 ) / 下列化合物（A）与（B）在C-H伸缩区域中有何区别?



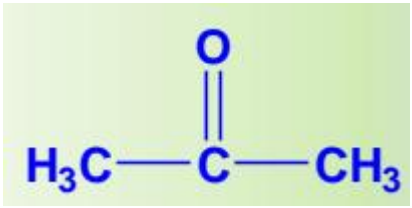

**#10** 下列化合物（A）与（B）在C-H伸缩区域中有何区别？ / (A)



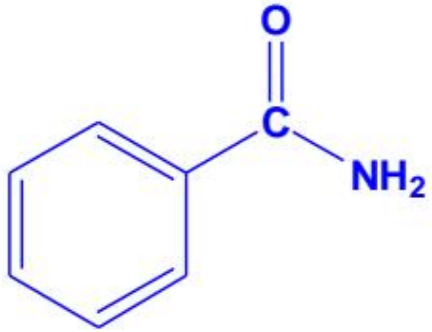

**#11** mathrmH _ 3 mathrmC - stackrel mathrmH _ 2 mathrmC - mathrmC equiv mat / 下列化合物在红外区域内可能有哪些吸收?



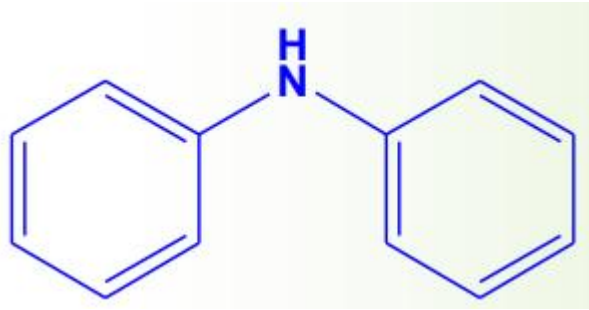

**#12** thtt c m ^ - 1 的IR区域内有何吸收？ / mathrmH _ 3 mathrmC - stackrel mathrmH _ 2 mathrmC - mathrmCOOH



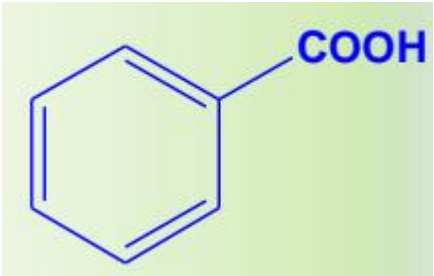

**#13** mathrmH _ 3 mathrmC - stackrel mathrmH _ 2 mathrmC - mathrmCOOH / (B)



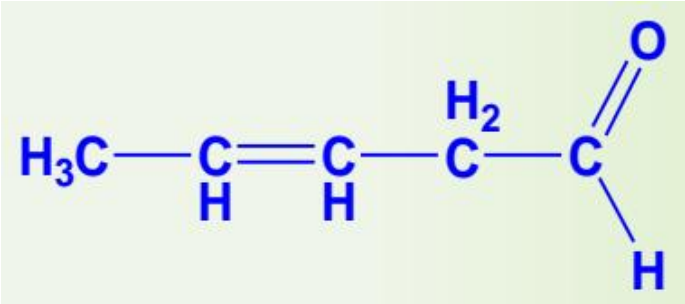

**#14** (C) / 例2. 下列化合物在4000-1650 mathtt c m ^ - 1 的IR区域内有何吸收?



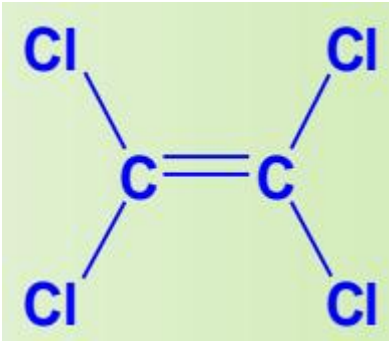

**#15** 例2. 下列化合物在4000-1650 mathtt c m ^ - 1 的IR区域内有何吸收？ / (A)




**#16** (A) / (B)




**#17** （六）双键的对称伸缩振动区 (1680-1500 mathbf c m ^ - 1 ) / 例：试分析下列两个化合物在IR光谱上有何区别?



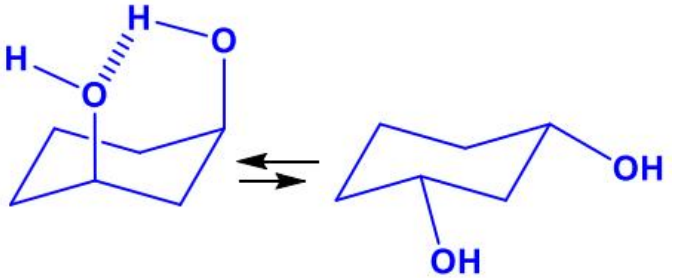

**#18** 例：试分析下列两个化合物在IR光谱上有何区别？ / (A)



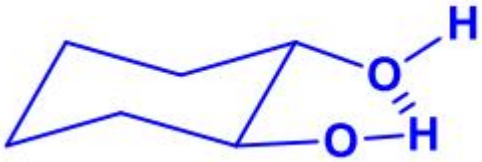

**#19** mathrmH _ 3 mathrmC - underset mathrmH mathrmC = underset mathrmH math / (A)



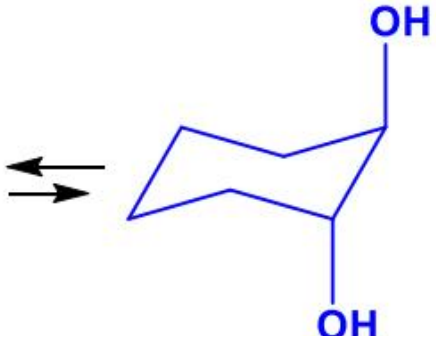
**#20** 1. 与标准品在同一条件下测得的红外光谱。完全一致则判定可能为同一种化合物。 / 2. 无标准品，但有标准图谱时，则可按名称、分子式索引查找核对，但必须注意测定仪器与测定条件是否一致。




**#21** 2. 无标准品，但有标准图谱时，则可按名称、分子式索引查找核对，但必须注意测定仪器与测定条件是否一致。 / （二）化合物立体构型与构象的研究




**#22** （二）化合物立体构型与构象的研究 / 顺式-1,3-环己烷二醇



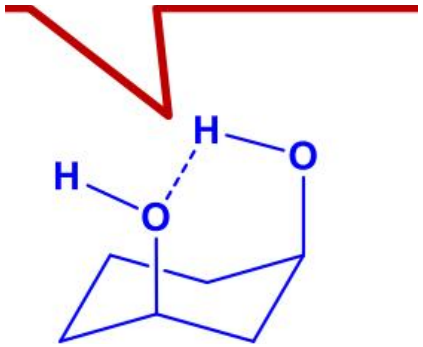

**#23** （二）化合物立体构型与构象的研究 / 顺式-1,3-环己烷二醇



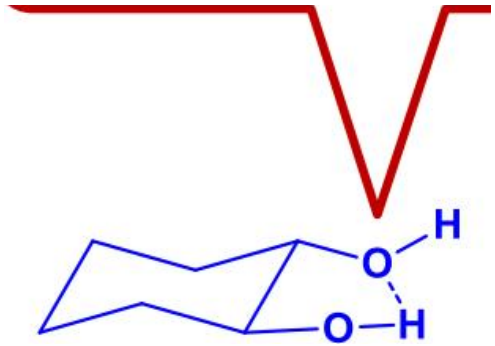
**#24** C C l _ 4 mathrm overline jmath 稀释 / 两者谱带位置和强度均不变两个直立键羟基易形成氢键两个平伏键羟基易形成氢键



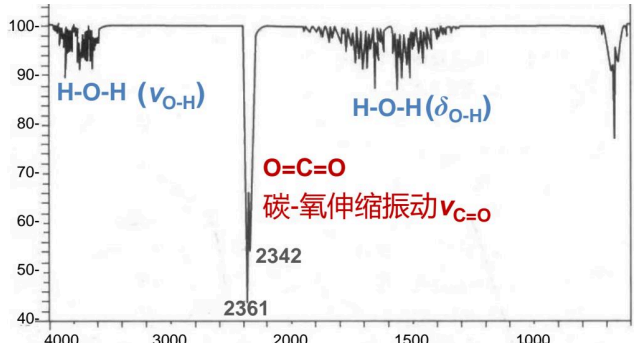
**#25** C C l _ 4 mathrm overline jmath 稀释 / 两者谱带位置和强度均不变两个直立键羟基易形成氢键两个平伏键羟基易形成氢键




**#26** C C l _ 4 mathrm overline jmath 稀释 / 两者谱带位置和强度均不变两个直立键羟基易形成氢键两个平伏键羟基易形成氢键



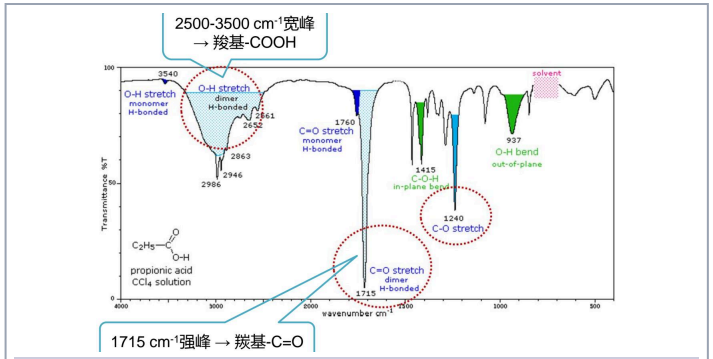

**#27** 两者谱带位置和强度均不变两个直立键羟基易形成氢键两个平伏键羟基易形成氢键 / 顺式-1,3-环已烷二醇



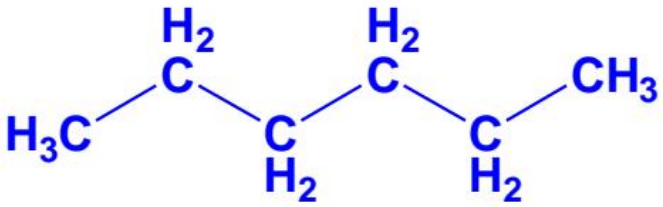

**#28** 证（如C=O须有C-O；O-H须有C-O-H） / 4. 注意排除水（~3400， 1640 cm<sup>-1</sup>）和 vert mathsf C O _ 2 ( sim



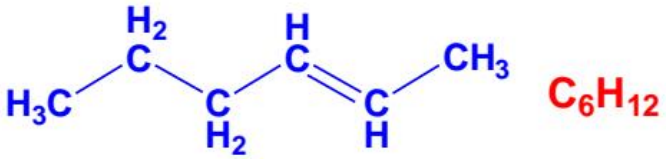

**#29** 4. 注意排除水（~3400， 1640 cm<sup>-1</sup>）和 vert mathsf C O _ 2 ( sim / 水和二氧化碳的红外吸收光谱



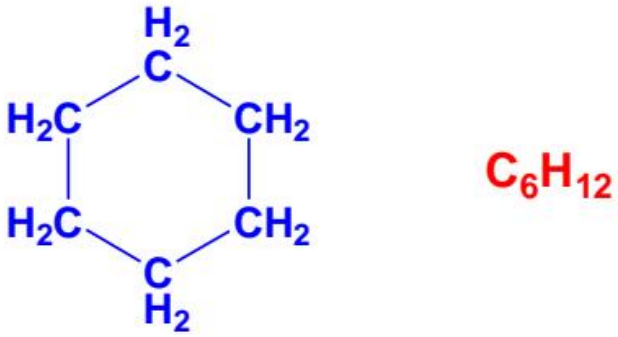

**#30** 4. 注意排除水（~3400， 1640 cm<sup>-1</sup>）和 vert mathsf C O _ 2 ( sim / 水和二氧化碳的红外吸收光谱



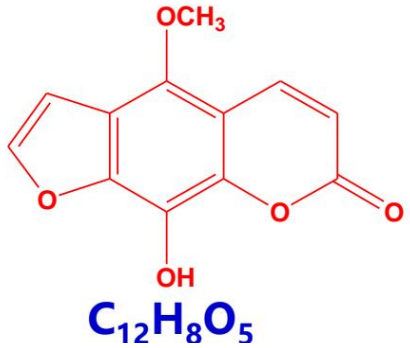
**#31** 水和二氧化碳的红外吸收光谱 / 不饱和度的计算



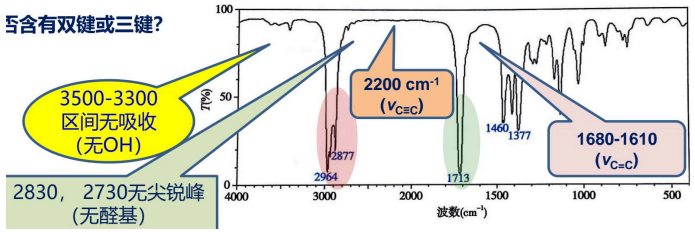

**#32** 水和二氧化碳的红外吸收光谱 / 不饱和度的计算



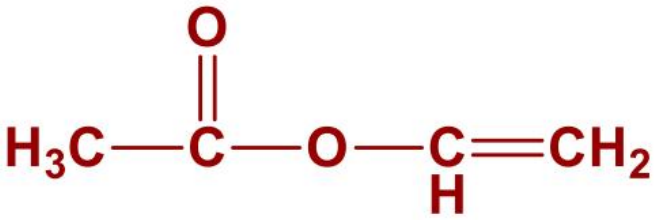

**#33** 水和二氧化碳的红外吸收光谱 / 不饱和度的计算



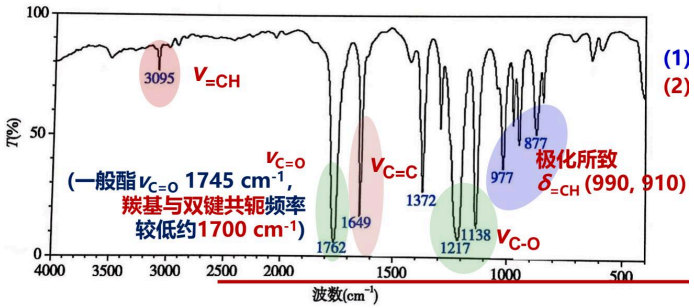

**#34** U = frac 2 + 2 n _ 4 + n _ 3 - n _ 12 quad Omega = 1 + n _ 4 + frac n / 例：下列化合物不饱和度计算



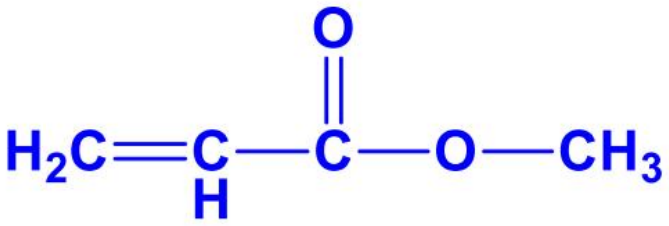

**#35** 2830， 2730无尖锐峰（无醛基） / 非芳香族化合物（3000 cm<sup>-1</sup>以上无 V _ mathrm C vdash 振动，1600-1450 cm



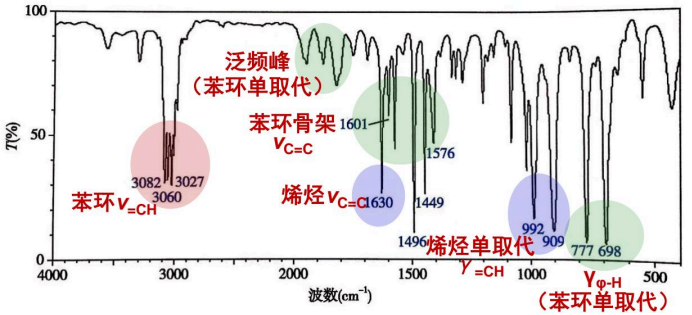
**#36** 2830， 2730无尖锐峰（无醛基） / 非芳香族化合物（3000 cm<sup>-1</sup>以上无 V _ mathrm C vdash 振动，1600-1450 cm



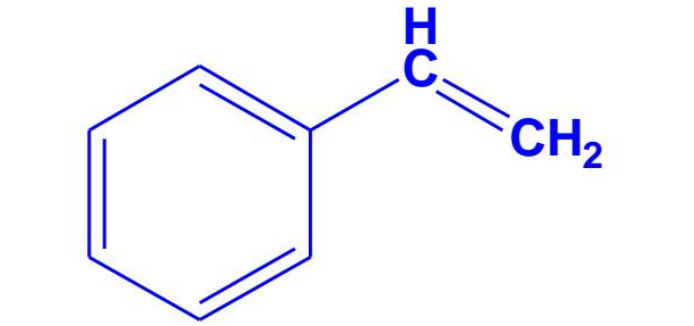

#37 thsf H _ 6 mathsf O _ 2 / Omega = (2 + 2 n _ 4 + n _ 3 - n _ 1) / 2 = (2 + 8 - 6) / 2 = 2



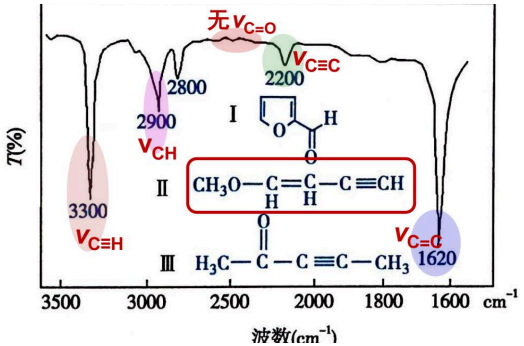

#38 (1) C H _ 2 = C H - C O O C H _ 3 （丙烯酸甲酯） / (2) C H _ 3 - C O O - C H = C H _ 2 （乙酸乙烯酯）



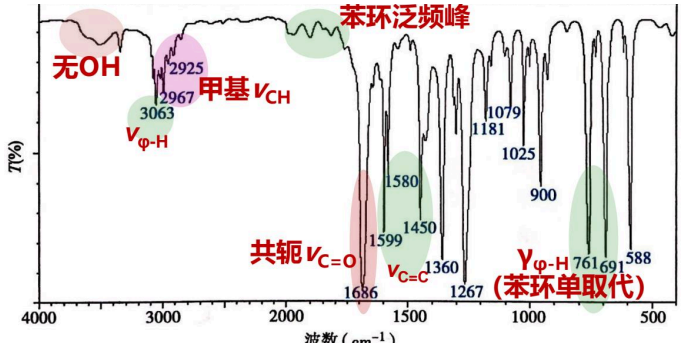

#39 C H = C H _ 2 （乙酸乙烯酯） / • 例3：某无色或淡黄色有机液体，具有刺激性嗅味，沸点为 1 4 5 . 5 ^ circ C ，分子式为 C _ 8 mathsf



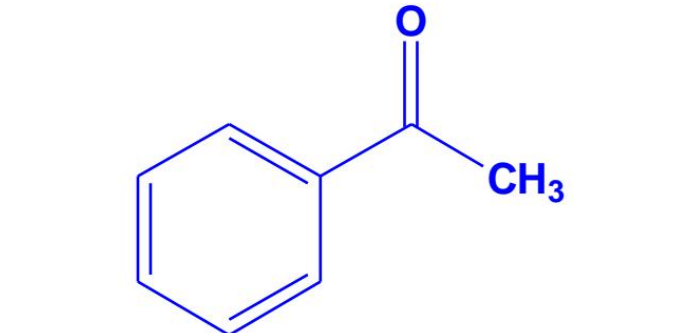

#40 C ，分子式为 C _ 8 mathsf / beginarrayr l Omega & = (2 + 2 n _ 4 + n _ 3 - n _ 1) / 2 & = (2 + 1



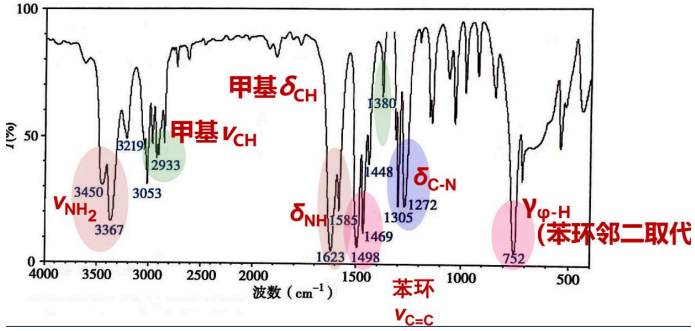

#41 l Omega & = (2 + 2 n _ 4 + n _ 3 - n _ 1) / 2 & = (2 + 1 / • 例4：某化合物的红外光谱如下图，试判断是下述三个化合物中的哪一个?



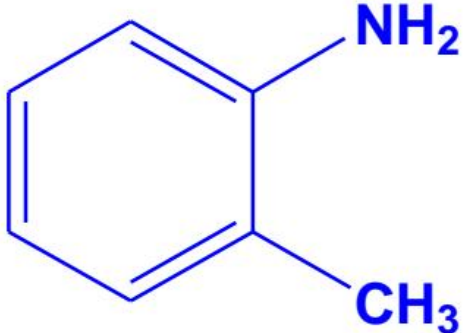

#42 8 mathsf O , IR光 / Omega = ( 2 + 2 n _ 4 + n _ 3 - n _ 1 ) / 2 = ( 2 + 1 6 - 8 ) /



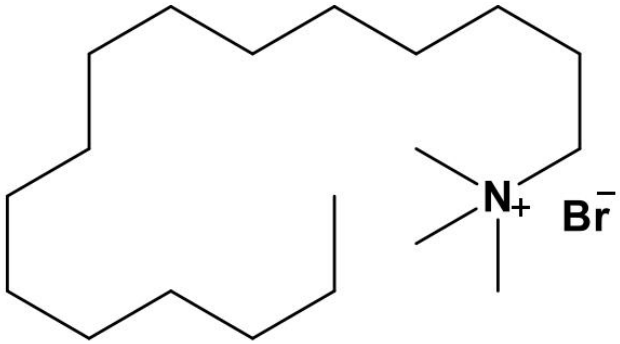

#43 8 mathsf O , IR光 / Omega = ( 2 + 2 n _ 4 + n _ 3 - n _ 1 ) / 2 = ( 2 + 1 6 - 8 ) /



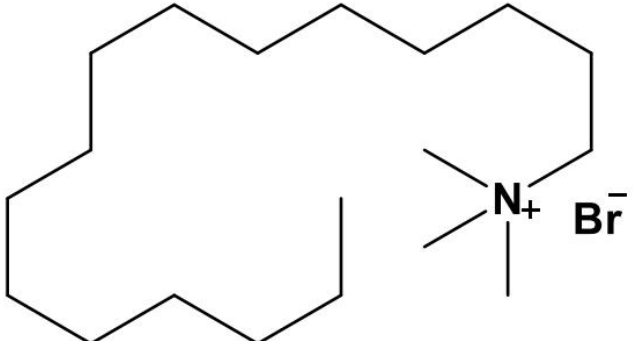

#44 9 mathsf N , IR光 / Omega = ( 2 + 2 mathsf n _ 4 + mathsf n _ 3 - mathsf n _ 1



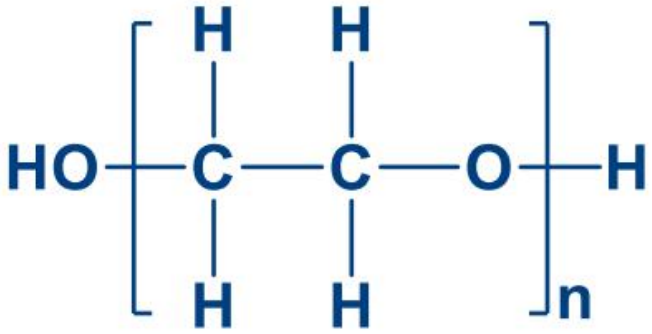

#45 9 mathsf N , IR光 / Omega = ( 2 + 2 mathsf n _ 4 + mathsf n _ 3 - mathsf n _ 1



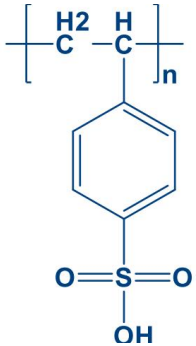

**#46** CTAB会在金纳米棒表面形成双层，纳米棒的功能化过程变得困难 / 常用导向剂




**#47** 常用导向剂 / CTAB(十六烷基三甲基溴化铵)



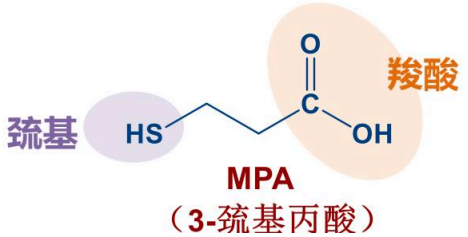

**#48** CTAB / (十六烷基三甲基溴化铵)



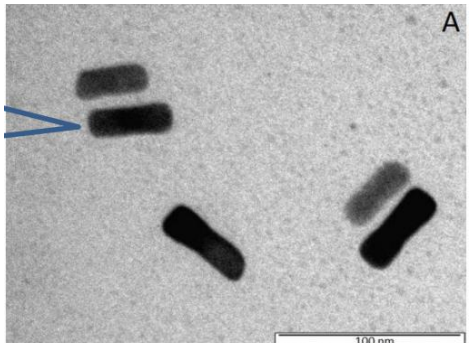

**#49** CTAB / (十六烷基三甲基溴化铵)



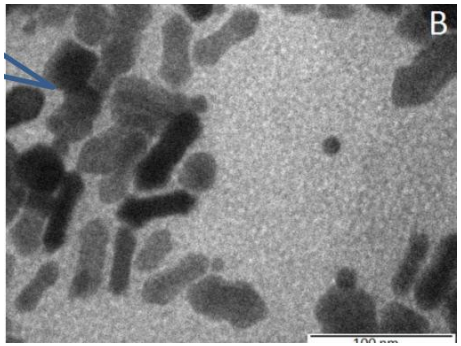
**#50** (聚苯乙烯磺酸)细胞毒性比PEG高 / 具有一定的生物毒性



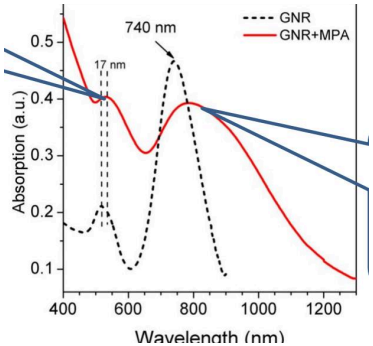

**#51** 具有一定的生物毒性 / 生物医学应用中，通常用PEG、PSS替代CTAB



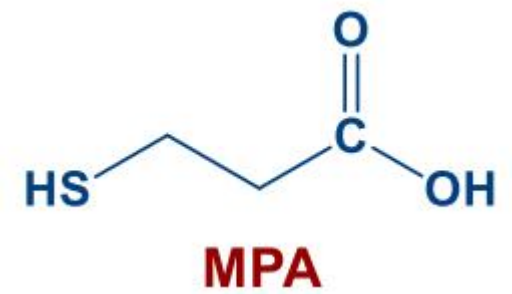

**#52** 纵横比为3的金纳米棒 / 在MPA功能化的纳米棒之间的静电相互作用下出现聚集现象



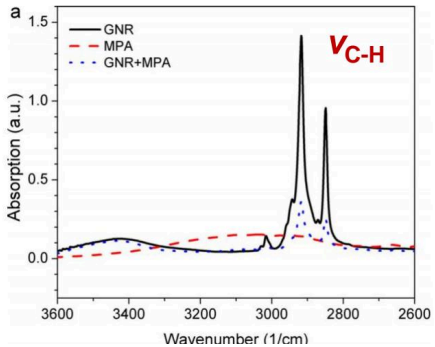

**#53** A功能化的纳米棒之间的静电相互作用下出现聚集现象 / 含硫羧酸（3-巯基丙酸，MPA）是否在GNR表面周围形成壳，包围现有的CTAB层，或者它是否能够通过硫与金表面之间的强相互作用去除保护层。



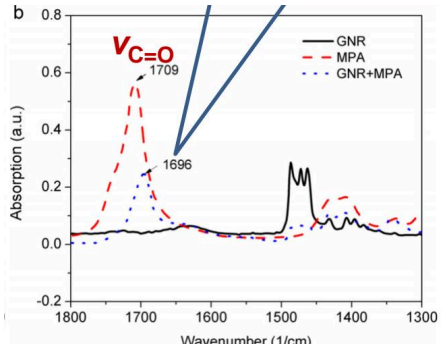

**#54** 在GNR+MPA温和混合24小时后，复合物的吸收光谱发生了变化： / 横向等离子体带红移了17纳米



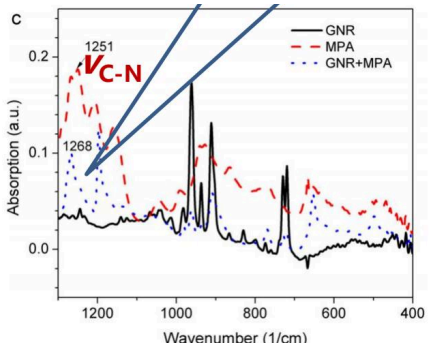

**#55** 纵向等离子体带的阻尼和加宽效应（MPA存在下纳米棒的聚集），可能是由于相邻MPA共轭GNR之间氢键的形成。 / GNR-MPA复合物的紫外-可见吸收光谱



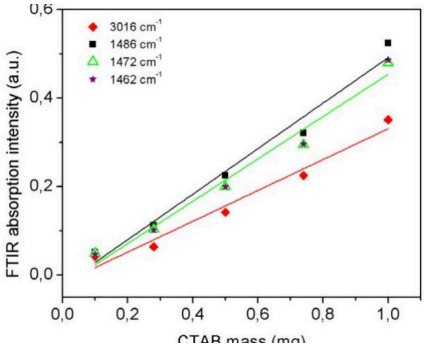

**#56** CTAB(十六烷基三甲基溴化铵) / MPA(3-巯基丙酸)



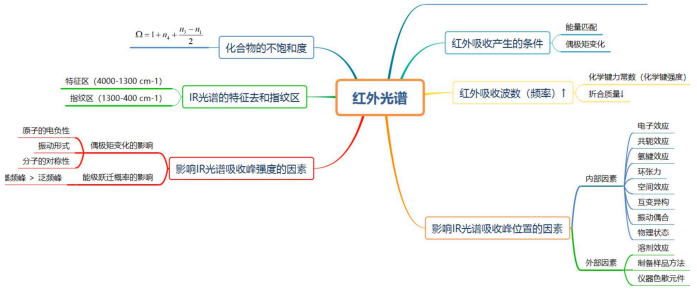

**#57** MPA(3-巯基丙酸) / 由于氢键的形成，导致纳米棒的聚集



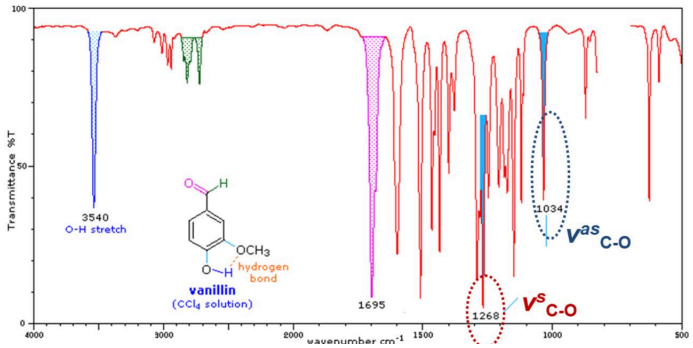

**#58** 由于氢键的形成，导致纳米棒的聚集 / 由于NH3<sup>+</sup>和COO<sup>-</sup>之间的静电作用，向高频移动




**#59** PA（点线）复合物，在不同频率范围内的光谱：3600–2600 cm$^{-1}$，18 / 通过已知量的CTAB进行了几次FTIR测量，以获得CTAB的校准曲线，然后确定在研究样品中未知的CTAB量。




**#60** 样品GNR和GNR-MPA中CTAB的含量 / 62%的CTAB被MPA分子替换到GNR表面




**#61** 特征区（官能团区） 4000-1300 cm<sup>-1</sup> / 指纹区 1300-400 cm<sup>-1</sup>

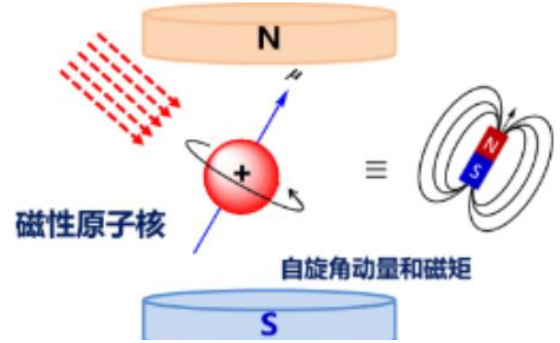


**#62** 指纹区 1300-400 cm<sup>-1</sup> / <sup></sup> 学习通-1 课后习题（UV光谱11题 + IR光谱9题，共20题）

# 第四章 氢谱 ①基本理论 （73 图）

#1 SCHOOL OF PHARMACY MINZU UNIVERSITY OF CHINA / 任课教师：朴香兰

#2 SCHOOL OF PHARMACY MINZU UNIVERSITY OF CHINA / 任课教师：朴香兰



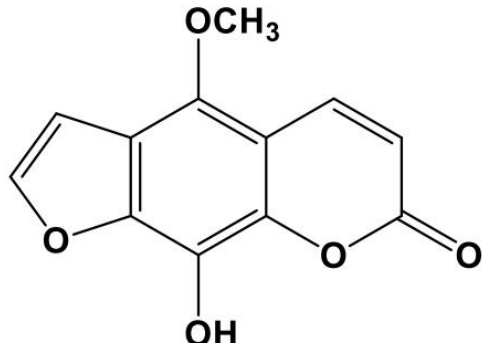

#3 SCHOOL OF PHARMACY MINZU UNIVERSITY OF CHINA / 任课教师：朴香兰



#4 SCHOOL OF PHARMACY MINZU UNIVERSITY OF CHINA / 任课教师：朴香兰



#5 医院里的MRI（磁共振成像）和我们化学中的NMR有什么关系？ / - 为什么核磁共振既能用于医学成像，又能用于化学结构鉴定?




#6 医院里的MRI（磁共振成像）和我们化学中的NMR有什么关系？ / - 为什么核磁共振既能用于医学成像，又能用于化学结构鉴定?



#7 医院里的MRI（磁共振成像）和我们化学中的NMR有什么关系？ / - 为什么核磁共振既能用于医学成像，又能用于化学结构鉴定?



#8 - 为什么核磁共振既能用于医学成像，又能用于化学结构鉴定？ / Felix Bloch



#9 • Fourier Transform的应用 / • <sup>13</sup>C-NMR技术（碳骨架）



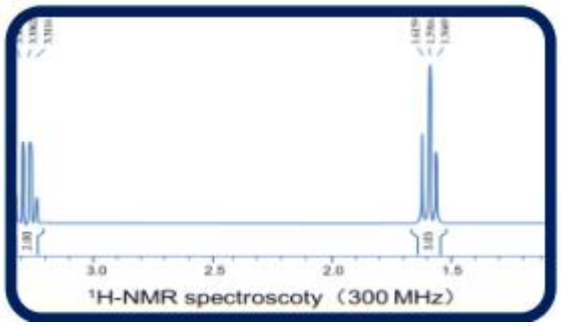
**#10** The Nobel Prize in Physics 1952 / Felix Bloch



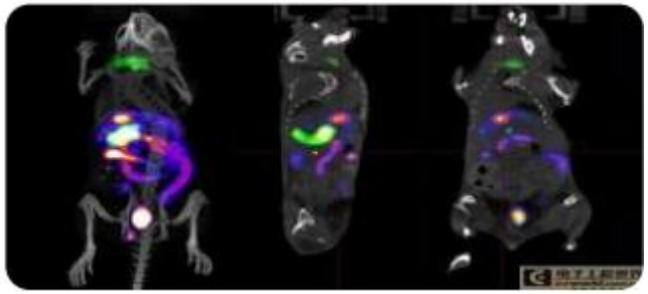
**#11** • Two-dimensional (2D) NMR诞生 / • (H-H COSY, HMQC, HMBC...)



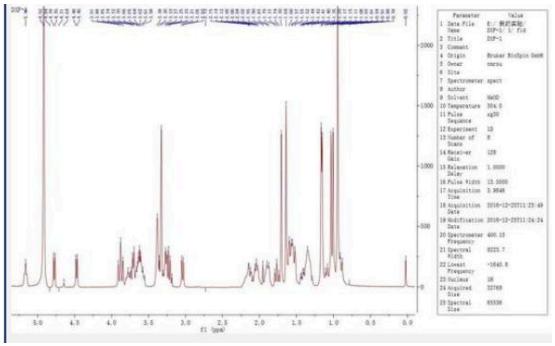
**#12** • (H-H COSY, HMQC, HMBC...) / Richard R. Ernst Switzerland



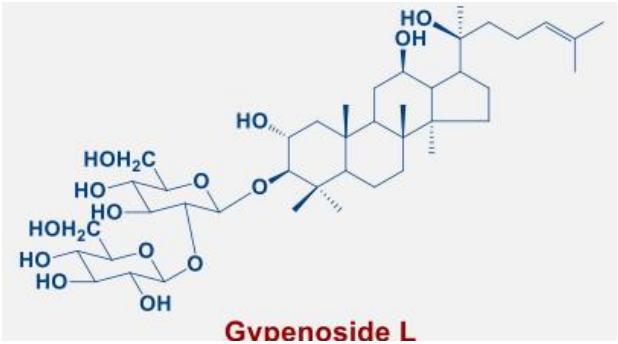

**#13** • 2002年，瑞士科学家库尔特·维特里希利用NMR技术测定溶液中生物大分子三维结构的方法而获诺贝尔化学奖。 / Application



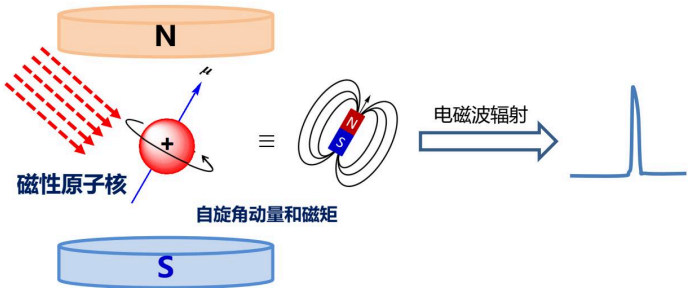
**#14** • 2002年，瑞士科学家库尔特·维特里希利用NMR技术测定溶液中生物大分子三维结构的方法而获诺贝尔化学奖。 / Application



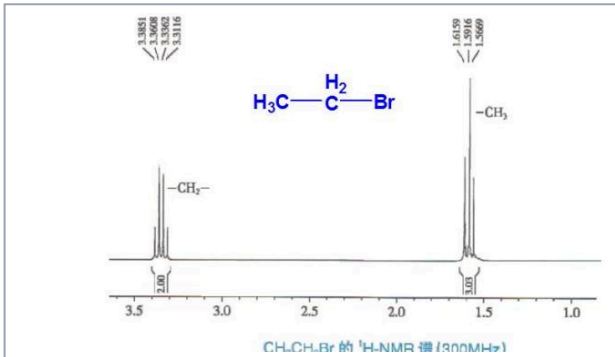
**#15** 第三节 核磁共振氢谱测定技术 / 第四节 氢谱在结构解析中的应用



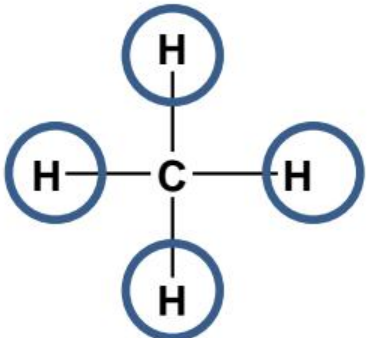

**#16** 第三节 核磁共振氢谱测定技术 / 第四节 氢谱在结构解析中的应用



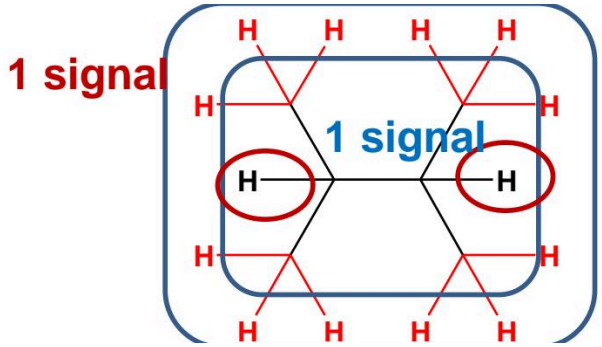

**#17** 一、核磁共振的基本 / 原理



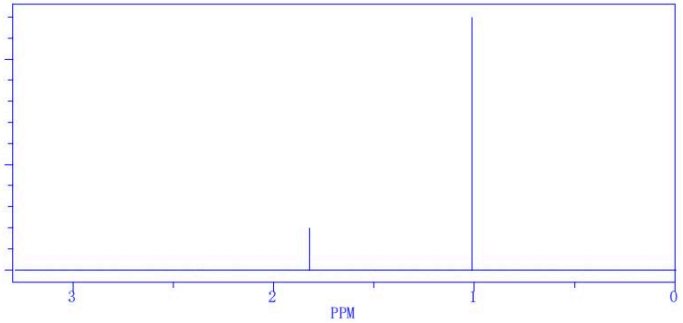

**#18** agnetic Resonance，NMR）： / 将磁性原子核放入强磁场后，用适宜频率的电磁波照射，它们会吸收能量，发生原子核能级跃迁，同时产生核磁共振信号，从而我们能观察到原子核的磁共振现



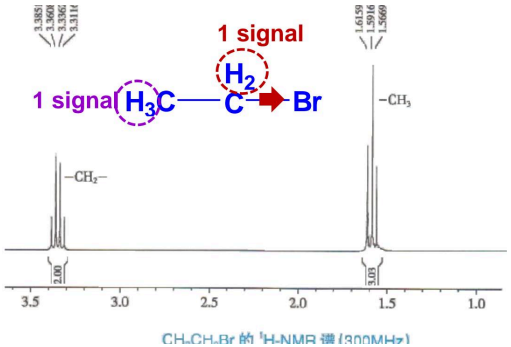

**#19** 1 signal / 1 signal




**#20** 1 signal / mathrmCH _ 4




**#21** ( mathsf C H _ 3 ) _ 2 mathsf C H _ 2 mathsf C H _ 2 ( m / 2 signals




**#22** ( mathsf C H _ 3 ) _ 2 mathsf C H _ 2 mathsf C H _ 2 ( m / 2 signals



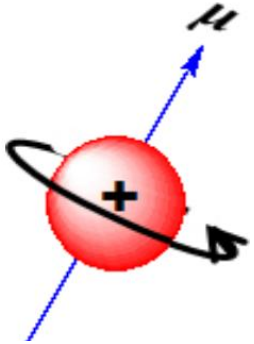
**#23** 核磁矩 μ / 是表示自旋核磁性强弱特性的矢量参数



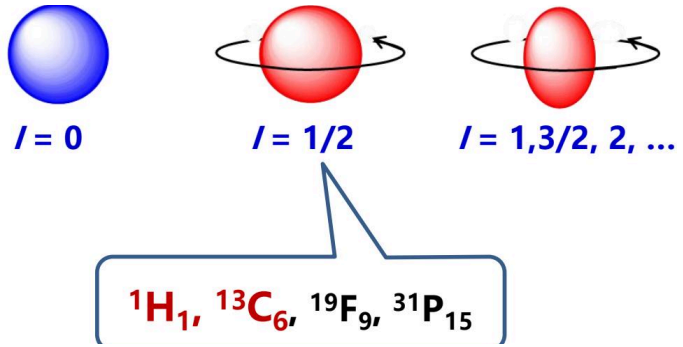

**#24** 是表示自旋核磁性强弱特性的矢量参数 / 哪些原子核有核磁共振信号?



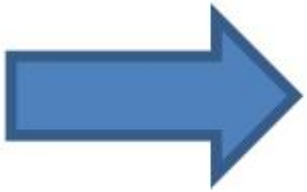
**#25** 自旋量子数I≠ 0的原子核：都有自旋运动 / 自旋量子数I ≠ 0的原子核



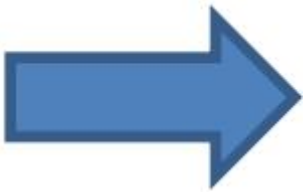

**#26** • h 为普朗克常数；I 为量子化的参数， / • 不同的核具有1/2，1，3/2等不同的固定数值。



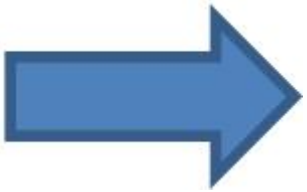

**#27** • 不同的核具有1/2，1，3/2等不同的固定数值。 / • 自旋量子数I= ½时，原子核在自旋过程中核呈均匀球形分布，核磁共振谱线较窄，最适宜于核磁共振检测，是NMR的主要研究对象。



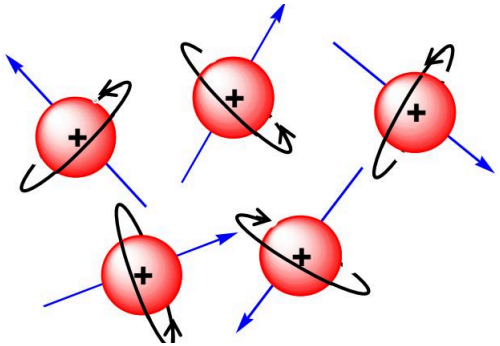
#28 6个质子+6个中子 / ^ 1 2 mathrmC _ 6 quad ^ 1 6 mathrmO _ 8



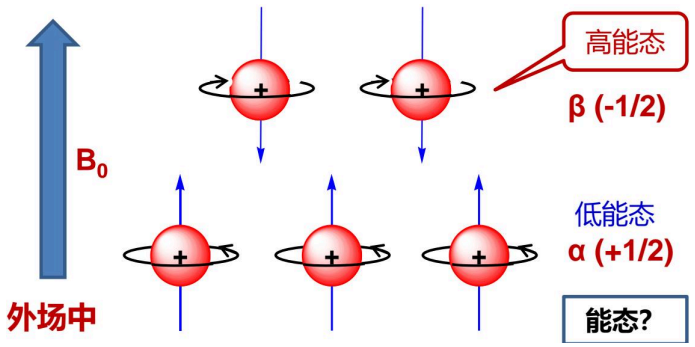
#29 pmb / = pmb 0 ，无自旋运动，核电荷呈球形分布 / ^ 1 4 mathrmN _ 7 ^ 2 mathrmH _ 1



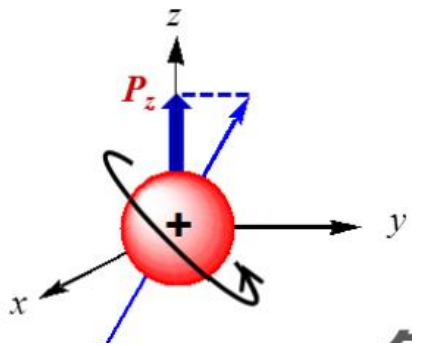
#30 =正整数，核电荷呈伸长的椭球形分布 / ^ 1 3 mathsf C _ 6 ^ mathrm quad^ 1 mathsf H _ 1



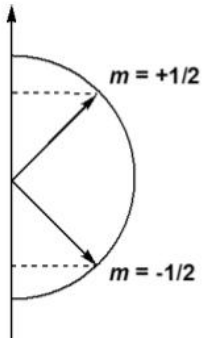
#31 =半整数，1/2核电荷呈球形分布 / 1. 核的自旋取向、自旋取向数与能级状态



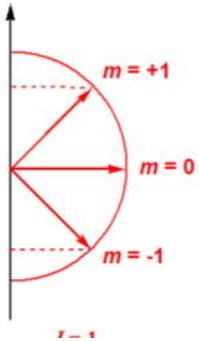

#32 1. 核的自旋取向、自旋取向数与能级状态 / 无外场时



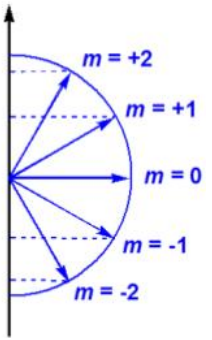

#33 外场中 / I = 2



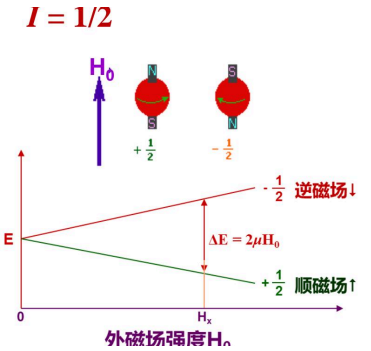

#34 • 角动量（P ）的取向对应于沿磁场方向的分量（P<sub>z</sub>）是h/(2π)的整数或半整数倍。 / 自旋取向数 = 2 I + 1



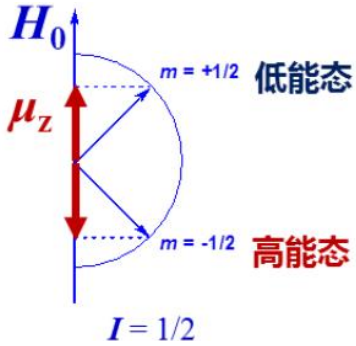

#35 自旋取向数 = 2 I + 1 / I = 1//2



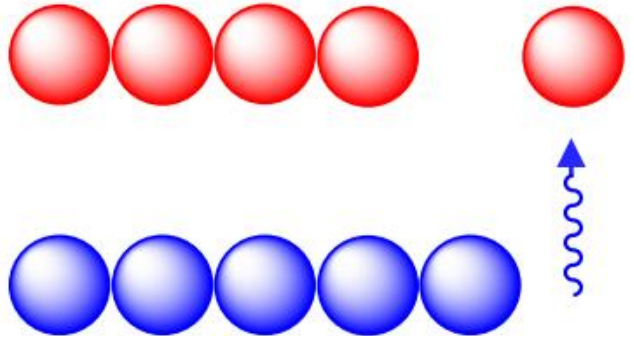

#36 自旋取向数 = 2 I + 1 / I = 1//2



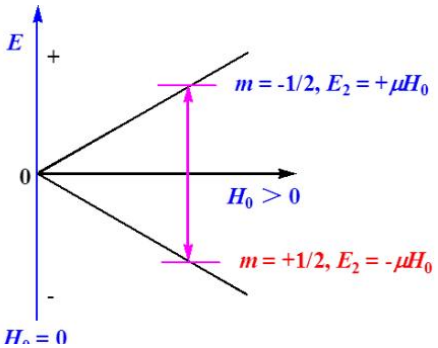

#37 磁性核在外加磁场中的自旋取向数 / • 角动量（P）、磁矩（μ）在外磁场中排列取向用磁量子数m表示。根据量子理论，自旋量子数为I的核，共有2I+1种取向，m的取值分别为： I



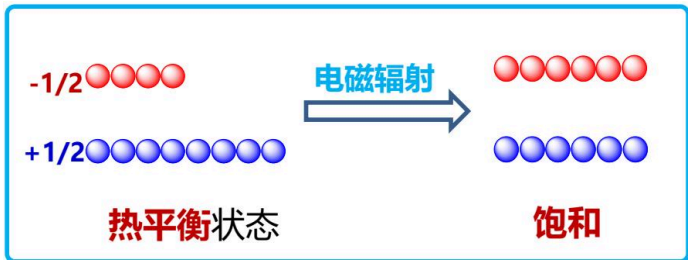

#38 磁性核在外加磁场中的自旋取向数 / • 角动量（P）、磁矩（μ）在外磁场中排列取向用磁量子数m表示。根据量子理论，自旋量子数为I的核，共有2I+1种取向，m的取值分别为： I



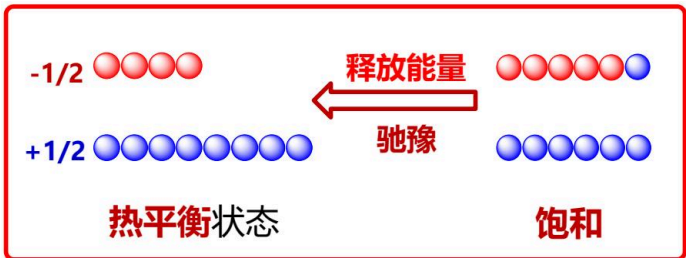
#39 电磁辐射 / +1/2



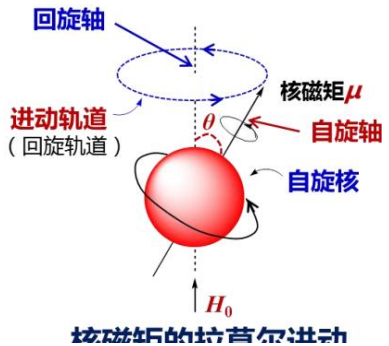

#40 共振吸收 / 在热力学温度零度时，所有氢核都处于低能态，而在常温下，两种能态都有核存在，而且在热力学平衡条件下，自旋核在两个能级间的定向分布遵从波尔茨曼（



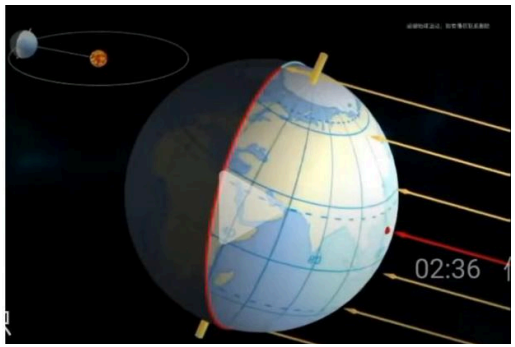

#41 -1/2能级的核数相等时，不再吸收能量。这种状态叫饱和。 / • 比热稳定状态多的-1/2能级的核又通过释放能量回到+1/2能级，直至恢复到Boltzmann分布的热平衡状态，这种现象叫驰豫。




#42 -1/2能级的核数相等时，不再吸收能量。这种状态叫饱和。 / • 比热稳定状态多的-1/2能级的核又通过释放能量回到+1/2能级，直至恢复到Boltzmann分布的热平衡状态，这种现象叫驰豫。



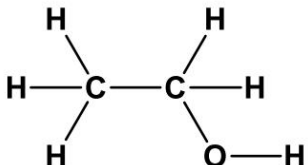

#43 自动取向，核在自旋的同时绕外磁场的方向进行回旋 - 拉莫尔进动 (Larmor processio / • 外加磁场 H _ 0 下，核磁矩μ 在与外加磁场方向成一夹角θ 进行拉莫尔进动。



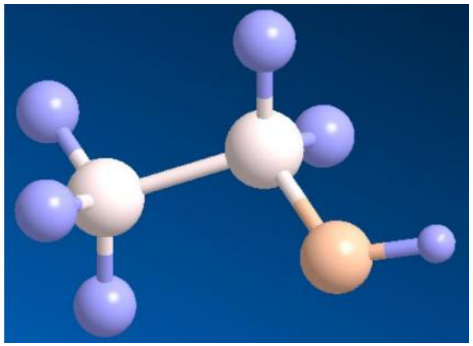

#44 自动取向，核在自旋的同时绕外磁场的方向进行回旋 - 拉莫尔进动 (Larmor processio / • 外加磁场 H _ 0 下，核磁矩μ 在与外加磁场方向成一夹角θ 进行拉莫尔进动。

$C_2H_6O$

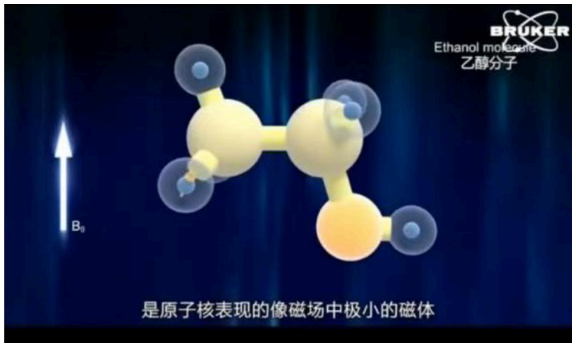
$CH_3CH_2OH$




#45 • 外加磁场 H _ 0 下，核磁矩μ 在与外加磁场方向成一夹角θ 进行拉莫尔进动。 / 乙醇



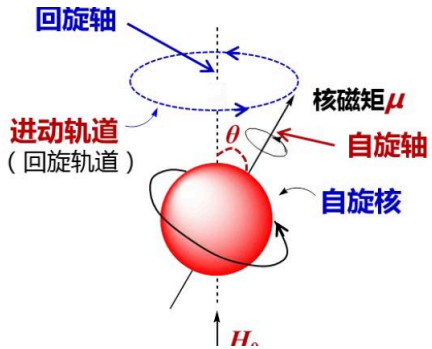
#46 • 外加磁场 H _ 0 下，核磁矩μ 在与外加磁场方向成一夹角θ 进行拉莫尔进动。 / 乙醇



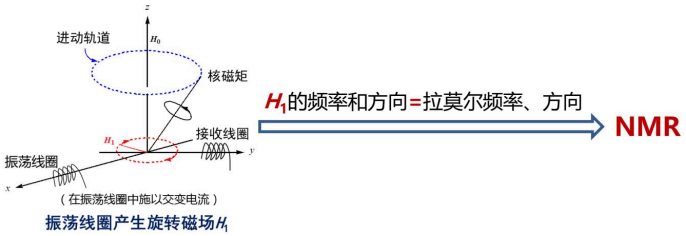

#47 乙醇 / 不同化学环境的氢核进动频率不同



#48 乙醇 / 不同化学环境的氢核进动频率不同




#49 (Larmor frequency, ω) 可用下式表示： / omega = gamma H _ 0 / 2 pi



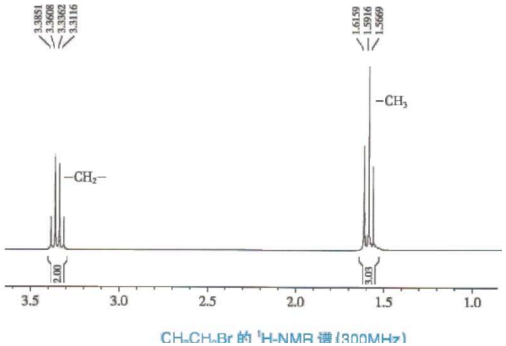

#50 omega = gamma H _ 0 / 2 pi / 核磁矩的拉莫尔进动



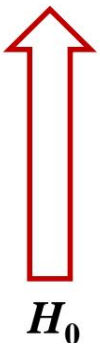
#51 扫场 (field sweep) / • 固定电磁辐射频率 (ν)，逐渐改变磁场强度 ( H _ O )，处于不同环境的原子核在不同磁场强度处发生共振。



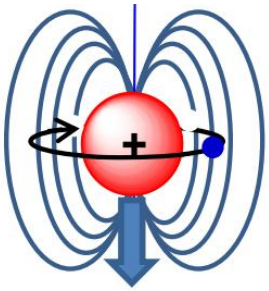
#52 v = (2 mu / h) H _ 0 / H _ 0 = h nu / 2 mu = (h / 2 mu) nu



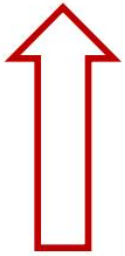

#53 三、核的能级跃迁 / 为什么核磁共振能区分不同的H原子?



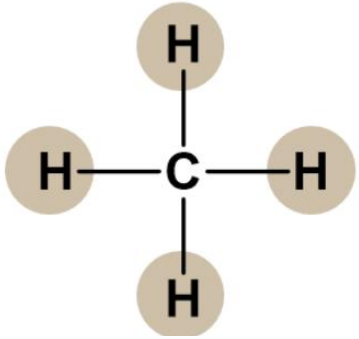

#54 为什么核磁共振能区分不同的H原子? / 屏蔽效应 (shielding effect)



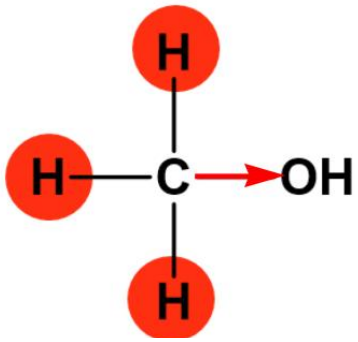

#55 为什么核磁共振能区分不同的H原子？ / 屏蔽效应 (shielding effect)



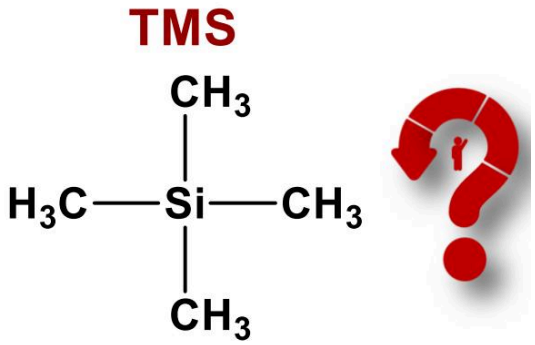

#56 为什么核磁共振能区分不同的H原子？ / 屏蔽效应 (shielding effect)



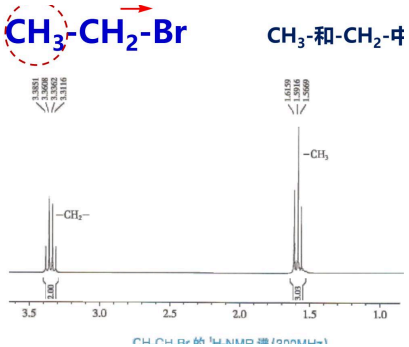
#57 σ- 屏蔽常数 (shielding constant)，取决于核外电子云的密度，电子云密度又取决于核所处的化学环境。 / 甲烷 ( C H _ 4 )



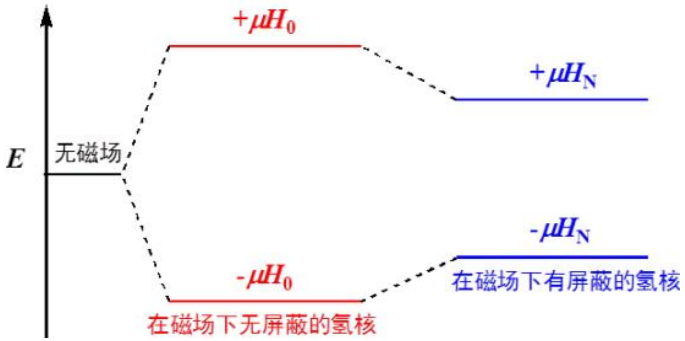
#58 核电子屏蔽效应较大 / 甲醇 ( mathsf C H _ 3 mathsf O H ) 



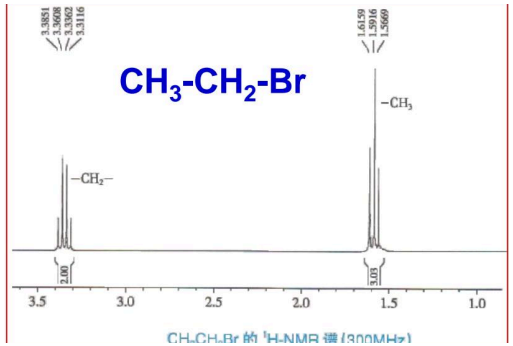

#59 甲醇 ( mathsf C H _ 3 mathsf O H ) / 核电子屏蔽效应较小



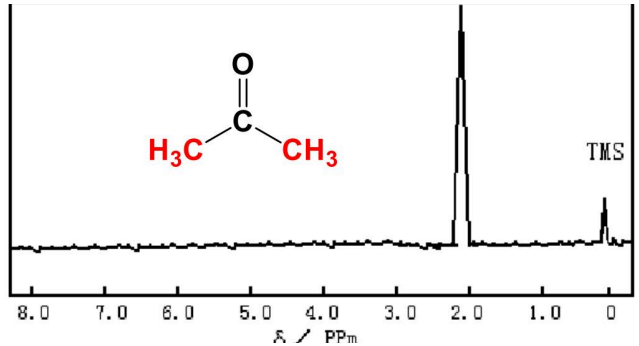

#60 核电子屏蔽效应较小 / CH -和-CH -中哪个屏蔽作用大?



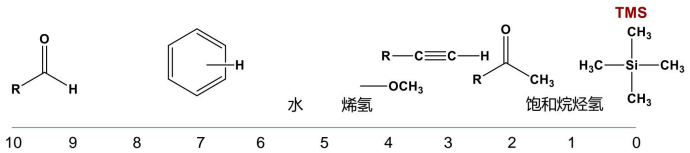

#61 CH -和-CH -中哪个屏蔽作用大? / • 核的能级跃迁所需能量因有无电子屏蔽作用以及这种屏蔽作用的强弱而不同。



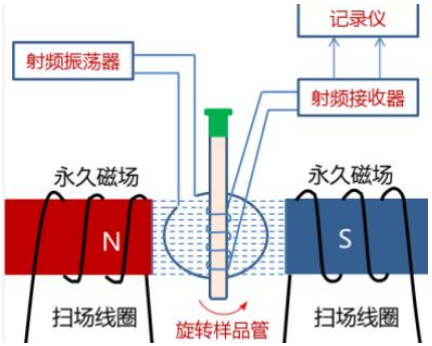

#62 0 = left. h v right/ [ / 在有机化合物分子中，即使是同类型的核，每个核也因所处的化学环境不同，而所受电子屏蔽效应强弱不同（σ值大小不同）。因此，即使在同一频率的电磁



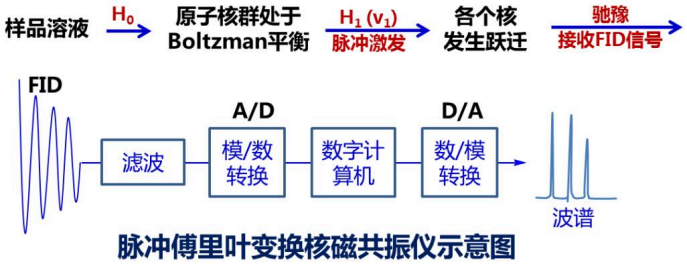

#63 0 = left. h v right/ [ / 在有机化合物分子中，即使是同类型的核，每个核也因所处的化学环境不同，而所受电子屏蔽效应强弱不同（σ值大小不同）。因此，即使在同一频率的电磁



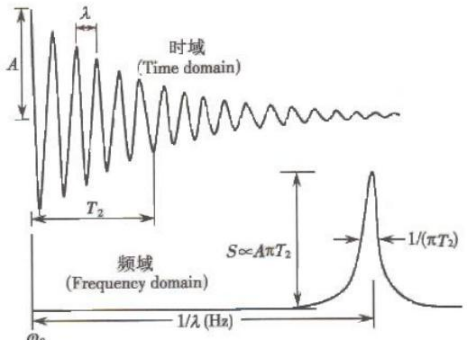

**#64** 0 = left. h v right/ [ / 在有机化合物分子中，即使是同类型的核，每个核也因所处的化学环境不同，而所受电子屏蔽效应强弱不同（ σ值大小不同）。因此，即使在同一频率的电磁



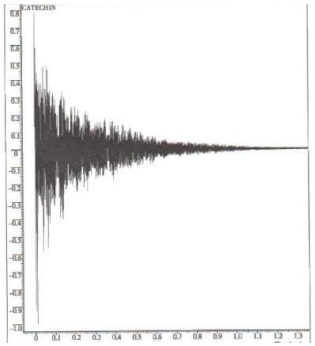

**#65** • 连续波 (Continuous Wave, CW) / – 是指射频的频率和外磁场的强度是连续变化的，即进行连续扫描，直至到被观测的核依次被激发产生核磁共振。



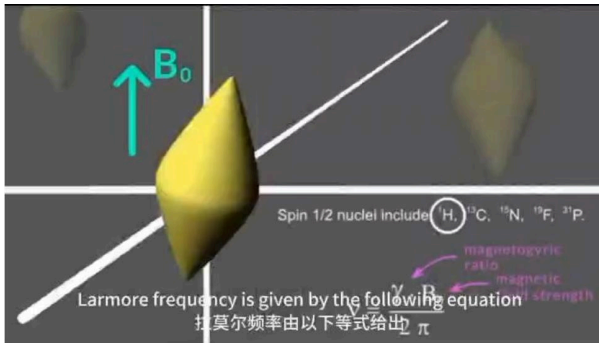

**#66** 大、信号易漂移、分辨率低• 脉冲傅里叶变换核磁共振 (Pulse Fourier Transform N / 自由感应衰减信号 (Free Induction Decay signal,FID)



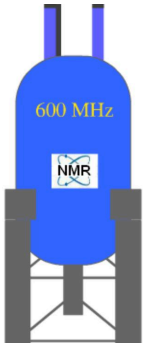

**#67** ction Decay signal,FID) / • 当脉冲发射时，试样中每种核都对脉冲中单个频率产生吸收，接收器得到自由感应衰减信号 (Free Induction Decay signa



**#68** ction Decay signal,FID) / • 当脉冲发射时，试样中每种核都对脉冲中单个频率产生吸收，接收器得到自由感应衰减信号 (Free Induction Decay signa



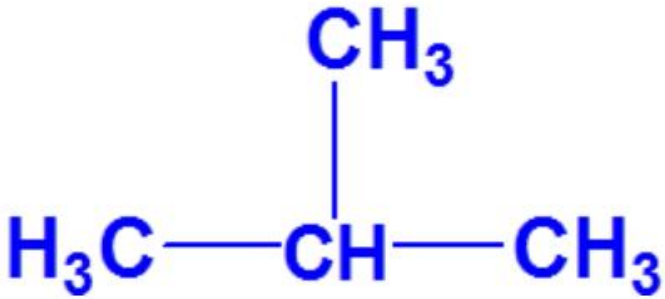

**#69** 自由感应衰减信号 / (Free Induction Decay signal, FID)



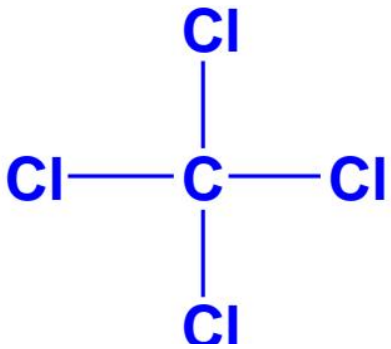

**#70** Induction Decay signal, FID) / Larmore frequency is given by the followihg equation莫尔频率由以下等式给出π



**#71** Induction Decay signal, FID) / Larmore frequency is given by the followihg equation莫尔频率由以下等式给出π

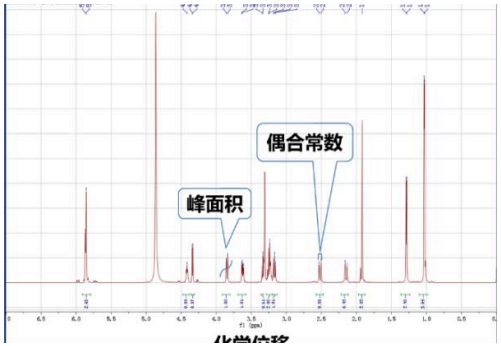



**#72** Induction Decay signal, FID) / Larmore frequency is given by the followihg equation莫尔频率由以下等式给出π




**#73** by the followihg equation莫尔频率由以下等式给出π / CH3叔丁烷在氢谱中可出现几个信号？ $H_3C—CH—CH_3$A. 1个信号B. 2个信号C. 3个信号D. 没有信号

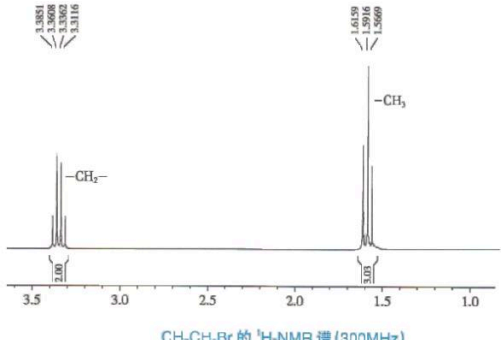
# 第四章 氢谱 ②主要参数 (130 图)



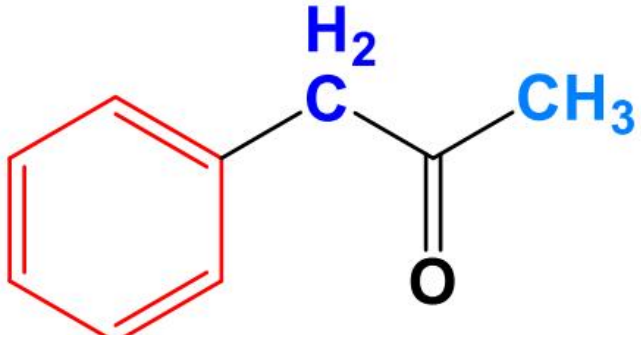

#1 第四章 氢谱 ②主要参数

#2 影响因素 / 化学位移

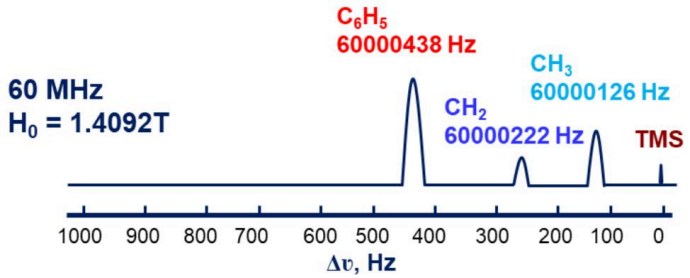
#3 分子的部分结构 / 偶合常数



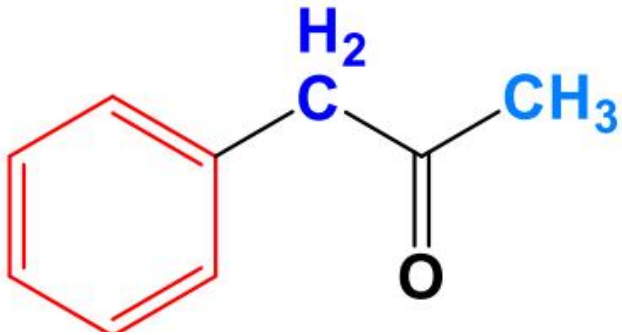

#4 ? / 为什么核磁共振能区分不同的氢原子?




#5 为什么核磁共振能区分不同的氢原子? / 共振条件: v = gamma mathsf H _ mathrm e f f / 2 pi = mathsf gamma

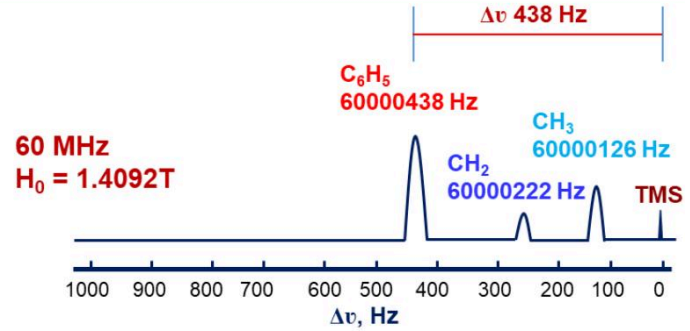



#6 共振条件: v = gamma mathsf H _ mathrm e f f / 2 pi = mathsf gamma / 1-苯基-2-丙酮

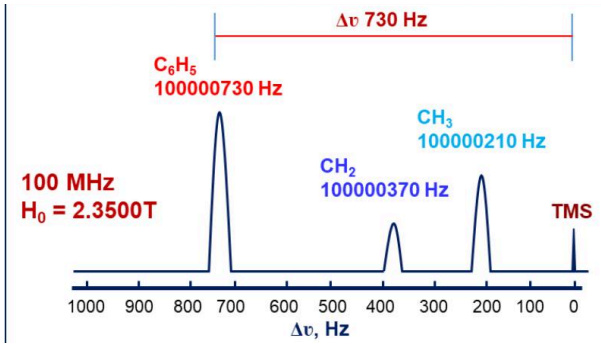



#7 6 0 = 2 . 1 0 mathrm p p m / 苯环氢 delta = frac 7 3 0 - 0 1 0 0 = 7 . 3 0 ~ mathrm p p m

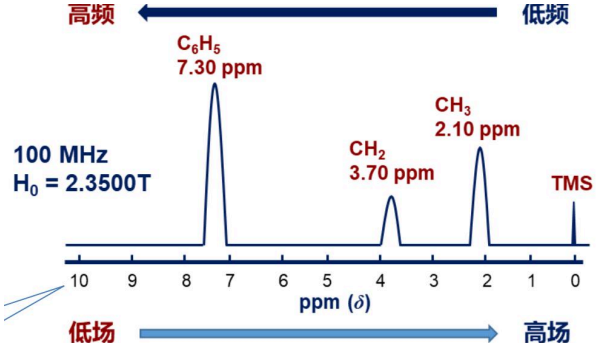
#8 1-苯基-2-丙酮 / 亚甲基 delta = frac 3 7 3 - 0 1 0 0 = 3 . 7 0 ~ mathrm p p m



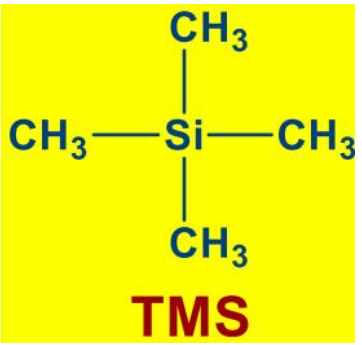

#9 0 = 3 . 7 0 ~ mathrm p p m / 甲基 delta = frac 2 1 0 - 0 1 0 0 = 2 . 1 0 ~ mathrm p p m



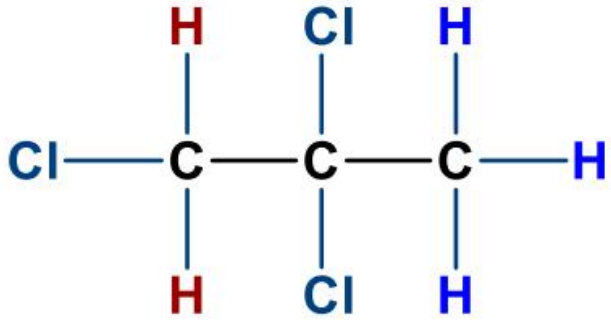

#10 0 = 3 . 7 0 ~ mathrm p p m / 甲基 delta = frac 2 1 0 - 0 1 0 0 = 2 . 1 0 ~ mathrm p p m



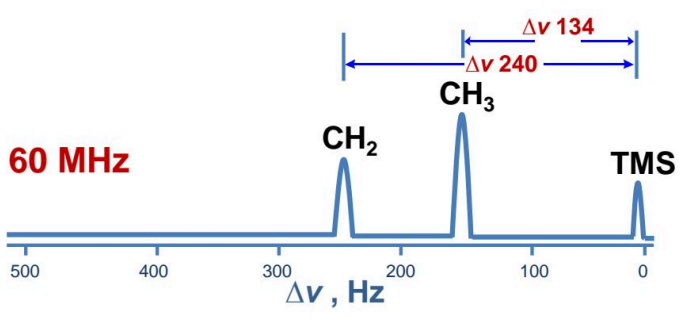

#11 0 = 3 . 7 0 ~ mathrm p p m / 甲基 delta = frac 2 1 0 - 0 1 0 0 = 2 . 1 0 ~ mathrm p p m



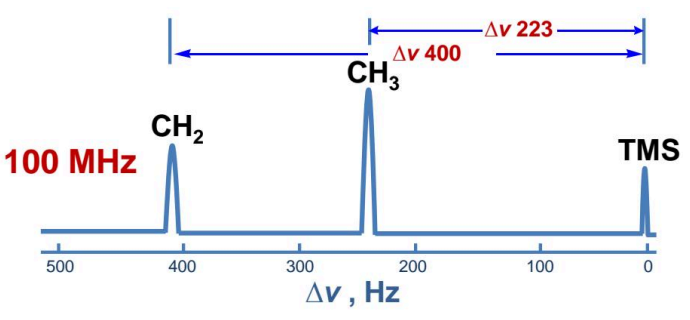

#12 甲基 delta = frac 2 1 0 - 0 1 0 0 = 2 . 1 0 ~ mathrm p p m / 四甲基硅烷（tetramethylsilane, TMS）



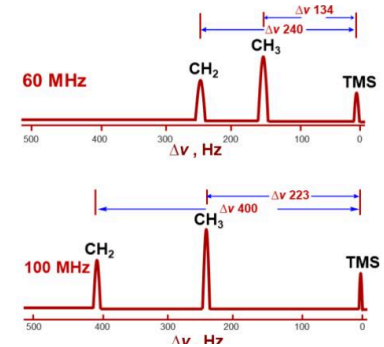

#13 – 根据国际纯粹与应用化学联合会（IUPAC）的规定，通常把TMS的共振峰位规定为零，待测氢核的共振峰位则按“左正右负”的原则分别用+δ及- / 1,2,2-三氯丙烷



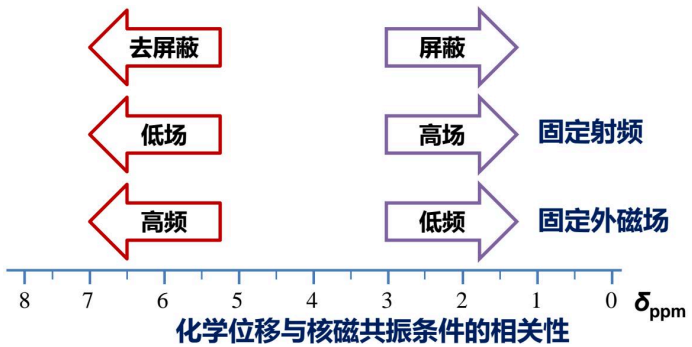

#14 – 根据国际纯粹与应用化学联合会（IUPAC）的规定，通常把TMS的共振峰位规定为零，待测氢核的共振峰位则按“左正右负”的原则分别用+δ及- / 1,2,2-三氯丙烷



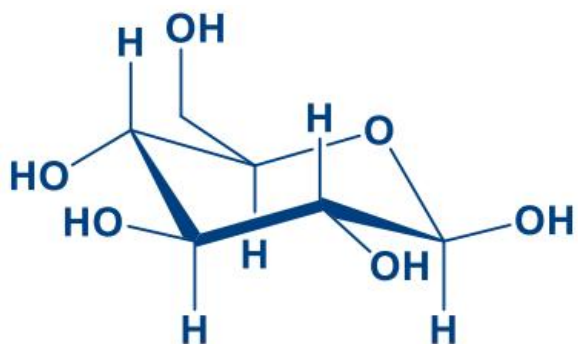

#15 1 0 ^ 6 times 1 0 ^ 6 = / delta (mathrmCH _ 2) = frac 2 4 0 - 06 0 times 1 0 ^ 6 times 1 0 ^ 6 =



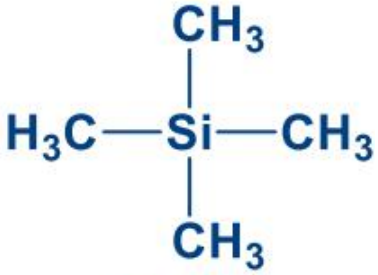

#16 s 1 0 ^ 6 times 1 0 ^ 6 / delta (mathrmCH _ 2) = frac 4 0 0 - 01 0 0 times 1 0 ^ 6 times 1 0 ^ 6



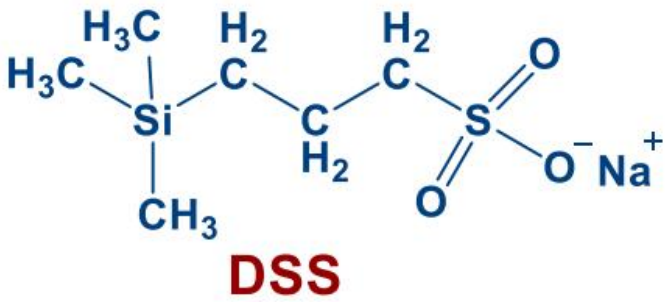

#17 01 0 0 times 1 0 ^ 6 times 1 0 ^ 6 / 随着外加磁场强度的增强和照射用电磁辐射频率的增大，共振峰频率及NMR谱中横坐标的幅度也相应增大，但化学位移值并无改变。



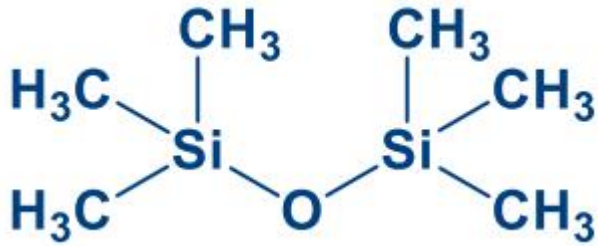

#18 HMDS / • Reference material



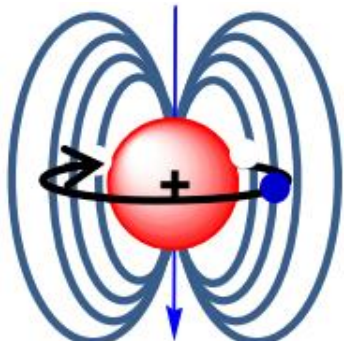

#19 糖等水溶性化合物，测定溶剂选用重水（mathsf D _ 2 mathsf O）时，可选用2,2-二甲基-2-硅杂戊烷- / 常见基准物质



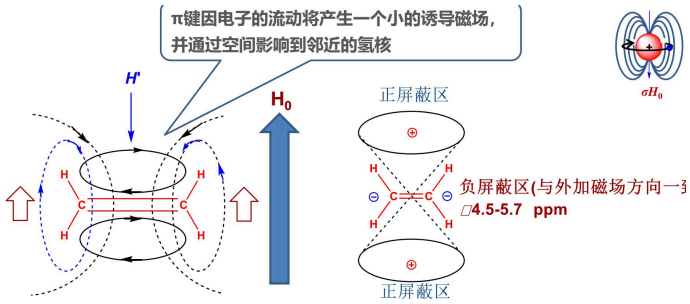

#20 常见基准物质 / *除甲基外还出现亚甲基信号



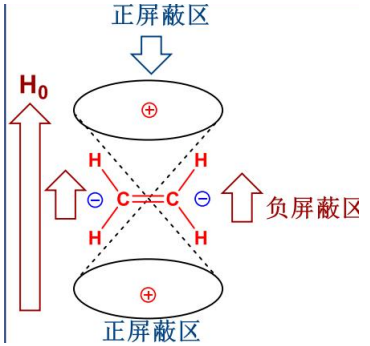

#21 常见基准物质 / *除甲基外还出现亚甲基信号



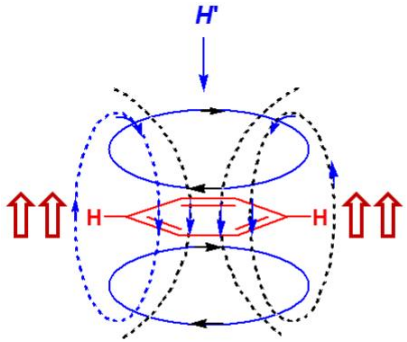
#22 规律：电负性越强，去屏蔽效应越显著，化学位移越大 / 2. 磁的各向异性效应对化学位移的影响



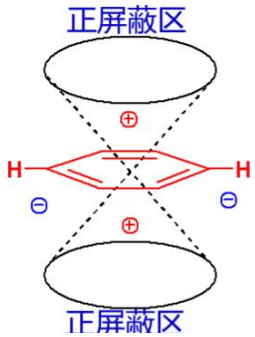

#23 thrmCH _ 2 = mathrmCH _ 2 > square _ mathrmCH equiv mathrmCH / π键因电子的流动将产生一个小的诱导磁场，并通过空间影响到邻近的氢核



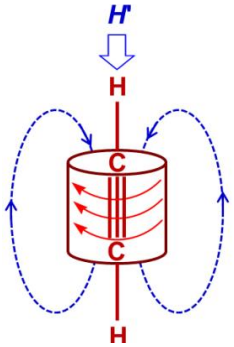

#24 负屏蔽区(与外加磁场方向一4.5-5.7 ppm / • 在电子云分布不是球形对称时，产生的诱导磁场在化学键周围也是不对称的。



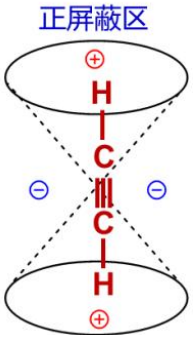

#25 处氢核共振峰移向高场（正屏蔽效应，shielding effect），δ 减小。 / 这种负屏蔽效应和正屏蔽效应叫做磁的各向异性效应（magnetic anisotropic effect）。



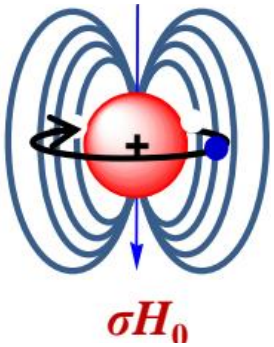

#26 这种负屏蔽效应和正屏蔽效应叫做磁的各向异性效应（magnetic anisotropic effect）。 / 苯的磁各向异性效应



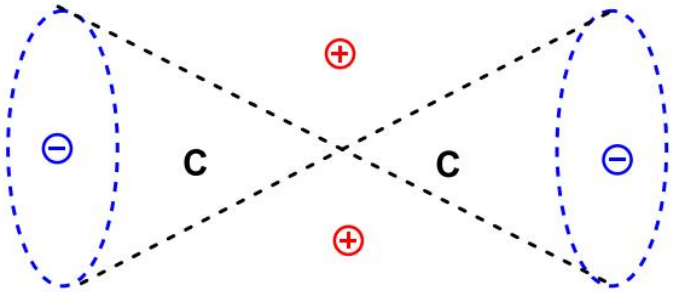

#27 苯的磁各向异性效应 / 负屏蔽区δ 6.0-9.0 ppm



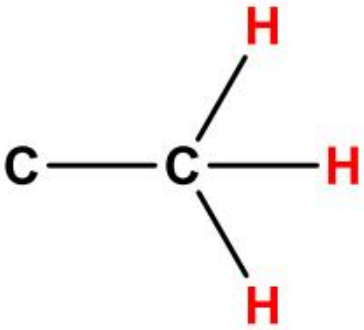

**#28** 苯的磁各向异性效应 / 负屏蔽区δ 6.0-9.0 ppm



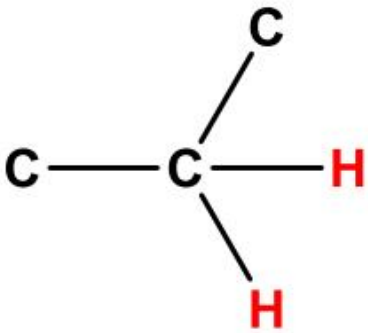

**#29** 苯的磁各向异性效应 / 负屏蔽区δ 6.0-9.0 ppm



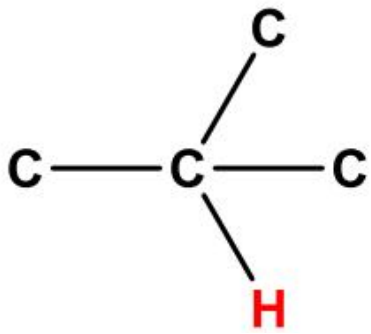

**#30** 炔烃氢处在正屏蔽区 / 1.8-3.0 ppm



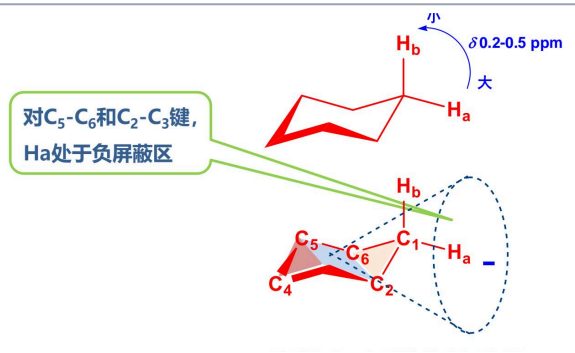

**#31** 炔烃氢处在正屏蔽区 / 1.8-3.0 ppm



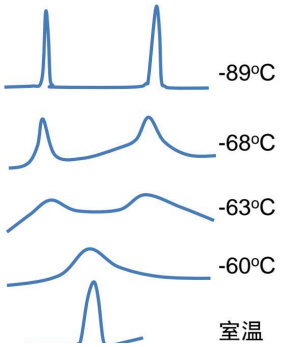

**#32** 0785-0.95 / 单键的磁各向异性效应



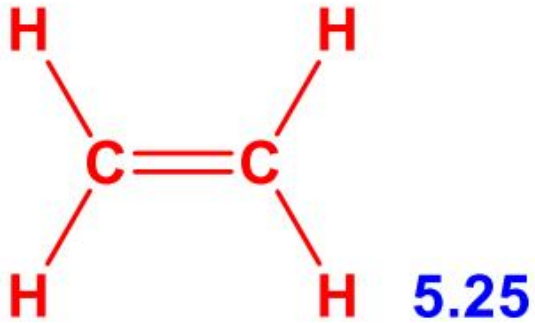

**#33** 单键的磁各向异性效应 / 1.20-1.40



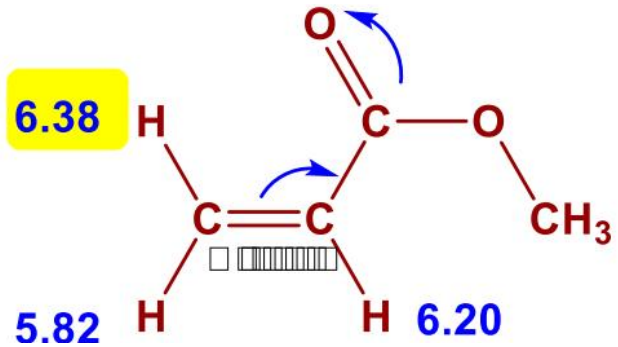

**#34** 1.20-1.40 / 1.40-1.65



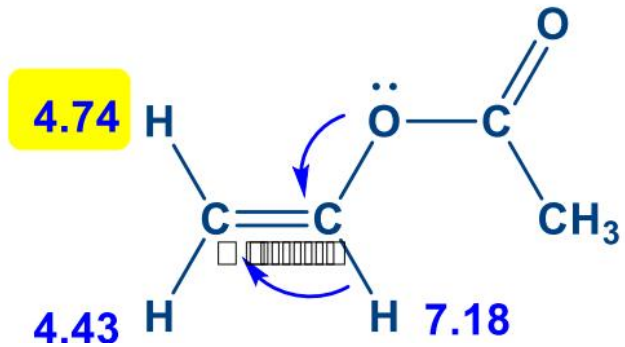

**#35** 1.40-1.65 / 刚性六元环伏键质子



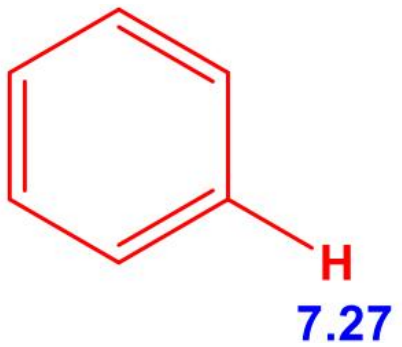

**#36** 重键或共轭多重键的分子体系中，由于π电子的转移导致某基团电子云密度和磁屏蔽的改变，此种效应称为共轭效应 (conjugative / • 共轭效应主要有两种类型：p- π共轭和π - π共轭。



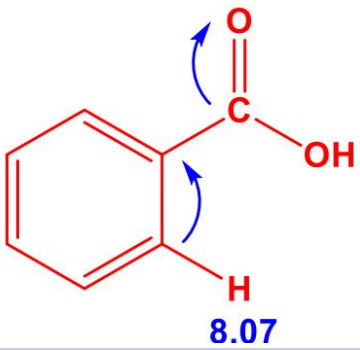

**#37** 重键或共轭多重键的分子体系中，由于π电子的转移导致某基团电子云密度和磁屏蔽的改变，此种效应称为共轭效应 (conjugative / • 共轭效应主要有两种类型：p- π共轭和π - π共轭。



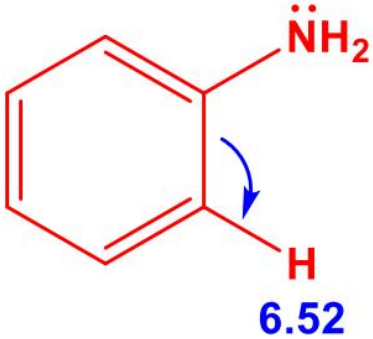

**#38** 重键或共轭多重键的分子体系中，由于π电子的转移导致某基团电子云密度和磁屏蔽的改变，此种效应称为共轭效应 (conjugative / • 共轭效应主要有两种类型：p- π共轭和π - π共轭。



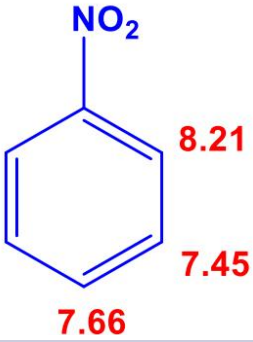

**#39** • 共轭效应主要有两种类型：p- π共轭和π - π共轭。 / □□共轭（从位吸电子）p-□共轭（斥电子给位）



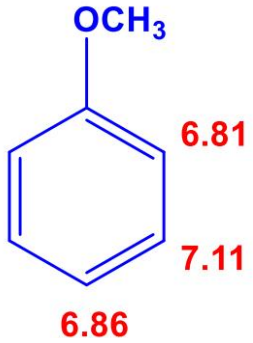

**#40** • 共轭效应主要有两种类型：p- π共轭和π - π共轭。 / □□共轭（从位吸电子）p-□共轭（斥电子给位）



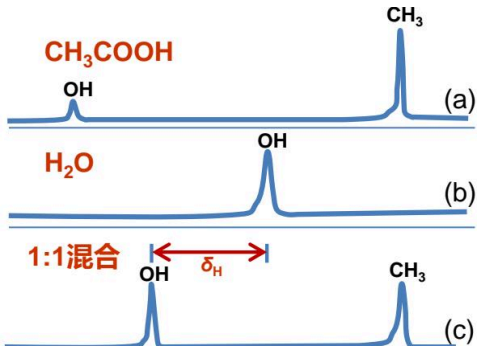

**#41** □□共轭（从位吸电子）p-□共轭（斥电子给位） / □□共轭（从位吸电子）



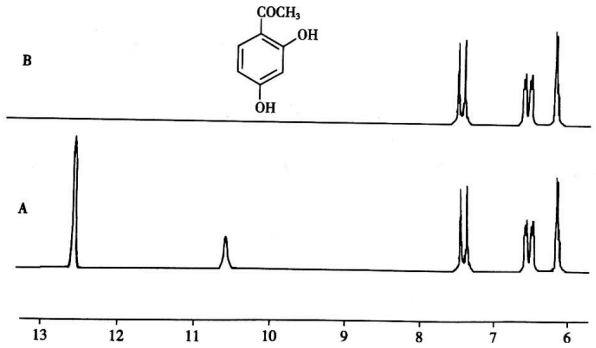

**#42** □□共轭（从位吸电子） / p- □共轭（斥电子给位）



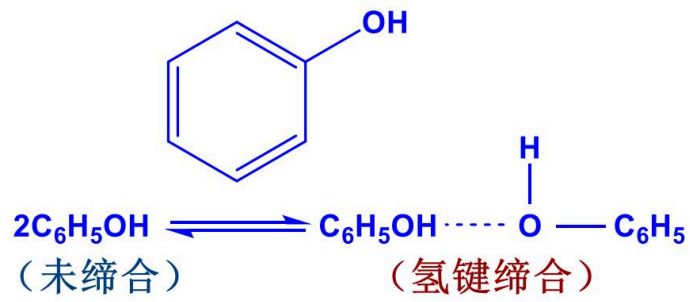

**#43** □□共轭（从位吸电子） / p- □共轭（斥电子给位）



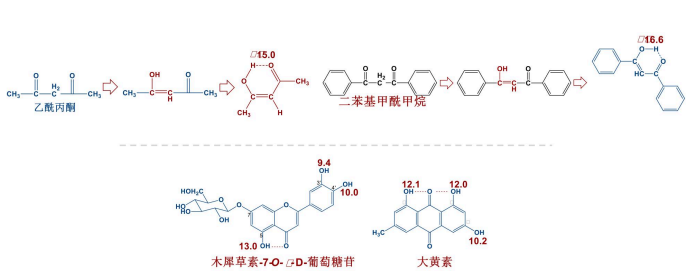

**#44** • 一般来说，交换速率为 / - mathrm -OH > - NH_ 2 > - SH



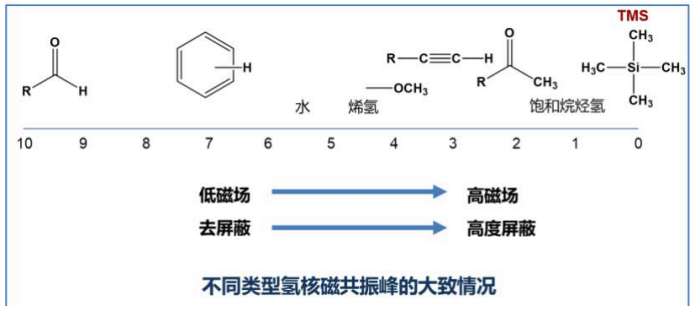

**#45** 乙酸、水和1:1的乙酸与水的混合物的<sup>1</sup>H-NMR谱 / ROH + D O → ROD + HOD



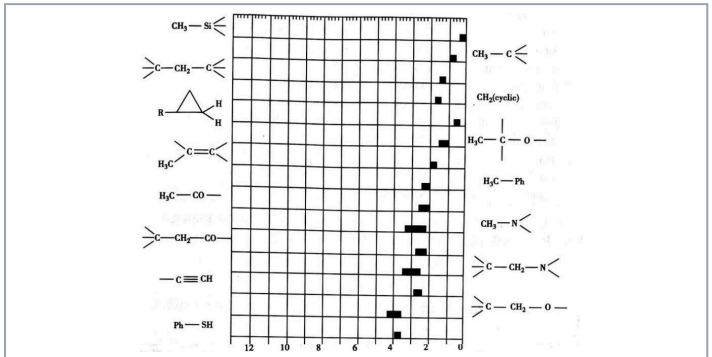

**#46** 温度 / 温度的变化也会影响相应氢核的化学位移，高温下分子热运动加剧，不利于氢键的形成。



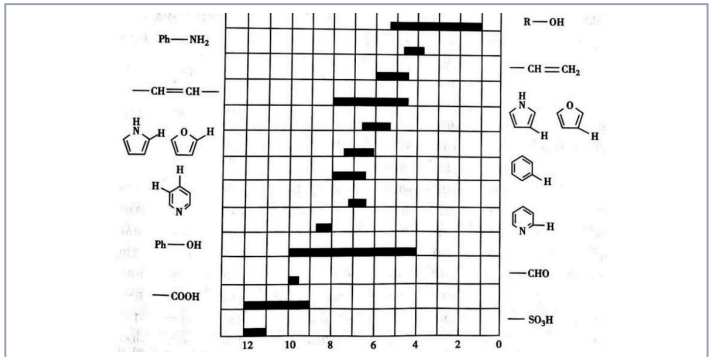

**#47** 在 mathsf C C l _ 4 ^ 1 溶液中不同浓度的苯酚羟基的化学位移值 / 分子内氢键的形成也对氢核的化学位移有很大影响。



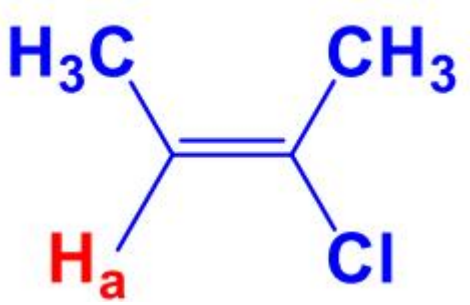

**#48** 场移动。在低温下活泼氢与邻近质子有偶合会产生信号峰的裂 / • 氢核因所处化学环境不同，共振信号将分别出现在磁场的某个特定区域，即具有不同的化学位移值。故化学位移值可以帮助推断氢核的结构类型。



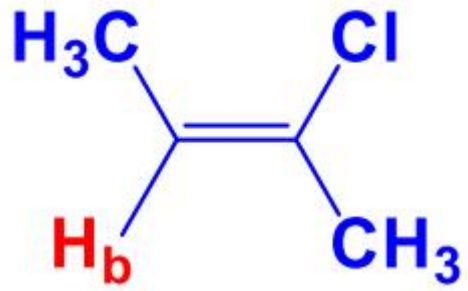
**#49** • 氢核因所处化学环境不同，共振信号将分别出现在磁场的某个特定区域，即具有不同的化学位移值。故化学位移值可以帮助推断氢核的结构类型。 / 常见重要类型氢核化学位移值



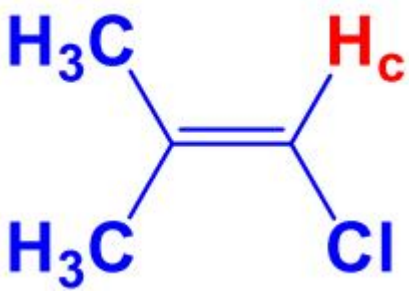
**#50** • 氢核因所处化学环境不同，共振信号将分别出现在磁场的某个特定区域，即具有不同的化学位移值。故化学位移值可以帮助推断氢核的结构类型。 / 常见重要类型氢核化学位移值



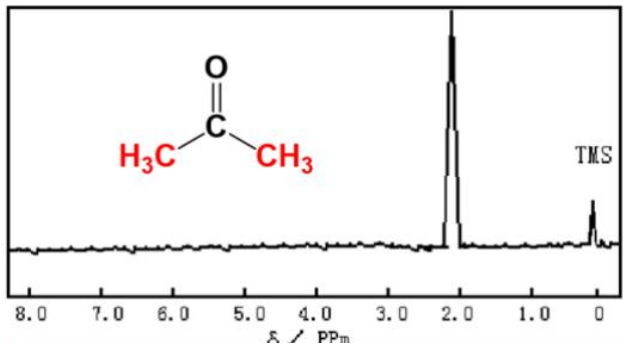

**#51** </sup>指取代基或双键进一步与其他基团共轭 / 某烯烃化合物除C=C双键外，其上四个基团分别为-H、 - C H _ 3 times 2 sqrt 2 - C l , <sup>1<



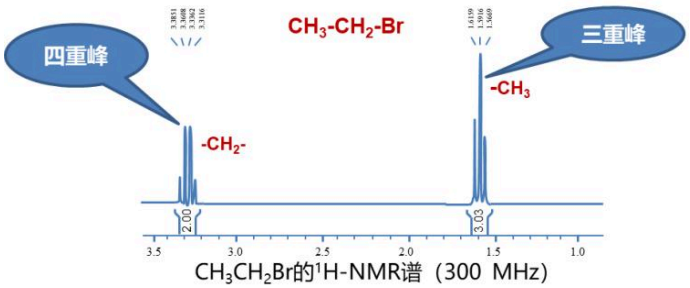

**#52** 某烯烃化合物除C=C双键外，其上四个基团分别为-H、 - C H _ 3 times 2 sqrt 2 - C l , <sup>1< / (A)



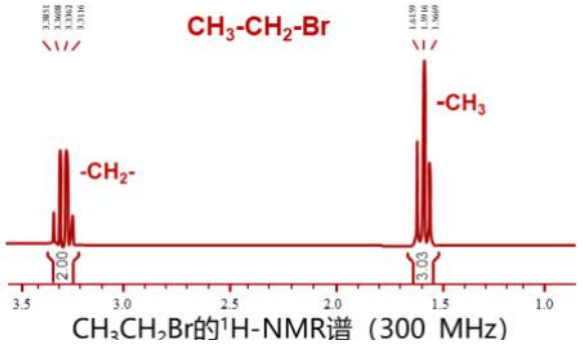

**#53** (A) / (B)



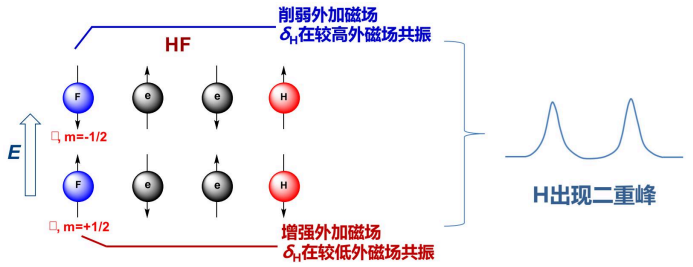

**#54** 偶合常数 / 二、峰的裂分及



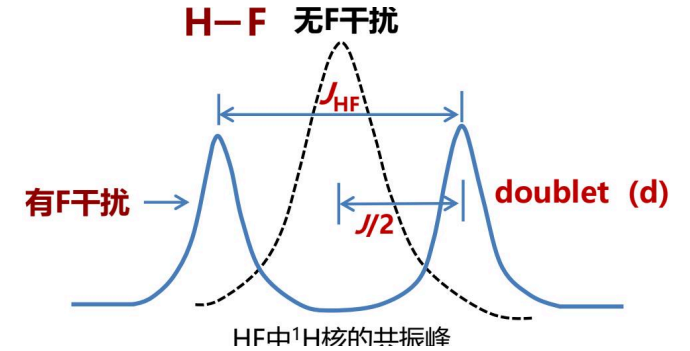

#55 偶合常数 / 二、峰的裂分及



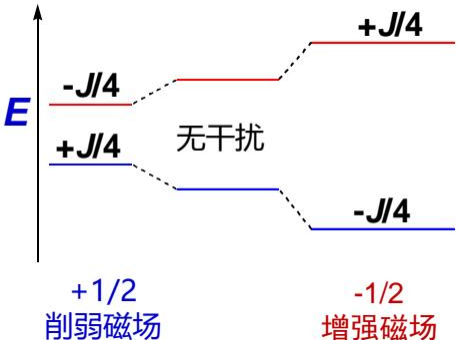

#56 1. 自旋-自旋偶合 / – 相邻原子核自旋产生磁场的相互作用，通过成键电子传递相互干扰，这种现象叫自旋-自旋偶合。



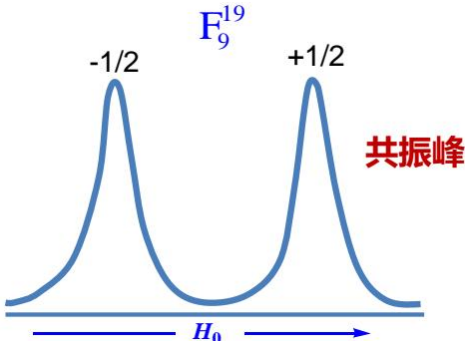

#57 – 由自旋偶合作用引起的共振吸收峰分裂成多个峰的现象称为自旋-自旋裂分。 / （1）共振峰裂分的原因



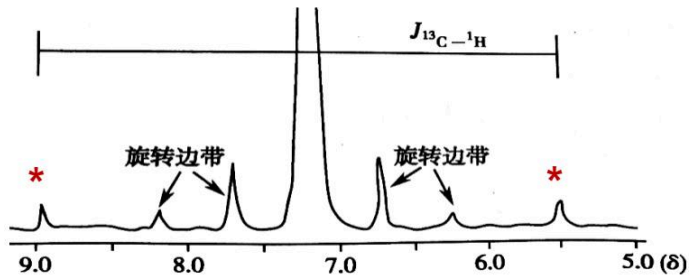

#58 ^ 1 9 mathsf F 核不同自旋取向对核实受磁场的影响 / 两个小峰间的距离叫做自旋-自旋偶合常数 (spin-spin coupling constant), J (Hz).



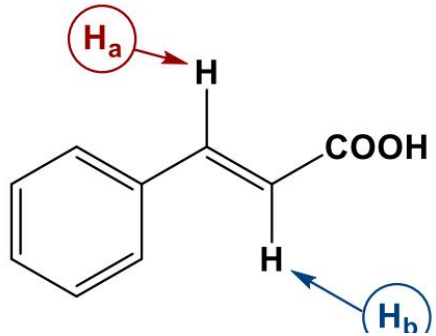

#59 • 有F干扰时，两个H峰面积或强度相等（1:1） / • 无F干扰时的峰面积=有F干扰时H的峰面积之和



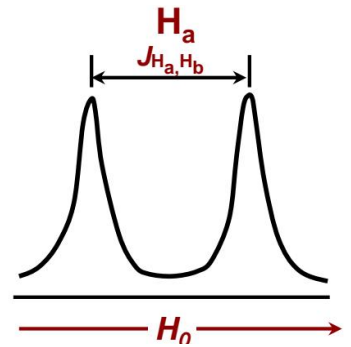

#60 – 偶合常数是代表自旋核之间相互作用的常数，与外加磁场强度无关 / – 相互偶合的自旋核的峰间距离相等，即偶合常数相等



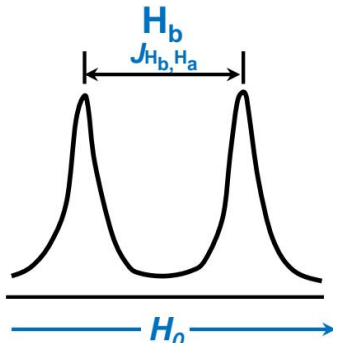

#61 =1/2，但自然丰度比小 / 自然丰度比甚小，故影响甚微。如<sup>13</sup>C为1.1%，<sup>17</sup>O约为0.04%。



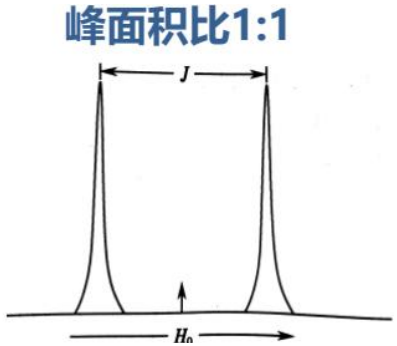

#62 sub>的<sup>1</sup>H-NMR谱中卫星信号 / 氢核相互之间也可发生偶合，这种偶合叫作同核偶合(homo-coupling)，在<sup>1</sup>H-NMR谱中影响最大。



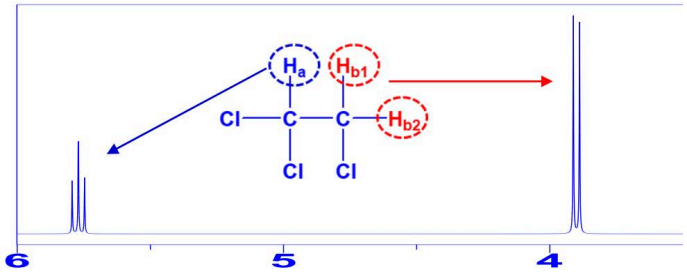

#63 苯丙烯酸 / J _ mathrmHa,Hb = J _ mathrmHb,Ha




#64 J _ mathrmHa,Hb = J _ mathrmHb,Ha / 同核偶合裂分

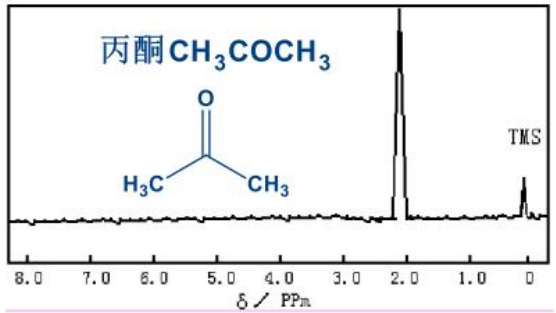



#65 峰面积比 1:2:1 / 1,1,2-三氯乙烷中 sf H _ sf a 对 mathbf hat l _ b 的综合影响

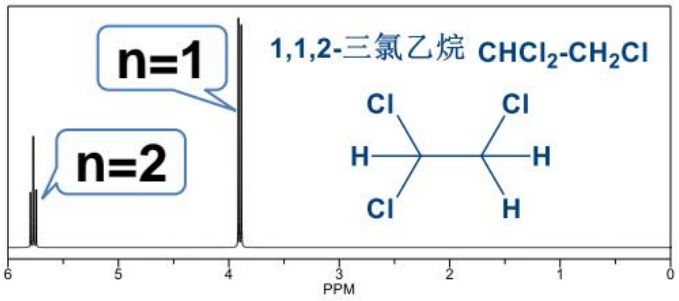



#66 1,1,2-三氯乙烷中 sf H _ sf a 对 mathbf hat l _ b 的综合影响 / mathsf H _ mathsf b 的共振峰形

n=0

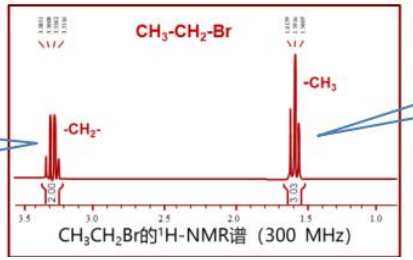



#67 小峰的相对强度比 / Pascal三角图（n为相邻干扰核的数目）



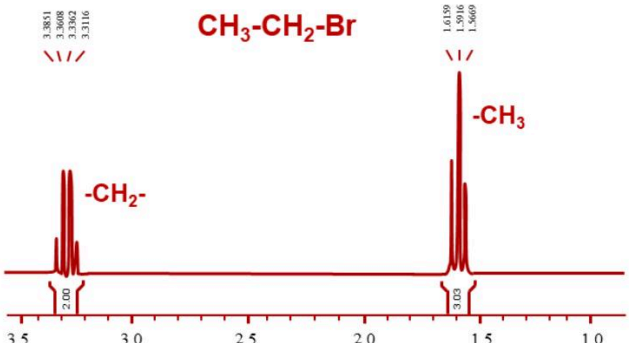

#68 小峰的相对强度比 / Pascal三角图（n为相邻干扰核的数目）

n=3

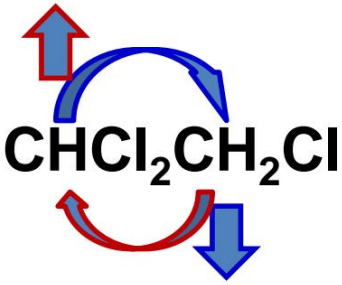



n=2

#69 小峰的相对强度比 / Pascal三角图（n为相邻干扰核的数目）

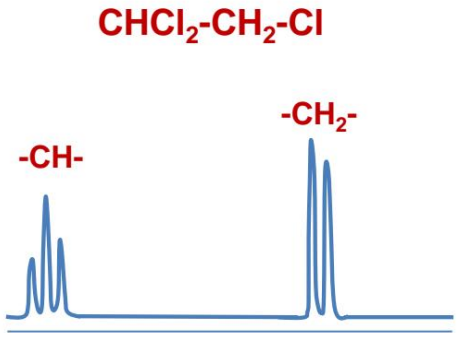



#70 例： / 在 mathsf C H _ 3 mathsf C H _ 2 mathsf B r中，试求 mathrm

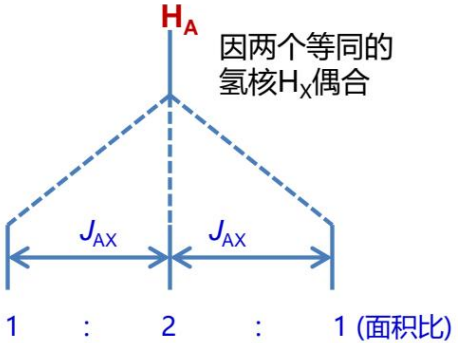



二重峰（1:1）

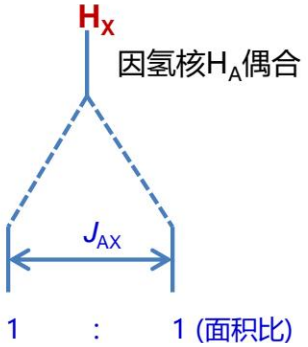
#71 两组氢核的化学环境不同，间隔又在三个单键以下，故彼此均有自旋干扰。 / 三重峰（1:2:1）




#72 三重峰（1:2:1） / 二重峰（1:1）



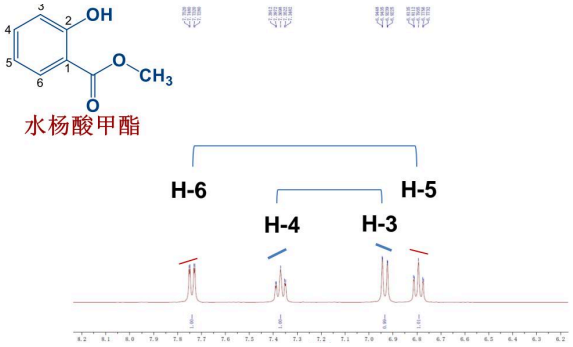

**#73** 三重峰（1:2:1） / 二重峰（1:1）



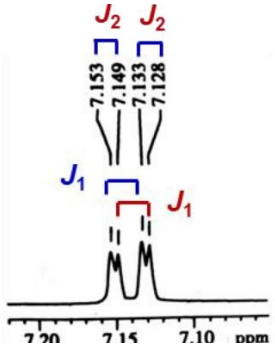

**#74** 三重峰（1:2:1） / 二重峰（1:1）



**#75** mathsf C H C l _ 2 mathsf C H _ 2 ( Cl中氢核的自旋偶合图 / 两个（组）相互偶合的信号多是相应的“内侧”峰高，而“外侧”峰低。



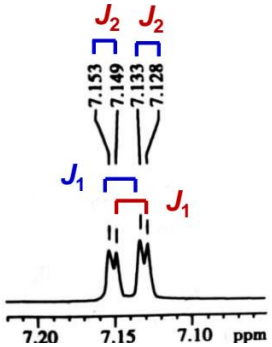

**#76** 两个（组）相互偶合的信号多是相应的“内侧”峰高，而“外侧”峰低。 / 两个互相偶合的信号峰形



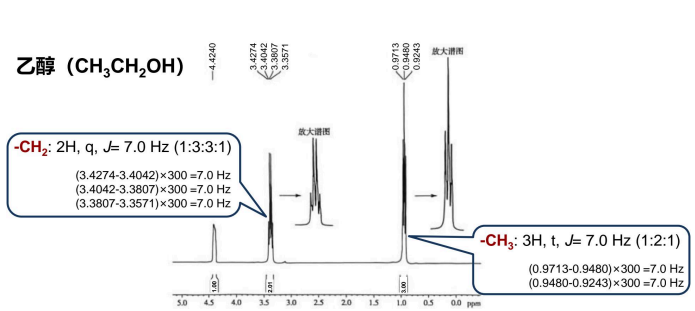

**#77** 两个（组）相互偶合的信号多是相应的“内侧”峰高，而“外侧”峰低。 / 两个互相偶合的信号峰形



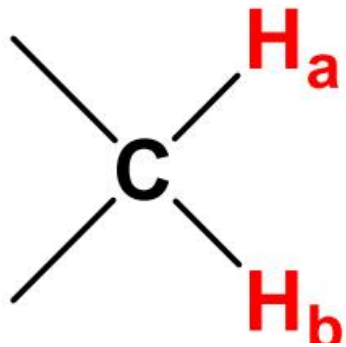
**#78** 目，偶合常数可表示为<sup>2</sup>J,<sup>3</s / 偶合常数的计算方法： J = ( delta _ alpha - delta _ beta ) × 测试仪器兆数



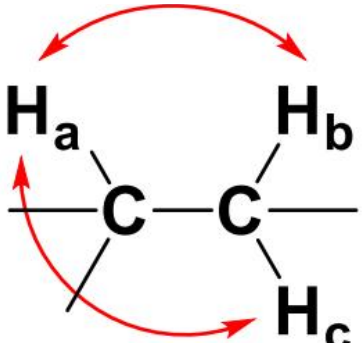

**#79** 目，偶合常数可表示为<sup>2</sup>J,<sup>3</s / 偶合常数的计算方法： J = ( delta _ alpha - delta _ beta ) × 测试仪器兆数



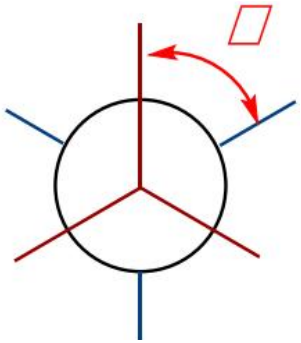

**#80** J _ 2 text 取平均值 1. 8 mathrmHz / 根据J值大小可以判断偶合氢核之间的相互干扰强度，推测氢核之间的相互关系。再结合峰的裂分情况、化学位移即可推断化合物中的结构片段。



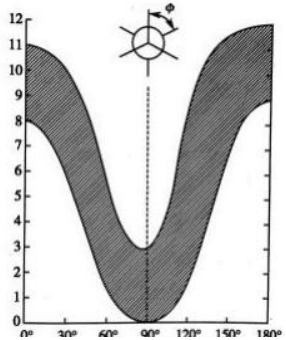

**#81** 乙醇的<sup>1</sup>H-NMR谱(300 MHz, CDCl<sub>3</sub>) / 1. 偕偶 (geminal coupling)



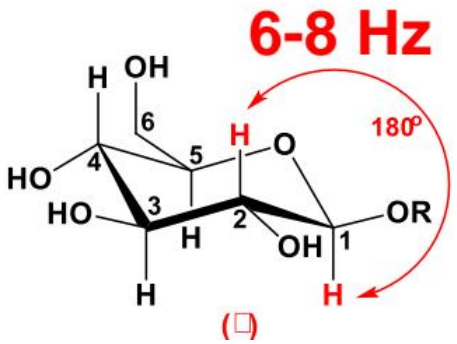

**#82** 同碳氢核之间偶合常数（绝对值） / 2. 邻偶 (vicinal coupling)



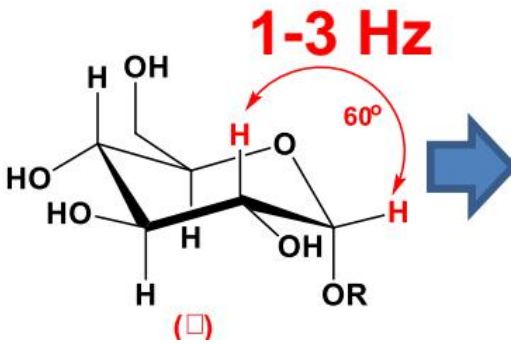
**#83** 在氢谱中占有突出的位置，常为化合物的结构与构型确定提供重要的信息。 / J _ widehat beta 大小与许多因素有关，如键长、取代基的电负性、两面角及C-C-H间键角大小等。



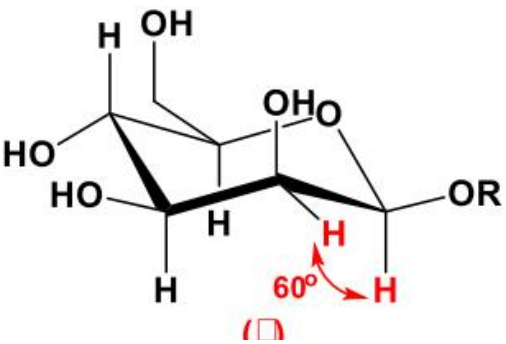
**#84** 在氢谱中占有突出的位置，常为化合物的结构与构型确定提供重要的信息。 / J _ widehat beta 大小与许多因素有关，如键长、取代基的电负性、两面角及C-C-H间键角大小等。



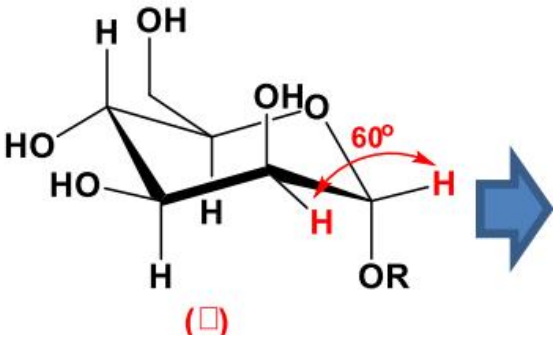

**#85** J _ widehat beta 值与两面角（ ）的关系对决定分子的立体结构具有重要的意义，并可由 mathsf K a p / D-葡萄糖(D-glucose)



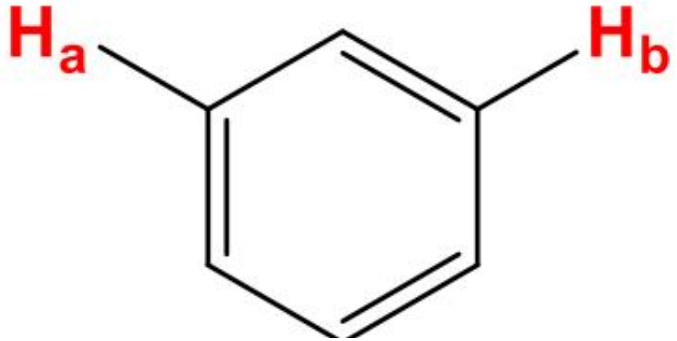

**#86** D-葡萄糖(D-glucose) / D-甘露糖(D-mannose)



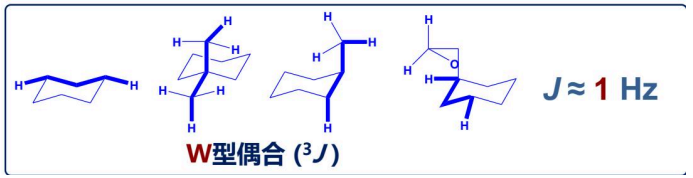

**#87** D-葡萄糖(D-glucose) / D-甘露糖(D-mannose)



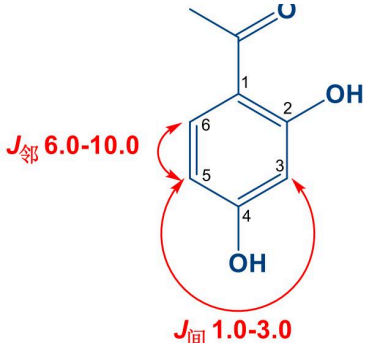

**#88** J _ mathsf H 1 , mathsf H 2 值与糖苷构型 / 2位H是直立键时根据端基H的偶合常数可判断是 pmb alpha 或 pmb beta 构型。



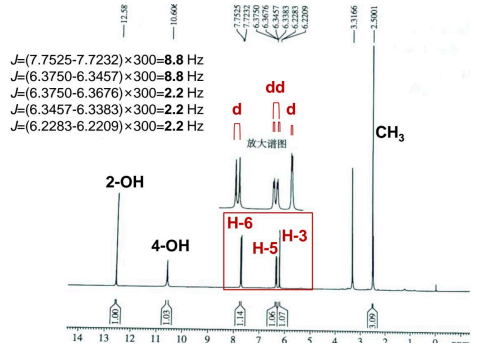

**#89** 位H是平伏键时根据端基H的偶合常数无可判断是 pmb alpha 或 mathbf nabla _ beta 构型。 / 3. 远程偶合 (long range coupling)



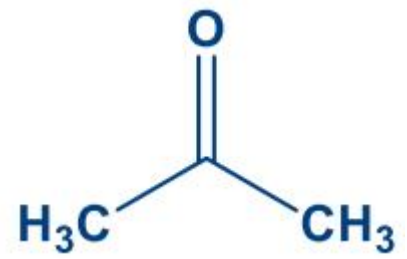

**#90** math overline imath approx 0 ， 一般可忽略 / ① 两个氢核正好位于 " mathbb W ^ prime prime 的两段时，谓之W型偶合。



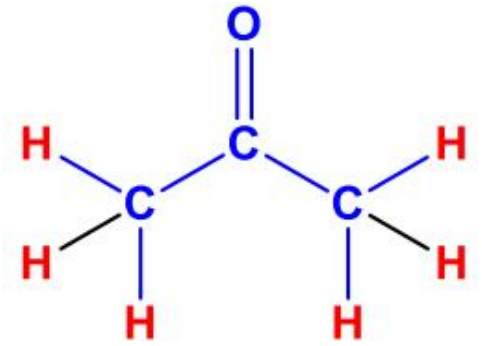

**#91** ime prime 的两段时，谓之W型偶合。 / ② π系统，因为π电子的存在，其电子流动性较大，故即使是间隔四根或五根键，相互之间仍可发生偶合，但作用较弱 ( mathcal J _



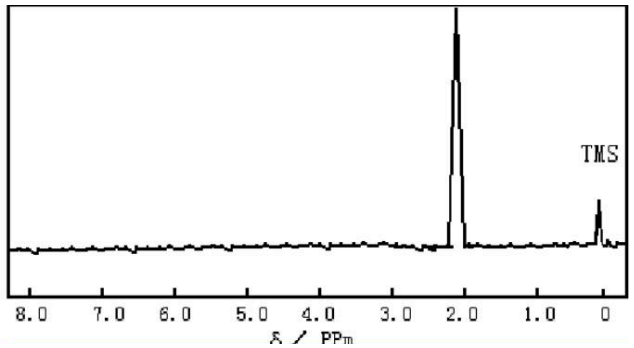

**#92** ime prime 的两段时，谓之W型偶合。 / ② π系统，因为π电子的存在，其电子流动性较大，故即使是间隔四根或五根键，相互之间仍可发生偶合，但作用较弱 ( mathcal J _



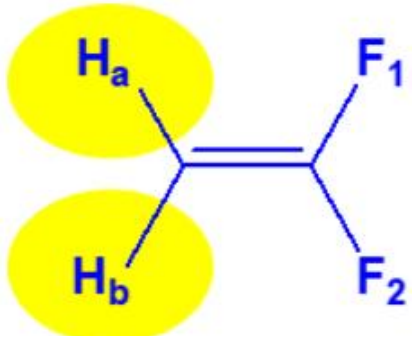

**#93** ② π系统，因为π电子的存在，其电子流动性较大，故即使是间隔四根或五根键，相互之间仍可发生偶合，但作用较弱 ( mathcal J _ / 丙酮CH₃COCH₃



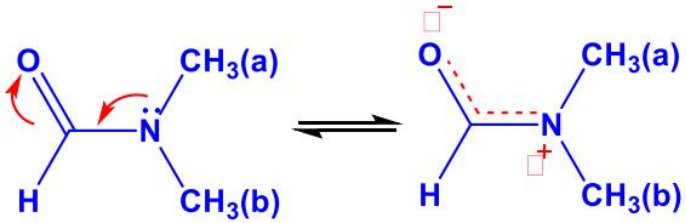

**#94** ② π系统，因为π电子的存在，其电子流动性较大，故即使是间隔四根或五根键，相互之间仍可发生偶合，但作用较弱 ( mathcal J _ / 丙酮CH₃COCH₃



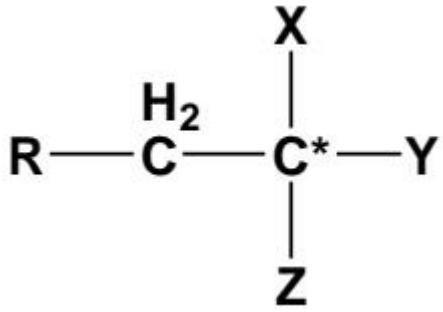

**#95** ② π系统，因为π电子的存在，其电子流动性较大，故即使是间隔四根或五根键，相互之间仍可发生偶合，但作用较弱 ( mathcal J _ / 丙酮CH₃COCH₃



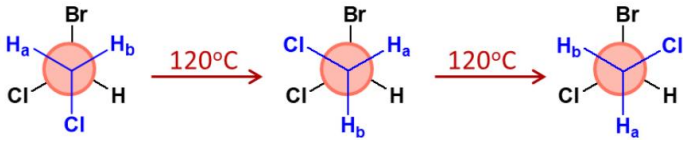

**#96** 1. 磁不等同氢核 / ① 化学环境不同的氢核



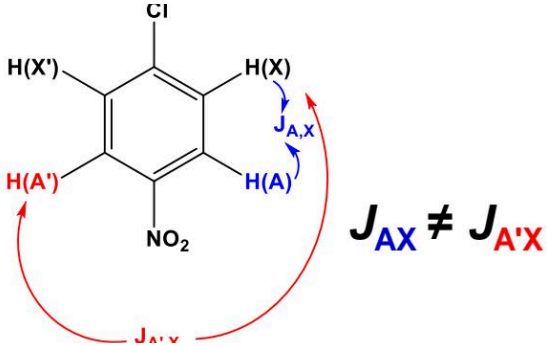

**#97** ② 处于末端双键上的两个氢核（由于双键不能自由旋转） / ③ 若单键带有双键性质时也会产生磁不等同氢核



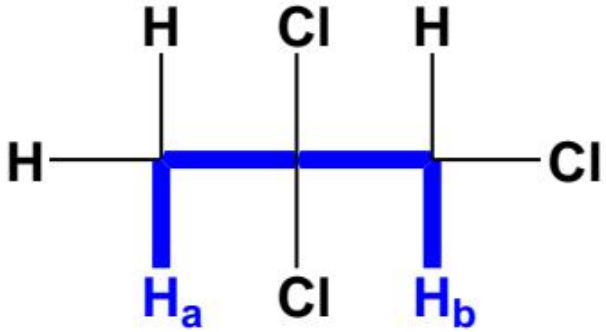

**#98** ② 处于末端双键上的两个氢核（由于双键不能自由旋转） / ③ 若单键带有双键性质时也会产生磁不等同氢核



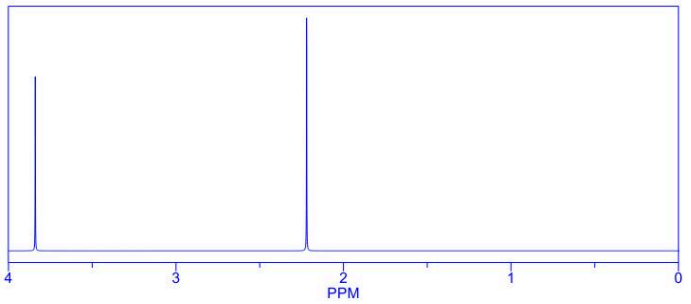

**#99** ③ 若单键带有双键性质时也会产生磁不等同氢核 / ④ 与手性碳原子 ( mathbb C ^ star ) 相连的 mathsf C H _ 2 上的两个氢核1-溴-1,2-



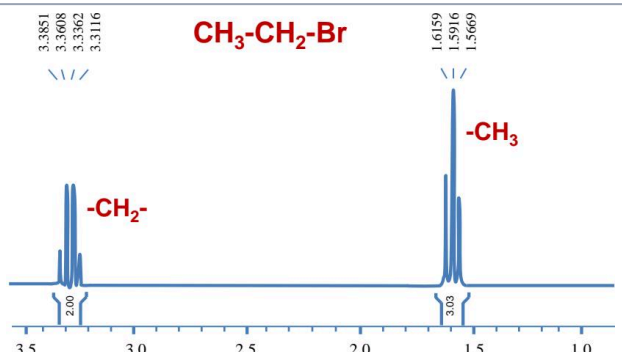

**#100** ⑤ mathsf C H _ 2 上的两个氢核位于刚性环上或不能自由旋转的单键上 / ⑥ 芳环上取代基的邻位质子也可能是磁不等同



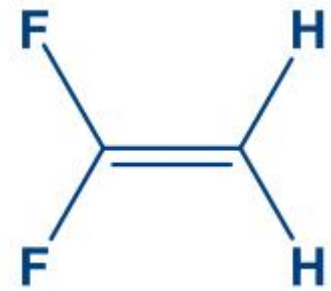

**#101** ⑥ 芳环上取代基的邻位质子也可能是磁不等同 / • 但是，磁不等同氢核之间并非一定存在自旋偶合作用。由于自旋偶合作用是通过键合电子间传递而实现的，故间隔键数越多，偶合作用越弱。



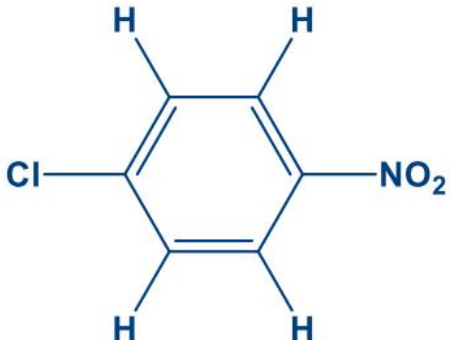

**#102** ⑥ 芳环上取代基的邻位质子也可能是磁不等同 / • 但是，磁不等同氢核之间并非一定存在自旋偶合作用。由于自旋偶合作用是通过键合电子间传递而实现的，故间隔键数越多，偶合作用越弱。



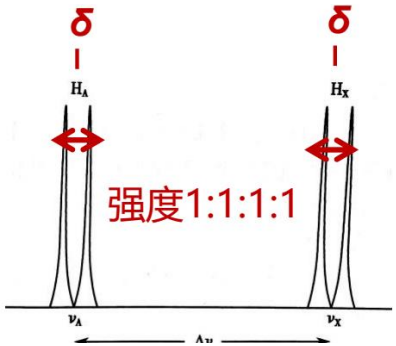

**#103** • 但是，磁不等同氢核之间并非一定存在自旋偶合作用。由于自旋偶合作用是通过键合电子间传递而实现的，故间隔键数越多，偶合作用越弱。 / 2. 低级偶合与高级偶合



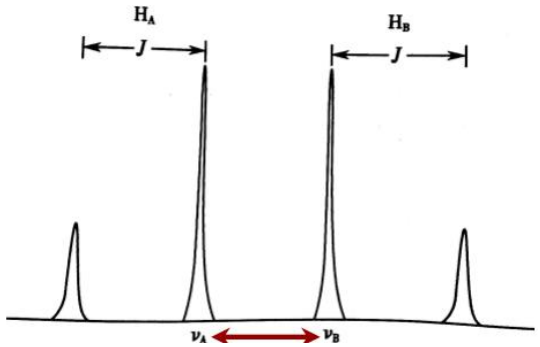

**#104** 3 mathbb X sf A _ / mathbf A mathbf A ^ prime mathbf X mathbf X ^ prime 系统中， m



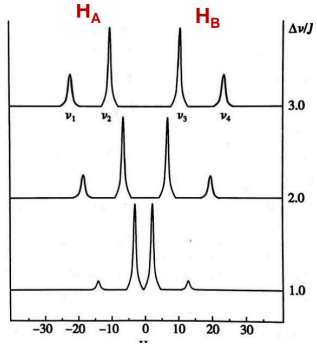

**#105** mathbf A mathbf A ^ prime mathbf X mathbf X ^ prime 系统中， m / 1,1-二氟乙烯



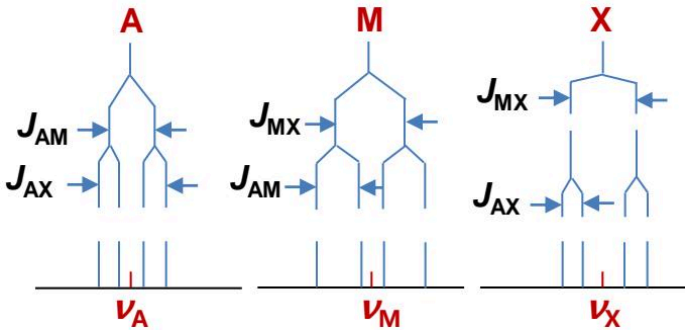

**#106** ① AB系统 / • 由于自旋的相互干扰作用比较严重，故分裂的小峰将不符合n+1规律，峰强变化也不规则，且裂分的间隔各不相等。



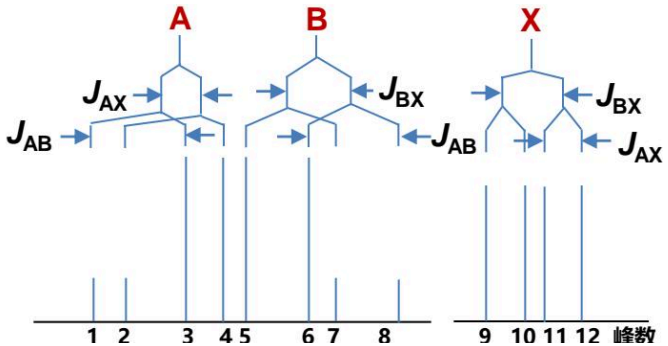

**#107** • 由于自旋的相互干扰作用比较严重，故分裂的小峰将不符合n+1规律，峰强变化也不规则，且裂分的间隔各不相等。 / AX系统谱图特征 ( Delta V / J > 6 )



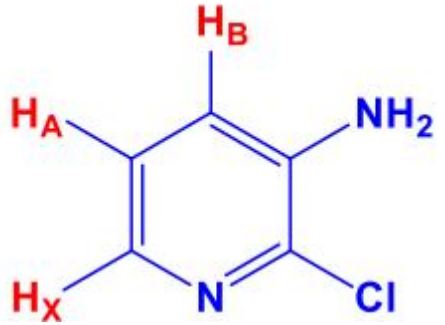

**#108** -AB系统 / AB系统谱图特征 ( Delta V / J leq 6 )



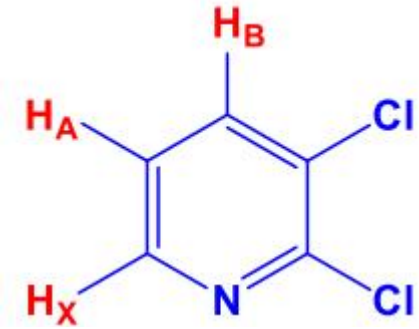

**#109** ② 三旋系统（ABX、ABC系统） / • 在低级偶合的AMX系统中，因三个氢核均为非磁等同氢核，且Δν/J值较大，显示三种化学位移及三种偶合常数（J _ A M , J



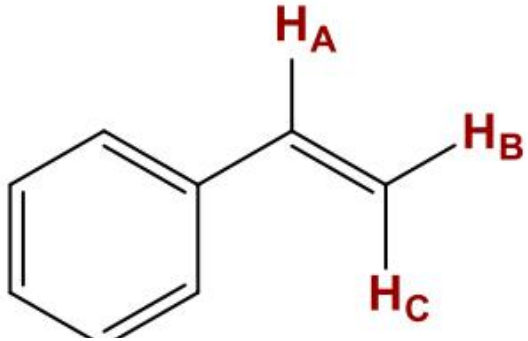

**#110** • 在低级偶合的AMX系统中，因三个氢核均为非磁等同氢核，且Δν/J值较大，显示三种化学位移及三种偶合常数（J _ A M , J / AMX系统的谱图特征



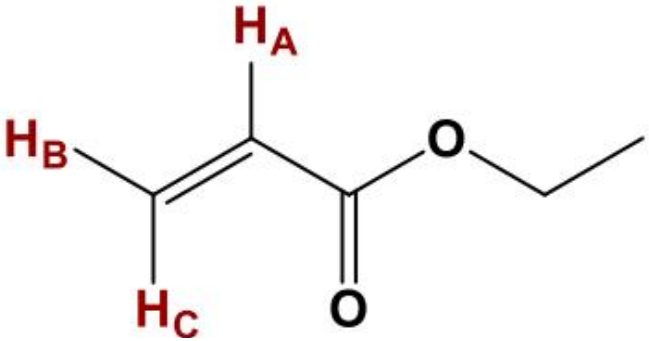

**#111** AMX系统的谱图特征 / ABX系统的谱图特征



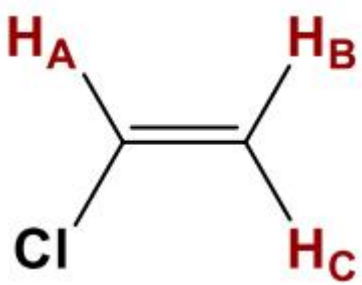

**#112** ABX系统的谱图特征 / 2-氯-3-氨基吡啶



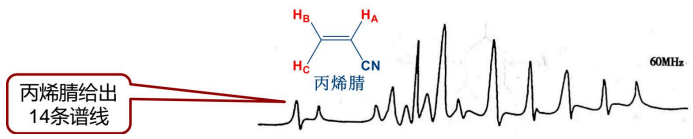

**#113** 2,3-二氯吡啶 / ABC系统在有机化合物中比较多见，因 Delta mathbf v _ tt A B approx Delta mathbf v




**#114** ABC系统在有机化合物中比较多见，因 Delta mathbf v _ tt A B approx Delta mathbf v / 苯乙烯



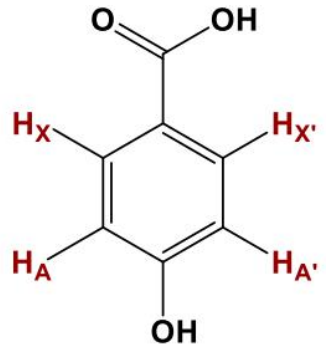

**#115** 苯乙烯 / 丙烯酸乙酯



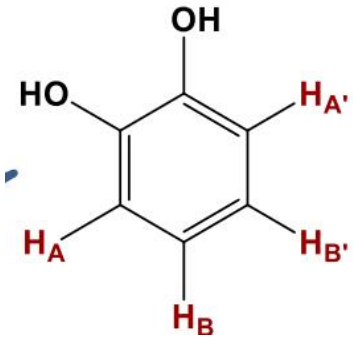

**#116** 丙烯酸乙酯 / 氯乙烯



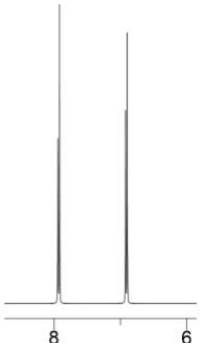

**#117** 2）高级偶合系统的特征及表示方法 / ③ 四旋系统（AA'XX'、AA'BB'系统等）




#118 2）高级偶合系统的特征及表示方法 / ③ 四旋系统（AA'XX'、AA'BB'系统等）



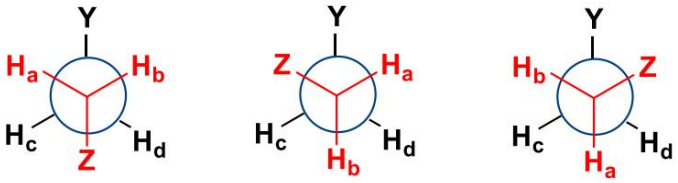

#119 对羟基苯甲酸 / 对称邻二取代苯




#120 对称邻二取代苯 / 1,2-二羟基苯



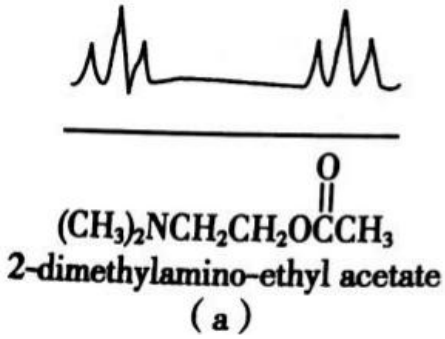

#121 1,2-二羟基苯 / （AA'XX'）




#122 （AA'BB'） / boldsymbol mathrm Z C H _ 2 boldsymbol mathrm C H _ 2



#123 boldsymbol mathrm C H _ 2 / mathsf Z C H _ 2 mathsf C H _ 2 ) Y型结构的Newman投影式



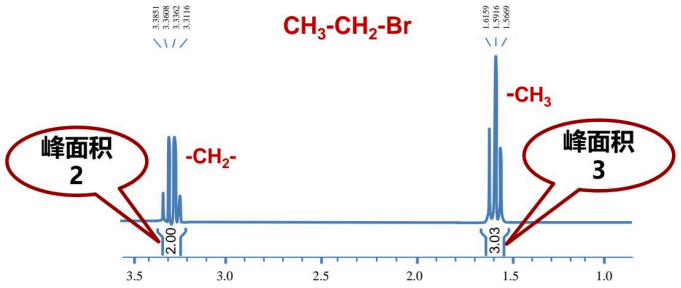

#124 boldsymbol mathrm C H _ 2 / mathsf Z C H _ 2 mathsf C H _ 2 ) Y型结构的Newman投影式



#125 mathsf Z C H _ 2 mathsf C H _ 2 ) Y型结构的Newman投影式 / NH2CH2CH2COOD β-alanine (b)

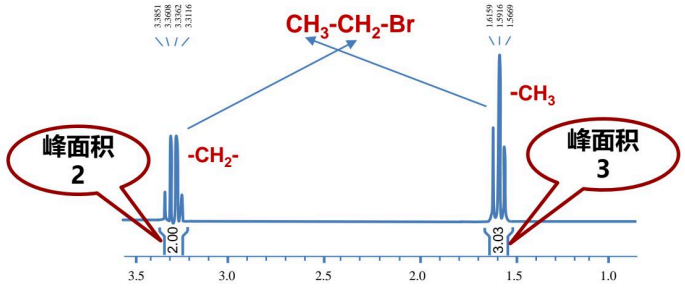


#126 NH2CH2CH2COOD β-alanine (b) / ClCH2CH2OH 2-chloroethanol (c)



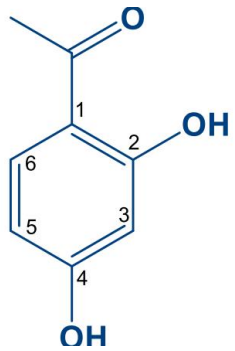

$CH_3CH_2Br$的$^1$H-NMR谱（300 MHz）

**#127** 三、峰面积与 / 氢核数目

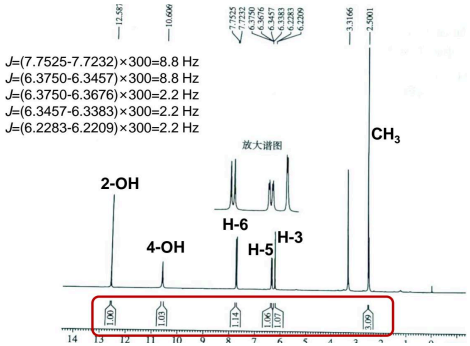



$CH_3CH_2Br$的$^1$H-NMR谱（300 MHz）

**#128** 氢核数目 / • 在<sup>1</sup>H-NMR谱上，各吸收峰覆盖的面积与引起该吸收的氢核数目成正比。




**#129** 氢核数目 / • 在<sup>1</sup>H-NMR谱上，各吸收峰覆盖的面积与引起该吸收的氢核数目成正比。

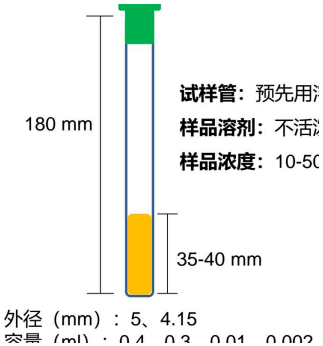



**#130** 氢核数目 / • 在<sup>1</sup>H-NMR谱上，各吸收峰覆盖的面积与引起该吸收的氢核数目成正比。

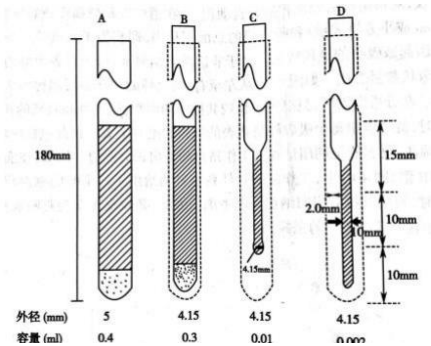
# 第四章 氢谱 ③测定技术 （28 图）



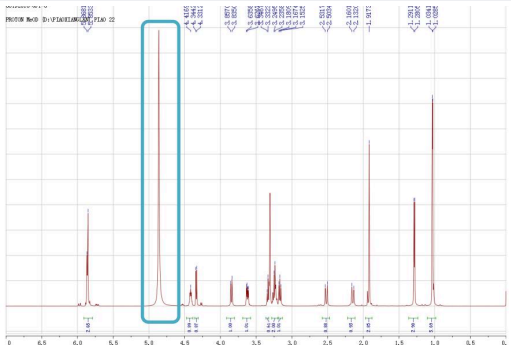
#1 第四章 氢谱 ③测定技术




#2 任课教师：朴香兰 / 一、样品制备



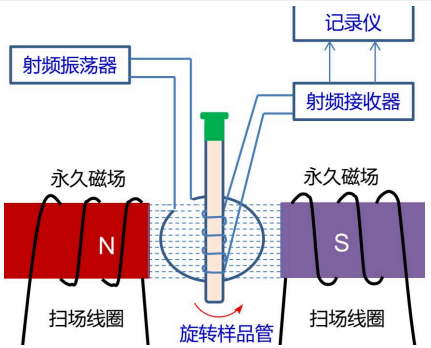

#3 样品溶剂：不活泼氢的氘代试剂（含TMS） / 容量（ml）：0.4、0.3、0.01、0.002



#4 - 样品浓度 / 10 ^22 分子



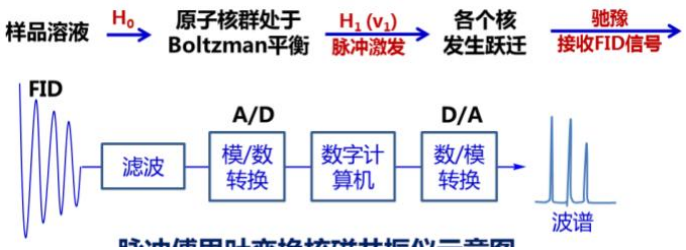
#5 • 观察活泼氢时选择好氘带溶剂（氘带二甲亚砜、氘带丙酮） / • 样品浓度要适宜（氢谱浓度：10-50 mmol/L)



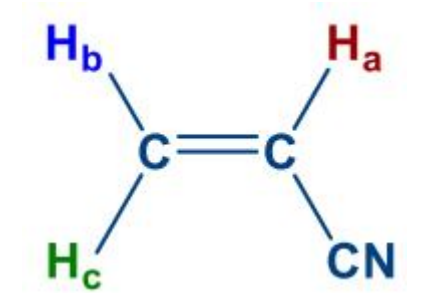

#6 <sup>a</sup>除 ) _ 2 cal O xi 外均为未氘代溶剂的常数；<sup>b</sup>因溶质而改变；<sup>c</sup> / 二、高分辨核磁技术



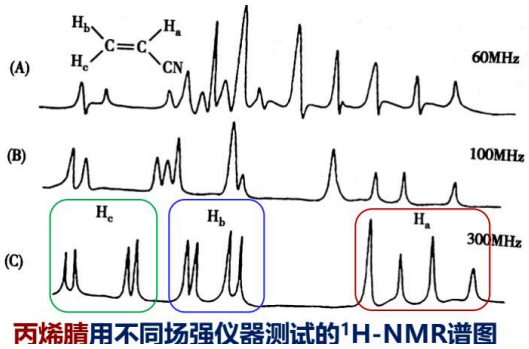
#7 <sup>1</sup>H-NMR谱中，不同类型氢核信号分布范围在δ 0-20（主要在0-10）， / 加之相互可能偶合裂分，故信号之间有时重叠严重，难以分辨。



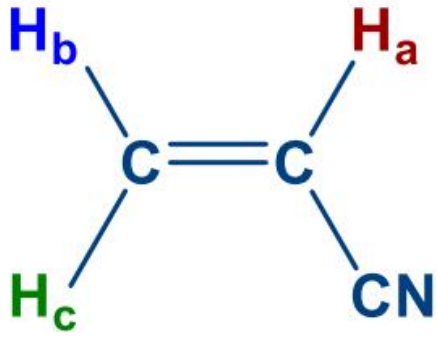

#8 脉冲傅里叶变换技术 / 射频脉冲 → 样品 → FID信号 → 傅里叶变换 → NMR谱图



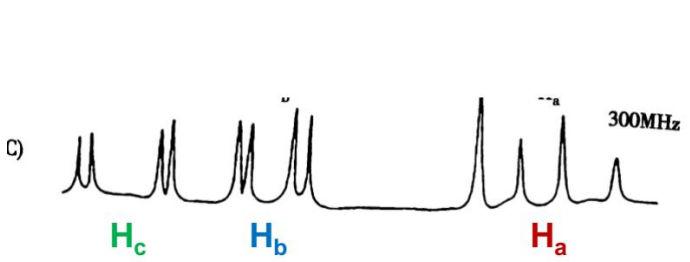

#9 脉冲傅里叶变换技术 / 射频脉冲 → 样品 → FID信号 → 傅里叶变换 → NMR谱图



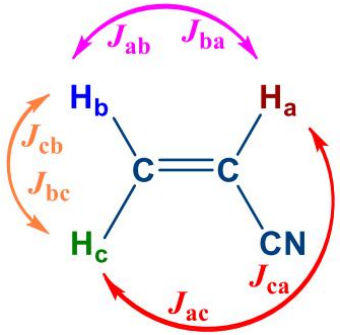

#10 射频脉冲 → 样品 → FID信号 → 傅里叶变换 → NMR谱图 / 丙烯腈



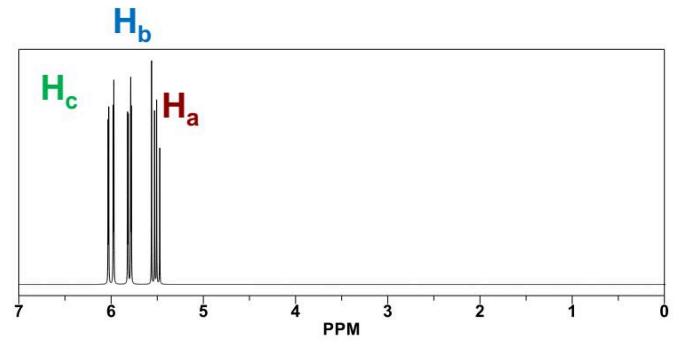

#11 射频脉冲 → 样品 → FID信号 → 傅里叶变换 → NMR谱图 / 丙烯腈



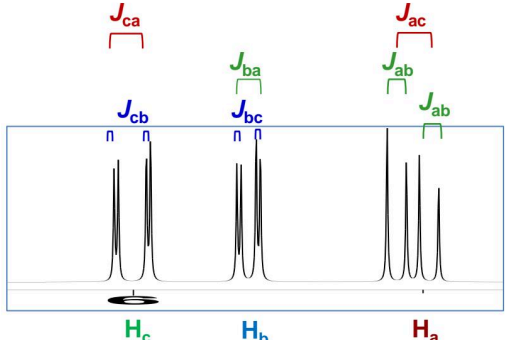

#12 丙烯腈 / 丙烯腈用不同场强仪器测试的<sup>1</sup>H-NMR谱图



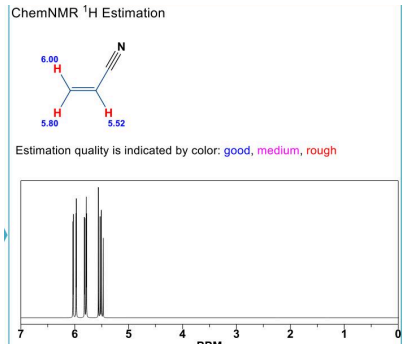

#13 丙烯腈用不同场强仪器测试的<sup>1</sup>H-NMR谱图 / 丙烯腈



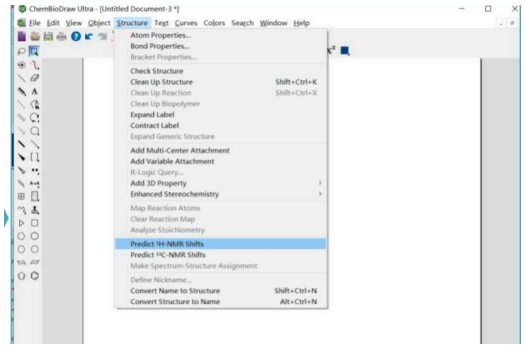

#14 丙烯腈用不同场强仪器测试的<sup>1</sup>H-NMR谱图 / 丙烯腈



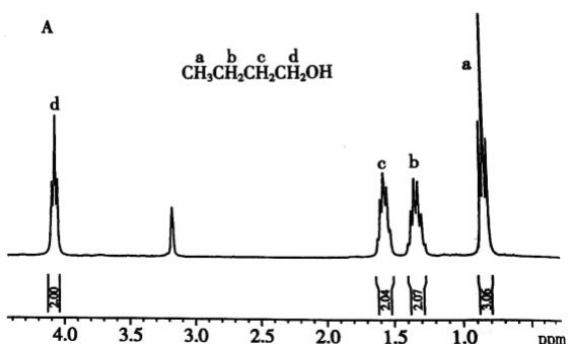

#15 丙烯腈用不同场强仪器测试的<sup>1</sup>H-NMR谱图 / 丙烯腈



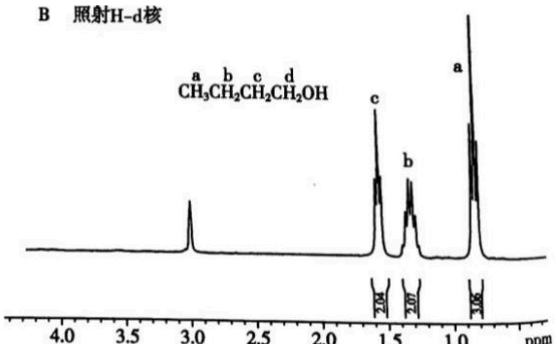

#16 丙烯腈用不同场强仪器测试的<sup>1</sup>H-NMR谱图 / 丙烯腈



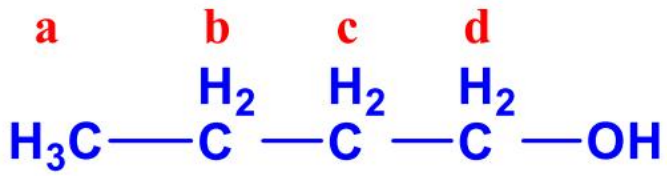

#17 ChemBioFinder for Office 14.0 / ChemBioFinder Ultra 14.0



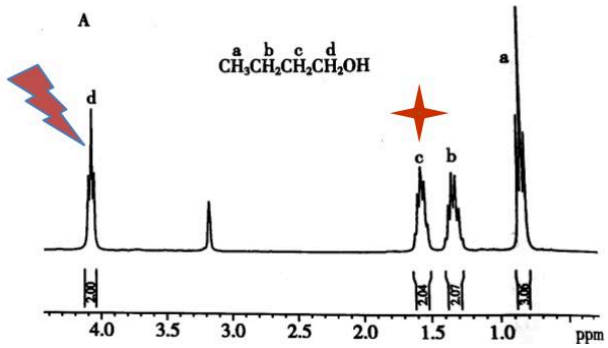

#18 ChemBioFinder Ultra 14.0 / 三、核磁双共振



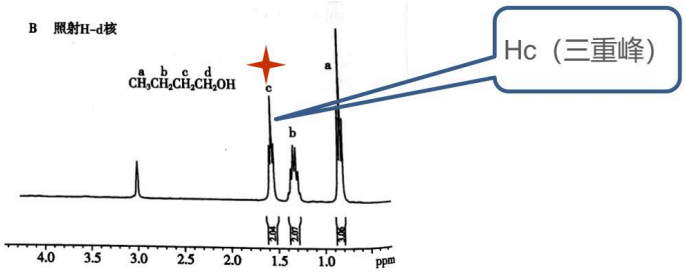

#19 ChemBioFinder Ultra 14.0 / 三、核磁双共振



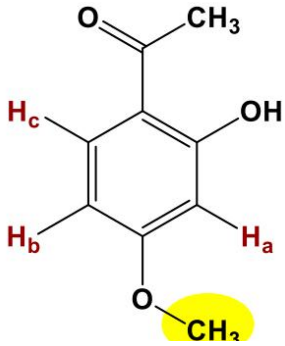

#20 三、核磁双共振 / 通过选择照射 (irradiation，简称IRR)偶合系统中某个（组）（单照射）或某几个（组）（双重照射或多重照射）质子并使之饱和，则由该



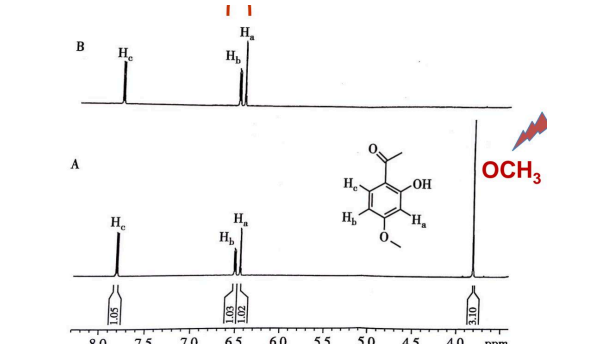

#21 三、核磁双共振 / 通过选择照射 (irradiation，简称IRR)偶合系统中某个（组）（单照射）或某几个（组）（双重照射或多重照射）质子并使之饱和，则由该



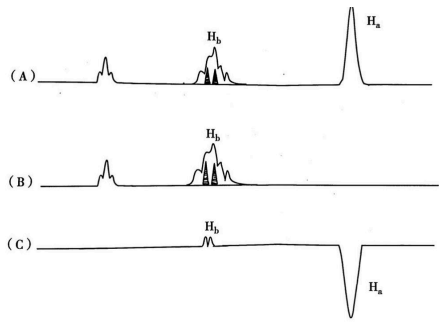

#22 三、核磁双共振 / 通过选择照射 (irradiation，简称IRR)偶合系统中某个（组）（单照射）或某几个（组）（双重照射或多重照射）质子并使之饱和，则由该



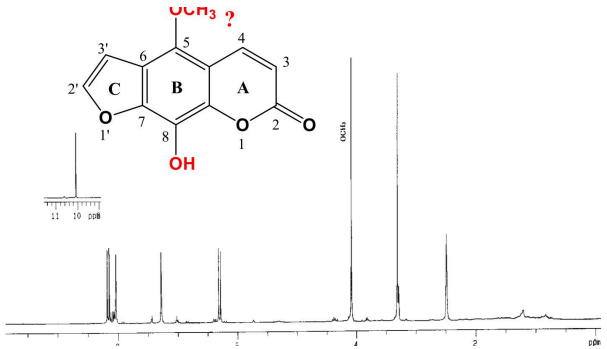

#23 • 两个（组）不同类型质子即使没有偶合，若空间距离较接近，照射其中一个（组）质子会使另一个（组）质子的信号强度增强。这种现象称为核的Over / • NOE通常以照射后信号增强的百分率表示。



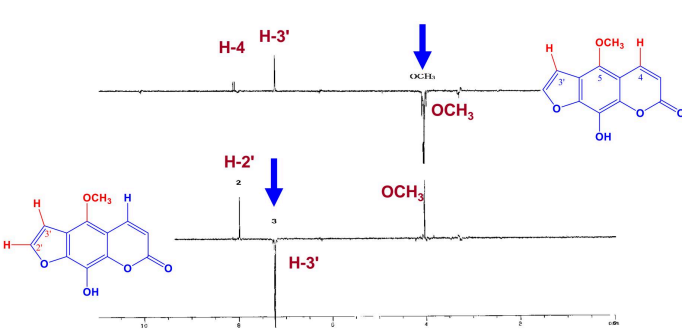

#24 • NOE通常以照射后信号增强的百分率表示。 / 2-羟基-4-甲氧基苯乙酮



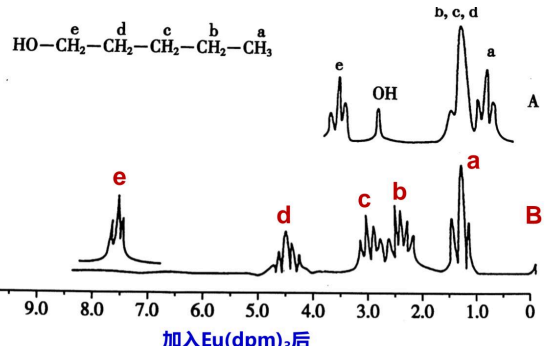

#25 • NOE差光谱测定技术 / 照射前后强度没有改变的信号在光谱中将全部扣去，剩下的信号中，朝下伸出的为被照射质子，朝上伸出的即为照射后强度增加的质子信号。




#26 • NOE差光谱测定技术 / 照射前后强度没有改变的信号在光谱中将全部扣去，剩下的信号中，朝下伸出的为被照射质子，朝上伸出的即为照射后强度增加的质子信号。



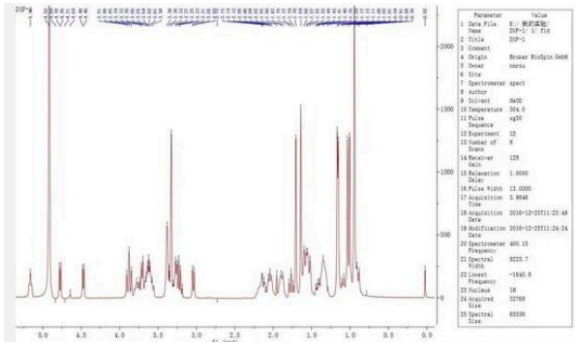

#27 • NOE差光谱测定技术 / 照射前后强度没有改变的信号在光谱中将全部扣去，剩下的信号中，朝下伸出的为被照射质子，朝上伸出的即为照射后强度增加的质子信号。



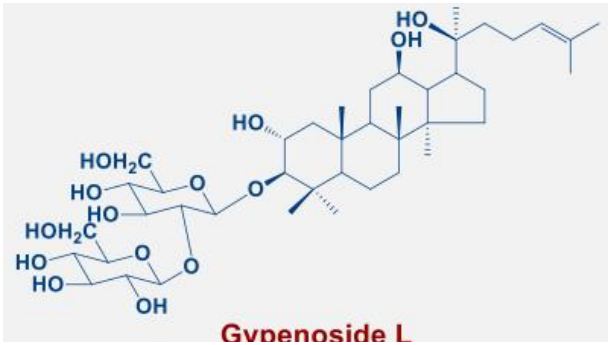

加入Eu(dpm)3后

#28 含氧或含氮的化合物，如醇、胺、酮、醚、酯等，其中某些质子信号，可因加入特殊的化学试剂而发生位移，位移的程度随质子和官能团之间距离的增加而减弱 / 四、位移试剂

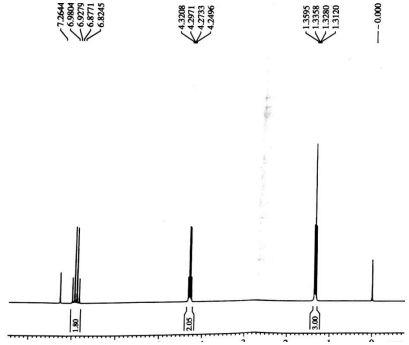
# 第四章 氢谱 ④结构鉴定应用 （15 图）



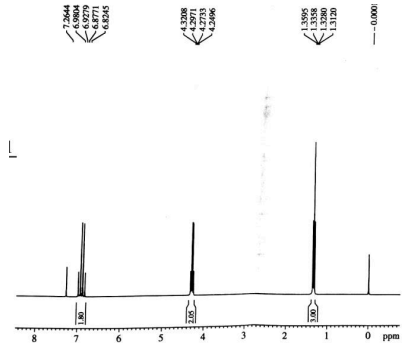
**#1** 第四章 氢谱 ④结构鉴定应用



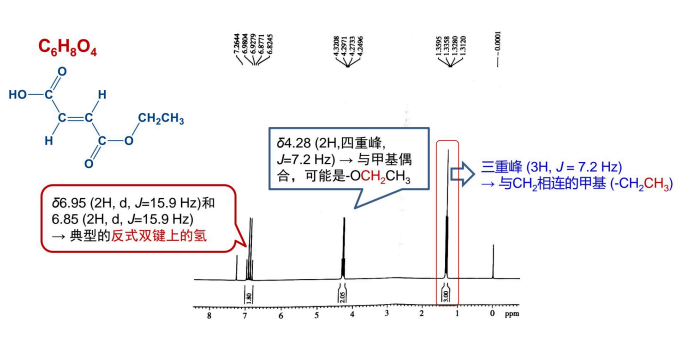

**#2** 第四章 氢谱 ④结构鉴定应用



**#3** 二、<sup>1</sup>H-NMR谱结构 / 解析实例



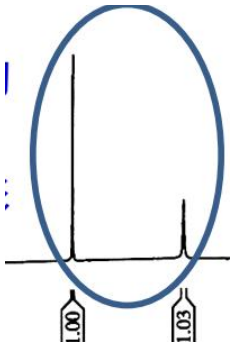
**#4** mathrmH _ 8 mathrmO _ 4 / beginarrayc Omega (U) = 1 + n _ 4 + frac n _ 3 - n _ 12 = 1 + 6 - 8 /



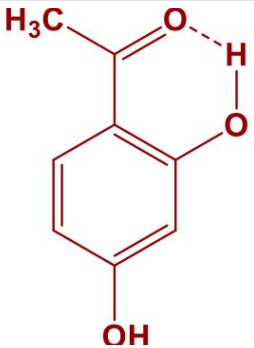

**#5** - n _ 12 = 1 + 6 - 8 / / (2) 1 mathsf R 1 7 2 0 mathsf c m ^ - 1 , mathsf 1 7 0 0 c m



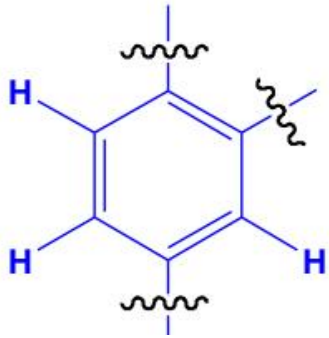
**#6** - n _ 12 = 1 + 6 - 8 / / (2) 1 mathsf R 1 7 2 0 mathsf c m ^ - 1 , mathsf 1 7 0 0 c m



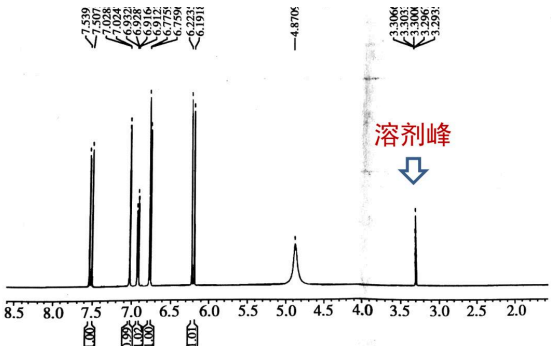

**#7** - n _ 12 = 1 + 6 - 8 / / (2) 1 mathsf R 1 7 2 0 mathsf c m ^ - 1 , mathsf 1 7 0 0 c m



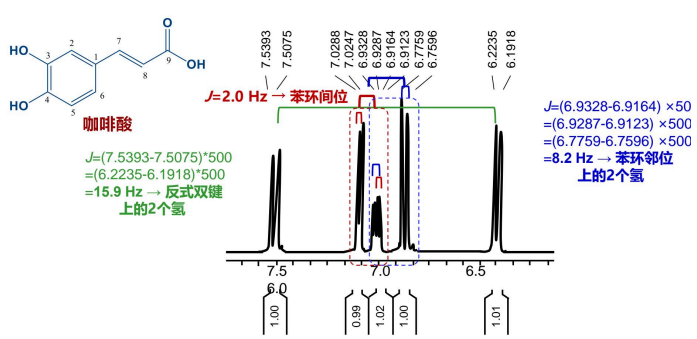

**#8** - n _ 12 = 1 + 6 - 8 / / (2) 1 mathsf R 1 7 2 0 mathsf c m ^ - 1 , mathsf 1 7 0 0 c m



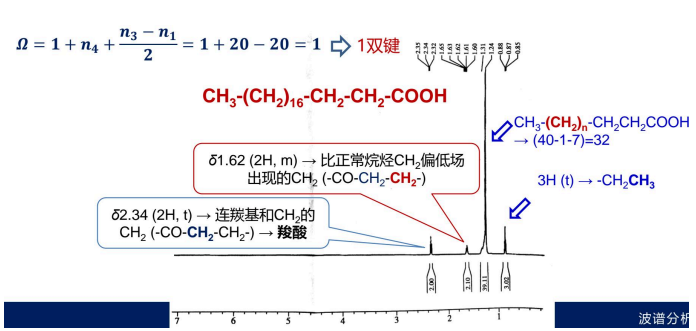

**#9** ga (U) = 1 + n _ 4 + frac n _ 3 - n _ 12 = 1 + 8 - 8 / / 2.50 (3H,s), 与CO相连，可能是- - C O C H _ 3



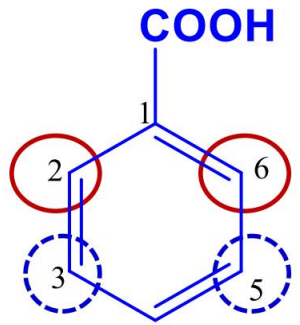

**#10** .1 Hzdelta 7 . 2 4 ( 1 / 例3. 一晶形固体，分子式 cal C _ 9 sf H _ 8 sf O _ 4 , <sup>1</sup>H-



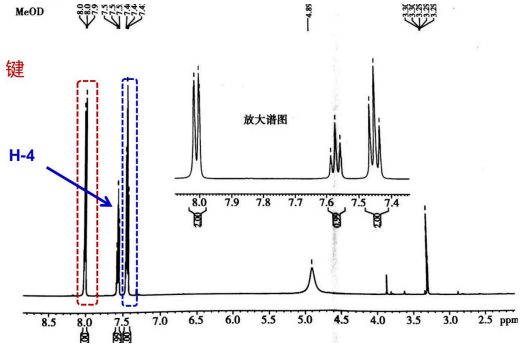

**#11** Omega = 1 + n _ 4 + frac n _ 3 - n _ 12 = 1 + 9 - 4 = 6 / 1苯环，2双键



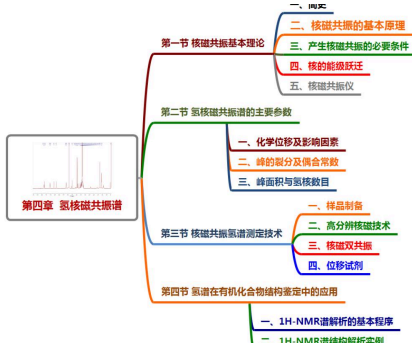

**#12** 1苯环，2双键 / 例4. 某化合物为白色片状结晶，分子式 sf C _ 2 0 sf H _ 4 0 sf O _ 2 , EI-MS




**#13** Omega (U) = 1 + n _ 4 + frac n _ 3 - n _ 12 / = 1 + 7 - 6 / 2 = 5 1苯环，1双键




**#14** Omega (U) = 1 + n _ 4 + frac n _ 3 - n _ 12 / = 1 + 7 - 6 / 2 = 5 1苯环，1双键




**#15** Omega (U) = 1 + n _ 4 + frac n _ 3 - n _ 12 / = 1 + 7 - 6 / 2 = 5 1苯环，1双键